

조사연구 2017-01

2017 글로벌 혁신 스코어보드

2017 Global Innovation Scoreboard

김가국 · 강희종 · 김태양 · 정현주

연구진

연구책임자 **김기국** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **강희종** | 과학기술정책연구원 전문연구위원
 김태양 | 과학기술정책연구원 연구위원
 정현주 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구자문위원

김서용 | 아주대학교 교수
김현호 | 전남대학교 교수
문혜선 | 산업연구원 연구위원
박규호 | 한신대학교 교수
박종오 | 글로벌벤처연구원 원장
엄익천 | KISTEP 연구위원
한기인 | 한국산업기술평진협회 이사
홍지승 | 산업연구원 연구위원
황정태 | 한림대학교 교수
황혜란 | 대전세종연구원 연구위원

조사연구 2017-01

2017 글로벌 혁신 스코어보드

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
 Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-506-2 93310

발 간 사

과학기술정책연구원에서는 한국의 혁신역량이 글로벌 차원에서 어느 정도 수준인지, 추세적으로 향상되고 있는지, 하락하고 있는지, 만약 상승하거나 하락하고 있다면 그 원인은 무엇인지를 확인하고 분석하기 위해서 지난 2015년부터 글로벌 혁신 스코어보드 연구를 시작했다.

당시 혁신역량의 비교와 분석을 위해 활용되고 있던 기존 과학기술지표의 체계가 투입, 과정, 산출 및 성과라는 선형모형에 입각하고 있었기 때문에, 2015 글로벌 혁신 스코어보드는 과학기술활동과 그 성과를 보다 현실에 가깝게 측정하기 위해 과학기술 활동은 물론 관련 환경, 시장, 제도 등과의 상호작용까지 포괄하여 종합적으로 평가할 수 있는 진일보한 모형으로서 '생태계' 관점을 도입한 과학기술지표체계를 새롭게 제안했다. 이어 2016 글로벌 혁신 스코어보드에서는 이전 연구와의 연계성 및 순위 비교의 일관성을 유지하면서 동일한 지수 산출작업을 수행했으며, 미국, 일본, 중국 등 주요국을 대상으로 혁신역량 변화 요인을 상세하게 분석하는 작업을 추가했다.

본 연구는 이러한 글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈의 3년차 연구로서, 지난 3년간의 연구에 사용된 지표체계와 이로부터 산출된 지수 결과가 유의미한지 및 안정적인지 등을 최종적으로 확인하고 검증하는 종합편으로서의 성격을 갖는다.

본 연구의 결과에 따르면, 한국의 혁신역량은 전반적으로 저조한 수준에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있음을 확인할 수 있다. 따라서 한국의 혁신역량을 향상시키기 위한 정책적 노력을 하루라도 빨리 시작해야 할 것이다. 즉 한국의 혁신역량 수준이나 순위에 대한 낙관적인 전망을 잠시 접어두고, 지금부터라도 냉정하고 새로운 시각을 바탕으로 혁신역량을 향상시키기 위한 정책적 노력을 시작해야 한다.

구체적으로는 본 연구의 결과로 한국의 환경 역량이나 상호작용 역량이 주체 역량에 비해 순위가 많이 떨어지고 취약하다는 것이 분명하게 드러났으므로, 이 분야의 역량과 순위를 향상시키기 위한 노력과 투입을 대폭 강화해야 할 것이다. 이와 함께 이 분야를 대상으로 하는 지표체계 연구나 정책 집행 차원에서 높은 우선순위나 관심을 두지 않았던 점을 반성하고, 지금부터라도 이를 개선하려는 정책적 노력을 기울여야 할 것으로 판단된다.

본 연구를 포함한 글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈에서는 지난 3년에 걸쳐 현실을 더욱 많이 반영한 지표체계 적용, 보다 확장된 모형 구성, 생태계 구성요소별 역량 및 성격별로 구분한 경쟁력 분석, 주요국 대상 요인 분석 등을 시도했으며, 이는 향후 한국의 혁신역량을 정확하게 평가하고 향상시키는 데 있어서 새로운 한 걸음을 내딛는 디딤돌 역할을 할 것으로 기대한다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구진의 개인적 의견이며, 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 밝혀둔다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 내용과 방법	4
제2장 종합지수 및 부문별 혁신역량 지수	11
제1절 글로벌 혁신 종합지수(Global Innovation Index: GII)	11
제2절 부문별 혁신역량 지수	16
제3절 소 결	39
제3장 주요국 혁신역량의 변화 비교	42
제1절 주요국 혁신역량 변화 개관	42
제2절 주요국 혁신역량의 상세 비교	45
제3절 소 결	57
제4장 한국 공공연구기관의 혁신역량 현황	59
제1절 공공연구기관별 혁신역량 개관	59
제2절 공공연구기관의 4차 산업혁명 대응 역량	85
제3절 소 결	110
〈4장 부록〉 한국 공공연구기관 혁신역량 통계	112
제5장 결론 및 정책 시사점	184

제1절 연구 결과의 종합	184
제2절 정책 시사점	186
참고문헌	189
부록 1. 생태계 관점의 시스템 연구 개관	191
부록 2. 지표체계 및 지표별 자료원	205
부록 3. 지표체계 검증	210
부록 4. 지표별 국별 순위 표	212
Summary	327
Contents	329

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 건강성 측정 지표	6
〈표 1-2〉 다양성 측정 지표	7
〈표 1-3〉 역동성 측정 지표	8
〈표 3-1〉 한국의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(EC#1)	48
〈표 3-2〉 미국의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(DC#1)	50
〈표 3-3〉 중국의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(DC#1)	52
〈표 3-4〉 독일의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(DC#1)	54
〈표 3-5〉 스위스의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(DC#1)	56
〈표 4-1〉 한국 국가과학기술연구회 소속 20개 연구기관(가나다 순)	60
〈표 4-2〉 4차 산업혁명의 주요 기술	85
〈표 4-3〉 AI 분야 국가 순위	86
〈표 4-4〉 AI 분야 주요 공공연구기관(2012~2016)	87
〈표 4-5〉 IoT 분야 국가 순위	88
〈표 4-6〉 IoT 분야 주요 공공연구기관	89
〈표 4-7〉 3D Printing 분야 국가 순위	90
〈표 4-8〉 3D printing 분야 주요 공공연구기관	91
〈표 4-9〉 Self-Driving Cars 분야 국가 순위	92
〈표 4-10〉 Self-driving cars 분야 주요 공공연구기관	93
〈표 4-11〉 Big Data 분야 국가 순위	94
〈표 4-12〉 Big Data 분야 주요 공공연구기관	95
〈표 4-13〉 Robotics 분야 국가 순위	96
〈표 4-14〉 Robotics 분야 주요 공공연구기관	97
〈표 4-15〉 Genetics 분야 국가 순위	98
〈표 4-16〉 Genetics 분야 주요 공공연구기관	99
〈표 4-17〉 Cloud Computing 분야 국가 순위	100

〈표 4-18〉 Cloud Computing 분야 주요 공공연구기관	101
〈표 4-19〉 New Material 분야 국가 순위	102
〈표 4-20〉 New Materials 분야 주요 공공연구기관	103
〈표 4-21〉 Genome Editing 분야 국가 순위	104
〈표 4-22〉 Genome Editing 분야 주요 공공연구기관	105
〈표 4-23〉 Synthetic Biology 분야 국가 순위	106
〈표 4-24〉 Synthetic Biology 분야 주요 공공연구기관	107
〈표 4-25〉 Cyber-Physical System 분야 국가 순위	108
〈표 4-26〉 Cyber-Physical System 분야 주요 공공연구기관	109
〈표 4-27〉 4차 산업혁명 관련기술의 한국 공공연구기관 논문 수준	111
〈4장 부록 표 1-1〉 한국건설기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	112
〈4장 부록 표 1-2〉 한국건설기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도	112
〈4장 부록 표 1-3〉 한국건설기술연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	113
〈4장 부록 표 1-4〉 한국건설기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	114
〈4장 부록 표 2-1〉 한국과학기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	115
〈4장 부록 표 2-2〉 한국과학기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도	115
〈4장 부록 표 2-3〉 한국과학기술연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황(상위 20)	116
〈4장 부록 표 2-4〉 한국과학기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	117
〈4장 부록 표 3-1〉 한국과학기술정보연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	118
〈4장 부록 표 3-2〉 한국과학기술정보연구원의 인력, 예산 및 설립연도	118
〈4장 부록 표 3-3〉 한국과학기술정보연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	119
〈4장 부록 표 3-4〉 한국과학기술정보연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	120
〈4장 부록 표 4-1〉 한국기계연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	121
〈4장 부록 표 4-2〉 한국기계연구원의 인력, 예산 및 설립연도	121
〈4장 부록 표 4-3〉 한국기계연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	122
〈4장 부록 표 4-4〉 한국기계연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	123
〈4장 부록 표 5-1〉 한국기초과학지원연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	124
〈4장 부록 표 5-2〉 한국기초과학지원연구원의 인력, 예산 및 설립연도	124

〈4장 부록 표 5-3〉 한국기초과학지원연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	125
〈4장 부록 표 5-4〉 한국기초과학지원연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	126
〈4장 부록 표 6-1〉 국가핵융합연구소의 주요 학문 분야(2012~2016)	127
〈4장 부록 표 6-2〉 국가핵융합연구소의 인력, 예산 및 설립연도	127
〈4장 부록 표 6-3〉 국가핵융합연구소이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	128
〈4장 부록 표 6-4〉 국가핵융합연구소 연구주제 1의 경쟁 현황	129
〈4장 부록 표 7-1〉 한국생명공학연구원의 주요 학문 분야 (2012~2016)	130
〈4장 부록 표 7-2〉 한국생명공학연구원의 인력, 예산 및 설립연도	130
〈4장 부록 표 7-3〉 한국생명공학연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	131
〈4장 부록 표 7-4〉 한국생명공학연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	132
〈4장 부록 표 8-1〉 한국생산기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	133
〈4장 부록 표 8-2〉 한국생산기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도	133
〈4장 부록 표 8-3〉 한국생산기술연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	134
〈4장 부록 표 8-4〉 한국생산기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	135
〈4장 부록 표 9-1〉 한국식품연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	136
〈4장 부록 표 9-2〉 한국식품연구원의 인력, 예산 및 설립연도	136
〈4장 부록 표 9-3〉 한국식품연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	137
〈4장 부록 표 9-4〉 한국식품연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	138
〈4장 부록 표 10-1〉 한국에너지기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	139
〈4장 부록 표 10-2〉 한국에너지기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도	139
〈4장 부록 표 10-3〉 한국에너지기술연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	140
〈4장 부록 표 10-4〉 한국에너지기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	141
〈4장 부록 표 11-1〉 한국원자력연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	142
〈4장 부록 표 11-2〉 한국원자력연구원의 인력, 예산 및 설립연도	142
〈4장 부록 표 11-3〉 한국원자력연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	143
〈4장 부록 표 11-4〉 한국원자력연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	144
〈4장 부록 표 12-1〉 한국전기연구원의 주요 학문 분야 (2012~2016)	145
〈4장 부록 표 12-2〉 한국전기연구원의 인력, 예산 및 설립연도	145
〈4장 부록 표 12-3〉 한국전기연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	146

〈4장 부록 표 12-4〉 한국전기연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	147
〈4장 부록 표 13-1〉 한국전자통신연구원의 주요 학문 분야(2012~2016) ..	148
〈4장 부록 표 13-2〉 한국전자통신연구원의 인력, 예산 및 설립연도	148
〈4장 부록 표 13-3〉 한국전자통신연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	149
〈4장 부록 표 13-4〉 한국전자통신연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	150
〈4장 부록 표 14-1〉 한국지질자원연구원의 주요 학문 분야(2012~2016) ..	151
〈4장 부록 표 14-2〉 한국지질자원연구원의 인력, 예산 및 설립연도	151
〈4장 부록 표 14-3〉 한국지질자원연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	152
〈4장 부록 표 14-4〉 한국지질자원연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	153
〈4장 부록 표 15-1〉 한국천문연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	154
〈4장 부록 표 15-2〉 한국천문연구원의 인력, 예산 및 설립연도	154
〈4장 부록 표 15-3〉 한국천문연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	155
〈4장 부록 표 15-4〉 한국천문연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	156
〈4장 부록 표 16-1〉 한국철도기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016) ..	157
〈4장 부록 표 16-2〉 한국철도기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도	157
〈4장 부록 표 16-3〉 한국철도기술연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	158
〈4장 부록 표 16-4〉 한국철도기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	159
〈4장 부록 표 17-1〉 한국표준과학연구원의 주요 학문 분야(2012~2016) ..	160
〈4장 부록 표 17-2〉 한국표준과학연구원의 인력, 예산 및 설립연도	160
〈4장 부록 표 17-3〉 한국표준과학연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	161
〈4장 부록 표 17-4〉 한국표준과학연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	162
〈4장 부록 표 18-1〉 한국한의학연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	163
〈4장 부록 표 18-2〉 한국한의학연구원의 인력, 예산 및 설립연도	163
〈4장 부록 표 18-3〉 한국한의학연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황 ...	164
〈4장 부록 표 18-4〉 한국한의학연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	165
〈4장 부록 표 19-1〉 한국항공우주연구원의 주요 학문 분야(2012~2016) ..	166
〈4장 부록 표 19-2〉 한국항공우주연구원의 인력, 예산 및 설립연도	166
〈4장 부록 표 19-3〉 한국항공우주연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	167
〈4장 부록 표 19-4〉 한국항공우주연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	168

〈4장 부록 표 20-1〉 한국화학연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)	169
〈4장 부록 표 20-2〉 한국화학연구원의 인력, 예산 및 설립연도	169
〈4장 부록 표 20-3〉 한국화학연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	170
〈4장 부록 표 20-4〉 한국화학연구원 연구주제 1의 경쟁 현황	171
〈4장 부록 표 21-1〉 NIH의 주요 학문 분야(2012~2016)	172
〈4장 부록 표 21-2〉 NIH가 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	173
〈4장 부록 표 21-3〉 NIH 연구주제 1의 경쟁 현황	174
〈4장 부록 표 22-1〉 CAS의 주요 학문 분야(2012~2016)	175
〈4장 부록 표 22-2〉 CAS가 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	176
〈4장 부록 표 22-3〉 CAS 연구주제 1의 경쟁 현황	177
〈4장 부록 표 23-1〉 DLR의 주요 학문 분야(2012~2016)	178
〈4장 부록 표 23-2〉 DLR이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	179
〈4장 부록 표 23-3〉 DLR 연구주제 1의 경쟁 현황	180
〈4장 부록 표 24-1〉 PSI의 주요 학문 분야(2012~2016)	181
〈4장 부록 표 24-2〉 PSI가 경쟁력을 가진 연구 주제 현황	182
〈4장 부록 표 24-3〉 PSI 연구주제 1의 경쟁 현황	183
〈부록 표 1-1〉 벤처생태계의 정의들	195
〈부록 표 3-1〉 견고성 분석 결과	211

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 주요국 기업 혁신역량 순위 추이 비교	2
[그림 1-2] 생태계 관점의 과학기술지표체계 개념도	5
[그림 1-3] 본 연구의 구성	10
[그림 2-1] 글로벌 혁신 종합지수(GII)	12
[그림 2-2] 건강성 지수	13
[그림 2-3] 다양성 지수	14
[그림 2-4] 역동성 지수	15
[그림 2-5] 주체 역량 지수	17
[그림 2-6] 주체의 건강성 지수	17
[그림 2-7] 대학 역량 지수	18
[그림 2-8] 공공연구기관 역량 지수	20
[그림 2-9] 기업 역량 지수	21
[그림 2-10] 주체의 다양성 지수	22
[그림 2-11] 주체의 역동성 지수	23
[그림 2-12] 상호작용 역량 지수	24
[그림 2-13] 상호작용의 건강성 지수	25
[그림 2-14] 주체내 혁신활동 지수	26
[그림 2-15] 주체간 상호작용 지수	27
[그림 2-16] 상호작용의 다양성 지수	28
[그림 2-17] 상호작용의 역동성 지수	29
[그림 2-18] 환경 역량 지수	30
[그림 2-19] 환경의 건강성 지수	31
[그림 2-20] 조달환경의 건강성 지수	32
[그림 2-21] 인력 역량 지수	33
[그림 2-22] 기술 역량 지수	34

[그림 2-23] 자금 역량 지수	35
[그림 2-24] 시장환경의 건강성 지수	36
[그림 2-25] 조정환경의 건강성 지수	36
[그림 2-26] 환경의 다양성 지수	37
[그림 2-27] 환경의 역동성 지수	38
[그림 3-1] GII 상위권 13개국 혁신역량 순위 추이(1-13위)	42
[그림 3-2] GII 중위권 13개국 혁신역량 순위 추이(14-26위)	43
[그림 3-3] GII 하위권 12개국 혁신역량 순위 추이(27-38위)	44
[그림 3-4] 한국의 연구 주제 분포(2011~2015 기준)	46
[그림 3-5] 한국의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(EC#1)	48
[그림 3-6] 미국의 연구 주제 분포(2015)	49
[그림 3-7] 미국의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(DC#1)	50
[그림 3-8] 중국의 연구 주제 분포(2015)	51
[그림 3-9] 중국의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(DC#1)	52
[그림 3-10] 독일의 연구 주제 분포(2015)	53
[그림 3-11] 독일의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(DC#1)	54
[그림 3-12] 스위스의 연구 주제 분포(2015)	55
[그림 3-13] 스위스의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(DC#1)	56
[그림 4-1] 한국건설기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	61
[그림 4-2] 한국과학기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	62
[그림 4-3] 한국과학기술정보연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	63
[그림 4-4] 한국기계연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	64
[그림 4-5] 한국기초과학지원연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	65
[그림 4-6] 국가핵융합연구소의 학문 분야 다양성 및 역동성	66
[그림 4-7] 한국생명공학연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	67
[그림 4-8] 한국생산기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	68
[그림 4-9] 한국식품연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	69
[그림 4-10] 한국에너지기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	70
[그림 4-11] 한국원자력연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	71

[그림 4-12] 한국전기연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	72
[그림 4-13] 한국전자통신연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	73
[그림 4-14] 한국지질자원연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	74
[그림 4-15] 한국천문연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	75
[그림 4-16] 한국철도기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	76
[그림 4-17] 한국표준과학연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	77
[그림 4-18] 한국한의학연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	78
[그림 4-19] 한국항공우주연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	79
[그림 4-20] 한국화학연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성	80
[그림 4-21] NIH의 학문 분야 다양성 및 역동성	81
[그림 4-22] CAS의 학문 분야 다양성 및 역동성	82
[그림 4-23] DLR의 학문 분야 다양성 및 역동성	83
[그림 4-24] PSI의 학문 분야 다양성 및 역동성	84
[그림 4-25] AI 분야 주요 연구 키워드	86
[그림 4-26] IoT 분야 핵심 문구	88
[그림 4-27] 3D Printing 분야 핵심 문구	90
[그림 4-28] Self-Driving Cars 분야 핵심 문구	92
[그림 4-29] Big Data 분야 핵심 문구	94
[그림 4-30] Robotics 분야 핵심 문구	96
[그림 4-31] Genetics 분야 핵심 문구	98
[그림 4-32] Cloud Computing 분야 핵심 문구	100
[그림 4-33] New Material 분야 핵심 문구	102
[그림 4-34] Genome Editing 분야 핵심 문구	104
[그림 4-35] Synthetic Biology 분야 핵심 문구	106
[그림 4-36] Cyber-Physical System 분야 핵심 문구	108
[4장 부록 그림 1-1] 한국건설기술연구원의 학문 분야	112
[4장 부록 그림 1-2] 한국건설연구원의 주요 연구 키워드	113
[4장 부록 그림 1-3] 한국건설기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	114
[4장 부록 그림 2-1] 한국과학기술연구원의 학문 분야	115

[4장 부록 그림 2-2] 한국과학기술연구원의 주요 연구 키워드	116
[4장 부록 그림 2-3] 한국과학기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	117
[4장 부록 그림 3-1] 한국과학기술정보연구원의 학문 분야	118
[4장 부록 그림 3-2] 한국과학기술정보연구원의 주요 연구 키워드	119
[4장 부록 그림 3-3] 한국과학기술정보연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	120
[4장 부록 그림 4-1] 한국기계연구원의 학문 분야	121
[4장 부록 그림 4-2] 한국기계연구원의 주요 연구 키워드	122
[4장 부록 그림 4-3] 한국기계연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	123
[4장 부록 그림 5-1] 한국기초과학지원연구원의 학문 분야	124
[4장 부록 그림 5-2] 한국기초과학지원연구원의 주요 연구 키워드	125
[4장 부록 그림 5-3] 한국기초과학지원연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	126
[4장 부록 그림 6-1] 국가핵융합연구소의 학문 분야	127
[4장 부록 그림 6-2] 국가핵융합연구소의 주요 연구 키워드	128
[4장 부록 그림 6-3] 국가핵융합연구소의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	129
[4장 부록 그림 7-1] 한국생명공학연구원의 학문 분야	130
[4장 부록 그림 7-2] 한국생명공학연구원의 주요 연구 키워드	131
[4장 부록 그림 7-3] 한국생명공학연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	132
[4장 부록 그림 8-1] 한국생산기술연구원의 학문 분야	133
[4장 부록 그림 8-2] 한국생산기술연구원의 주요 연구 키워드	134
[4장 부록 그림 8-3] 한국생산기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	135
[4장 부록 그림 9-1] 한국식품연구원의 학문 분야	136
[4장 부록 그림 9-2] 한국식품연구원의 주요 연구 키워드	137
[4장 부록 그림 9-3] 한국식품연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	138
[4장 부록 그림 10-1] 한국에너지기술연구원의 학문 분야	139
[4장 부록 그림 10-2] 한국에너지기술연구원의 주요 연구 키워드	140
[4장 부록 그림 10-3] 한국에너지기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	141
[4장 부록 그림 11-1] 한국원자력연구원의 학문 분야	142
[4장 부록 그림 11-2] 한국원자력연구원의 주요 연구 키워드	143
[4장 부록 그림 11-3] 한국원자력연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	144

[4장 부록 그림 12-1]	한국전기연구원의 학문 분야	145
[4장 부록 그림 12-2]	한국전기연구원의 주요 연구 키워드	146
[4장 부록 그림 12-3]	한국전기연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	147
[4장 부록 그림 13-1]	한국전자통신연구원의 학문 분야	148
[4장 부록 그림 13-2]	한국전자통신연구원의 주요 연구 키워드	149
[4장 부록 그림 13-3]	한국전자통신연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	150
[4장 부록 그림 14-1]	한국지질자원연구원의 학문 분야	151
[4장 부록 그림 14-2]	한국지질자원연구원의 주요 연구 키워드	152
[4장 부록 그림 14-3]	한국지질자원연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	153
[4장 부록 그림 15-1]	한국천문연구원의 학문 분야	154
[4장 부록 그림 15-2]	한국천문연구원의 주요 연구 키워드	155
[4장 부록 그림 15-3]	한국천문연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	156
[4장 부록 그림 16-1]	한국철도기술연구원의 학문 분야	157
[4장 부록 그림 16-2]	한국철도기술연구원의 주요 연구 키워드	158
[4장 부록 그림 16-3]	한국철도기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	159
[4장 부록 그림 17-1]	한국표준과학연구원의 학문 분야	160
[4장 부록 그림 17-2]	한국표준과학연구원의 주요 연구 키워드	161
[4장 부록 그림 17-3]	한국표준과학연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	162
[4장 부록 그림 18-1]	한국한의학연구원의 학문 분야	163
[4장 부록 그림 18-2]	한국한의학연구원의 주요 연구 키워드	164
[4장 부록 그림 18-3]	한국한의학연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	165
[4장 부록 그림 19-1]	한국항공우주연구원의 학문 분야	166
[4장 부록 그림 19-2]	한국항공우주연구원의 주요 연구 키워드	167
[4장 부록 그림 19-3]	한국항공우주연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	168
[4장 부록 그림 20-1]	한국화학연구원의 학문 분야	169
[4장 부록 그림 20-2]	한국화학연구원의 주요 연구 키워드	170
[4장 부록 그림 20-3]	한국화학연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	171
[4장 부록 그림 21-1]	NIH의 학문 분야	172
[4장 부록 그림 21-2]	NIH의 주요 연구 키워드	173

[4장 부록 그림 21-3] NIH의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	174
[4장 부록 그림 22-1] CAS의 학문 분야	175
[4장 부록 그림 22-2] CAS의 주요 연구 키워드	176
[4장 부록 그림 22-3] CAS의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	177
[4장 부록 그림 23-1] DLR의 학문 분야	178
[4장 부록 그림 23-2] DLR의 주요 연구 키워드	179
[4장 부록 그림 23-3] DLR의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	180
[4장 부록 그림 24-1] PSI의 학문 분야	181
[4장 부록 그림 24-2] PSI의 주요 연구 키워드	182
[4장 부록 그림 24-3] PSI의 연구 주제 1 및 경쟁 기관	183
[부록 그림 1-1] 자연생태계	192
[부록 그림 1-2] 기업생태계	194
[부록 그림 1-3] 기업생태계의 평가	195
[부록 그림 1-4] 벤처생태계의 구조	196
[부록 그림 1-5] 창업생태계	198
[부록 그림 1-6] 국가혁신생태계 구성요소 및 상호관계	200
[부록 그림 1-7] 선형적 관점의 과학기술 상용화 과정	201
[부록 그림 1-8] 비선형적 관점의 과학기술 상용화 과정	201
[부록 그림 1-9] 과학기술혁신생태계 변화단계	202
[부록 그림 1-10] 산업생태계	203

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 방법

□ 본 연구는 2015년 시작된 STEPI 글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈의 3년차 연구이자 종합편임

○ 본 연구는 2015년과 2016년 기 수행된 STEPI의 글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈의 3년차 연구에 해당함

- 이를 통해 지난 3년간의 연구 결과와 방법론이 유의미한지 및 안정적인지 등을 최종적으로 확인하고 검증하는 종합편으로서의 성격을 가짐
- 또한 기업을 중점적으로 분석했던 2016 글로벌 혁신 스코어보드에 이어, 올해는 공공연구기관에 초점을 두고 한국 혁신역량을 상세하게 분석하고자 했음

○ 글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈는 이전 연구들과는 달리 '생태계' 관점의 새로운 과학기술지표체계를 통해 혁신역량을 평가한다는데 특징이 있음

- 이는 한층 복잡해진 현대의 과학기술활동과 그 성과를 보다 현실에 가깝게 측정하고 평가하기 위해서는 기존 방식인 투입, 과정, 산출의 지표체계를 넘어 과학기술활동뿐만 아니라 관련 환경, 시장, 정부지원제도와 같이 더 많은 요인들을 포괄할 수 있는 종합적 모형의 적용이 필요하다는 인식을 바탕으로 하고 있음
- 이에 따라 기존 지표체계에서는 관심이 상대적으로 적었던 환경 및 상호작용과 관련된 세부 지표들을 많이 발굴해서 반영하고 있음

□ 본 연구는 기본적으로 2015 및 2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일한 체계 및 방법론을 일관되게 적용했음

○ 이를 통해 3년간의 전체 연구 시리즈에서 공통적으로 사용된 지표체계 및 이로부터 최종 산출된 지수의 안정성과 유의미성을 검증하는데 초점을 두었음

- 세부적인 연구 내용과 방법 차원에서 일부 수정 및 변경된 사항이 있기는 하지만, 전체적인 틀과 기초는 기본적으로 이전 2년과 동일함

2. 주요 연구내용

□ 글로벌 혁신 종합지수 및 부문별 혁신역량 지수(제2장의 주요 내용)

- 2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과에 따르면, 38개 대상국의 전반적 순위 및 순위 변동은 비교적 안정적이고 합리적인 수준인 것으로 평가됨
 - 미국은 여전히 세계 1위이며, 글로벌 혁신 종합지수 상위 4개국(미국, 중국, 독일, 스위스)의 경우 대부분의 세부 지표에서 모두 높은 순위를 보였음(이들 상위 4개국의 국별 혁신역량은 뒤의 3장에서 상세하게 분석함)
 - 글로벌 혁신 종합지수 상위권 국가들 가운데 특히 중국과 인도의 약진이 두드러지게 나타났는데, 이는 현실과 잘 부합하는 결과로 판단됨
- 그러나 한국의 혁신역량은 전반적으로 저조한 수준에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있음을 확인할 수 있음
 - 한국은 글로벌 혁신 종합지수 23위, 건강성 24위, 다양성 22위, 역동성 24위로 주요 지표 모두 20위권 밖의 저조한 순위를 보였음
 - 주체 역량은 11위로 비교적 높은 순위를 보인 반면 환경 역량(23위)과 상호작용 역량(38위)은 매우 낮은 것으로 관측되었음
 - 다만 추세적으로 본다면 2009년 26위, 2012년 24위, 2015년 23위로, 느리기는 하지만 전체 기간 동안 꾸준히 증가하고 있음이 희망적이라고 할 수 있음
- 건강성의 경우 한국의 지수는 38개국 평균보다 낮으며, 24위(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 3단계 순위 하락)의 순위를 보였음
 - 건강성 지수에서 드러난 특징은 주체 역량에 비해서 환경 역량과 상호작용 역량이 상대적으로 매우 취약하다는 것임

- 특히 환경 역량에 속하는 조달 환경(인력)과 조정 환경, 상호작용에 속하는 주체내 혁신활동과 주체간 상호작용은 전기 대비 감소하는 모습을 보임
- 추세적으로도 2009년 24위, 2012년 23위, 2015년 24위로 나타남으로써, 별다른 추세적 향상을 보이지 못하고 있음
- 다양성의 경우 한국의 지수는 평균보다 약간 높으나, 역시 순위는 22위(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 5단계 순위 하락)에 머물렀음
 - 추세적으로도 2009년 15위, 2012년 18위, 2015년 22위로, 지속적으로 하락하는 모습을 보였음
- 역동성의 경우에도 한국의 지수는 평균보다 낮으며, 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 무려 11단계나 하락한 24위의 순위를 보였음
 - 이러한 급격한 순위 하락은 특히 저조한 상호작용의 역동성(30위) 때문에 나타난 현상으로 파악됨
 - 추세적으로는 2009년 30위, 2012년 28위, 2015년 24위로 전체 기간 동안 총 6단계 순위가 상승했음
- 주체 역량의 경우 한국은 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 2단계 하락한 11위의 순위를 보였음
 - 주체의 건강성은 13위이며, 공공연구기관과 기업의 역량은 높으나, 상대적으로 대학 역량은 낮은 특징을 보였음
 - 또한 공통적으로 대학과 공공연구기관, 기업 모두 양적 역량은 비교적 높은 반면, 질적 역량(논문 수준이나 국제 공동연구 등)은 낮은 것으로 나타남
 - 주체의 다양성은 8위, 주체의 역동성은 15위이고, 상대적으로 공공연구기관은 역동적이지만 대학은 역동성이 낮은 것으로 나타남
- 상호작용 역량의 경우 한국은 38위로 최하위의 순위를 보였음
 - 한국의 상호작용 역량은 건강성(38위), 다양성(28위), 역동성(30위)이 모두 매우 낮게 측정되었음

- 추세적으로도 2009년 38위, 2012년 33위, 2015년 38위로 순위 변동이 매우 불규칙적이고 불안정함

○ 환경 역량의 경우 한국은 중위권이라고 할 수 있는 23위의 순위를 보였음

- 한국의 환경 역량은 건강성(24위) 및 다양성(28위)에 비해서 상대적으로 역동성(13위)이 높게 관측되었음
- 추세적으로는 2009년 28위, 2012년 30위, 2015년 23위로 역시 순위 변동이 불규칙적이고 불안정함

□ 주요국 혁신역량의 변화 비교(제3장의 주요 내용)

○ 2015, 2016 및 2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과를 종합해서 9년 동안에 걸친 38개국 혁신역량의 순위 변동을 정리하고 검토했음

- 2015년 순위를 기준으로 글로벌 혁신 종합지수의 상위 13개국 순위 추이를 보면 혁신역량이 가장 높은 국가는 미국으로, 9년 내내 1위를 유지하고 있음
- 상위 13개국 가운데 순위 변동 기준으로 변화가 작은 국가는 1위 미국, 2위 독일, 3위 스웨덴이며, 반면 변화가 큰 국가는 1위 인도, 2위 중국, 3위 영국 순임(인도와 중국의 약진에 대해서는 앞서 2장에서도 확인한 바 있음)
- 한국의 혁신역량은 9년 동안 상승과 하락을 반복했으나, 2012년 24위, 2015년 23위를 기록하는 등 최근 들어 전반적으로 경쟁력이 하락하는 경향을 보이고 있음

○ 이어서 Elsevier사의 논문분석 도구인 SciVal이 제공하는 원형 그래프와 매트릭스 그래프를 이용해서, 글로벌 혁신 종합지수 상위 4개국(미국, 중국, 독일, 스위스)과 한국의 국별 혁신역량을 논문 위주로 상세히 검토했음

- 글로벌 혁신 종합지수에서 9년 동안 부동의 1위를 유지하고 있는 미국의 경우 논문을 통해 본 연구역량에서도 국제적 경쟁력을 가진 연구 주제의 수가 2,256개로 단연 최고 수준인데, 이는 2위인 중국(1,422개)과도 큰 차이를 보이는 것이며, 한국(226개)에 비해서는 10배나 많은 수준임

- 중국은 글로벌 혁신 종합지수 순위가 9년 동안 21위에서 2위까지 상승했으며, 논문을 통해 본 연구역량에서도 상대적 논문 비중이 증가하는 경우(1,055개)가 감소하는 경우(367개)를 크게 앞지르고 있음
- 독일과 스위스는 9년 내내 글로벌 혁신 종합지수의 상위권을 고수하고 있으며, 논문을 통해 본 연구역량에서도 독일은 487개, 스위스는 105개의 연구 주제에서 각각 국제적 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 나타남
- 한국(226개)은 스위스(105개)보다 두 배 이상 많은 경쟁력을 갖는 연구 주제를 보유하고 있음에도 불구하고, 글로벌 혁신 종합지수가 스위스(4위)보다 크게 낮은 23위로 나타났는 바, 이는 한국이 지금까지 주체 역량 확보를 위한 노력과 투입에 집중한 결과로 학문적 성과는 스위스보다 매우 높게 나타났으나, 그 외 상호작용 역량 및 환경 역량 차원에서는 스위스에 크게 떨어지고 있기 때문으로 풀이됨

□ 한국 공공연구기관의 혁신역량 현황(제4장의 주요 내용)

- 한국 공공연구기관 20개 및 글로벌 혁신 종합지수 상위 4개국(미국, 중국, 독일, 스위스) 공공연구기관의 논문 성과를 함께 분석함으로써, 이들의 혁신역량 현황을 비교했음
 - 한국 과학기술계 공공연구기관들은 기관의 설립 목적에 따라 연구 분야가 특화되어 있음
 - 기관별 연구 분야의 다양성 자료를 통해 현황을 분석해 보면, 연구원 설립 목적에 맞는 각각의 해당 영역에 올바르게 역량을 집중하고 있음이 확인됨
- 한국의 공공연구기관은 논문 수 기준으로는 높은 성과를 보이는 것으로 평가되고 있는 반면, 기관의 상대적 피인용도가 세계 평균 1.0보다 높은 경우는 20개 기관 중 9개로 절반 이하 수준이어서 전체적으로는 논문의 질적 수준이 낮다고 할 수 있음

- 반면 미국 NIH(2.65), 독일 DLR(1.73), 스위스 PSI(2.08) 등은 질적 수준이 높은 것으로 평가되었으며, 상대적으로 중국 CAS(0.98)는 세계 평균 수준에 약간 못미치는 것으로 나타남
- 한국의 공공연구기관은 27개 학문 분야 중 기관별로 2개~15개 학문 분야에 걸친 비교적 일부 학문 분야에 집중된 연구를 하는 반면, 미국 NIH(20개), 중국 CAS(20개), 독일 DLR(19개), 스위스 PSI(13개)는 보다 다양한 학문 분야에 걸친 연구를 수행하는 모습을 보임으로써, 한국 공공연구기관의 다양성이 상대적으로 떨어지는 것으로 나타남
- 한국의 공공연구기관이 경쟁력을 가진 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 분야, 즉 역동적인 연구가 더 많은 기관은 20개 중 절반이 약간 넘는 11개로서 전체적으로 보면 연구의 역동성이 그다지 크지 않은 것으로 판단됨
- 한편 최근 글로벌 이슈로 떠오르고 있는 4차 산업혁명 관련 주요 12개 주제에 대한 한국 공공연구기관의 역량을 검토했음
- 4차 산업혁명 관련 12개 분야에서 한국 과학기술분야 공공연구기관의 논문 성과를 분석한 결과, 전체적으로 논문의 양적 수준에서는 높은 성과를 나타냈지만 상대적으로 논문의 질적 측면에서는 낮은 성과를 보였음
- 다만 신소재, 유전체 편집 등 현재 논문 수가 아주 적은 기술 분야에서는 논문의 질이 우수하게 평가되는 경우도 존재함

3. 결론 및 시사점

□ 한국 혁신역량을 향상시키기 위한 정책적 노력을 빨리 시작해야 한다

- 한국의 글로벌 혁신 종합지수는 23위, 건강성 24위, 다양성 22위, 역동성 24위로 모두 20위권 밖의 저조한 순위를 벗어나지 못하고 있음
- 특히 주체 역량(11위)에 비해 환경 역량(23위)과 상호작용 역량(38위)이 저조한데, 이는 한국이 지금까지 주체 역량 확보를 위한 노력과 투입에는 잘 집중하였으나

상대적으로 환경 역량이나 상호작용 역량의 향상에 대해서는 관심이 적었음을 반영함

- 다만 추세적으로 본다면 2009년 26위, 2012년 24위, 2015년 23위로, 느리기는 하지만 전체 기간 동안 꾸준히 순위가 높아지고 있음은 긍정적인 신호라고 할 수 있을 것임
- 그러므로 한국의 혁신역량 수준이나 순위에 대한 낙관적인 전망을 잠시 접어두고, 지금부터라도 냉정하고 새로운 시각을 바탕으로 혁신역량을 향상시키기 위한 정책적 노력을 빨리 시작해야 함
- 2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과로 한국의 환경 역량이나 상호작용 역량이 주체 역량에 비해 순위가 한참 떨어지고 취약하다는 것이 분명하게 드러났으므로, 이 분야의 역량과 순위를 향상시키기 위한 노력과 투입을 대폭 강화해야 할 것임
- 이와 함께 이 분야를 대상으로 하는 지표체계 연구나 정책 집행 차원에서 높은 우선순위에 관심을 두지 않았던 점을 반성하고, 지금부터라도 이를 개선하려는 정책적 노력을 기울여야 함

□ 정확한 과학기술지표와 좋은 연구방법론이 훌륭한 과학기술정책의 기초가 된다

- 2015, 2016 및 2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과를 종합해서 총 9년 동안에 걸친 38개국 혁신역량의 순위 변동을 검토한 결과 전반적 순위 및 순위 변동이 비교적 안정적이고 합리적인 수준이어서, 본 연구에서 채택한 방법론 및 산출된 결과에 대한 신뢰도는 상당히 높은 것으로 평가됨
- 예를 들어 미국(9년 내내 1위), 중국과 인도(높은 순위 상승 경험) 등의 사례는 현실의 경험과 잘 부합하며, 이와 함께 글로벌 혁신 종합지수 상위권 국가들 일수록 세부 지수의 설명력이 높은 경향을 보이는 것으로 판단됨
- 이에 따르면 한국의 혁신역량은 9년 동안 상승과 하락을 거듭했는데, 2012년 24위, 2015년 23위 수준을 기록하는 등 최근 들어서는 추세적으로 경쟁력이 하락하는 경향을 보이고 있는 것으로 해석됨

- 이러한 한국의 혁신역량 순위는 GII, COSTII, EIS 등 기존 지표들의 순위와는 현저하게 많은 격차를 보이고 있으나, 오히려 WEF의 한국 국가경쟁력 순위(최근 4년간 26위)와는 매우 유사하게 나타나므로, 향후 효과적인 과학기술정책의 입안과 집행을 위해 어떤 지표를 근거로 활용할 것인가에 대한 고민이 제기됨
- 이와 함께 지표체계와 방법론을 더욱 개선하기 위한 추가 연구가 지속되어야 함
- 동시에 향후에는 과학기술지표와 과학기술정책 일반 및 혁신성과 등을 모두 포괄하는 형태의 정책연구 수행을 병행하는 것이 바람직함

□ 한국의 공공연구기관들은 질적 경쟁력 강화에 집중하는 것이 바람직하다

- 한국 공공연구기관의 논문 성과를 분석한 결과, 양적 지표(논문 수 등)에서는 대부분 공통적으로 높은 성과를 보이고 있지만, 질적 지표(상대적 피인용도 등) 측면에서는 취약한 것으로 나타나고 있음
- 또한 한국 공공연구기관의 경우 해외 공공연구기관과 비교할 때 상대적으로 다양성 및 역동성 수준이 뒤처지는 것으로 판단됨
- 질적 성과를 제고하고 질적 경쟁력을 높이기 위해서는 해외 공공연구기관에 비해 상대적으로 취약한 것으로 지적되는 다양성과 역동성을 강화하는데 우선순위를 두고 노력을 집중하는 것이 바람직함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

2017년 9월에 발표된 세계경제포럼(World Economic Forum; WEF)의 국가경쟁력 평가¹⁾ 결과에 따르면, 한국은 2014년부터 2017년까지 4년 연속 26위를 기록했다²⁾(기획재정부, 2017; 김행미, 2017). 이는 11위를 기록했던 2007년 이후 13위(2008년), 19위(2009년), 22위(2010년), 24위(2011년), 25위(2013년), 26위(2014년)로 계속 하락하던 추세가 멈추고 어느 정도 안정세에 접어드는 것으로 보이는 결과이지만, 뒤집어 해석하면 우리의 국가경쟁력이 더 이상 상위권으로 반등하지 못하고 20위권 밖에서 고착되었음을 의미하는 것이기도 하다.

분야 및 부문별로는 거시경제환경이나 인프라 등의 기본요인은 양호하지만 상대적으로 노동(73위), 금융(74위), 제도(58위) 등 여전히 하위권에 머물러 있는 만성적 취약 부문이 순위 정체의 주된 요인으로 작용하고 있다. 특히 경제의 혁신역량을 반영하는 기업혁신 부문이 추세적으로 하락 흐름을 보이고 있는 것으로 나타났음이 주목된다. WEF는 한국 경제가 주요 선진국 가운데 드물게 지난 10년간 순위 하락세를 지속하고 있으며, 12개 부문간 불균형이 매우 두드러진다고 지적하고, 앞으로 경쟁국 대비 혁신역량 우위 유지 노력이 더욱 필요함을 강조하고 있다(기획재정부, 2017).

그런데 지금까지 한국의 혁신역량과 과학기술경쟁력은 국가경쟁력보다 높을 뿐만 아니라, 국가경쟁력을 선도하는 것으로 인식되어 왔다. 예를 들어 미국 코넬대학과 프랑스 인시아드(INSEAD), 세계지적재산기구(WIPO)가 공동으로 세계 각국의 혁신역량을 측정한 결과를 발표하는 글로벌 혁신 지수(Global Innovation Index; GII)³⁾의

1) WEF는 국가경쟁력을 3대 분야, 12개 부문, 114개 세부 항목으로 구분해서 평가하고 있다. 세부 항목 가운데 34개는 통계 항목, 80개는 설문 항목이다. 2017년의 경우 통계 항목은 2015~2016년 국제기구 및 각국 정부로부터 수집한 통계를 기초로 해서 평가했으며, 설문 항목은 2017년 3~4월 동안 각국 파트너기관을 통해 설문조사를 실시한 결과이다. 2017년의 평가대상국은 137개국이며, 스위스가 1위, 미국이 2위, 싱가포르가 3위를 차지했다. 2016년 순위와 비교하면 2위와 3위만 자리바꿈을 했다.

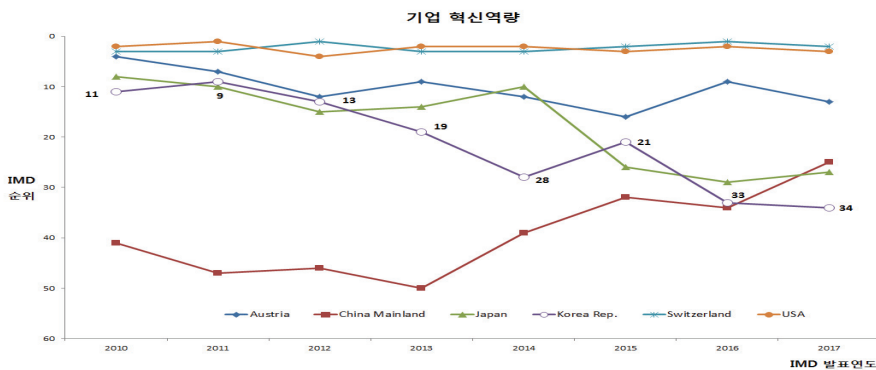
2) 일본은 2017년 9위(2016년 8위), 중국은 2017년 27위(2016년 28위)이다.

3) 글로벌 혁신 지수는 2007년 107개 국가를 대상으로 평가를 시작했으며, 2017년의 평가대상국은 127개국이다. 스

순위를 보면 한국은 2016년과 2017년 모두 11위를 차지했다(안지혜, 2017a). 또한 유럽연합이 매년 발표하고 있는 유럽혁신지수(European Innovation Scoreboard; EIS)⁴⁾나 국내에서 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 매년 발표하고 있는 과학기술 혁신역량 지수(COSTII)에서도 한국의 혁신역량 순위는 최상위권을 유지하는 것으로 나타난다(김기국·강희중 외, 2015; 김기국·강희중 외, 2016; 안지혜, 2017b).

그러므로 한국이 국가경쟁력의 향상을 위해 혁신역량을 강화해야 한다는 WEF의 지적은 그동안 우리가 국가경쟁력과 혁신역량의 관계에 대해서 갖고 있던 일반적 인식에서 벗어나 새로운 시각을 바탕으로 이 문제를 다루어야 함을 의미한다. 사실 한국의 혁신역량, 특히 한국 기업의 혁신역량에 문제점이 있다는 지적이 그동안 전혀 제기되지 않았던 것은 아니다. 대표적으로 IMD(2016)에 따르면 한국 기업의 혁신역량 순위는 9위(2011년), 13위(2012년), 19위(2013년), 28위(2014년), 21위(2015년), 33위(2016년), 34위(2017년)로 매우 급격한 상승과 급격한 하락을 반복하면서, 뚜렷하게 낮아지는 추세를 보이고 있음을 알 수 있기 때문이다(그림 1-1 참조).

[그림 1-1] 주요국 기업 혁신역량 순위 추이 비교



자료: IMD Database, <https://worldcompetitiveness.imd.org/> (2017.11.28. 접속)

위스가 1위, 스웨덴이 2위, 네덜란드가 3위, 미국이 4위를 각각 차지했다. 2016년 순위와 비교하면 네덜란드만 9위에서 3위로 여섯 계단 상승했을 뿐이고 나머지는 변동이 없다. 일본은 14위, 중국은 22위이다.

- 4) EIS는 유럽연합 집행위원회 기업산업총국에서 2001년부터 매년 발표하고 있다. 유럽연합 36개국을 대상으로 4개 부문, 10개 항목, 27개 세부 지표를 평가한다. 27개 세부 지표 가운데 비유럽권 주요 10개국 데이터가 존재하는 16개 지표를 활용해서 상대적 수준을 비교한다. 2010~2015년에는 IUS(Innovation Union Scoreboard)라는 명칭을 사용했으나, 2016년부터 EIS로 변경했다.

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 한국의 혁신역량이 글로벌 차원에서 어느 정도 수준인지, 만약 하락하고 있는 것이 사실이라면 그 원인은 무엇인지를 확인하고 분석하기 위해서 2015년부터 글로벌 혁신 스코어보드 연구를 시작했다.

당시 혁신역량의 비교와 분석을 위해 활용되고 있던 기존 과학기술지표의 체계가 투입, 과정, 산출 및 성과라는 선형모형에 입각하고 있었기 때문에, 2015 글로벌 혁신 스코어보드는 과학기술활동과 그 성과를 보다 현실에 가깝게 측정하기 위해 과학기술 활동은 물론 관련 환경, 시장, 제도 등과의 상호작용까지 포괄하여 종합적으로 평가할 수 있는 진일보한 모형으로서 '생태계' 관점을 도입한 과학기술지표체계를 새롭게 제안했다. 이를 통해 38개국을 대상으로 5개 대분류, 12개 중분류, 86개 세부 지표를 조사했으며⁵⁾, 그 결과를 바탕으로 글로벌 혁신 종합지수 및 세부 지수를 산출함으로써 국가별 순위를 도출하고 비교했다(김기국·강희종 외, 2015).

이어 2016 글로벌 혁신 스코어보드에서는 이전 연구와의 연계성 및 순위 비교의 일관성을 유지하기 위해 갱신된 1년 후의 데이터를 사용하되 동일한 방법론을 적용한 동일한 지수 산출작업을 수행했으며, 이에 더해 미국, 일본, 중국 등 주요국을 대상으로 혁신역량 변화 요인을 상세하게 분석하는 작업을 추가했다. 또한 기업, 공공연구기관, 대학의 3대 주체 가운데 기업에 초점을 맞추어, 한국 기업의 혁신역량 현황을 세부 지표별로 상세하게 분석했다(김기국·강희종 외, 2016).

본 연구는 이러한 글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈의 3년차 연구로서, 지난 3년간의 연구에 사용된 지표체계와 이로부터 산출된 지수 결과가 유의미한지 및 안정적인지 등을 최종적으로 확인하고 검증하는 종합편으로서의 성격을 갖는다. 또한 기업을 중점적으로 분석했던 2016 글로벌 혁신 스코어보드에 이어, 공공연구기관의 혁신역량을 상세하게 분석하는데 초점을 두고 있다.

5) 한편 국가 수준에서 혁신을 효과적으로 추진하기 위해서는 기업, 공공연구기관, 대학 등 주요 혁신주체들의 혁신역량을 파악하기 위한 통계와 지표를 체계적으로 수집분석하고 활용하는 것이 당연함에도 불구하고, 국내에서는 기업혁신과 관련하여 국가통계로 거의 유일하게 조사되고 있는 STEPI의 한국기업혁신조사 결과조차도 그다지 원활하게 이용되지 못하고 있는 실정이다. 이에 따라 글로벌 혁신 스코어보드에서는 OECD Oslo 매뉴얼을 기반으로 주요 선진국들이 자체적으로 조사하고 있는 혁신조사(Innovation Survey) 결과를 더 많이 활용하고 비교하기 위해 세부 지표에 이들 혁신조사 관련 항목들을 가능한 한 많이 포함하고자 했다.

제2절 연구의 내용과 방법

본 연구는 앞서 2015년과 2016년의 2년에 걸쳐 수행된 STEPI 글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈의 3년차 연구이자 2015년부터 2017년까지 3년간에 걸친 전체 연구내용의 완결이자 종합편이다. 따라서 세부적인 연구 내용과 방법 차원에서 일부 사소한 수정 및 변경된 사항이 있기는 하지만 기본적으로 2015 및 2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일한 방법론을 3년에 걸쳐 일관되게 적용함으로써, 3년간의 전체 연구에서 공통적으로 사용된 지표체계 및 이로부터 산출된 지수의 안정성과 유의미성을 검증하는데 주된 초점을 두고 있다.

1. ‘생태계’ 관점 과학기술지표체계의 적용

본 연구는 2015 글로벌 혁신 스코어보드를 처음 시작할 때부터 과거에 비해 한층 복잡해진 현대의 과학기술활동과 그 성과를 보다 정확하고 현실에 가깝게 측정하기 위해서는 과학기술활동은 물론 관련 환경, 시장, 제도 등과의 상호작용까지 포괄하여 종합적으로 평가할 수 있는 새로운 관점과 모형이 필요하다는 시각에 바탕을 두고 논의를 시작했다.

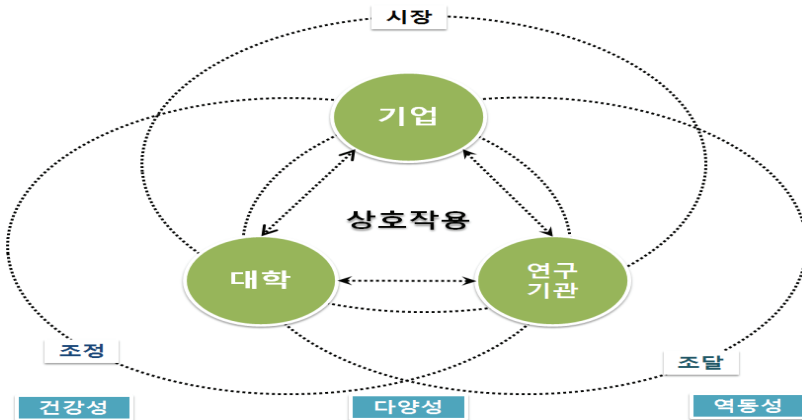
이같은 시각과 인식에 따라 본 연구에서 제안하고 실제로 활용한 것이 ‘생태계’ 관점의 과학기술지표체계이다⁶⁾. 이는 자연생태계가 오랜 시간과 수많은 환경 변화를 거쳐 오늘의 모습을 갖게 되었으며, 우수한 종보다는 적응하는 종이 생존한다는 사실을 보여주고 있다는 사실에 착안한 것이다. 즉 본 연구에서는 이러한 자연생태계를 모방하여 과학기술지표체계를 구성하고, 동 지표체계를 이용하여 국가 수준의 혁신역량을 측정하고 평가함으로써, 현대의 급변하는 환경에서 누가 더 경쟁력이 있는지, 누가 생존할 수 있을지에 대해 기존의 지표체계와는 다른 관점에서 접근하고자 한다.

생태계 관점의 과학기술지표체계의 개념도는 [그림 1-2]와 같다. 즉 국가 차원의 혁신역량을 생태계 관점에 따라 주체(기업, 공공연구기관, 대학), 환경(시장, 조정, 조

6) 최근 다양한 분야에서 ‘생태계’ 관점을 적용한 연구들이 다수 나타나고 있다(그 내용에 대해서는 〈부록 1〉 참조).

달) 및 상호작용의 세 가지 대분류로 구분해서 측정하고, 이들을 각각 건강성, 다양성, 역동성의 차원에서 평가한다⁷⁾. 여기에서 먼저 주체는 과학기술혁신을 실질적으로 일으키는 기업, 연구기관, 대학을 의미하고, 다음으로 환경은 이러한 주체들의 혁신활동을 수용, 지원, 제어하는 시장과 조달 및 조정을 포괄하며, 마지막으로 상호작용은 주체내, 주체간, 주체와 환경 사이에 일어나는 교류를 의미한다. 이들 가운데 기존 지표 체계에서는 지금까지 환경이나 상호작용에 대한 관심이 상대적으로 적었던 것으로 판단되며, 본 연구에서는 이들과 관련된 세부 지표들을 새롭게 발굴해서 반영했다.

[그림 1-2] 생태계 관점의 과학기술지표체계 개념도



자료: 연구진 작성, 김기국·강희종 외(2015)의 내용을 일부 수정

한편 본 연구에서 사용하는 건강성의 의미는 “주체와 환경이 체계적으로 갖추어져 상호작용이 원활하게 이루어지는 정도”라고 정의할 수 있으며, 건강성을 평가하기 위한 측정 지표는 주체의 양적 및 질적 우수성, 환경 및 상호작용의 수월성 등이다(〈표 1-1〉 참조).

7) 2015 글로벌 혁신 스코어보드와 2016 글로벌 혁신 스코어보드에서는 주체, 활동, 환경, 시장, 조정의 다섯 가지 대분류로 구분했으나, 본 연구에서는 시장, 조정, 환경을 환경으로 통합하고, 활동의 명칭을 상호작용으로 바꿈으로써 현재의 세 가지 대분류로 재편했다. 이는 모든 지표체계가 고정되어 있지 않고, 시간과 환경 변화에 따라서 지속적으로 수정과 보완을 거듭하는 것이 일반적이기 때문이다.

<표 1-1> 건강성 측정 지표

구 분		지 표	
주체	대학	- 대학 논문 수, - 대학 수 - 대학부문 연구원 수, - 대학부문 R&D 투자 - 대학 논문 수준(Q1), - 대학 국제 공동연구(IC) - GDP 대비 대학 R&D 비중	
	공공 연구기관	- 공공부문 논문 수, - 공공부문 연구기관 수 - 공공부문 R&D 투자, - 공공부문 연구원 수 - 공공부문 논문 수준(Q1), - 공공부문 국제공동연구(IC) - GDP 대비 정부 R&D 비중	
	기업	- 기업부문 R&D 투자, - 기업 연구원 수 - 특허 수, - 기업 수 - GDP 대비 기업 R&D 비중, - 기업의 혁신 역량 - 기업가 정신	
환경	조달 환경	인력	- 과학기술인 가용성, - 고급인력 유동성, - 신규 박사학위자 수
		기술	- 산학간의 지식 전달 정도, - 최신기술 활용 정도 - 기술도입 적극성
		자금	- GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중, - 기술개발 재원 지원 용이성, - 외국인직접투자
	시장 환경	규모	- 국내시장 규모, - 해외시장 규모
		특성	- 시장관련 정보 부족, - 독과점 기업에 의한 시장 지배 - 수요 불확실성
	조정 환경	정부 지원	- 기술개발 지원 법적 환경 수준 - 기술규제의 기업발전 및 혁신지원 정도 - 지식재산권 보호 정도, - 정부구매제도(첨단제품에 대한)*
상호 작용	주체내 혁신활동	- 제품혁신, - 공정혁신, - 조직혁신, - 마케팅혁신 - 내부 R&D 활동	
	주체간 상호작용	- 외부 R&D 활동, - 산연 연구협력 활동 - 산학 연구협력 활동, - 논문 공동연구 활동 - 특허 공동연구 활동	
	환경과 상호작용	- 신상품 매출 비중(시장 최초) - 신상품 매출 비중(자사 최초)	

주: * 표시 항목은 2015 글로벌 혁신 스코어보드에는 없다가 새로 생긴 지표임
 자료: 연구진 작성

다음 다양성은 “주체와 환경(학문, 기술, 인식, 공동연구, 시장 등)의 다종 및 균등 정도”라고 정의할 수 있으며, 이를 평가하기 위해서 주체에서는 학문, 기술, 기업의

다양성을, 환경에서는 국민인식, 첨단시장, 특허시장의 다양성을 각각 평가한다. 또한 상호작용에서는 공동개발 및 공동연구의 균등성 및 다종성으로 다양성을 측정하고 평가한다(〈표 1-2〉 참조).

〈표 1-2〉 다양성 측정 지표

구 분	지 표
주체	- 학문 다양성 (균등성) - 학문 다양성 (다종성) - 기술 다양성 (균등성) - 기술 다양성 (다종성) - 주체(기업) 다양성 (균등성) - 주체(기업) 다양성 (다종성)
환경	- 국민인식 다양성 (다종성) - 첨단시장 다양성 (균등성) - 첨단시장 다양성 (다종성) - 특허시장 다양성 (균등성) - 특허시장 다양성 (다종성) - 정부지원 다양성 (다종성)
상호작용	- 특허 공동개발 다양성 (균등성) - 특허 공동개발 다양성 (다종성) - 논문 공동연구 다양성 (균등성)* - 논문 공동연구 다양성 (다종성)*

주: * 표시 항목은 2015 글로벌 혁신 스코어보드에는 없다가 새로 생긴 지표임
 자료: 연구진 작성

마지막으로 역동성은 “주체, 환경, 상호작용의 투입 및 산출의 증감 정도”라고 정의할 수 있으며, 역동성을 평가하기 위한 측정 지표는 주체에서는 대학, 기업, 공공부문의 R&D 투자, 연구원 수 증감율, 환경에서는 시장점유율 변화 등이고, 상호작용에서는 외부지식 습득활동 등이다(〈표 1-3〉 참조).

<표 1-3> 역동성 측정 지표

구 분	지 표
주체	- 전기 대비 대학 R&D 투자 증감율 - 전기 대비 대학 연구원 수 증감율 - 전기 대비 공공 R&D 투자 증감율 - 전기 대비 공공 연구원 수 증감율 - 전기 대비 기업 R&D 투자 증감율 - 전기 대비 기업 연구원 수 증감율
환경	- 혁신 자금(내부) 부족 - 혁신 자금(외부) 부족 - 고혁신 비용 - 협력 파트너 부족 - 기술 정보 부족 - 혁신 우수 인력 부족
	- 전기 대비 첨단산업(전자) 시장 점유율 변화 - 전기 대비 첨단산업(제약) 시장 점유율 변화 - 전기 대비 첨단산업(항우) 시장 점유율 변화
	- 전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화
상호작용	- 전기 대비 기술도입액 증감율 - 전기 대비 기술수출액 증감율 - 기계, 장비 등 취득 활동 - 외부지식 습득 활동 - 직무훈련 - 시장출시를 위한 혁신활동

자료: 연구진 작성

2015 및 2016 글로벌 혁신 스코어보드에서는 38개국을 대상으로 5개 대분류, 12개 중분류, 86개 세부 지표를 조사했는데, 본 연구에서는 38개 대상국은 그대로이지만 분류 및 지표가 3개 대분류, 9개 중분류, 89개 세부 지표로 바뀌었다. 2015 및 2016 글로벌 혁신 스코어보드와 비교해 보면 건강성 측정 지표에서 1개, 그리고 다양성 측정 지표에서 2개의 세부 지표가 각각 늘어났으며, 그밖의 세부 지표들은 모두 이전과 동일하다(〈표 1-1〉~〈표 1-3〉 참조).

2. 데이터 수집 및 지수 산출방법

본 연구의 데이터 수집방법, 지수 산출 및 검증방법은 모두 2015 및 2016 글로벌 혁신 스코어보드에서와 동일하다. 다만 외부 자료원의 경우 자료의 가용성이 변화함에 따라서 일부 자료원이 변경되었다. 기본적으로 시장환경의 특성 지표, 주체내 혁신 활동 지표, 주체간 상호작용 지표, 환경과 상호작용 지표 등 한국의 기업혁신조사 관련 지표는 STEPI에서 자체 조사한 자료를 사용하며, 나머지는 외부 자료를 사용한다. 대표적인 외부 자료원은 OECD MSTI, OECD Entrepreneurship at a Glance, EU Industrial R&D Scoreboard, UNESCO UIS Innovation Data Collection, WEF Global Competitiveness Index Dataset, IMD World Competitiveness, WVS World values Survey, Wisdomain, SciVal 등이다.

한편 개별 지수 및 글로벌 혁신 지수의 산출방법을 간략하게 요약하면 다음과 같다.

- 개별 지수 산출 : 최대최소법을 이용하여 0~1로 정규화

 - 개별 지수 값 = $\frac{\text{개별 지표 값} - \min}{\max - \min}$

□ 구성요소별 지수 산출

 - 주체 역량 = 평균(주체의 건강성, 다양성, 역동성)
 - 환경 역량 = 평균(환경의 건강성, 다양성, 역동성)
 - 상호작용 역량 = 평균(상호작용의 건강성, 다양성, 역동성)

□ 성격별 역량 지수 산출

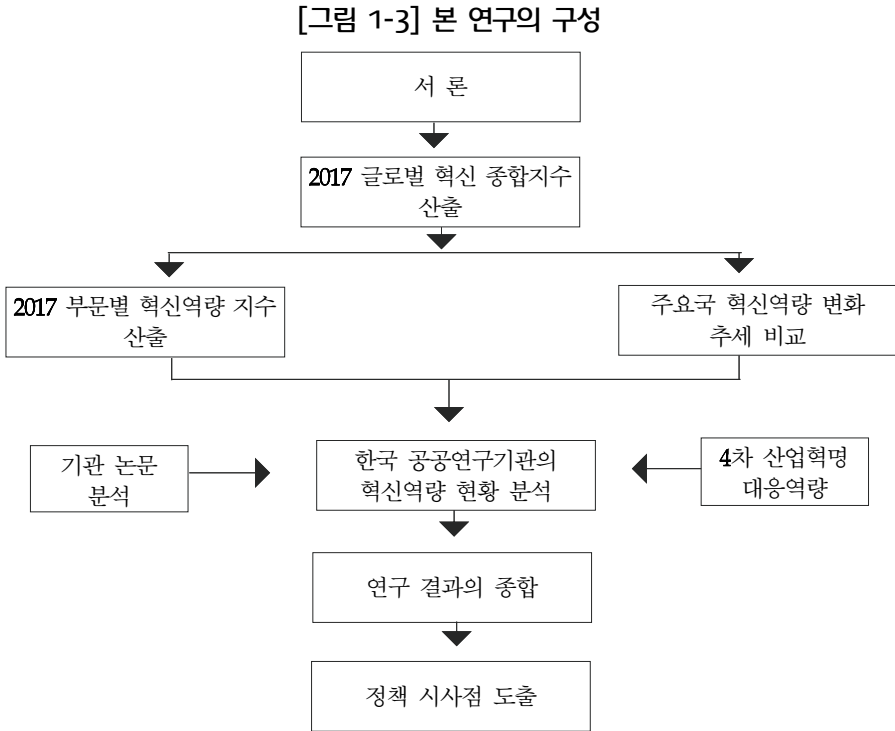
 - 건강성 = 평균(건강성 지표 전체)
 - 다양성 = 평균(다양성 지표 전체)
 - 다중성 = 개수(해당 지표의 분야 수)
 - 균등성 = $1 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{N_i}{N}\right)^2$ (심슨 지수)
 - 역동성 = 평균(역동성 지표 전체)

□ 글로벌 혁신 지수(GII) 산출: 전체 지수를 산술평균

 - 종합역량 = 평균(건강성, 다양성, 역동성)

3. 연구의 구성

본 연구의 구성 및 내용 흐름은 다음 [그림 1-3]과 같다.



먼저 1장은 서론으로서, 연구의 배경 및 필요성(1절)과 연구의 내용과 방법(2절)을 다룬다. 2장에서는 글로벌 혁신 종합지수(1절)와 부문별 혁신역량 지수(2절)를 산출하고, 국별 순위를 비교한다. 3장에서는 3년간의 글로벌 혁신 스코어보드 결과를 종합해서, 주요국 혁신역량의 변화 추세를 검토한다. 4장에서는 한국 공공연구기관의 혁신역량 현황을 분석한다. 마지막으로 5장에서는 전반적인 연구 결과를 종합(1절)하고, 정책 시사점(2절)을 도출한다.

| 제2장 | 종합지수 및 부문별 혁신역량 지수

제2장에서는 2015 글로벌 혁신 스코어보드 및 2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일한 단계와 과정을 거쳐 종합지수와 부문별 혁신역량 지수를 산출한다.

2015 글로벌 혁신 스코어보드는 2007, 2010, 2013년 3년을 대상으로 지수를 산출했으며, 이들은 각각 2006~2008년, 2009~2011년, 2012~2014년 3개년의 평균 역량이다(김기국·강희종 외, 2015). 또한 2016 글로벌 혁신 스코어보드의 경우에는 2008, 2011, 2014년 3년을 대상으로 지수를 산출했으며, 이들은 각각 2007~2009년, 2010~2012년, 2013~2015년 3개년의 평균 역량이다(김기국·강희종 외, 2016).

동일한 방식으로 2017 글로벌 혁신 스코어보드는 2009, 2012, 2015년 3년을 대상으로 지수를 산출했으며, 이들은 각각 2008~2010년, 2011~2013년, 2014~2016년 3개년의 평균 역량을 의미한다.

제1절 글로벌 혁신 종합지수(Global Innovation Index: GII)

2015년 글로벌 혁신 종합지수(GII)는 미국이 가장 높은 1위로 나타났으며, 이어서 2위 중국, 3위 독일 순이다(그림 2-1 참조). 2016 글로벌 혁신 스코어보드에서 산출했던 2014년 글로벌 혁신 종합지수와 비교하면, 미국은 1위 그대로이고, 중국은 3위에서 1단계 상승, 독일은 2위에서 1단계 하락하여 2위와 3위의 순위가 바뀌었다.

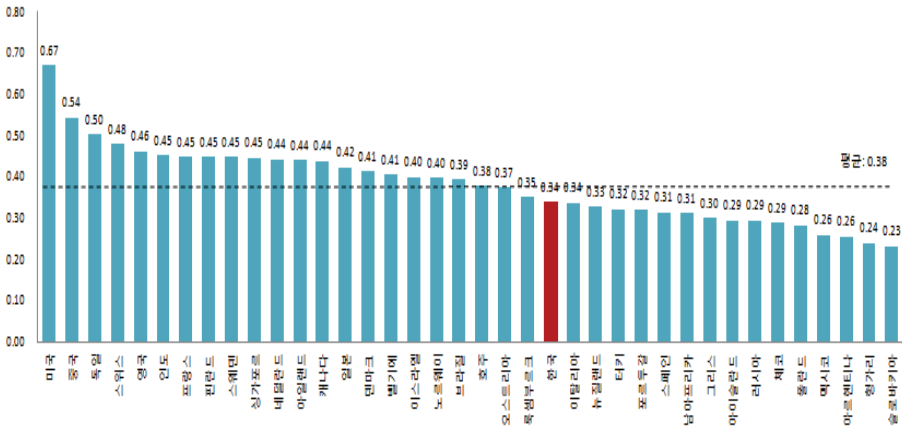
한국의 2015년 글로벌 혁신 종합지수는 23위로 집계되었는데, 이는 2016 글로벌 혁신 스코어보드의 결과인 2014년 글로벌 혁신 종합지수 17위보다 6단계 하락한 순위이다. 한국의 혁신역량을 생태계 성질 및 구성요소별로 세분해 보면 먼저 생태계 성질인 건강성(24위), 다양성(22위), 역동성(24위)이 모두 20위권 밖의 순위로 저조하게 나타났으며, 다음으로 구성요소 가운데 주체(11위)는 비교적 높은 순위를 보인 반면 환경(23위)과 상호작용(38위)은 매우 낮게 관측되었다.

한편 2009년⁸⁾ 글로벌 혁신 종합지수는 1위 미국, 2위 독일, 3위 중국으로, 그리고

8) 2009년 지수는 2008, 2009, 2010년 3개년의 평균 역량이다.

2012년⁹⁾ 글로벌 혁신 종합지수는 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일 순으로 측정되었으며, 이 기간 동안 순위가 상승한 중국은 특히 건강성, 다양성, 역동성의 모든 역량이 모두 크게 증가했다. 반면 한국은 2009년 26위, 2012년 24위, 2015년 23위로 나타나, 순위는 저조하고 속도는 느리지만 전체 기간 동안 3개년 평균 역량은 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-1] 글로벌 혁신 종합지수(GII)



자료: 연구진 작성

1. 건강성 지수(현재 역량)

건강성은 생태계의 현재 상태가 얼마나 건강한지, 현재 역량이 어느 정도인지를 살펴보고자 한 지수이다. 본 연구에서 이는 주로 기존 과학기술지표체계의 범주에 속하는 지표들로 구성되는데, 다양성과 역동성을 제외한 3개 대분류, 9개 중분류, 51개의 세부 지표로 구성했다.

이를 종합한 건강성 지수의 2015년 국가별 순위는 1위 미국(2016 글로벌 혁신 스코어보드와 순위 동일), 2위 중국(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 3단계 순위 상승), 3위 독일(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 하락)로 집계되었다.

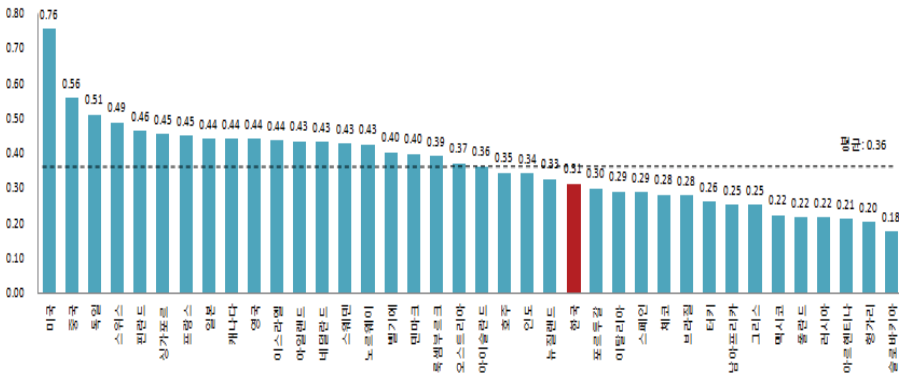
9) 2012년 지수는 2011, 2012, 2013년 3개년의 평균 역량이다.

한국은 평균보다 낮은 24위(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 3단계 순위 하락)의 순위를 보였다(그림 2-2 참조). 한국의 건강성 지수에서 드러난 특징은 주체에 비해서 환경과 상호작용 역량이 상대적으로 매우 취약하다는 것이다. 특히 환경에 속하는 조달 환경(인력)과 조정 환경, 상호작용에 속하는 주체내 혁신 활동과 주체간 상호작용은 전기 대비 감소하는 모습을 보인다.

2009년과 2012년 건강성 지수의 상위권 국가 순위를 살펴보면 2009년에는 1위 미국, 2위 독일, 3위 일본, 그리고 2012년에는 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일 순으로 나타났다. 전체 기간 동안 미국은 모두 1위를 차지했으며, 중국은 6단계 순위가 상승했고, 독일은 1단계 순위가 하락했다.

한국은 2009년에 24위, 2012년에 23위, 2015년에 24위로 나타남으로써 9개년 3기 동안 모두 20위권 밖의 낮은 순위에 머무르며, 1단계 순위 상승과 1단계 순위 하락을 되풀이했다.

[그림 2-2] 건강성 지수



자료: 연구진 작성

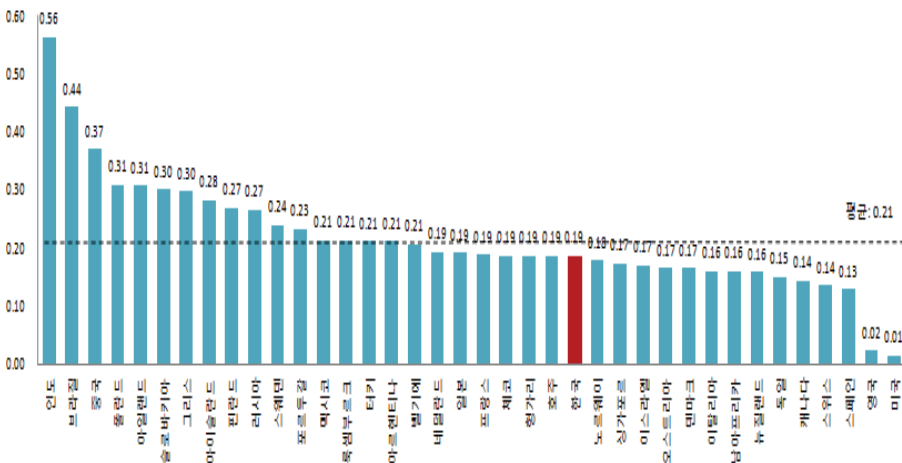
2. 다양성 지수(지속가능 역량)

다양성은 생태계의 지속가능성이 어느 정도인지를 측정하고자 한 지수이다. 이를 위해 본 연구는 다양성 안에 균등성과 다종성의 개념을 도입했다. 균등성은 범주의 균형 배분이 얼마만큼 조화를 이루고 있는지를 파악하는 것이며, 다종성은 각 지표에

얼마나 생태계가 발전할 수 있는지에 대한 가능성을 측정한 것이다(김기국·강희종 외, 2015). 해당 지표는 3개의 대분류에 총 22개의 세부 지표로 구성했다.

2015년 역동성 지수의 국가별 순위는 1위 인도(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 36단계 순위 상승), 2위 브라질(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 4단계 순위 상승), 3위 중국(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 하락) 순으로 나타났다. 한국은 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 11단계 하락한 24위의 순위를 보였다(그림 2-4 참조). 한국의 급격한 순위 하락은 특히 상호작용의 역동성(30위)이 저조하여 나타난 현상으로 파악된다.

[그림 2-4] 역동성 지수



자료: 연구진 작성

역동성 지수의 2009년 상위 국가 순위는 1위 인도, 2위 폴란드, 3위 룩셈부르크 순이며, 2012년에는 1위 인도, 2위 브라질, 3위 룩셈부르크 순으로 나타났다. 한국은 2009년 30위에서 2012년 28위로 2단계 순위 상승했고, 이후 2015년 24위로 4단계 순위 상승하여 3기 동안 총 6단계 순위가 상승하였다.

10) 역동성 지수의 경우 2017 글로벌 혁신 스코어보드와 2016 글로벌 혁신 스코어보드는 산출 방법에 약간의 변화가 있다. 즉 2016 글로벌 혁신 스코어보드에서는 전기 대비 차이가 (+)나 (-)일 때 이를 그냥 두었으나, 2017 글로벌 혁신 스코어보드에서는 모두 절대값으로 환산하여 산출했다. 이는 (+)와 (-)의 값이 서로 상쇄되는 것을 막기 위함이다.

제2절 부문별 혁신역량 지수

부문별 혁신역량은 생태계 구성요소인 주체, 환경, 상호작용과 함께 각각의 요소별 성질인 건강성, 다양성, 역동성 역량의 크기를 파악한 것이다¹¹⁾. 본 2절에서는 생태계 구성요소와 성질에 대한 역량의 크기를 국가별로 비교함으로써 한국 혁신역량의 강·약점과 함께 부족한 역량을 강화하기 위해 세부적으로 어떤 역량을 보완해야 하는지를 살펴보기로 한다.

1. 주체 역량 지수

혁신생태계내 핵심 주체는 대학, 공공연구기관, 기업이다. 주체 역량은 이들 핵심 주체에 속한 건강성, 다양성, 역동성을 종합하여 평가한 결과이다¹²⁾.

2015년 주체 역량은 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일 순(2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일)으로 나타났으며, 한국은 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 2단계 하락한 11위의 순위를 보였다(그림 2-5] 참조).

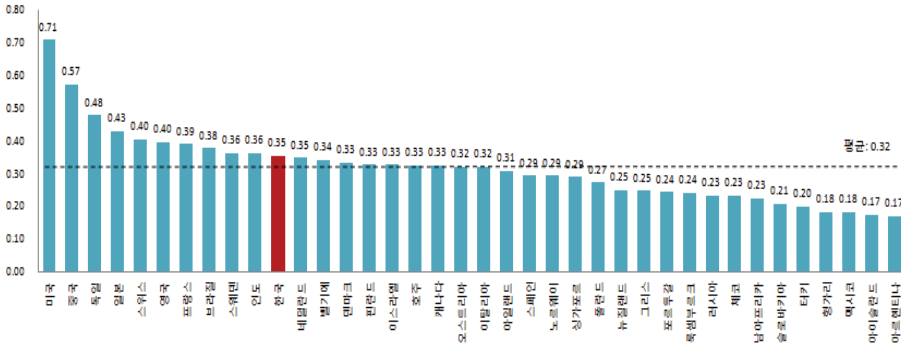
2009년과 2012년 주체 역량의 상위권 국가 순위는 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일 순으로 나타났다. 9개년 3기를 기준으로 38개국 중 순위 변동이 가장 큰 나라는 중국으로, 특히 건강성(대학, 공공연구기관, 기업)과 다양성이 모두 큰 폭으로 상승하였다는 점이 주목된다.

한국은 2009년 10위, 2012년 9위, 2015년 11위로, 3기 동안 1단계의 순위 상승과 2단계 순위 하락을 번갈아 보였다.

11) 부문별 혁신역량은 생태계 요소별 국가 순위를 중심으로 서술하였으며, 각각의 순위 변동(상승, 하강)은 부문별 혁신 역량에 속한 구성요소의 순위로 평가하였다.

12) 주체 역량은 대학, 공공연구기관, 기업의 건강성 지표와 함께 다양성 지표(학문 다양성(균등성), 학문 다양성(다종성), 기술 다양성(균등성), 기술 다양성(다종성), 주체(기업) 다양성(균등성), 주체(기업) 다양성(다종성)) 및 역동성 지표(전기 대비 대학 R&D 투자 증감률, 전기 대비 대학 연구원 수 증감률, 전기 대비 공공 R&D 투자 증감률, 전기 대비 공공 연구원 수 증감률, 전기 대비 기업 R&D 투자 증감률, 전기 대비 기업 연구원 수 증감률)을 종합한 결과이다.

[그림 2-5] 주체 역량 지수

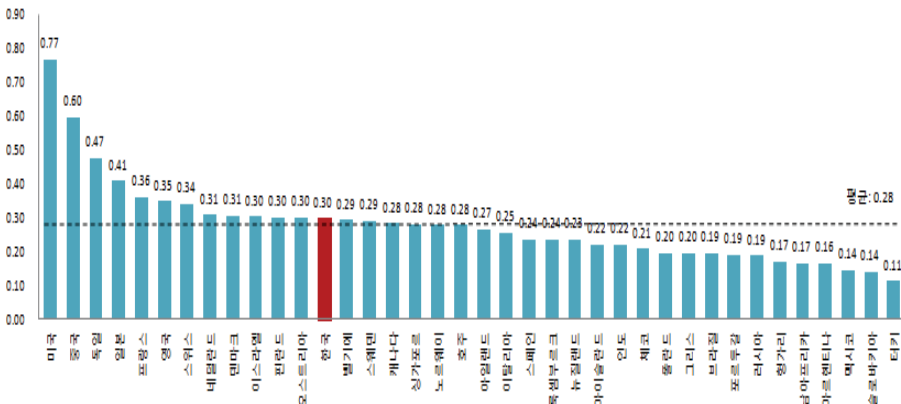


자료: 연구진 작성

가. 주체의 건강성 지수

주체의 건강성은 대학, 공공연구기관, 기업 역량을 종합한 것으로, 생태계 주체들의 건강 정도를 측정한 결과이다. 2015년 주체의 건강성은 2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일하게 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일 순으로 나타났으며, 한국은 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 2단계 상승한 13위로 집계되었다(그림 2-6 참조). 2015년 한국 주체의 건강성은 공공연구기관과 기업의 역량은 높으나, 상대적으로 대학 역량은 낮은 특징을 보였다.

[그림 2-6] 주체의 건강성 지수



자료: 연구진 작성

2009년과 2012년 주체 건강성의 순위는 1위 미국, 2위 독일, 3위 중국이며, 3기 동안 38개국 중 역량 변화가 높은 국가는 중국으로 나타났다. 이는 중국의 주체 관련 모든 구성 요소(대학, 공공연구기관, 기업)의 역량이 골고루 상승한 것이 원인인 것으로 파악된다.

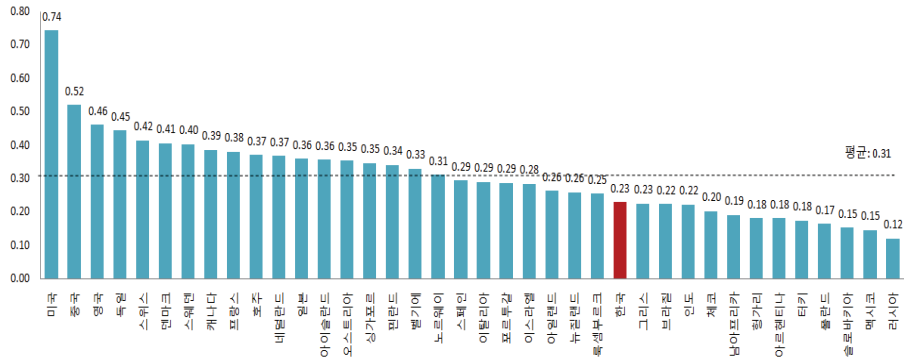
한국은 2009년 14위에서 2012년에 10위로 4단계 순위 상승, 2015년 13위로 3단계 순위가 하락함으로써, 성장과 후퇴를 되풀이했다.

1) 대학 역량 지수

대학 역량은 대학 수, 대학 논문 수, 대학 연구원 수, 대학부문 R&D 투자, 대학부문 논문 수준(Q1), 국제 공동연구(IC), GDP 대비 대학 R&D 비중을 종합한 결과이다. 해당 역량의 2015년 상위권 국가 순위는 1위 미국, 2위 중국, 3위 영국 순(2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일)으로 나타났으며, 한국은 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 하락한 26위의 순위를 보였다(그림 2-7 참조).

2015년 한국의 대학 역량의 특징은 대학 수(11위), 대학 논문 수(12위), 대학 연구원 수(11위), 대학부문 R&D 투자(10위)와 같이 양적 역량은 비교적 높은 반면, 대학부문 논문 수준(26위), 국제 공동연구(34위)와 같은 질적 역량은 낮게 나타났다는 것이다.

[그림 2-7] 대학 역량 지수



자료: 연구진 작성

2009년 대학 역량의 상위권 국가 순위는 1위 미국, 2위 영국, 3위 중국, 2012년은 1위 미국, 2위 중국, 3위 영국 순으로 나타났다. 3기 동안 38개 국가 중 역량의 변화가 가장 큰 국가는 중국으로, 2009년 3위에서 2012년 2위로 1단계 순위가 상승한 결과를 보였다. 이는 중국의 대학 연구원 수, 대학부문 논문 수, 대학부문 R&D 투자 증가가 영향을 준 것으로 파악된다.

한국은 2009년 25위, 2012년 26위로 1단계 순위 하락을 보였으며, 대학 역량의 구성요소 중 대학 연구원 수를 제외하고 모든 세부 역량이 악화되는 특징을 보였다.

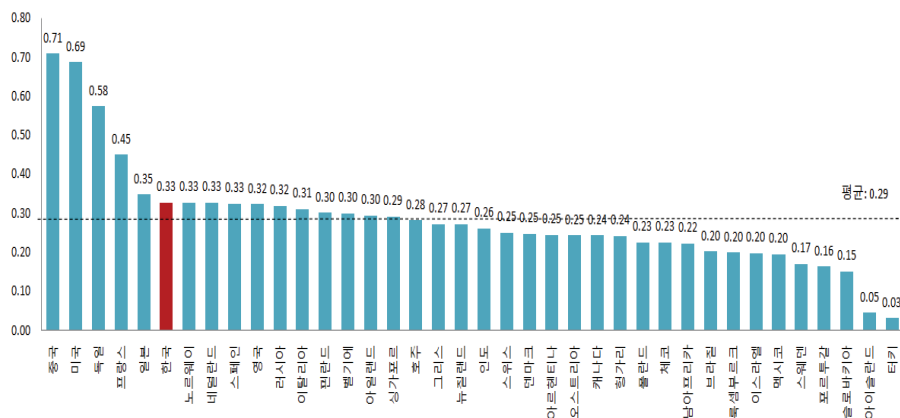
2) 공공연구기관 역량 지수

공공연구기관의 역량은 공공부문 연구기관의 수, 공공부문 논문 수, 공공부문 연구원 수, 공공부문 R&D 투자, 공공부문 논문의 수준(Q1), 국제 공동연구(IC), GDP 대비 정부 R&D 비중을 종합한 결과이다.

2015년 공공연구기관 역량은 1위 중국(2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일), 2위 미국(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 하락), 3위 독일(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 하락) 순으로 나타났다. 한국은 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 10단계 상승한 6위를 차지했다(그림 2-8 참조). 2015년 한국의 공공연구기관 역량의 특징은 공공부문 연구기관의 수(10위), 공공부문 논문 수(8위), 공공부문 연구원 수(6위), 공공부문 R&D 투자(6위), GDP 대비 정부 R&D 투자(1위)와 같이 양적 역량은 높은 반면, 역시 공공부문 논문 수준(25위), 국제 공동연구(33위)와 같은 질적 역량은 낮게 나타났다.

2009년과 2012년 공공연구기관 역량의 상위권 국가 순위는 1위 미국, 2위 중국, 3위 프랑스 순으로 집계되었으며, 3기 동안 38개 국가를 대상으로 역량 변화가 가장 큰 국가는 아이슬란드로서 2009년 7위에서 2012년 29위로 22단계 하락, 이후 8단계 더 하락하여 2015년에는 37위를 기록했다. 한국은 2009년 18위에서 2012년 14위로 4단계 순위 상승, 다시 2015년 8단계 순위 상승을 통해 6위를 차지하여 지속적으로 상승하는 모습을 보였다.

[그림 2-8] 공공연구기관 역량 지수



자료: 연구진 작성

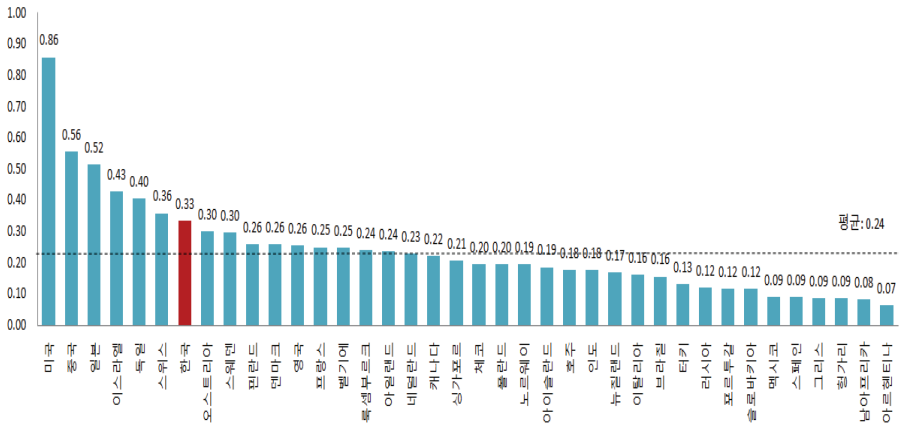
3) 기업 역량 지수

기업 역량은 기업 수, 기업부문 R&D 투자, 특허 수, 기업 연구원 수, 기업의 혁신 역량, 기업가정신, GDP 대비 기업의 R&D 비중을 종합하여 산출하였다.

2015년 기업 역량의 순위는 1위 미국(2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일), 2위 중국(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 상승), 3위 일본(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 하락) 순으로 나타났으며, 한국은 7위로 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 하락한 순위를 보였다(그림 2-9 참조). 2015년 한국의 기업 역량의 특징은 기업 수(6위), 기업부문 R&D 투자(5위), 특허 수(5위), 기업 연구원 수(4위), GDP 대비 기업 R&D 투자(2위)와 같이 양적 역량은 높은 반면, 역시 기업의 혁신역량(21위), 기업가정신(35위)과 같은 질적 역량은 낮게 나타났다.

2009년의 기업 역량은 1위 미국, 2위 일본, 3위 독일, 2012년은 1위 미국, 2위 일본, 3위 중국 순으로 나타났다. 38개 국가 가운데 역량의 변화가 가장 큰 국가는 중국으로 2009년 4위, 2012년 3위, 2015년 2위로 기업 역량이 지속적으로 강화되었다. 중국은 기업 연구원 수가 38개국 중 가장 높았으며, 기업 수, 특허 수, 기업 R&D 투자와 같은 양적 역량이 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 한국은 2009년과 2012년 6위에서 2015년 7위로 3기 동안 1단계 순위 하락을 보였다.

[그림 2-9] 기업 역량 지수



자료: 연구진 작성

나. 주체의 다양성 지수

주체의 다양성은 학문 다양성(다종성), 학문 다양성(균등성), 기술 다양성(다종성), 기술 다양성(균등성), 주체(기업) 다양성(다종성), 주체(기업) 다양성(균등성)을 종합한 결과이다.

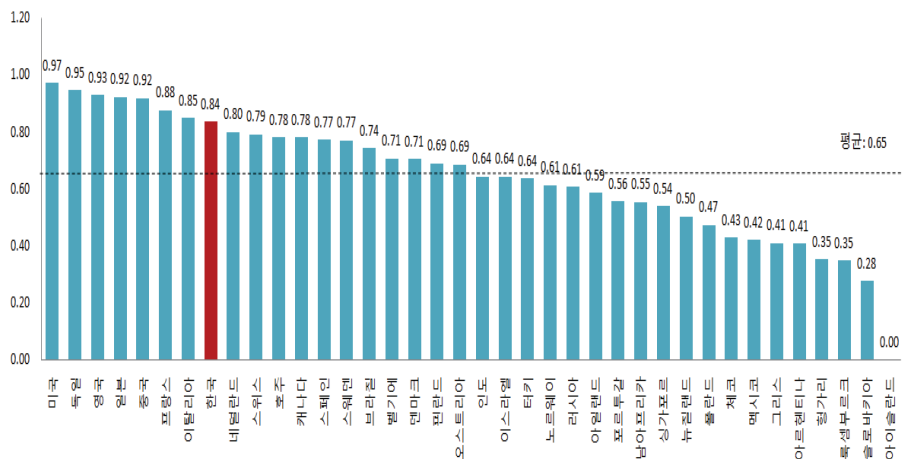
2015년 해당 역량의 상위권 국가 순위는 1위 미국(2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일), 2위 독일(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 하락), 3위 영국(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 상승) 순으로 나타났다. 한국은 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 2단계 상승한 8위의 순위를 보였다(그림 2-10 참조).

2009년 주체 다양성의 순위는 1위 미국, 2위 일본, 3위 네덜란드, 2012년은 1위 미국, 2위 일본, 3위 독일 순으로 집계되었다. 3기 모두 1위인 미국은 2015년 기술 다양성(다종성), 주체(기업) 다양성(다종성), 학문 다양성(다종성)과 같은 다종성 역량이 모두 1위로 매우 강건했으며, 일본은 기업 다양성(균등성)(2위), 기업 다양성(다종성)(5위), 기술 다양성(다종성)(3위), 기술 다양성(균등성)(5위) 역량이 우수했다.

한국은 2009년과 2012년 모두 9위의 순위를 보였으며, 2015년 기준으로 기술 다양성(다종성)(7위), 기업 다양성(다종성)(6위), 기업 다양성(균등성)(6위) 역량은 비교

적 강한 반면, 학문 다양성(다종성)(15위), 학문 다양성(균등성)(13위), 기술 다양성(균 등성)(20위) 역량은 약한 특징을 보였다.

[그림 2-10] 주체의 다양성 지수



자료: 연구진 작성

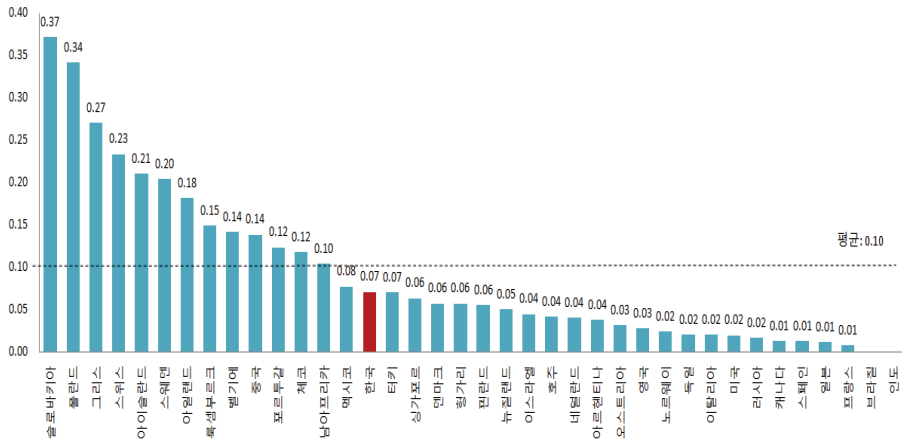
다. 주체의 역동성 지수

주체의 역동성¹³⁾은 전기 대비 대학 R&D 투자 증감률, 전기 대비 대학 연구원 수 증감률, 전기 대비 공공 R&D 투자 증감률, 전기 대비 공공 연구원 수 증감률, 전기 대비 기업 R&D 투자 증감률, 전기 대비 기업 연구원 수 증감률의 크기를 종합한 결과 이다.

2015년 주체의 역동성은 1위 슬로바키아(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 6단계 순위 상승), 2위 폴란드(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 상승), 3위 그리스(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위 상승) 순으로 나타났으며, 한국은 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 3단계 하락한 15위의 순위를 보였다([그림 2-11] 참조).

13) 주체의 역동성은 자료의 결측으로 인해 38개국 가운데 2개 국가(브라질, 인도)가 분석에서 제외되었다.

[그림 2-11] 주체의 역동성 지수



자료: 연구진 작성

2015년 주체 역동성이 가장 큰 슬로바키아는 전기 대비 대학 R&D 투자 증감률(1위)과 전기 대비 공공 R&D 투자 증감률(1위)과 같은 R&D 투자 역량의 역동성이 큰 것으로 확인되었다. 한국은 전기 대비 공공 연구원 수 증감률(8위)과 전기 대비 공공 부문 R&D 투자 증감률(10위)이 비교적 높은 순위로 측정되어 공공부문은 역동적이 나, 전기 대비 대학 연구원 수 증감률(33위)과 전기 대비 대학부문 R&D 투자 증감률(26위)과 같이 대학 부문은 역동성이 낮았다.

2009년 주체의 역동성은 1위 룩셈부르크, 2위 터키, 3위 포르투갈 순으로 나타났으며, 2012년은 1위 룩셈부르크, 2위 아이슬란드, 3위 폴란드 순으로 집계되었다. 한국은 2009년과 2012년 각각 9위와 11위의 순위를 보였다.

한국의 역동성은 3기 동안 총 6단계의 순위 하락을 보였는데, 이는 한국의 전기 대비 대학 R&D 투자 증감률, 전기 대비 대학 연구원 수 증감률, 전기 대비 기업 R&D 투자 증감률, 전기 대비 기업 연구원 수 증감률과 같은 대학과 기업 역동성 감소가 영향을 준 것으로 파악된다.

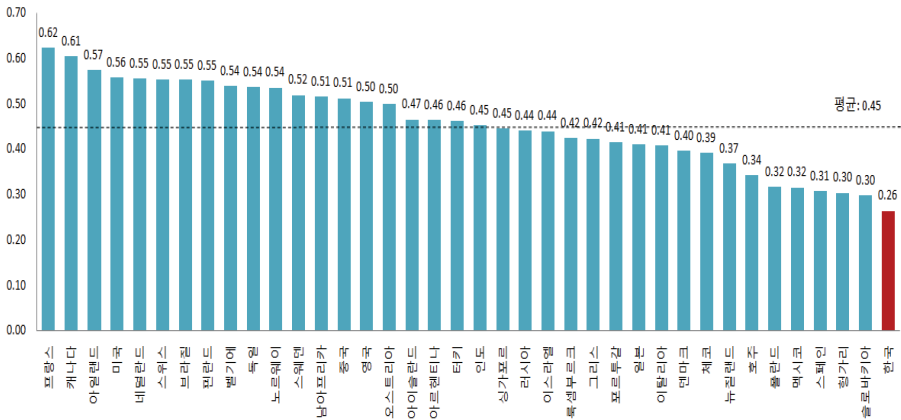
2. 상호작용 역량 지수

상호작용은 생태계 핵심 주체들의 주체내 혁신활동, 주체간 상호작용에 해당하는 역량과 함께 상호작용의 다양성과 역동성을 종합하여 평가한 것이다¹⁴⁾.

해당 역량은 2015년 1위 프랑스, 2위 캐나다, 3위 아일랜드 순으로 나타났으며, 한국은 38위로 최하위의 순위를 보였다(그림 2-12 참조). 상호작용 역량이 가장 높은 프랑스는 2015년 상호작용의 건강성(8위), 다양성(3위), 역동성(5위) 역량이 두루 높게 관측되었으며, 특히 다양성 역량이 높게 나타났다. 반면 한국의 상호작용 역량은 건강성(38위), 다양성(28위), 역동성(30위)이 모두 낮게 측정되었다.

2009년 상호작용 역량의 상위권 국가 순위는 1위 중국, 2위 핀란드, 3위 독일 순으로 나타났으며, 2012년에는 1위 중국, 2위 룩셈부르크, 3위 프랑스로 집계되었다. 한국의 상호작용 역량은 2009년 38위에서 2012년 33위로 5단계 순위 상승, 2015년 38위로 다시 5단계 순위가 하락하는 불안정한 모습을 보였다.

[그림 2-12] 상호작용 역량 지수



자료: 연구진 작성

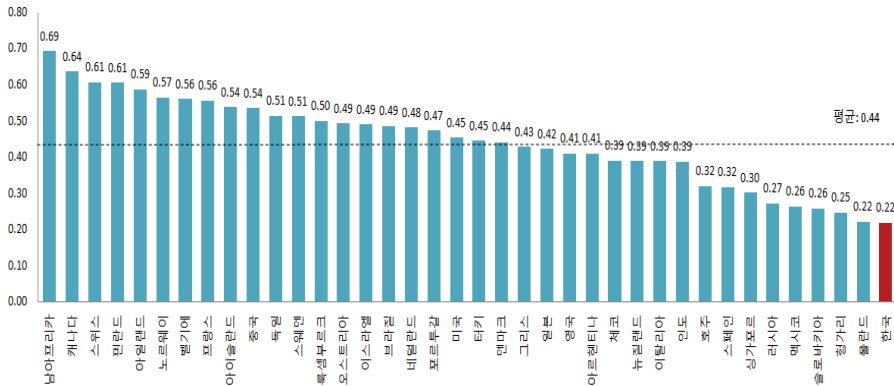
14) 상호작용은 주체내 혁신활동, 주체간 상호작용 역량과 함께 다양성 지표(특허개발 다양성(균등성), 특허개발 다양성(다중성), 논문 공동연구 다양성(균등성), 논문 공동연구 다양성(다중성))와 역동성 지표(전기 대비 기술도입액 증감률, 전기 대비 기술수출액 증감률, 기계, 장비 등 취득 활동, 외부지식 습득 활동, 직무훈련, 시장 출시를 위한 혁신 활동)를 종합하여 산출한 결과이다.

가. 상호작용의 건강성 지수

상호작용의 건강성은 주체내 혁신활동과 주체간 상호작용을 종합하여 생태계 내에서 발생하는 상호작용의 크기를 살펴본 것이다. 해당 역량의 2015년 국가별 순위는 1위 남아프리카, 2위 캐나다, 3위 스위스의 순이며, 한국은 38위로 최하위 순위를 보였다(그림 2-13) 참조).

1위인 남아프리카는 주체간 상호작용(1위) 역량이 높게 나타났다. 한국은 주체내 혁신활동(30위)과 주체 간 상호작용(38위) 역량 모두 낮은 특징을 보였다. 해당 역량의 2009년 상위권 국가의 순위는 1위 남아프리카, 2위 일본, 3위 독일로 나타났으며, 2012년에는 1위 남아프리카, 2위 캐나다, 3위 핀란드로 집계되었다. 한국은 2009년 38위, 2012년 35위, 2015년 38위로 3단계씩 순위가 상승 및 하락을 반복하는 모습을 보였다.

[그림 2-13] 상호작용의 건강성 지수



자료: 연구진 작성

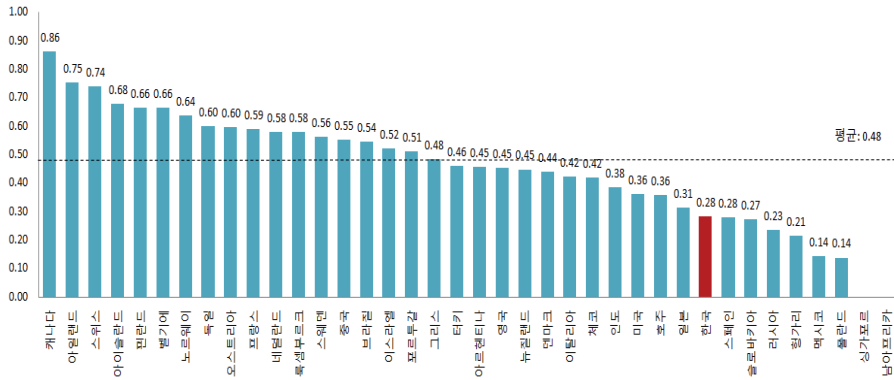
1) 주체내 혁신활동 지수

주체내 혁신활동¹⁵⁾은 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신, 내부 R&D 활

15) 주체내 혁신활동은 자료의 결측으로 인해 2009년 12개 국가(호주, 캐나다, 중국, 그리스, 일본, 한국, 멕시코, 뉴질랜드, 싱가포르, 남아프리카, 스위스, 미국), 2012년 4개 국가(중국, 싱가포르, 남아프리카, 스위스), 2015년 2개 국가(싱가포르, 남아프리카)가 분석에서 제외되었다.

동을 종합하여 산출한 결과이다. 해당 역량은 2015년 1위 캐나다, 2위 아일랜드, 3위 스위스 순으로 나타났으며, 한국은 30위의 순위를 보였다(그림 2-14 참조).

[그림 2-14] 주체내 혁신활동 지수



자료: 연구진 작성

1위인 캐나다는 제품혁신(1위)과 공정혁신(1위)에서 매우 강한 경쟁력을 보였다. 한국은 주체내 혁신활동에 속하는 모든 구성 역량(제품혁신 28위, 공정혁신 28위, 조직혁신 25위, 마케팅혁신 24위, 내부 R&D 활동 31위)이 20위권 밖의 성적으로 전반적으로 낮은 역량을 보였다.

해당 역량의 2009년 상위권 국가의 순위는 1위 독일, 2위 이스라엘, 3위 벨기에로 나타났으며, 2012년에는 1위 캐나다, 2위 룩셈부르크, 3위 아이슬란드로 집계되었다. 한국은 2012년 28위에서 2015년 30위로 2단계 순위가 하락했다.

2) 주체간 상호작용 지수

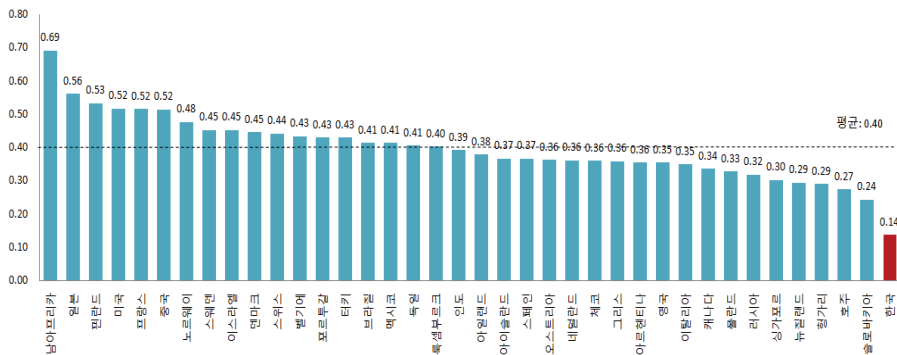
주체간 상호작용은 외부 R&D 활동, 산학 연구협력 활동, 학연 연구협력 활동, 국내 공동연구 활동을 종합한 결과이다. 2015년 주체간 상호작용 지수의 순위는 1위 남아프리카, 2위 일본, 3위 핀란드 순으로 나타났으며, 한국은 38위이다(그림 2-15 참조).

2015년 주체간 상호작용 역량에서 1위를 차지한 남아프리카는 산학 연구협력 활동(8위), 학연 연구협력 활동(4위), 국내 공동연구 활동(3위) 역량이 두루 균일하게 상위

권에 속했으며, 2위인 일본은 외부 R&D 활동(25위) 역량은 낮지만, 산학 연구협력 활동(7위), 학연 연구협력 활동(6위), 국내 공동연구 활동(4위) 역량은 비교적 높게 나타났다. 한국은 산학 연구협력 활동(15위)을 제외하고 외부 R&D 활동(32위), 학연 연구협력 활동(36위), 국내 공동연구 활동(38위) 세부 역량이 모두 낮은 특징을 보였다.

해당 역량의 2009년 상위권 국가의 순위는 1위 남아프리카, 2위 일본, 3위 중국으로 나타났으며, 2012년에는 1위 남아프리카, 2위 중국, 3위 핀란드로 집계되었다. 한국은 2009년, 2012년 평가 모두 38위이다.

[그림 2-15] 주체간 상호작용 지수



자료: 연구진 작성

나. 상호작용의 다양성 지수

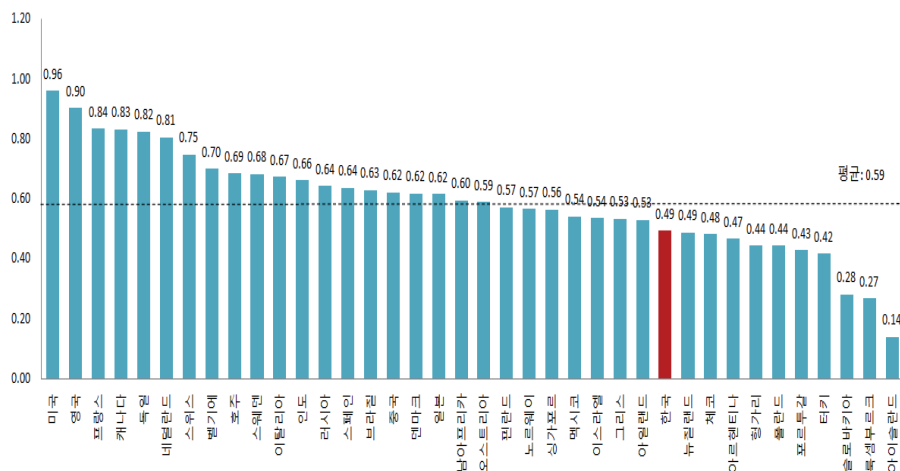
상호작용의 다양성은 특허개발 다양성(균등성), 특허개발 다양성(다종성), 논문 공동연구 다양성(균등성), 논문 공동연구 다양성(다종성)을 종합한 결과이다. 2015년 상호작용의 다양성은 1위 미국, 2위 영국, 3위 프랑스 순으로 나타났으며, 한국은 28위의 순위를 보였다(그림 2-16) 참조).

2015년 상호작용 다양성에서 1위를 차지한 미국은 다종성에 해당하는 역량(특허개발 다양성(다종성) 1위, 논문 공동연구 다양성(다종성) 1위)이 모두 높게 나타났다. 한국은 특허개발 다양성(균등성)(38위) 역량이 매우 낮았으며, 특허개발 다양성(다종성)(17위), 공동연구 다양성(균등성)(13위), 공동연구 다양성(다종성)(15위)은 중위권

수준의 역량을 보였다.

해당 역량은 2009년 1위 중국, 2위 폴란드, 3위 미국, 2012년에는 1위 중국, 2위 미국, 3위 프랑스로 나타났다. 한국은 2009년 19위, 2012년 25위로 6단계 순위 하락을 보였으며, 이후 2015년 28위로 3단계 더 순위가 하락함으로써 3기 동안 총 9단계의 순위가 하락했다.

[그림 2-16] 상호작용의 다양성 지수



자료: 연구진 작성

다. 상호작용의 역동성 지수

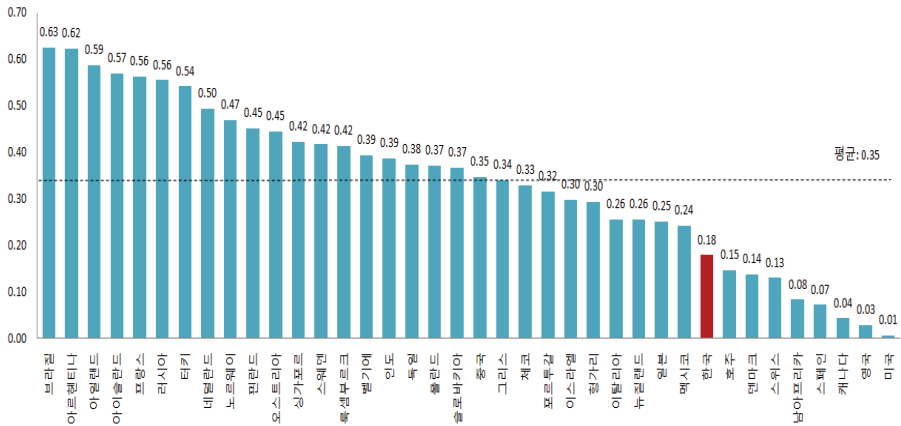
상호작용의 역동성은 전기 대비 기술 도입액 증감률, 전기 대비 기술 수출액 증감률, 기계·장비 등 취득 활동, 외부지식 습득 활동, 직무훈련, 시장 출시를 위한 혁신활동을 종합하여 산출하였다. 해당 역량은 2015년 1위 브라질, 2위 아르헨티나, 3위 아일랜드 순으로 나타났으며, 한국은 30위로 하위권의 성적을 보였다(그림 2-17 참조).

상호작용 역동성에서 1위를 차지한 브라질은 기계·장비 취득 활동(2위)과 직무훈련(1위)에서 강한 역량의 변화를 보였다. 한국은 전기 대비 기술 도입액 증감률(4위)과 전기 대비 기술 수출액 증감률(2위)과 같이 기술 역량은 높은 변화를 보인 반면, 기계·장비 등 취득 활동(32위), 외부지식 습득 활동(30위), 직무훈련(31위), 시장 출시를 위

한 혁신활동(29위) 역량의 변화는 낮게 관측되었다.

2009년 상호작용의 역동성의 상위권 국가 순위는 1위 핀란드, 2위 아르헨티나, 3위 룩셈부르크 순으로 나타났으며, 2012년은 1위 룩셈부르크, 2위 아르헨티나, 3위 브라질로 평가되었다. 한국은 2009년과 2012년 각각 28위와 23위의 순위를 보였다.

[그림 2-17] 상호작용의 역동성 지수



자료: 연구진 작성

3. 환경 역량 지수

환경 역량은 조달환경, 시장환경, 조정환경과 함께 다양성과 역동성을 종합한 결과이다¹⁶⁾. 환경 역량의 2015년 국가별 순위는 1위 싱가포르, 2위 미국, 3위 덴마크 순으로 집계되었으며, 한국은 23위의 순위를 보였다([그림 2-18] 참조).

환경 역량이 우수한 싱가포르는 건강성(2위)과 다양성(4위) 역량은 높은 반면, 역동성(18위) 역량은 저조한 것으로 관측되었다. 이와는 반대로 한국은 환경 생태계의 성질인 환경의 건강성(24위) 및 다양성(28위)보다 역동성(13위) 역량이 높게 관측되었다.

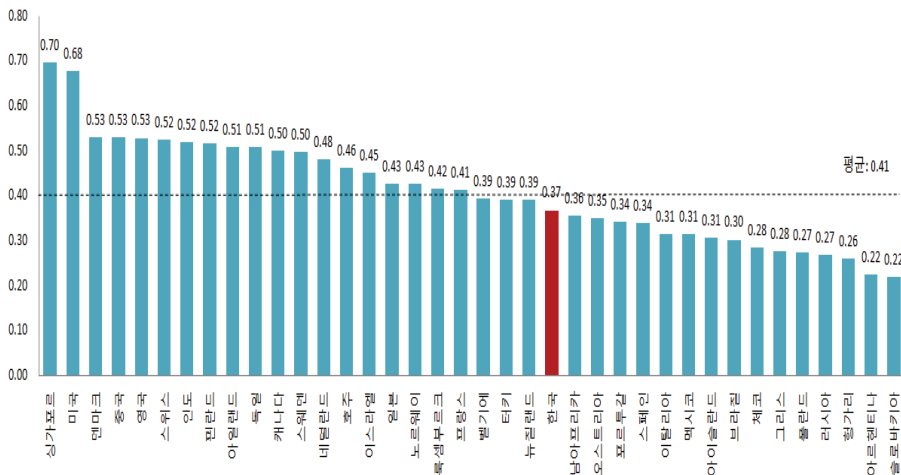
2009년의 환경 역량 순위는 1위 싱가포르, 2위 미국, 3위 인도, 2012년은 1위 미국,

16) 환경 역량은 조달환경, 시장환경, 조정환경과 다양성(국민인식 다양성(다중성), 첨단시장 다양성(다중성)(균등성), 특허시장 다양성(다중성)(균등성), 정부지원 다양성(다중성))과 역동성(혁신 자금(내부)(외부) 부족, 고혁신 비용, 협력 파트너 부족, 기술 정보 부족, 혁신 우수 인력 부족, 전기 대비 첨단산업(제약)(전자)(항공우주) 시장 점유율, 전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화)을 종합하여 산출하였다.

2위 싱가포르, 3위 인도로 나타났다. 9개년 3기 동안 38개 국가 중 역량의 변동성이 가장 높은 국가는 아이슬란드로, 해당 국가는 2009년 18위, 2012년 27위, 2015년 30위로 총 12단계의 순위 하락을 보였다.

한국은 2009년 28위에서 2012년 30위로 2단계 순위 하락, 이후 2015년 23위로 7단계 순위가 상승했으며, 순위 상승 요인은 건강성 역량, 하락 요인은 다양성과 역동성 역량이 영향을 준 것으로 파악된다.

[그림 2-18] 환경 역량 지수



자료: 연구진 작성

가. 환경의 건강성 지수

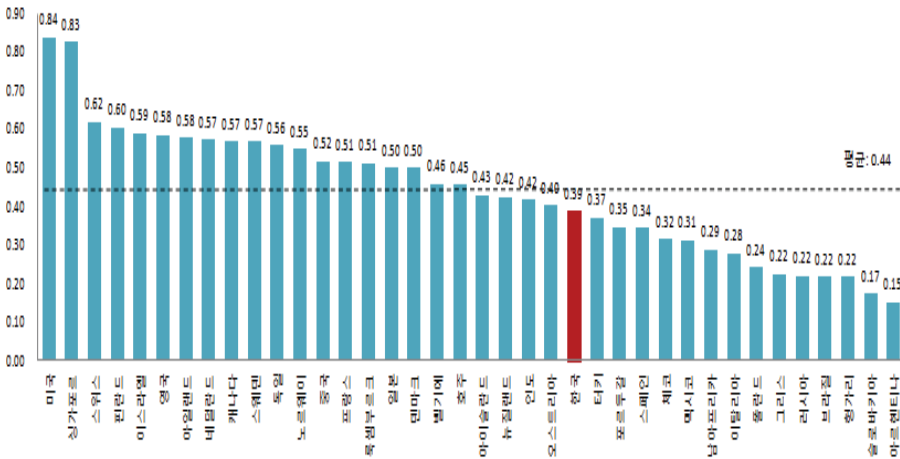
환경의 건강성은 조달환경, 시장환경, 조정환경을 종합하여 산출하였다. 해당 역량의 2015년 상위권 국가 순위는 1위 미국, 2위 싱가포르, 3위 스위스 순으로 나타났으며, 한국은 24위의 순위를 보였다(그림 2-19) 참조).

2015년 1위인 미국은 건강성 지표의 구성 요소 중 조달환경(1위)과 시장환경(2위) 역량이 강한 경쟁력을 보였으며, 한국은 시장환경(9위)에 비해 조달환경(23위), 조정환경(25위) 역량이 낮게 관측되었다.

해당 역량의 2009년 국가 순위는 1위 싱가포르, 2위 미국, 3위 스웨덴 순으로 나타

났으며, 2012년은 1위 싱가포르, 2위 미국, 3위 핀란드 순으로 집계되었다. 2009년과 2012년 1위인 싱가포르는 조달환경(2009년, 2012년 모두 1위)과 조정환경(2009년, 2012년 모두 1위)의 역량은 강하지만, 시장환경(2009년 20위, 2012년 19위)의 역량은 약한 특징을 보였다. 한국은 2009년 23위에서 2012년 24위로 1단계 순위 하락하는 모습을 보였다. 이는 3기 동안 조정환경의 역량 감소(2009년 23위 → 2015년 25위)가 영향을 준 것으로 파악된다.

[그림 2-19] 환경의 건강성 지수



자료: 연구진 작성

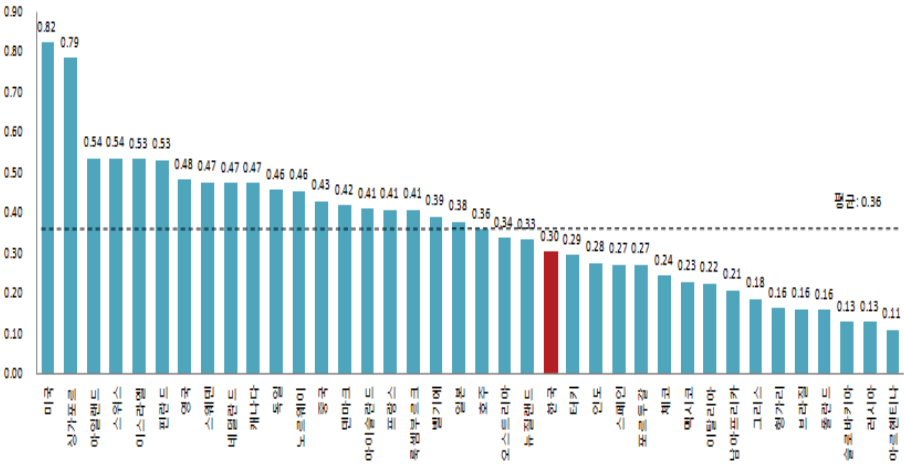
1) 조달환경의 건강성 지수

조달환경의 건강성은 인력, 기술, 자금 역량을 종합하여 산출하였다. 해당 역량 순위는 2015년 1위 미국, 2위 싱가포르, 3위 아일랜드 순으로 나타났으며, 한국은 23위의 순위를 보였다(그림 2-20 참조). 1위인 미국은 인력(1위)과 자금(2위) 역량에서 높은 경쟁력을 보였다. 한국은 조달환경의 모든 구성 역량(인력 29위, 기술 24위, 자금 19위)이 대체로 낮았으며, 특히 인력 역량이 많이 취약한 것으로 나타났다.

2009년과 2012년 조달환경의 건강성은 동일한 순위로 1위 싱가포르, 2위 미국, 3위 이스라엘 순으로 나타났다. 한국은 2009년 25위에서 2012년 24위로 1단계 순위

상승, 이후 2015년 23위로 다시 1단계 순위 상승하여 3기 동안 총 2단계의 순위 상승을 보였다.

[그림 2-20] 조달환경의 건강성 지수

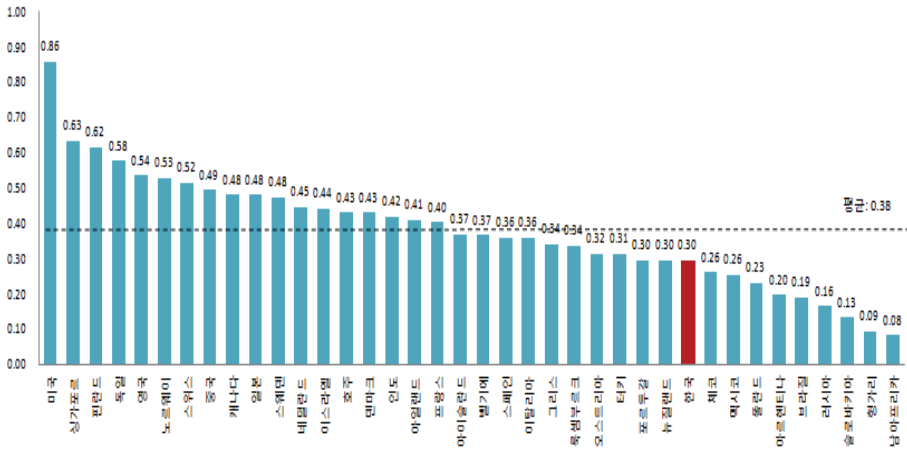


자료: 연구진 작성

가) 인력 역량 지수

인력 역량은 과학기술인 가용성, 고급인력 유동성, 신규 박사 학위자 수를 종합한 결과이다. 인력 역량의 상위권 국가 순위는 2015년 1위 미국, 2위 싱가포르, 3위 핀란드의 순으로 나타났다. 인력 역량이 우수한 미국은 인력 역량에 속한 모든 구성 요소의 역량(과학기술인 가용성 3위, 고급인력 유동성 3위, 신규 박사 학위자 수 1위)이 높게 나타났으며, 이 가운데 신규박사 학위자 수 역량이 가장 우수했다. 한국은 29위의 순위로 낮은 역량을 보였으며, 세부 지표 중 신규 박사 학위자 수(8위)보다 과학기술인 가용성(26위), 고급인력의 유동성(32위) 역량이 저조한 것으로 평가되었다(그림 2-21] 참조).

[그림 2-21] 인력 역량 지수



자료: 연구진 작성

2009년 인력 역량은 1위 미국, 2위 인도, 3위 싱가포르로, 2012년은 1위 미국, 2위 싱가포르, 3위 인도 순으로 평가되었다. 3기 동안 38개 국가 중 순위 변동이 큰 국가는 브라질로 나타났으며, 2009년 17위에서 2012년 31위로 14단계 순위 하락, 이후 2015년 34위로 3단계 순위 하락을 보여 3기 동안 총 17단계의 순위 하락을 보였다. 반면 미국(2009년 1위, 2012년 1위)과 싱가포르(2009년 3위, 2012년 2위)는 인력 역량의 우수성을 꾸준히 유지하고 있다.

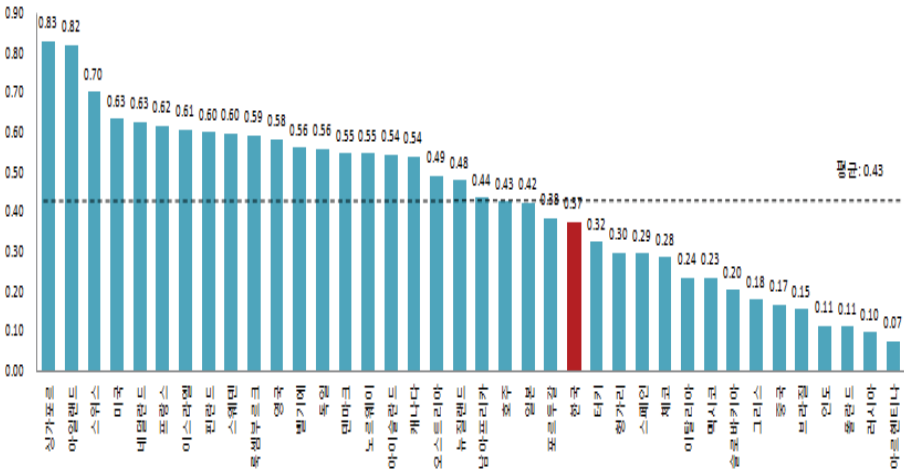
한국은 2009년 25위에서 2012년 27위, 2015년 29위로 2단계씩 순위가 하락했다. 이는 인력 역량의 구성 요소 중 고급인력 유동성의 역량 감소가 영향을 준 것으로 파악된다.

나) 기술 역량 지수

기술 역량은 산학 간 지식 전달 정도, 최신기술 활용 정도, 기술도입 적극성을 종합한 결과이다. 2015년 기술 역량의 상위권 국가 순위는 1위 싱가포르, 2위 아일랜드, 3위 스위스 순으로 나타났으며, 싱가포르는 세부 구성 지표 중 산학 간 지식전달 정도(7위) 역량이 비교적 높은 것으로 평가되었다. 한국은 24위의 순위로 기술 역량의 구

성 역량이 전반적으로 낮았으며, 특히 최신기술 활용 정도(23위) 역량이 낮은 것으로 평가되었다(그림 2-22 참조).

[그림 2-22] 기술 역량 지수



자료: 연구진 작성

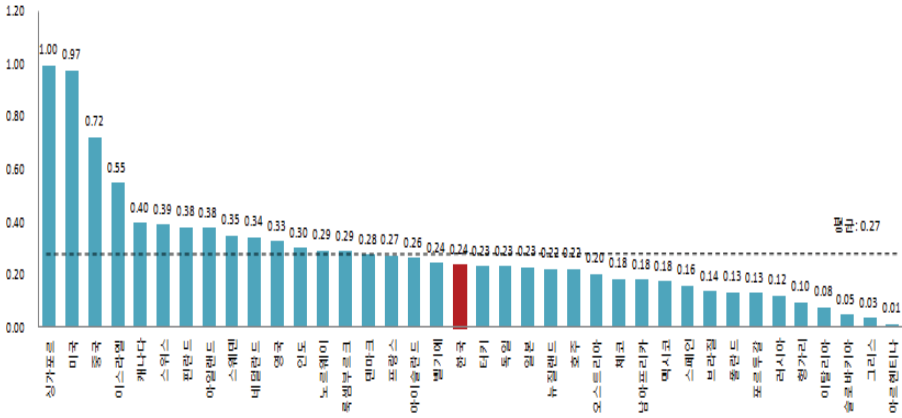
2009년 기술 역량은 1위 아이슬란드, 2위 싱가포르, 3위 네덜란드로 평가되었으며, 2012년은 1위 싱가포르, 2위 아일랜드, 3위 스위스 순으로 나타났다. 한국은 2009, 2012, 2015년 3기 모두 24위로 순위 변동은 없었다.

다) 자금 역량 지수

자금 역량은 GDP 대비 벤처캐피털 투자 비중, 기술개발 재원 지원 용이성, 외국인 직접투자를 종합하여 산출했다. 2015년 자금 역량의 순위는 1위 싱가포르, 2위 미국, 3위 중국의 순이며, 한국은 19위의 순위를 보였다(그림 2-23 참조).

2015년 자금 역량이 높은 싱가포르는 기술개발 재원 지원 용이성(2위) 역량이 우수했으며, 미국과 중국은 외국인 직접투자 비중(미국 2위, 중국 1위)이 높은 것으로 평가되었다. 한국은 GDP 대비 벤처캐피털 투자 비중(3위)은 높으나, 기술개발 재원 지원 용이성(26위)은 취약한 것으로 나타났다.

[그림 2-23] 자금 역량 지수



자료: 연구진 작성

해당 역량의 2009, 2012년 상위권 국가 순위는 1위 싱가포르, 2위 미국, 3위 이스라엘로 동일하게 나타났다. 한국은 2009년 26위에서 2012년 23위로 3단계 순위 상승, 다시 2015년 19위로 4단계 순위 상승하여 지속적으로 자금 역량이 성장하는 모습을 보였다.

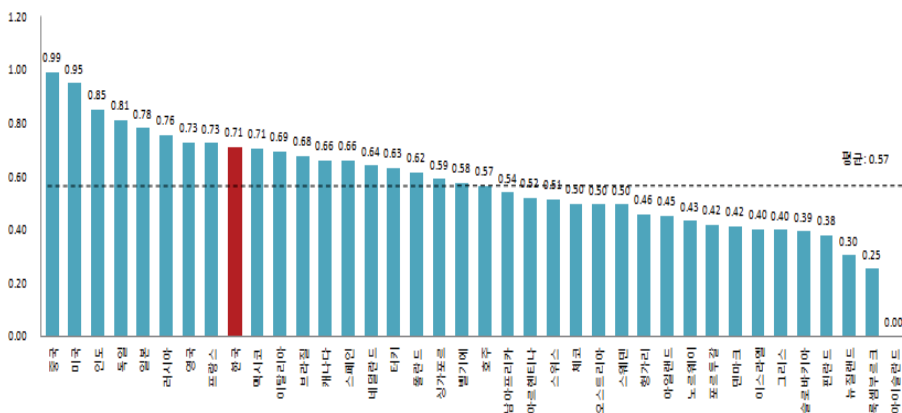
2) 시장환경의 건강성 지수

시장환경의 건강성은 국내시장 규모와 해외시장 규모를 종합한 결과이다. 2015년 해당 역량의 순위는 1위 중국, 2위 미국, 3위 인도 순으로 나타났으며, 한국은 9위의 순위를 보였다([그림 2-24] 참조).

2015년 중국과 미국의 시장환경의 건강성은 국내시장 규모(중국 2위, 미국 1위)와 해외시장 규모(중국 1위, 미국 2위), 모두 우수한 역량을 보였다. 한국은 역량은 해외시장 규모(6위)는 높은 반면, 국내시장 규모(17위)는 중위권으로 평가되었다.

해당 역량의 2009년 상위권 국가 순위는 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일, 2012년은 1위 중국, 2위 미국, 3위 인도 순으로 나타났다. 한국은 2009년 10위에서 2012년 8위로 2단계 순위 상승, 이후 2015년 9위로 1단계 순위 하락을 보였다. 한국의 순위 상승은 국내시장 규모가, 하락은 해외시장 규모가 각각 영향을 준 것으로 파악된다.

[그림 2-24] 시장환경의 건강성 지수

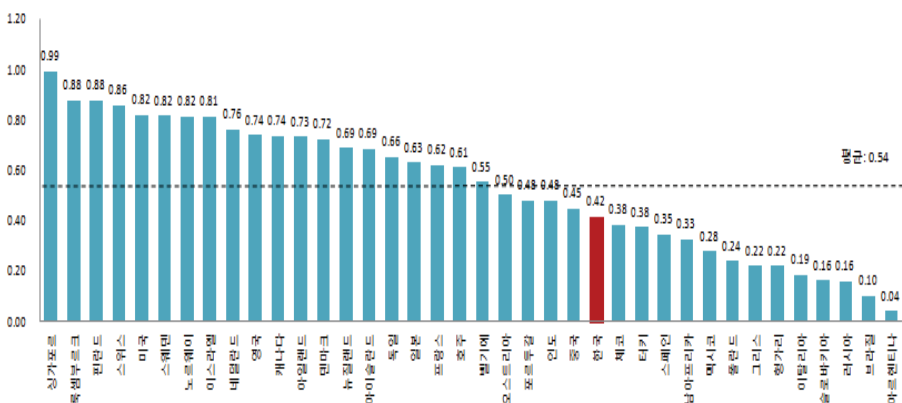


자료: 연구진 작성

3) 조정환경의 건강성 지수

조정환경의 건강성은 정부지원 역량을 나타내는 기술개발 지원 법적 환경 수준, 기술규제의 기업발전 및 혁신지원 정도, 지식재산권 보호 정도, 첨단제품에 대한 정부구매제도를 종합하여 산출한 결과이다. 해당 역량의 2015년 순위는 1위 싱가포르, 2위 룩셈부르크, 3위 핀란드 순으로 나타났으며, 한국은 25위였다(그림 2-25 참조).

[그림 2-25] 조정환경의 건강성 지수



자료: 연구진 작성

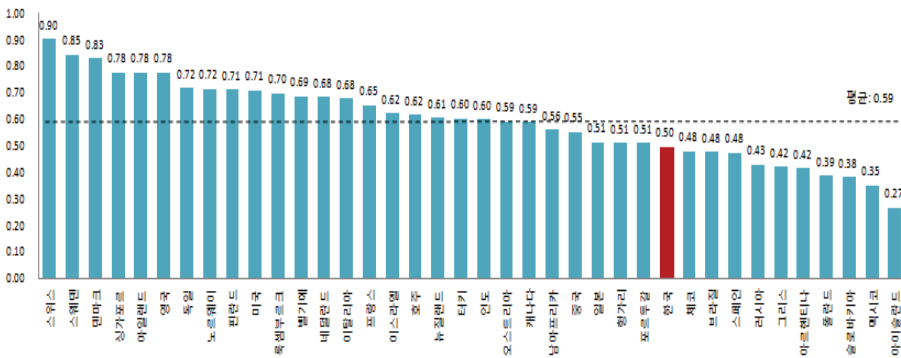
2015년 조경환경의 건강성이 우수한 싱가포르는 기술개발 지원 법적 환경 수준(1위), 기술규제의 기업발전 및 혁신지원 정도(1위), 정부구매제도(1위) 역량이 모두 우수한 것으로 평가되었다. 한국은 정부구매제도(12위) 역량을 제외한 조경환경의 대부분 구성요소가 20위권 밖(기술개발 지원 법적 환경 수준 27위, 기술규제의 기업발전 및 혁신지원 정도 23위, 지식재산권 보호 정도 26위)의 낮은 역량을 보였다.

해당 역량의 2009년, 2012년 상위권 국가 순위는 1위 싱가포르, 2위 핀란드, 3위 스웨덴으로 동일하게 나타났다. 한국은 2009년과 2012년 23위에서 2015년 25위로 3기 동안 총 2단계 순위 하락을 보였다.

나. 환경의 다양성 지수

환경의 다양성은 국민인식 다양성(다중성), 첨단시장 다양성(균등성), 첨단시장 다양성(다중성), 특허시장 다양성(균등성), 특허시장 다양성(다중성), 정부지원 다양성(다중성)을 종합하여 산출했다. 해당 역량의 2015년 상위권 국가 순위는 1위 스위스, 2위 스웨덴, 3위 덴마크 순으로 나타났으며, 한국은 28위의 순위를 보였다(그림 2-26 참조).

[그림 2-26] 환경의 다양성 지수



자료: 연구진 작성

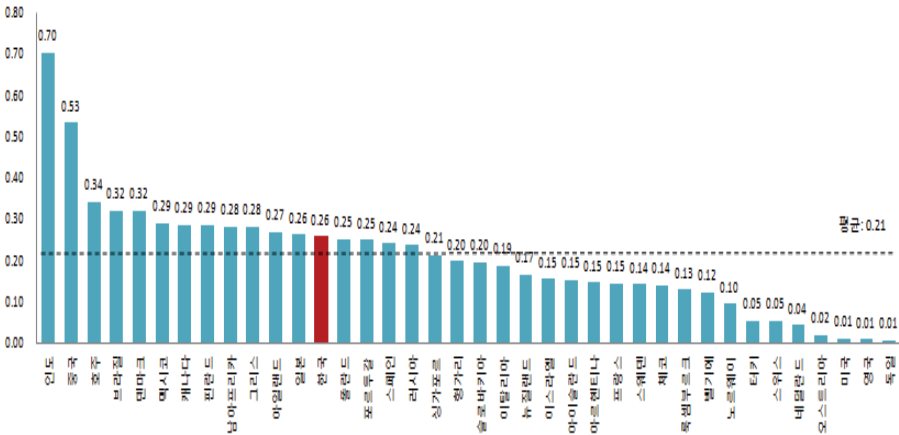
2015년 환경의 다양성이 우수한 스위스는 정부지원 다양성(2위), 특허시장 다양성(균등성)(2위), 특허시장 다양성(다중성)(3위)의 역량이 우수하게 나타났다. 한국은 첨단시장의 다양성(균등성)(24위), 특허시장의 다양성(균등성)(33위)과 같이 환경 다양성의 균등성 역량이 모두 낮게 평가되었다.

해당 역량의 2009년 상위권 국가 순위는 2009년 1위 스위스, 2위 덴마크, 3위 스웨덴, 2012년 1위 스위스, 2위 스웨덴, 3위 덴마크로 나타났으며, 한국은 2009년 24위에서 2012년 29위로 5단계 순위 하락했다가, 2015년 28위로 2단계 순위 상승을 보였다.

다. 환경의 역동성 지수

환경의 역동성은 혁신자금(내부) 부족, 혁신자금(외부) 부족, 고혁신 비용, 협력 파트너 부족, 기술 정보 부족, 혁신 우수 인력 부족, 전기 대비 첨단산업(전자) 시장 점유율 변화, 전기 대비 첨단산업(제약) 시장 점유율 변화, 전기 대비 첨단산업(항공우주) 시장 점유율 변화, 전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화를 종합한 결과이다.

[그림 2-27] 환경의 역동성 지수



자료: 연구진 작성

2015년 환경 역동성의 상위권 국가 순위는 1위 인도, 2위 중국, 3위 호주 순으로 나타났으며, 한국은 13위의 순위를 보였다. 한국은 협력파트너 부족(4위), 기술정보 부족(3위), 전기 대비 첨단산업(제약) 시장 점유율 변화(3위)는 역동성은 강한 반면, 전기 대비 첨단산업(전자) 시장 점유율 변화(27위)는 크게 역동적이지 못했다(그림 2-27 참조).

해당 역량의 2009년 상위권 국가 순위는 1위 인도, 2위 폴란드, 3위 포르투갈 순이며, 2012년은 1위 인도, 2위 남아프리카, 3위 러시아 순으로 집계되었다. 한국은 2009년 31위에서 2012년 29위로 2단계 순위가 상승했다가, 2015년 13위로 16단계 순위가 상승하는 결과를 보였다.

제3절 소 결

제2장에서는 2015 글로벌 혁신 스코어보드 및 2016 글로벌 혁신 스코어보드와 동일한 단계와 과정을 거쳐 글로벌 혁신 종합지수와 부문별 혁신역량 지수를 산출했다. 3절에서는 한국의 혁신역량에 초점을 맞추어 주요 내용들을 정리한다.

먼저 2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과에 따르면, 38개 대상국의 전반적 순위 및 순위 변동은 비교적 안정적이고 합리적인 수준인 것으로 평가된다. 예를 들어 미국은 여전히 세계 1위이며, 글로벌 혁신 종합지수 상위 4개국(미국, 중국, 독일, 스위스)의 경우 대부분의 세부 지표에서 모두 높은 순위를 보였다. 글로벌 혁신 종합지수 상위권 국가들 가운데 특히 중국과 인도의 약진이 두드러지게 나타났는데, 이는 현실과 잘 부합하는 결과로 판단된다.

다음으로 한국의 혁신역량은 전반적으로 저조한 수준에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있음을 확인할 수 있다. 즉 글로벌 혁신 종합지수 23위, 건강성 24위, 다양성 22위, 역동성 24위로 모두 20위권 밖의 저조한 순위를 보였으며, 주체는 11위로 비교적 높은 순위를 보인 반면 환경(23위)과 상호작용(38위)은 예상했던 대로 매우 낮게 관측되었다. 그러나 추세적으로는 2009년 26위, 2012년 24위, 2015년 23위로, 저조하지만 전체 기간 동안 3개년 평균 역량이 꾸준히 증가하고 있음은 고무적이라고 할 수

있다.

건강성의 경우 지수는 평균보다 낮으며, 24위(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 3단계 순위 하락)의 순위를 보였다. 건강성 지수에서 드러난 특징은 주체에 비해서 환경과 상호작용 역량이 상대적으로 매우 취약하다는 것이며, 특히 환경에 속하는 조달 환경(인력)과 조정 환경, 상호작용에 속하는 주체내 혁신 활동과 주체간 상호작용은 전기 대비 감소하는 모습을 보였다. 또한 추세적으로는 2009년 24위, 2012년 23위, 2015년 24위로 나타남으로써, 별다른 향상을 보이지 못하고 있다.

다양성의 경우 지수는 평균보다 약간 높으나, 순위는 22위(2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 5단계 순위 하락)에 머물렀다. 추세적으로도 2009년 15위, 2012년 18위, 2015년 22위로 지속적으로 하락하는 모습을 보였다.

역동성의 경우에도 지수가 평균보다 낮으며, 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 무려 11단계나 하락한 24위의 순위를 보였는데, 이러한 급격한 순위 하락은 특히 상호작용 역량의 역동성(30위)이 저조하여 나타난 현상으로 파악된다. 그러나 추세적으로는 2009년 30위, 2012년 28위, 2015년 24위로 전체 기간 동안 총 6단계 순위가 상승했다.

주체 역량의 경우에는 2016 글로벌 혁신 스코어보드보다 2단계 하락한 11위의 순위를 보였다. 이 가운데 주체의 건강성은 13위이며, 주체별로는 공공연구기관과 기업의 역량은 높으나, 상대적으로 대학 역량은 낮은 특징을 보였다. 또한 공통적으로 대학과 공공연구기관, 기업 모두 양적 역량은 비교적 높은 반면, 논문 수준이나 국제 공동연구와 같은 질적 역량은 낮게 나타났다. 그밖에 주체의 다양성은 8위, 주체의 역동성은 15위이고, 상대적으로 공공부문은 역동적이지만 대학 부문은 역동성이 낮은 것으로 확인되었다.

상호작용 역량의 경우 한국은 38위로 최하위의 순위를 보였다. 한국의 상호작용 역량은 건강성(38위), 다양성(28위), 역동성(30위)이 모두 매우 낮은 수준인 것으로 측정되었다. 추세적으로도 2009년 38위, 2012년 33위, 2015년 38위로 순위 자체가 낮은 데다가 순위 변동도 불규칙적이고 불안정하다.

마지막으로 환경 역량의 경우 한국은 23위의 순위를 보였다. 한국의 환경 역량은

건강성(24위) 및 다양성(28위)보다 역동성(13위)이 상대적으로 높게 관측되었으며, 추세적으로는 2009년 28위, 2012년 30위, 2015년 23위로 역시 순위 변동이 불규칙적이고 불안정한 상태이다.

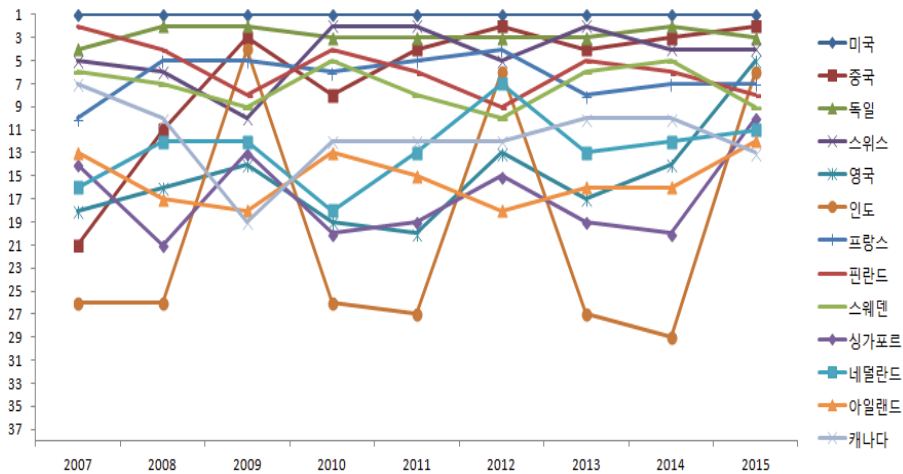
| 제3장 | 주요국 혁신역량의 변화 비교

제3장에서는 2015 글로벌 혁신 스코어보드와 2016 글로벌 혁신 스코어보드 및 2017 글로벌 혁신 스코어보드를 통해 산출한 글로벌 혁신 종합지수(GII)의 결과를 종합해서 활용함으로써 주요국 혁신역량의 변화 추이를 비교하기로 한다. 즉 2007년부터 2015년까지 9년 동안의 글로벌 혁신 종합지수를 연계해서 38개국의 순위가 어떻게 변동하는지 살펴보기로 한다.

제1절 주요국 혁신역량 변화 개관

[그림 3-1]은 2015년 순위를 기준으로 글로벌 혁신 종합지수의 상위 13개국 순위 추이를 나타낸 것이다. 과학기술혁신역량이 가장 높은 국가는 미국이다. 순위 변동을 기준으로 변화가 작은 국가는 1위 미국, 2위 독일, 3위 스웨덴으로 집계되었으며, 변화가 큰 국가는 1위 인도, 2위 중국, 3위 영국 순으로 나타났다.

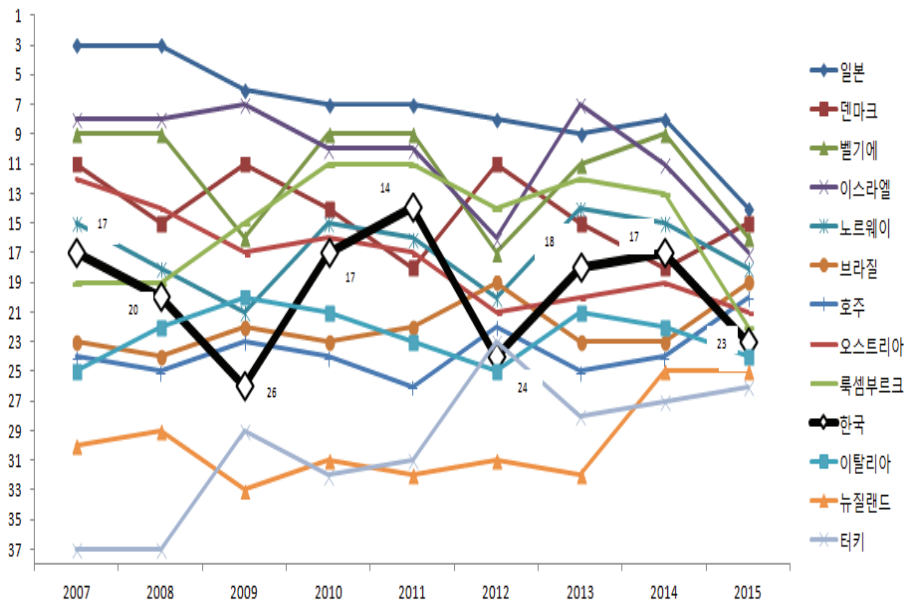
[그림 3-1] GII 상위권 13개국 혁신역량 순위 추이(1-13위)



자료: 연구진 작성

[그림 3-2]는 2015년 기준 글로벌 혁신 종합지수의 중위권 13개국의 순위 추이를 보인 것이다. 중위권 순위 변동을 기준으로 변화가 작은 국가는 1위 브라질, 2위 호주, 3위 이탈리아 순이며, 변화가 큰 국가는 1위 터키, 2위 룩셈부르크, 3위 한국으로 나타났다. 한국의 혁신역량은 상승과 하강을 반복했으나, 근래 혁신역량 순위가 2011년 14위에서 2012년 24위, 2015년 23위 수준으로 낮아지는 등 전반적으로 경쟁력이 하락하는 추세를 보인다.

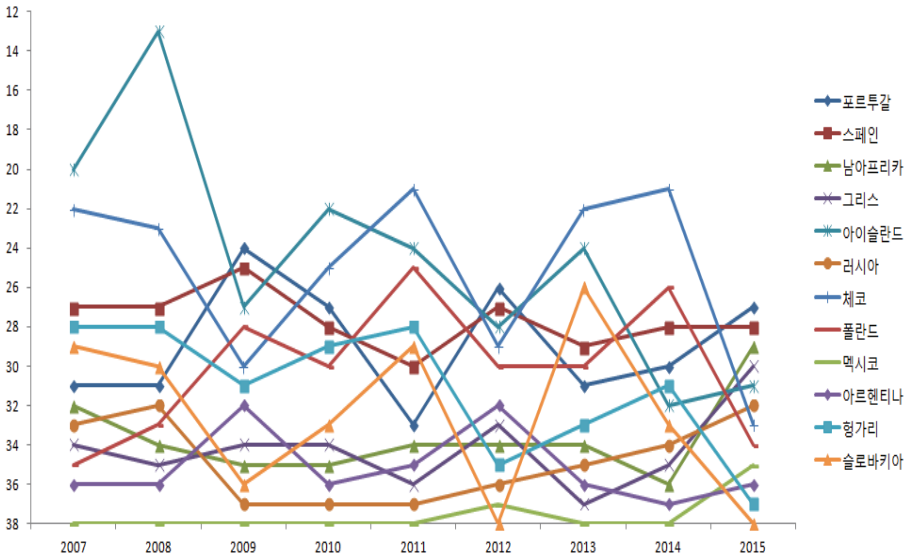
[그림 3-2] GII 중위권 13개국 혁신역량 순위 추이(14-26위)



자료: 연구진 작성

[그림 3-3]은 2015년 기준 글로벌 혁신 종합지수의 하위권 12개국의 순위 추이를 보인 것이다. 하위권 12개국의 순위 변동을 기준으로 변화가 작은 국가는 1위 멕시코, 2위 스페인, 3위 아르헨티나이며, 변화가 큰 국가는 1위 아이슬란드, 2위 체코, 3위 슬로바키아 순으로 나타났다. 특히 아이슬란드는 혁신역량의 하락이 지나칠 정도로 두드러지게 나타나고 있어, 향후 그 원인에 대한 조사연구가 필요할 것으로 판단된다.

[그림 3-3] GII 하위권 12개국 혁신역량 순위 추이(27-38위)



자료: 연구진 작성

제2절 주요국 혁신역량의 상세 비교

2절에서는 앞서 2장의 결과로 확인된 글로벌 혁신 종합지수 상위 4개국(미국, 중국, 독일, 스위스)과 한국의 국별 혁신역량을 비교한다. 이를 위해 Elsevier사의 논문 분석 도구인 SciVal이 제공하는 원형 그래프와 매트릭스 그래프를 이용하는데, 이들 원형 그래프 및 매트릭스 그래프가 나타내는 의미는 다음과 같다.

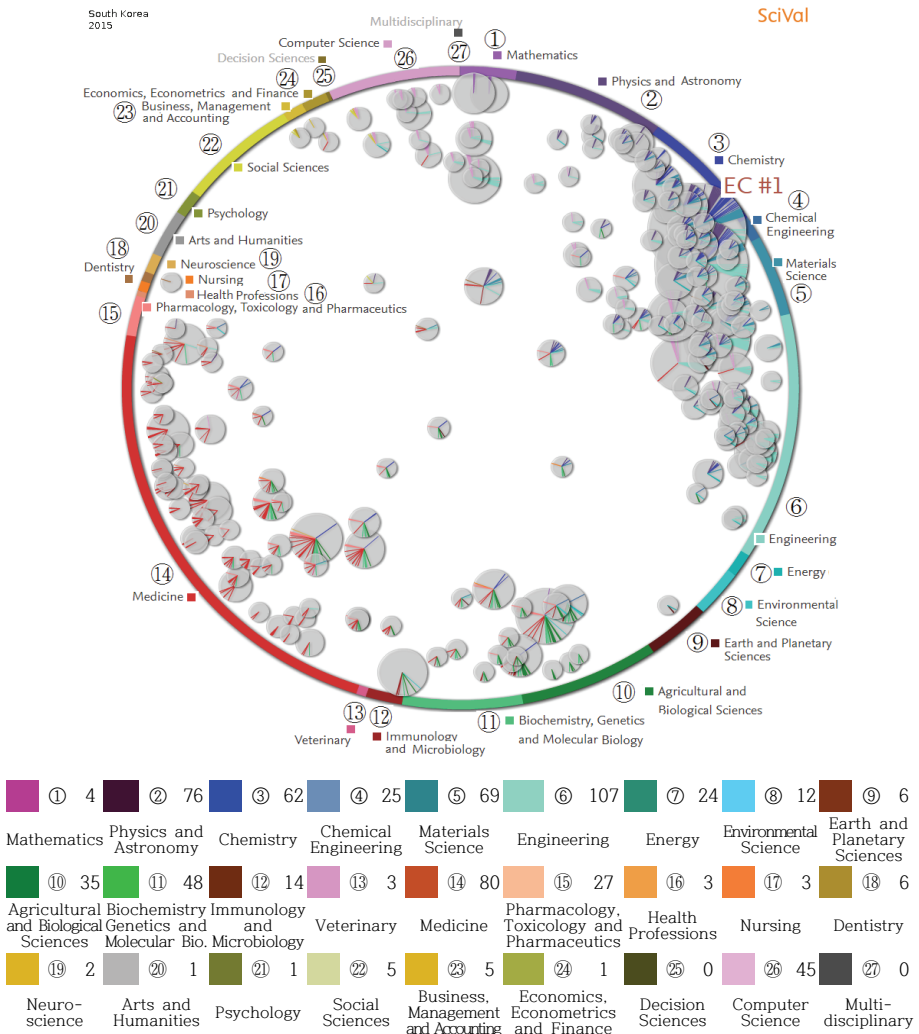
- 원형 그래프
 - 해당 국가 및 기관이 집중하고 있는 연구 주제는 무엇인가?를 표시
 - 외곽 원은 27개 학문 분야를 표시(뒤의 [그림 3-4] 참조)
 - 원 안의 파이들은 국가 및 기관의 연구 주제별 역량¹⁷⁾을 나타내며, 역량의 크기는 해당영역 규모, 즉 전 세계에 출판된 논문의 규모를 표시
 - 파이 안의 선은 관련 저널의 범주를 표시
 - 연구 주제는 얼마나 학제적인가?를 표시
 - 파이가 원의 중앙에 접근할수록 학제적 연구이고, 원의 외각에 접근할수록 해당 연구 주제에 강하게 차별화된 역량을 갖고 있음을 표시
- 매트릭스 그래프
 - 국가 및 기관의 역량이 얼마나 안정적인가?를 표시
 - 원의 크기는 국가 및 기관이 출판한 논문 수에 비례
 - 어떤 연구 주제 역량에 시간과 자원의 투입이 요구되는가?를 표시
 - 세로 축(역량 증감)은 해당 역량에서 출판 수가 얼마나 빠르게 성장하는가를 표시
 - 어떤 연구 주제에서 국가 및 기관이 선도를 유지하고 있는가?를 표시
 - 가로 축(상대적 논문 비중: 미국의 분할산출 논문 수가 기준)은 해당 역량이 갖는 국가 및 기관의 리더십 위상을 표시

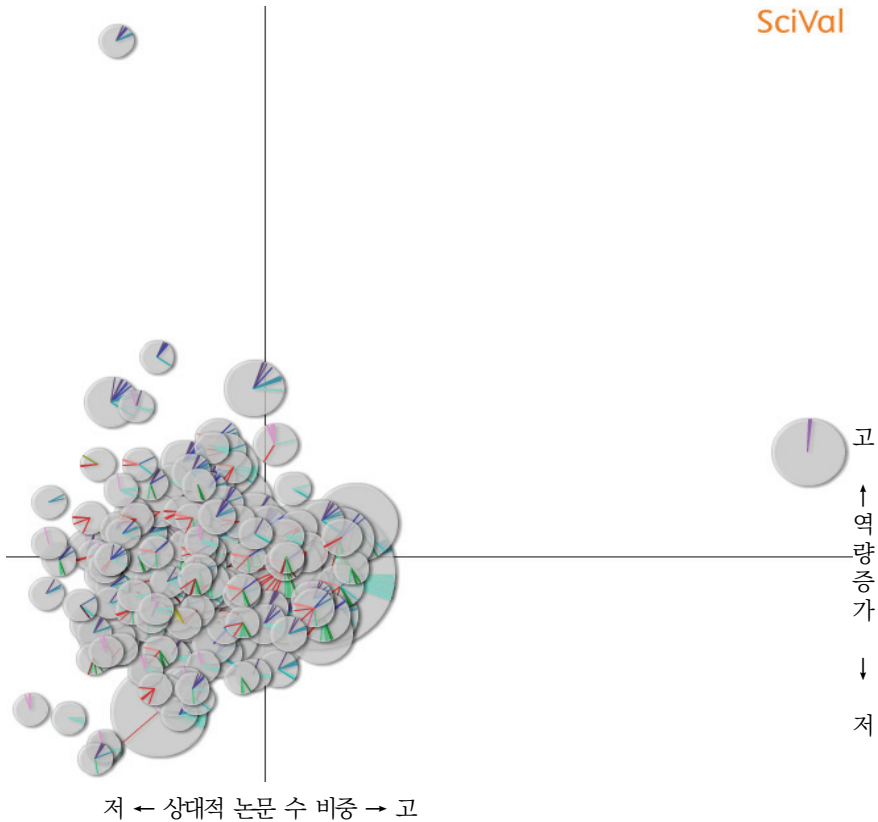
17) 여기에서 역량(Competency)은 독창적인 역량(DC, Distinctive Competency)과 새로운 역량(EC, Emerging Competency)으로 분류되는데, 독창적인 역량이란 연구 주제별 역량으로 선정된 것 중 논문출판 수, 참조 수, 혁신성 모두에서 일정 기준을 만족한 역량이며, 그 외 역량은 새로운 역량으로 분류한다.

1. 한국

SciVal의 역량분석 결과 한국이 국제적인 경쟁력을 가진 연구 주제는 총 226개이고, 이 중 92개는 독창적인 역량(Distinctive Competency)을, 134개는 새로운 역량(Emerging Competency)을 각각 가진 것으로 평가되었다.

[그림 3-4] 한국의 연구 주제 분포(2011~2015 기준)





자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

또한 한국이 집중하고 있는 연구 주제는 Engineering 분야에서 107개, Medicine 분야에서 80개 순이며, 인문사회 분야는 매우 취약한 것으로 나타나고 있다.

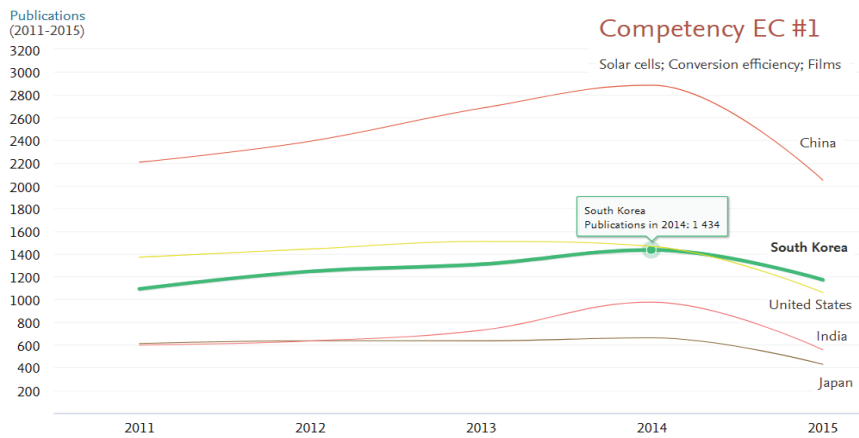
한국의 리더십은 논문출판에서는 28개 주제, 참조에서는 80개 주제, 혁신에서 29개 주제에서 나타났으며, 국내 논문 비중이 증가하는 주제가 152개, 감소하는 주제가 74개로 나타났다. 국제적으로 성장하고 있는 주제에 속한 것이 140개였고, 쇠퇴하는 주제에 속한 것이 86개로 나타났다.

5년간 연구 역량이 성장하고 상대적 논문 비중도 증가하는 연구 주제(1사분면)는 전체 연구 주제와 비교할 때 매우 적게 표시되고 있다.

한국의 대표적 연구 주제(EC#1)는 태양전지, 변환효율, 필름을 키워드로 하는 연구

주제로서, 동 분야에서 경쟁하는 국가는 중국, 미국, 인도, 일본 등이 있으며, 중국의 논문 수가 월등하게 많은 것을 [그림 3-5]를 통해 확인할 수 있다. 한편 기관별로 본 논문 수준에서 상대적 참조 비중은 서울대학이 매우 높게 나타났다(<표 3-1> 참조).

[그림 3-5] 한국의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(EC#1)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

<표 3-1> 한국의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(EC#1)

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Chinese Academy of Sciences	중국	730	13,903	298.1	1.13	0.73
2	Peking University	중국	647	27,511	264.2	0.89	0.77
3	Pusan National University	한국	393	6,448	224.1	0.75	0.55
4	Korea University	한국	493	12,694	218.6	0.73	0.43
5	National Taiwan University	대만	541	12,328	217.9	0.73	0.74
6	Sungkyunkwan University	한국	466	11,481	215.5	0.72	0.67
7	Hanyang University	한국	435	5,290	198.6	0.67	0.49
8	Seoul National University	한국	438	11,721	197.6	0.66	1.29
9	Pohang University of Science and Technology	한국	391	9,993	184.2	0.62	0.64
10	National Chiao Tung University	대만	413	14,527	179.0	0.60	0.50

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

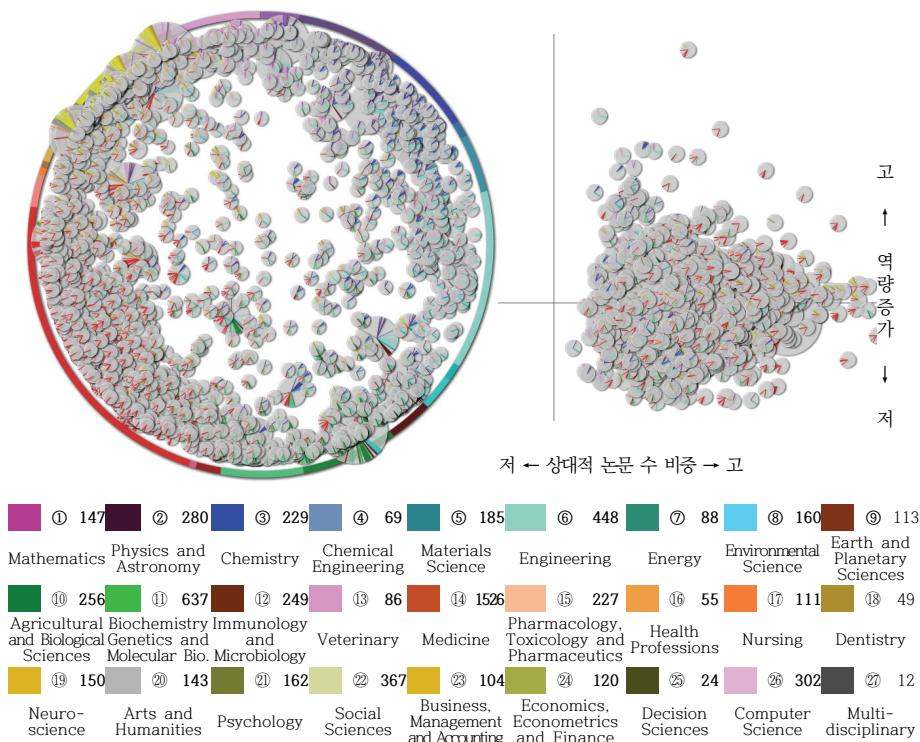
2. 미국

미국이 국제적인 경쟁력을 가진 연구 주제는 총 2,256개가 있으며, 모든 연구주제가 독창적인 역량을 가진 것으로 평가되었다.

미국이 집중하고 있는 연구 주제는 Medicine 분야에서 1,526개, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 분야에서 637개 순이며, [그림 3-6]에서 보는 바와 같이 전 학문분야에서 고르게 경쟁력을 가진 것으로 판단된다.

미국의 리더십은 논문출판에서는 2,256개 주제, 참조에서는 2,219개 주제, 혁신에서 719개 주제에서 나타났으며, 국내 논문 비중이 증가하는 주제가 631개, 감소하는 주제가 1,622개로 나타났다. 국제적으로 성장하고 있는 주제에 속한 것이 1,530개였고 쇠퇴하는 주제에 속한 것이 726개로 나타났다.

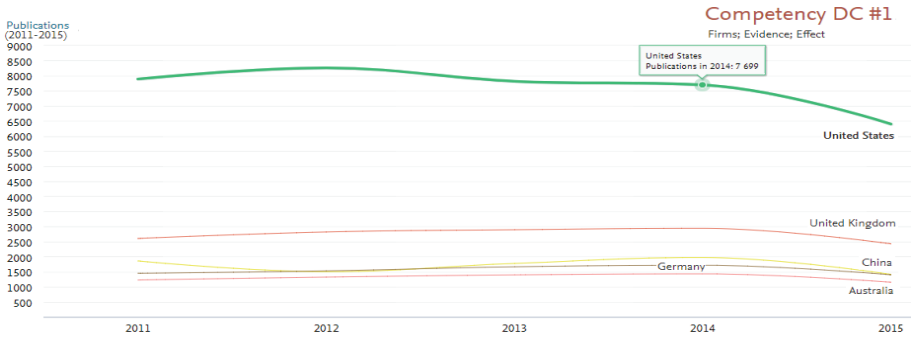
[그림 3-6] 미국의 연구 주제 분포(2015)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

미국의 대표적인 연구 주제(DC#1)는 기업, 증거, 효과를 키워드로 하는 연구 주제로서, 동 분야에서 경쟁하는 국가는 영국, 중국, 독일, 호주 등이 있으나, 미국의 논문 수가 월등하게 많음을 볼 수 있다(그림 3-7 참조).

[그림 3-7] 미국의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(DC#1)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

동 연구 주제에서 가장 활발한 연구활동을 추진하는 기관은 전미경제연구소(NBER)이며, 상대적 논문 비중(1.16)뿐 아니라 상대적 참조 비중도 1.36으로 가장 높은 비중을 보여주고 있다(표 3-2 참조).

<표 3-2> 미국의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(DC#1)

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	National Bureau of Economic Research	미국	898	26,055	645.4	1.16	1.36
2	Harvard University	미국	1,087	18,948	556.5	0.86	0.73
3	University of Pennsylvania	미국	828	15,722	506.3	0.78	0.53
4	New York University	미국	805	13,525	480.8	0.74	0.45
5	London School of Economics	영국	875	11,044	466.0	0.72	0.33
6	Columbia University	미국	775	12,120	448.2	0.69	0.44
7	Federal Reserve Bank	미국	487	6,107	430.9	0.67	0.36
8	University of Oxford	영국	822	6,913	429.2	0.67	0.29
9	Stanford University	미국	733	10,165	393.6	0.61	0.37
10	Erasmus University Rotterdam	네덜란드	710	6,779	387.2	0.60	0.28

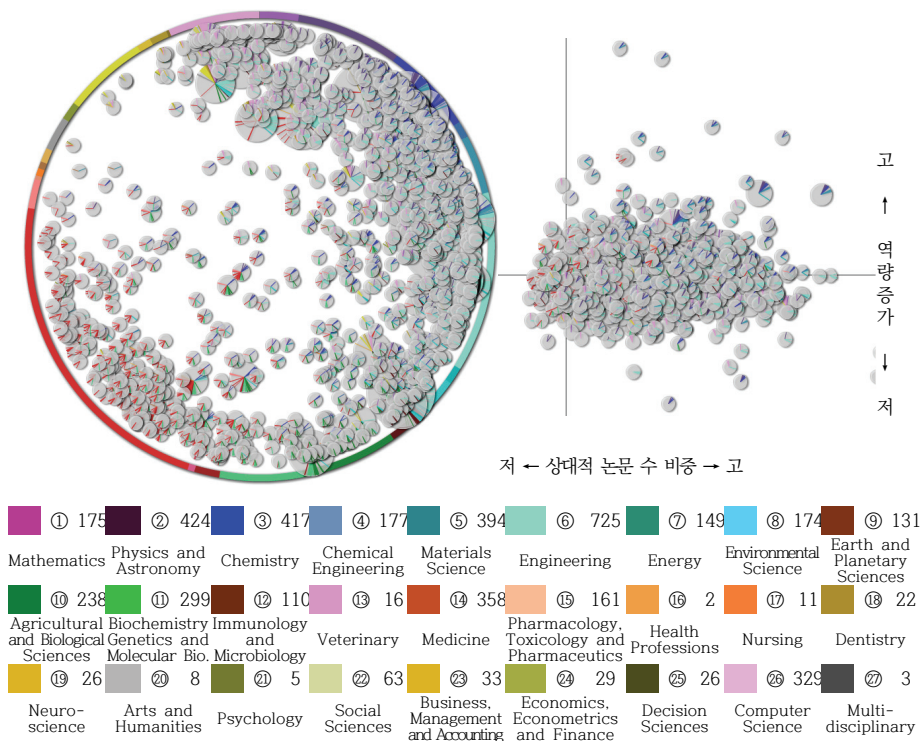
자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

3. 중국

중국이 국제적인 경쟁력을 가진 연구 주제는 총 1,422개가 있으며, 이중 1,388개는 독창적인 역량을, 34개는 새로운 역량을 가진 것으로 평가되었다. 중국이 집중하고 있는 연구 주제는 Engineering 분야(725개), Physics and Astronomy 분야(424개) 등이다.

중국의 리더십은 논문출판에서는 1,321개 주제, 참조에서는 1,096개 주제, 혁신에서 1,243개 주제에서 나타났으며, 국내 논문 비중이 증가하는 주제가 1,055개, 감소하는 주제가 367개로 나타났다. 국제적으로 성장하고 있는 주제에 속한 것이 951개였고, 쇠퇴하는 주제에 속한 것이 471개로 나타났다.

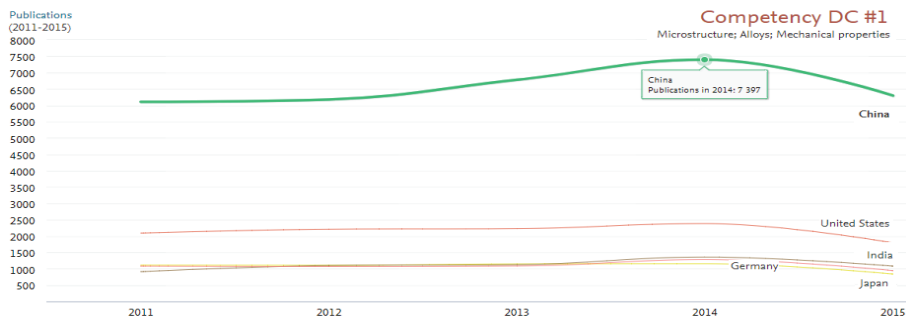
[그림 3-8] 중국의 연구 주제 분포(2015)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

중국의 대표적인 연구 주제(DC#1)는 마이크로구조, 합금, 기계적 특성을 키워드로 하는 연구 주제로서, 동 분야에서 경쟁하는 국가는 미국, 인도, 독일, 일본 등이 있으며, 중국이 월등하게 많은 논문을 출판하고 있다(그림 3-9 참조).

[그림 3-9] 중국의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(DC#1)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

동 연구 주제에서 가장 활발한 연구활동을 추진하는 기관은 북경 과학기술대학으로서, 논문 수(2,023건)와 상대적 논문 비중(1.18)이 가장 높다(표 3-3 참조).

<표 3-3> 중국의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(DC#1)

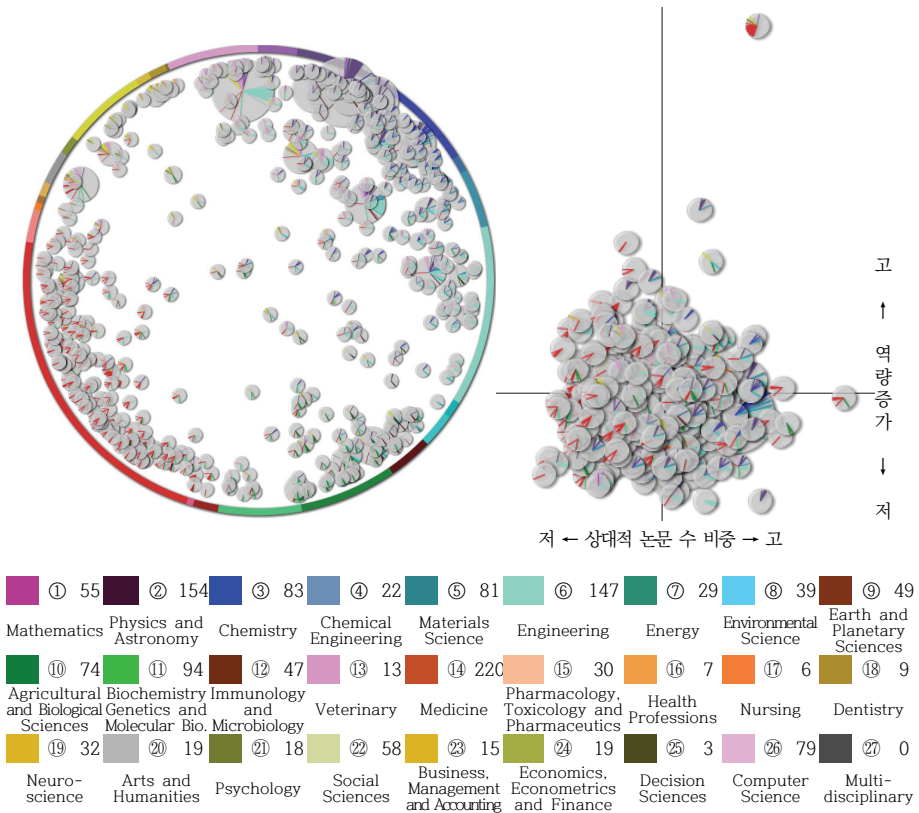
구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	University of Science and Technology Beijing	중국	2,023	7,691	1,566.6	1.18	0.66
2	Northeastern University China	중국	1,633	6,333	1,327.8	0.85	0.51
3	Central South University	중국	1,652	13,819	1,301.2	0.83	1.07
4	Northwestern Polytechnical University Xian	중국	1,580	9,980	1,173.9	0.75	0.66
5	Harbin Institute of Technology	중국	1,597	10,791	1,154.7	0.74	0.93
6	Shanghai Jiaotong University	중국	1,420	9,440	1,048.7	0.67	0.77
7	CAS - Institute of Metal Research	중국	1,323	13,440	972.0	0.62	0.77
8	Chongqing University	중국	1,129	9,427	913.1	0.58	0.79
9	Jiangsu University	중국	785	3,217	608.4	0.39	0.44
10	Tsinghua University	중국	894	4,602	597.6	0.38	0.23

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

4. 독일

독일은 총 487개의 연구 주제에서 경쟁력이 있으며, 독창적인 역량 336개 주제, 새로운 역량 151개 주제가 있는 것으로 평가되었다. 독일이 집중하고 있는 연구 주제는 Medicine 분야(220개), Physics and Astronomy 분야(154개) 등이다. 독일의 리더십은 논문출판에서는 170개 주제, 참조에서는 247개 주제, 혁신에서 256개 주제에서 나타났으며, 국내 논문 비중이 증가하는 주제가 249개, 감소하는 주제가 256개로 나타났다. 국제적으로 성장하고 있는 주제에 속한 것이 318개였고, 쇠퇴하는 주제에 속한 것이 169개로 나타났다.

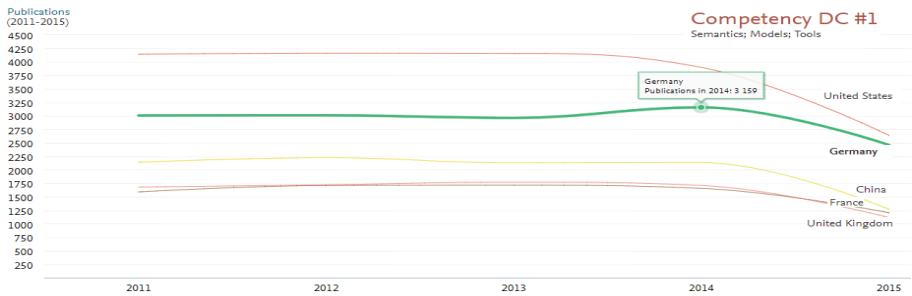
[그림 3-10] 독일의 연구 주제 분포(2015)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

독일의 대표적인 연구 주제(DC#1)는 시맨틱스, 모델, 툴을 키워드로 하는 연구 주제로서, 동 분야에서 경쟁하는 국가는 미국, 프랑스, 중국, 영국 등이 있으며, 미국이 가장 많은 논문을 출판하고 있다(그림 3-11] 참조).

[그림 3-11] 독일의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(DC#1)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

동 연구 주제에서 가장 활발한 연구활동을 추진하는 독일 기관은 KIT로서, 논문 수(778건), 상대적 논문 비중(0.95), 상대적 참조 비중(0.78)이 높게 나타나고 있다 (〈표 3-4〉 참조).

<표 3-4> 독일의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(DC#1)

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Vienna University of Technology	오스트리아	923	4,884	504.3	1.06	1.08
2	Karlsruhe Institute of Technology KIT	독일	778	4,534	476.9	0.95	0.78
3	Technische Universitat Munchen	독일	745	3,513	430.4	0.85	0.45
4	University of Oxford	영국	776	6,306	421.7	0.84	0.93
5	Eindhoven University of Technology	네덜란드	741	7,322	421.6	0.84	0.91
6	RWTH Aachen University	독일	598	2,701	377.6	0.75	0.41
7	Technische Universitat Dresden	독일	504	1,384	323.8	0.64	0.58
8	Technische Universitat Berlin	독일	479	1,861	306.7	0.61	0.43
9	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	프랑스	527	3,831	292.1	0.58	0.45
10	Carnegie Mellon University	미국	672	4,460	291.6	0.58	0.57

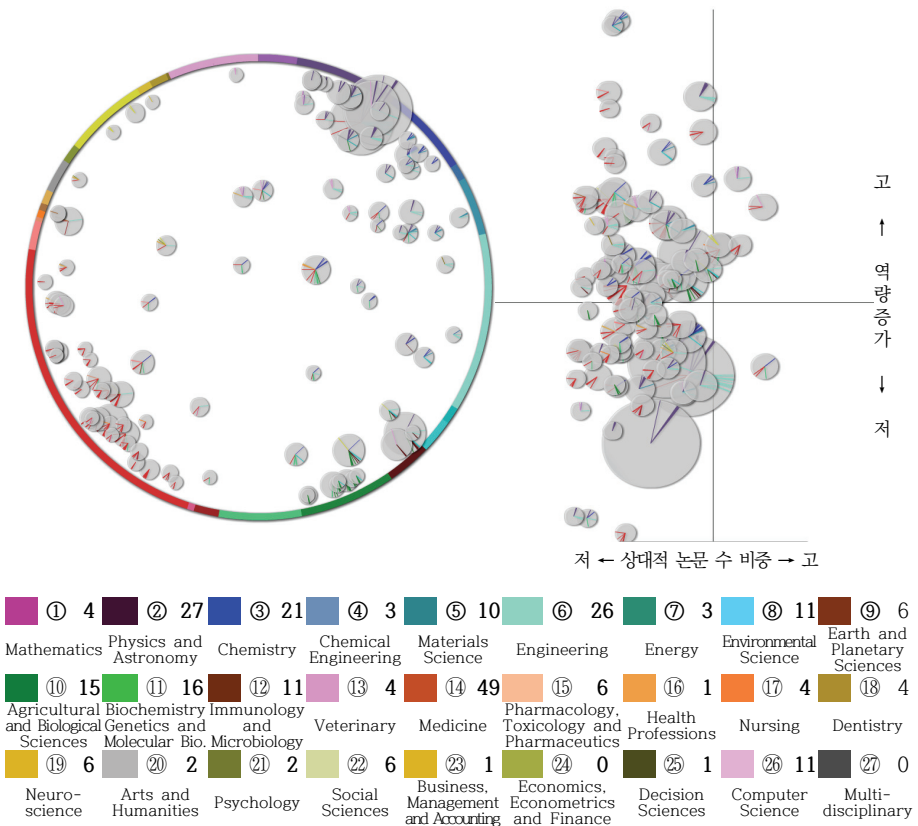
자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

5. 스위스

스위스는 총 105개의 연구 주제에서 경쟁력이 있으며, 이 중 독창적인 역량이 26개 주제, 새로운 역량이 79개 주제로 평가되었다. 스위스가 집중하고 있는 연구 주제는 Medicine 분야(49개), Physics and Astronomy 분야(27개)이다.

스위스의 리더십은 논문출판에서는 6개 주제, 참조에서는 21개 주제, 혁신에서 14개 주제에서 나타났으며, 국내 논문 비중이 증가하는 주제가 48개, 감소하는 주제가 57개로 나타났다. 국제적으로 성장하고 있는 주제에 속한 것이 71개였고, 쇠퇴하는 주제에 속한 것이 34개로 나타났다.

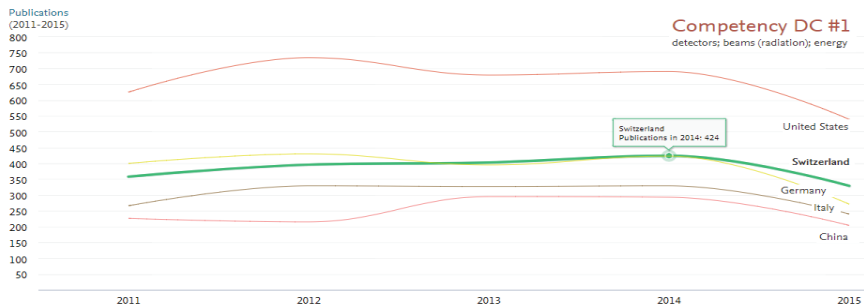
[그림 3-12] 스위스의 연구 주제 분포(2015)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

스위스의 대표적인 연구 주제(DC#1)는 탐지기, 빔(방사), 에너지를 키워드로 하는 연구 주제로서, 동 분야에서 경쟁하는 국가는 미국, 독일, 이탈리아, 중국 등이 있으며, 스위스는 논문 수에서 2015년의 경우 2위 수준으로 평가된다(그림 3-13) 참조).

[그림 3-13] 스위스의 경쟁력 주제 - 추이 상세보기(DC#1)



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

동 연구 주제에서 가장 활발한 연구활동을 추진하는 기관은 유럽입자물리연구소 (CERN)이며, 논문 수(1,451) 및 상대적 논문 비중(1.91)이 가장 높게 나타나고 있다 (<표 3-5> 참조).

<표 3-5> 스위스의 경쟁력 주제 - 기여기관 상세보기(DC#1)

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	CERN	스위스	1,451	20,630	1,143.1	1.91	0.94
2	INFN	이탈리아	867	24,226	598.8	0.52	1.06
3	Fermi National Accelerator Laboratory	미국	361	17,501	242.0	0.21	0.18
4	Deutsches Elektronensynchrotron DESY	독일	334	16,043	211.2	0.18	0.19
5	High Energy Accelerator Research Organization, Tsukuba	일본	285	15,927	196.5	0.17	0.14
6	Brookhaven National Laboratory	미국	277	16,528	190.0	0.17	0.16
7	CAS-Institute of High Energy Physics	중국	249	15,143	177.2	0.16	0.08
8	CEA	프랑스	278	16,902	158.6	0.14	0.16
9	Czech Technical University	체코	210	1,161	156.2	0.14	0.08
10	Joint Institute for Nuclear Research	러시아	226	2,244	145.8	0.13	0.18

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

제3절 소 결

제3장에서는 2015, 2016 및 2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과를 종합해서 9년 동안에 걸친 38개국 혁신역량의 순위 변동을 정리하고 검토했다. 2015년 순위를 기준으로 글로벌 혁신 종합지수의 상위 13개국 순위 추이를 보면, 혁신역량이 가장 높은 국가는 미국으로, 9년 내내 1위를 유지하고 있다. 또한 상위 13개국 가운데 순위 변동 기준으로 변화가 작은 국가는 1위 미국, 2위 독일, 3위 스웨덴이며, 반면 변화가 큰 국가는 1위 인도, 2위 중국, 3위 영국이다. 한국의 혁신역량은 9년 동안 상승과 하락을 반복했으나, 2012년 24위, 그리고 2015년 23위를 기록하는 등 최근 들어 전반적으로 경쟁력이 하락하는 경향을 보이고 있다.

글로벌 혁신 종합지수 상위 4개국 가운데 글로벌 혁신 종합지수에서 9년 동안 부동의 1위를 유지하고 있는 미국의 경우에는 논문을 통해 본 연구역량에서도, 국제적인 경쟁력을 가진 연구 주제의 수가 2,256개로 단연 최고 수준이다. 이는 2위인 중국(1,422개)과도 큰 차이를 보이는 것이며, 한국(226개)에 비해서는 10배 수준임을 알 수 있다.

중국은 글로벌 혁신 종합지수 순위가 9년 동안 21위에서 2위까지 상승했으며, 논문을 통해 본 연구역량에서도 상대적 논문 비중이 증가하는 경우(1,055개)가 감소하는 경우(367개)를 크게 앞지르고 있다.

독일과 스위스는 9년 내내 글로벌 혁신 종합지수의 상위권을 고수하고 있으며, 논문을 통해 본 연구역량에서도 독일은 487개, 스위스는 105개의 연구 주제에서 각각 국제적 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 나타난다.

한국(226개)은 스위스(105개)보다 두 배 이상 많은 경쟁력을 갖는 연구 주제를 보유하고 있음에도 불구하고, 글로벌 혁신 종합지수가 스위스(4위)보다 크게 낮은 23위로 나타났다. 이는 한국이 지금까지 주제 역량 확보를 위한 노력과 투입에 집중한 결과로 학문적 성과는 스위스보다 매우 높게 나타났으나, 그 외 상호작용 역량 및 환경 역량 차원에서는 스위스에 크게 떨어지고 있기 때문으로 풀이된다고 하겠다(제2장의 세부 지수 내용 참조). 따라서 향후 양적 및 질적 연구역량 제고를 위한 지속적인 투자

와 더불어 상호작용 및 환경 역량 관련 요소들의 경쟁력 강화를 위해 정책적 관심을 기울일 필요가 있다.

| 제4장 | 한국 공공연구기관의 혁신역량 현황

본 연구의 2장의 분석을 통해 한국의 공공연구기관 역량 지수가 2009년 18위에서 2012년 14위로, 다시 2015년 6위로 상승하는 모습을 확인한 바 있다.

이러한 역량 상승의 원인을 구체적으로 살펴보면, 공공부문의 R&D 투자가 7위(2009), 7위(2012), 6위(2015)로 변화하였고, GDP 대비 정부 R&D 비중도 2위(2009), 1위(2012), 1위(2015)로 최상위 수준을 유지하는데 기인하는 바가 크다. 특별히 공공부문 논문 수가 9위(2009), 8위(2012), 8위(2015)로 변화하였고, 연구기관 수가 13위(2009), 10위(2012), 10위(2015)로 변화하였으며, 논문 수준도 27위(2009), 26위(2012), 25위(2015)로 상승한 것도 혁신역량 상승의 이유이다.

공공연구기관의 논문 수, 논문 수준, 논문을 발표한 연구기관 수, 국제 공동연구 지표 등은 공공연구기관 혁신역량 변화에 중요한 요소들이다.

이에 4장에서는 앞서 3장에서 사용했던 SciVal 논문분석 도구를 이용하여 논문정보를 이용한 공공기관의 혁신역량을 보다 심층적으로 조사, 제공함으로써 본 자료 이용자에게 공공기관 혁신역량 현황에 대한 이해를 돕고자 한다.

제1절 공공연구기관별 혁신역량 개관

본 절에서는 공공연구기관별로 최근 5년간(2012~2016) 연구 분야별 논문 수, 피인용 수, 저자 수, 논문당 인용 수, 상대적 피인용 수 등 공공연구기관 논문의 양적, 질적 현황을 제공하며, 주요 연구주제 및 키워드를 도표를 통해 제시함으로써 독자가 해당 공공연구기관을 개괄적으로 이해하는데 기여하고자 한다. 이는 각 연구기관의 현황에 대한 이해제고를 목적으로 하며 연구기관간 비교를 의도하지 않는다. 이는 동 자료를 보면 이해할 수 있듯이 대부분의 한국 출연연구기관은 설립 목적에 따라 특정 분야에 특화되어 있기 때문에 논문을 통한 기관 간 일률적 비교는 큰 의미를 부여하기 어렵다고 판단되기 때문이다.

1절의 분석 대상은 한국의 공공연구기관 중 과학기술계 정부 출연연구기관(표

〈4-1〉 참조) 20개와 2장에서 산출된 GII 지수 상위 4개국의 주요 공공연구기관으로 미국의 NIH, 중국의 CAS, 독일의 DLR, 스위스의 PSI를 선정했다.

한국의 공공연구기관 간 또는 상위국 공공연구기관 간을 비교하고자 함이 아니고 개별 연구기관의 연구 분야와 연구 현황을 혁신역량 차원에서 개괄적으로 소개하고 시사점을 찾는 데 목적이 있다. 다만 각 기관의 역량이 세계 전체 논문 수, 수준, 연구 주제 분야에서 어떤 위치에 있고 그 위상이 어떻게 변화되고 있는지를 개략적으로 파악할 수 있도록 하였으므로, 혁신역량 제고를 위한 기초자료로 활용이 가능할 것으로 기대된다.

〈표 4-1〉 한국 국가과학기술연구회 소속 20개 연구기관(가나다 순)

기관명	영문 명칭
한국건설기술연구원	Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology
한국과학기술연구원	Korea Institute of Science and Technology
한국과학기술정보연구원	Korea Institute of Science and Technology Information
한국기계연구원	Korea Institute of Machinery and Materials
한국기초과학지원연구원	Korea Basic Science Institute
(부설)국가핵융합연구소	National Fusion Research Institute
한국생명공학연구원	Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology
한국생산기술연구원	Korea Institute of Industrial Technology
한국식품연구원	Korea Food Research Institute
한국에너지기술연구원	Korea Institute of Energy Research
한국원자력연구원	Korea Atomic Energy Research Institute
한국전기연구원	Korea Electrotechnology Research Institute
한국전자통신연구원	Electronics Telecommunication Research Institute
한국지질자원연구원	Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources
한국천문연구원	Korea Astronomy and Space Science Institute
한국철도기술연구원	Korea Railroad Research Institute
한국표준과학연구원	Korea Research Institute of Standards and Science
한국한의학연구원	Korea Institute of Oriental Medicine
한국항공우주연구원	Korea Aerospace Research Institute
한국화학연구원	Korea Research Institute of Chemical Technology

주: 부설 연구기관 중에서는 국가핵융합연구소만 포함시킴

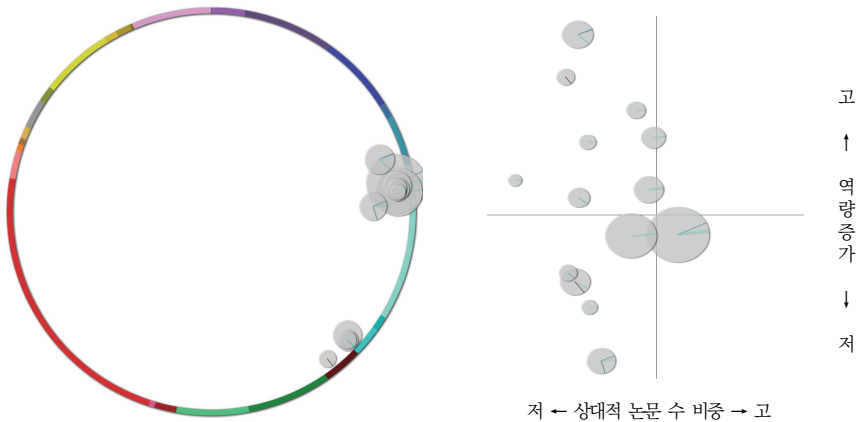
1. 한국건설기술연구원

(건강성) 한국건설기술연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 공학(2012년~2016년, 559편)이었으나, 상대적 피인용도가 전체 평균보다 15% 적은 0.85로 논문의 질적 수준은 높지 않은 것으로 나타났다(〈4장 부록 표 1-1〉 참조).

(다양성) 한국건설기술연구원은 27개 학문 분야 중 재료과학, 공학, 환경과학, 지구 및 행성과학, 농업 및 생물과학 등 5개 학문 분야의 14개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 1-1], 〈4장 부록 표 1-3〉 참조).

(역동성) 경쟁력을 확보한 분야에서 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동은 비교적 적은 것으로 나타났다. 8개 연구 주제에서 연구가 증가하고 있는 반면 6개 연구 주제에서는 감소하고 있으며, 11개 연구 주제에서 상대적 논문 수 비중이 낮아지고 1개 주제에서 그 비중이 증가한 것으로 평가되었다.

[그림 4-1] 한국건설기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한편 한국건설기술연구원의 주요 연구 키워드는 High Performance concrete, Compressive strength 등이며(4장 부록 그림 1-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 4장 부록 그림 1-3], 〈4장 부록 표 1-4〉와 같다.

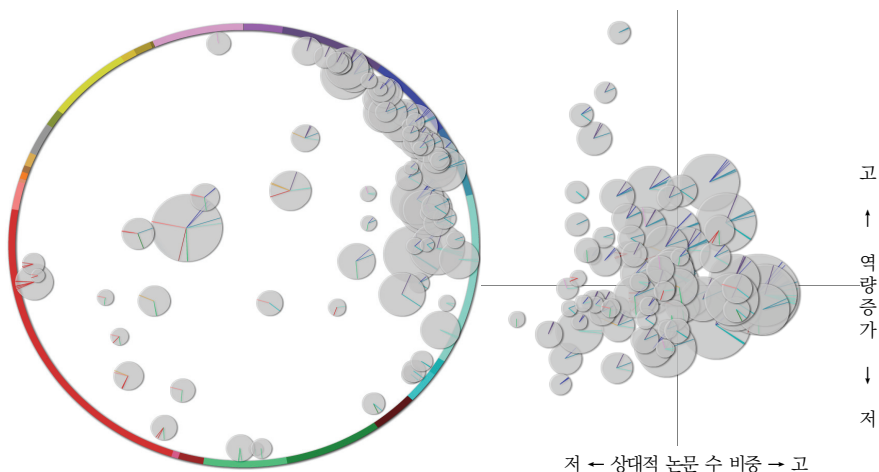
2. 한국과학기술연구원

(건강성) 한국과학기술연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 재료과학(2012년~2016년, 3,156편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 53% 많이 인용된 1.53으로 논문의 수준이 평균을 약간 상회하는 것으로 나타났다(〈4장 부록 표 2-1〉참조).

(다양성) 한국과학기술연구원은 27개 학문 분야 중 재료과학, 화학, 공학, 물리학 및 천문학, 화학공학 14개 학문 분야의 83개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(〈4장 부록 그림 2-1〉, 〈4장 부록 표 2-3〉 참조).

(역동성) 83개 주제의 국제적인 연구동향은 46개는 증가, 37개는 감소하는 추세이며, 상대적 논문 수 비중은 53개가 높아지고 30개는 낮아진 것으로 평가되었다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동은 비교적 활발한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-2] 한국과학기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한편 한국과학기술연구원의 주요 연구 키워드는 Graphene, Nanoparticles, Solar cells Nanowires 등이며(〈4장 부록 그림 2-2〉 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 2-3], 〈4장 부록 표 2-4〉와 같다.

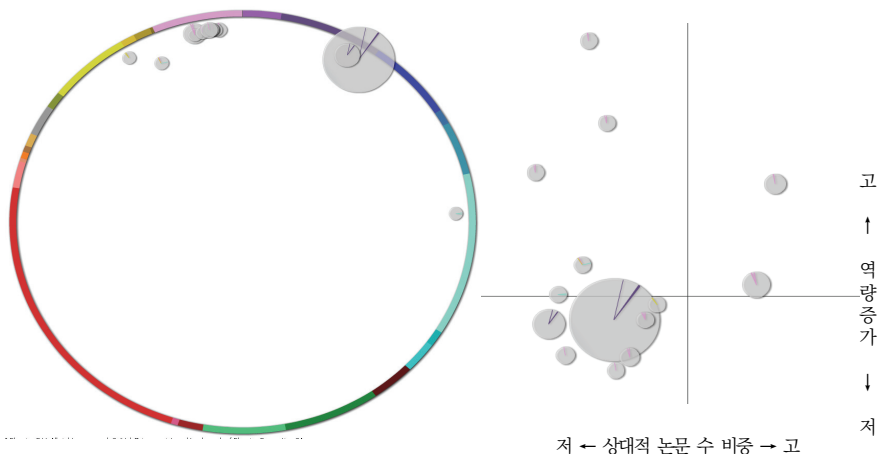
3. 한국과학기술정보연구원

(건강성) 한국과학기술정보연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 물리학 및 천문학(2012년~2016년, 620편)이었으며, 동 분야 상대적 피인용도는 전체 평균보다 260% 많이 인용된 3.60으로 논문의 수준이 매우 높은 것으로 나타났다(〈4장 부록 표 3-1〉 참조).

(다양성) 한국과학기술정보연구원은 27개 학문 분야 중 물리학 및 천문학, 컴퓨터 과학, 공학, 수학, 재료과학 등 5개 학문 분야의 14개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(〈4장 부록 그림 3-1〉, 〈4장 부록 표 3-3〉 참조).

(역동성) 14개 연구 주제에서 증가한 것은 7개, 7개는 감소하였으며, 상대적 논문 수 비중은 2개가 높아진 반면 12개는 낮아진 것으로 평가되었다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동은 미미한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-3] 한국과학기술정보연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



한국과학기술정보연구원의 주요 연구 키워드는 Collisions, gravitational waves 등이며(〈4장 부록 그림 3-2〉 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 3-3], 〈4장 부록 표 3-4〉와 같다.

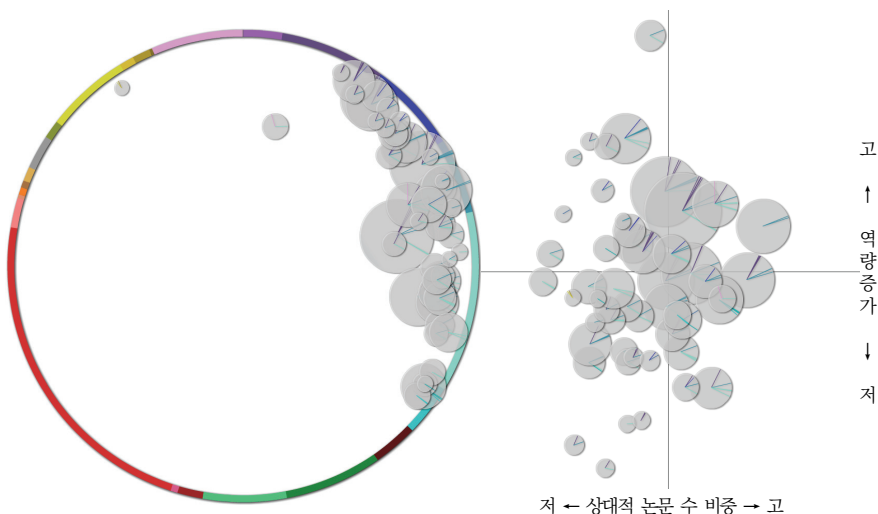
4. 한국기계연구원

(건강성) 한국기계연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 재료과학(2012년~2016년, 1,914편)이었으며, 동 분야 상대적 피인용도는 전체 평균보다 28% 많이 인용된 1.28로 논문의 수준이 보통 정도로 나타났다(〈4장 부록 표 4-1〉 참조).

(다양성) 한국기계연구원은 27개 학문 분야 중 물리학 및 천문학, 컴퓨터과학, 공학, 수학, 재료과학 등 9개 학문 분야의 51개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 4-1), 〈4장 부록 표 4-3〉 참조).

(역동성) 51개 연구 주제의 국제적인 연구동향은 24개는 증가, 27개는 감소하는 추세이며, 상대적 논문 수 비중은 22개가 높아진 반면 28개는 낮아진 것으로 평가되었다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동은 미미한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-4] 한국기계연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국기계연구원의 주요 연구 키워드는 Magnesium alloys, Tensile testing, Solar cells 등이며(4장 부록 그림 4-2 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 4장 부록 그림 4-3], 〈4장 부록 표 4-4〉와 같다.

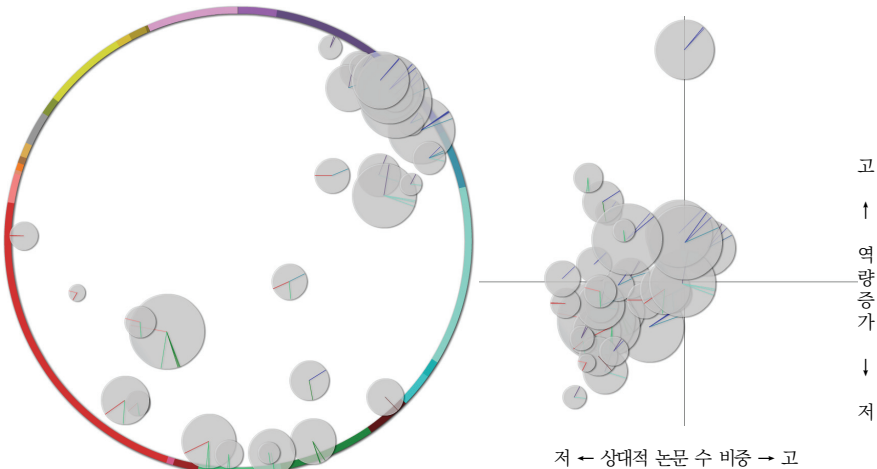
5. 한국기초과학지원연구원

(건강성) 한국기초과학지원연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 화학(2012년~2016년, 1,030편)이었으며, 동 분야 상대적 피인용도는 전체 평균보다 12% 많이 인용된 1.12로 논문의 수준이 보통인 것으로 나타났다(〈4장 부록 표 5-1〉 참조).

(다양성) 한국기초과학지원연구원은 27개 학문 분야 중 물리학 및 천문학, 컴퓨터 과학, 공학, 수학, 재료과학 등 10개 학문 분야의 33개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(〈4장 부록 그림 5-1〉, 〈4장 부록 표 5-3〉 참조).

(역동성) 33개 연구 주제의 국제적 동향은 역량 증가가 16개, 감소가 17개로 나타났다으며, 상대적 논문 수 비중은 대부분 낮아진 것으로 평가되었다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동은 미미한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-5] 한국기초과학지원연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

이밖에 한국기초과학지원연구원의 주요 연구 키워드는 Graphene, Proteins, Proteomics 등이며(〈4장 부록 그림 5-2〉 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [〈4장 부록 그림 5-3〉, 〈4장 부록 표 5-4〉]와 같다.

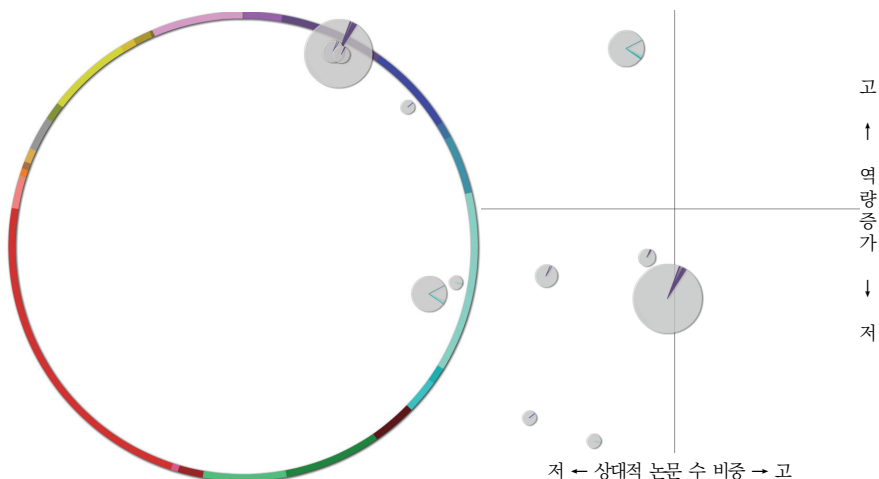
6. 국가핵융합연구소

(건강성) 국가핵융합연구소에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 물리학 및 천문학 (2012년~2016년, 539편)이었으며, 동 분야 상대적 피인용도는 전체 평균보다 37% 적게 인용된 0.63으로 논문의 수준이 낮은 것으로 평가되었다(〈4장 부록 표 6-1〉 참조).

(다양성) 국가핵융합연구소는 27개 학문 분야 중 물리학 및 천문학, 컴퓨터과학, 공학, 수학, 재료과학 등 5개 학문 분야의 6개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(〈4장 부록 그림 6-1〉, 〈4장 부록 표 6-3〉 참조).

(역동성) 6개 연구 주제에서 증가가 1개, 감소가 5개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 대부분 낮아진 것으로 평가되었다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동은 미미한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-6] 국가핵융합연구소의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

국가핵융합연구소의 주요 연구 키워드는 Magnetoplasma, Tokamak devices 등이며(〈4장 부록 그림 6-2〉 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 6-3], 〈4장 부록 표 6-4〉와 같다.

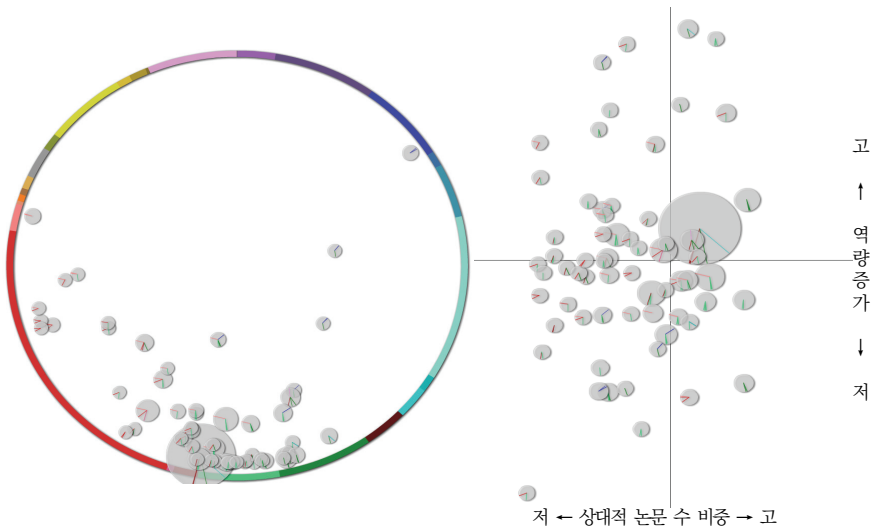
7. 한국생명공학연구원

(건강성) 한국생명공학연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 생화학, 유전학 및 분자생물학(2012년~2016년, 1,895편)이었으며, 동 분야 상대적 피인용도는 전체 평균인 1.00으로 논문의 수준이 보통인 것으로 평가되었다(〈4장 부록 표 7-1〉 참조).

(다양성) 한국생명공학연구원은 27개 학문 분야 중 생화학, 유전학 및 분자생물학, 의학, 면역학 및 미생물학 등 10개 학문 분야의 65개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다([4장 부록 그림 7-1], 〈4장 부록 표 7-3〉 참조).

(역동성) 65개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 39개, 감소하는 주제는 26개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 34개 증가, 31개 감소로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동도 나타나고 있다.

[그림 4-7] 한국생명공학연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국생명공학연구원의 주요 연구 키워드는 Genome, Cells, Genes 등이며([4장 부록 그림 7-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 7-3], 〈4장 부록 표 7-4〉와 같다.

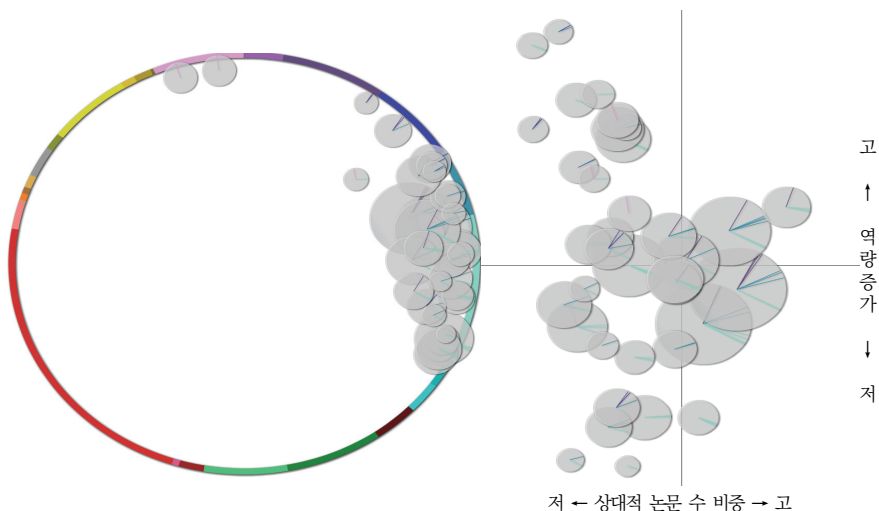
8. 한국생산기술연구원

(건강성) 한국생산기술연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 공학(2012년~2016년, 1,490편)이었으며, 동 분야의 상대적 피인용도는 전체 평균보다 20% 적게 인용된 0.80으로 논문의 수준이 낮은 것으로 평가되었다(〈4장 부록 표 8-1〉 참조).

(다양성) 한국생산기술연구원은 27개 학문 분야 중 공학, 재료과학, 물리학 및 천문학, 화학, 화학공학 등 6개 학문 분야의 36개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 8-1], 〈4장 부록 표 8-3〉 참조).

(역동성) 36개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 22개, 감소하는 주제는 14개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 9개 증가, 27개 감소로 나타났다. 다학제적 융합 연구 활동은 미미한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-8] 한국생산기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

또한 한국생산기술연구원의 주요 연구 키워드는 Robots, Soldering alloys, Mechanical properties 등이며(4장 부록 그림 8-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 4장 부록 그림 8-3], 〈4장 부록 표 8-4〉와 같다.

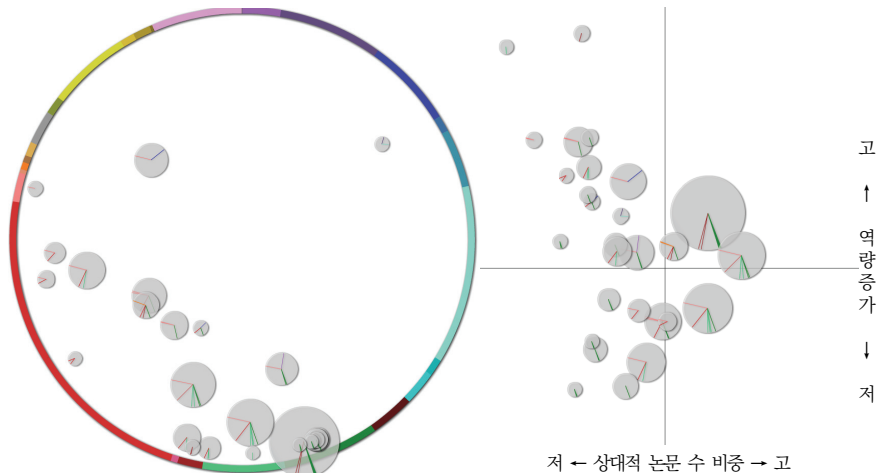
9. 한국식품연구원

(건강성) 한국식품연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 농업 및 생물과학 (2012년~2016년, 608편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 4% 적게 인용된 0.96으로 논문의 수준이 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 9-1〉 참조).

(다양성) 한국식품연구원은 27개 학문 분야 중 농업 및 생물과학, 생화학, 유전학 및 분자생물학, 의학, 면역학 및 미생물학 등 10개 학문 분야의 28개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 9-1], 〈4장 부록 표 9-3〉 참조).

(역동성) 28개 연구 주제 중 연구가 증가하는 주제는 18개, 감소하는 주제는 10개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 4개 증가, 24개 감소로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동도 어느 정도 보여지고 있다.

[그림 4-9] 한국식품연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한편 한국식품연구원의 주요 연구 키워드는 Food Technology, Oryza Sativa, Antioxidants 등이며(4장 부록 그림 9-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 9-3], 〈4장 부록 표 9-4)와 같다.

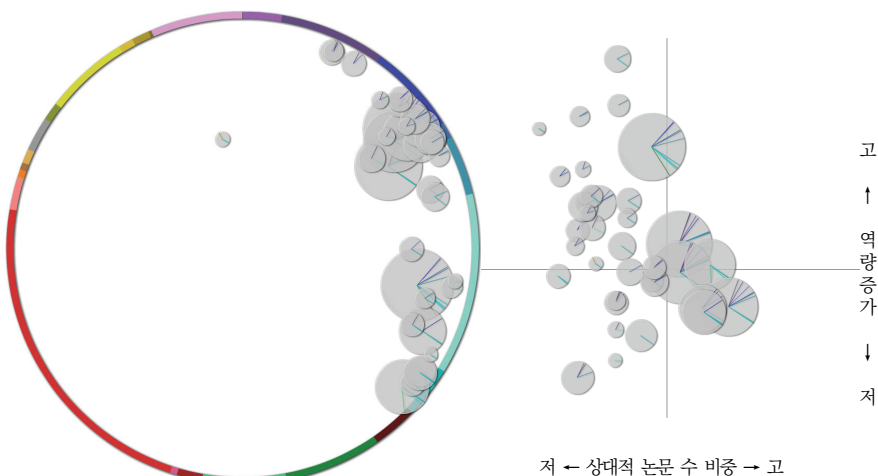
10. 한국에너지기술연구원

(건강성) 한국에너지기술연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 화학(2012년~2016년, 765편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 24% 많이 인용된 1.24로 논문의 수준이 보통으로 평가되었다(〈4장 부록 표 10-1〉 참조).

(다양성) 한국에너지기술연구원은 27개 학문 분야 중 화학, 화학공학, 재료과학, 에너지, 공학 등 10개 학문 분야의 36개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(〈4장 부록 그림 10-1〉, 〈4장 부록 표 10-3〉 참조).

(역동성) 36개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 26개, 감소하는 주제는 10개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 20개 증가, 16개 감소로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동은 미미한 것으로 보여지고 있다.

[그림 4-10] 한국에너지기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국에너지기술연구원의 주요 연구 키워드는 Solar cells, Hydrogen production, SOFC 등이며(〈4장 부록 그림 10-2〉 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 10-3], 〈4장 부록 표 10-4〉와 같다.

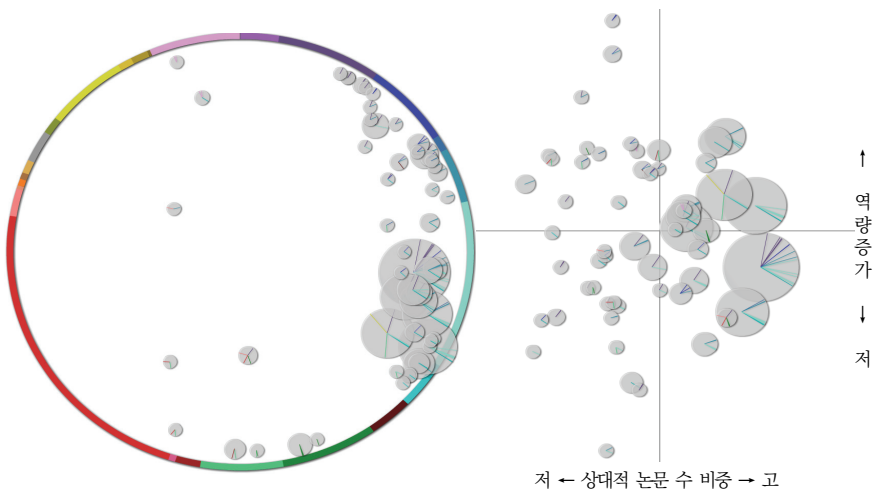
11. 한국원자력연구원

(건강성) 한국원자력연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 물리학 및 천문학(2012년~2016년, 1,623편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 37% 적게 인용된 0.63으로 논문의 수준이 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 11-1〉 참조).

(다양성) 한국원자력연구원은 27개 학문 분야 중 물리학 및 천문학, 에너지, 공학, 재료과학, 화학 등 15개 학문 분야의 56개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 11-1, 〈4장 부록 표 11-3〉 참조).

(역동성) 56개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 30개, 감소하는 주제는 26개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 30개 증가, 26개 감소로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 나타나고 있다.

[그림 4-11] 한국원자력연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한편 한국원자력연구원의 주요 연구 키워드는 Nuclear power plants, Nuclear reactors, Fast reactors 등이며(4장 부록 그림 11-2 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 4장 부록 그림 11-3, 〈4장 부록 표 11-4〉와 같다.

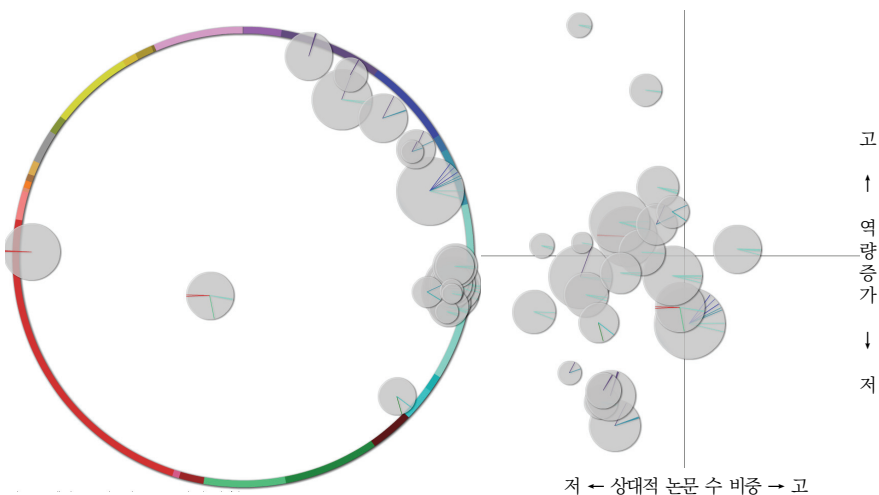
12. 한국전기연구원

(건강성) 한국전기연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 공학(2012년~2016년, 677편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 9% 많이 인용된 1.09로 논문의 수준이 보통으로 평가되었다(〈4장 부록 표 12-1〉 참조).

(다양성) 한국전기연구원은 27개 학문 분야 중 공학, 재료과학, 물리학 및 천문학, 화학, 에너지 등 9개 학문 분야의 24개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(〈4장 부록 그림 12-1〉, 〈4장 부록 표 12-3〉 참조).

(역동성) 24개 연구 주제 중 연구가 증가하는 주제는 10개, 감소하는 주제는 14개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 21개 증가, 3개 감소로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 나타나고 있다.

[그림 4-12] 한국전기연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국전기연구원의 주요 연구 키워드는 Electric potential, High temperature superconductors 등이며(〈4장 부록 그림 12-2〉 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁 기관 및 논문 수 추이는 [〈4장 부록 그림 12-3〉, 〈4장 부록 표 12-4〉]와 같다.

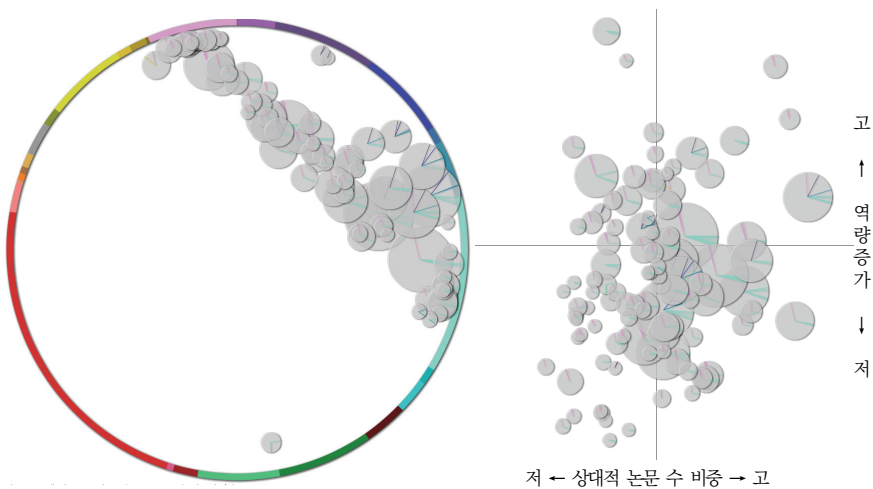
13. 한국전자통신연구원

(건강성) 한국전자통신연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 공학(2012년~2016년, 3,356편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 3% 많이 인용된 1.03으로 논문의 수준이 보통으로 평가되었다(〈4장 부록 표 13-1〉 참조).

(다양성) 한국전자통신연구원은 27개 학문 분야 중 공학, 컴퓨터 과학, 재료과학, 물리학 및 천문학, 수학 등 8개 학문 분야의 103개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 13-1, 〈4장 부록 표 13-3〉 참조).

(역동성) 103개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 35개, 감소하는 주제는 68개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 68개가 높고, 35개 낮은 것으로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 나타나고 있다.

[그림 4-13] 한국전자통신연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국전자통신연구원의 주요 연구 키워드는 Algorithms, Communication, Transmissions 등이며(4장 부록 그림 13-2 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 4장 부록 그림 13-3, 〈4장 부록 표 13-4〉와 같다.

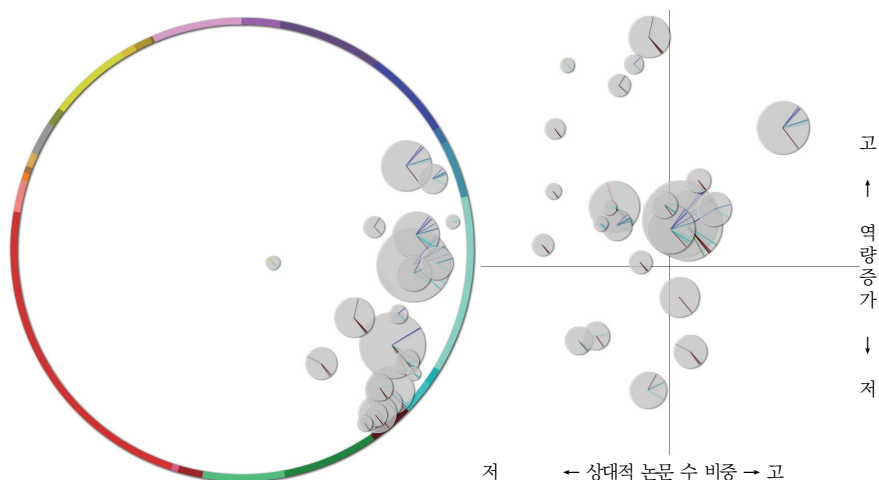
14. 한국지질자원연구원

(건강성) 한국지질자원연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 지구 및 행성과 학(2012년~2016년, 3,082편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 8% 적게 인용된 0.92로 논문의 수준이 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 14-1〉 참조).

(다양성) 한국지질자원연구원은 27개 학문 분야 중 지구 및 행성과학, 환경과학, 공학, 재료과학 등 12개 학문 분야의 24개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 14-1], 〈4장 부록 표 14-3〉 참조).

(역동성) 24개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 19개, 감소하는 주제는 5개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 20개가 높고, 4개 낮은 것으로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 나타나고 있다.

[그림 4-14] 한국지질자원연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국지질자원연구원의 주요 연구 키워드는 Gas hydrates, Slovent extraction, Carbonation 등이며(4장 부록 그림 14-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 14-3], 〈4장 부록 표 14-4〉와 같다.

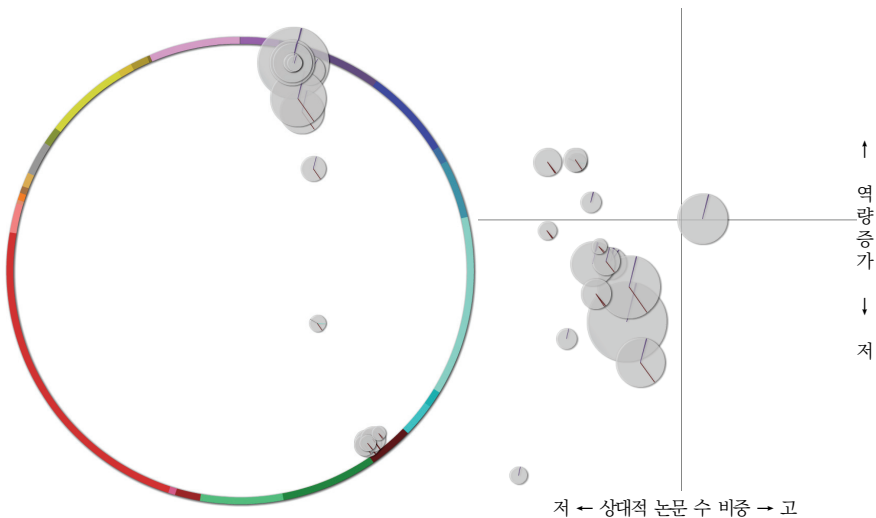
15. 한국천문연구원

(건강성) 한국천문연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 물리학 및 천문학 (2012년~2016년, 1,050편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 10% 적게 인용된 0.90로 논문의 수준이 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 15-1〉 참조).

(다양성) 한국천문연구원은 27개 학문 분야 중 물리학 및 천문학, 지구 및 행성과 학, 공학, 재료과학, 컴퓨터 과학 등 4개 학문 분야의 16개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 15-1], 〈4장 부록 표 15-3〉 참조).

(역동성) 16개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 6개, 감소하는 주제는 10개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 1개가 높고, 15개 낮은 것으로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 나타나고 있다.

[그림 4-15] 한국천문연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국천문연구원의 주요 연구 키워드는 galaxies, telescopes, interferometry 등이며(4장 부록 그림 15-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 15-3], 〈4장 부록 표 15-4〉와 같다.

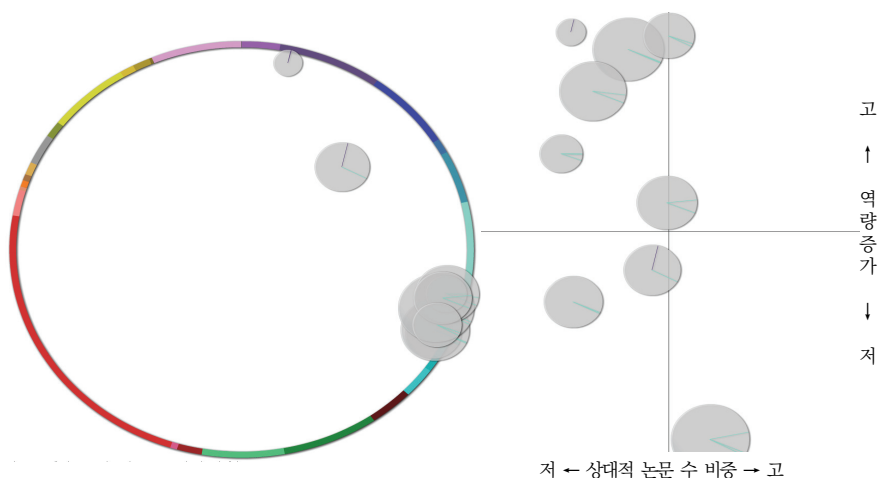
16. 한국철도기술연구원

(건강성) 한국철도기술연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 공학(2012년~2016년, 617편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 41% 적게 인용된 0.59로 논문의 수준이 매우 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 16-1〉 참조).

(다양성) 한국철도기술연구원은 27개 학문 분야 중 공학, 물리학 및 천문학 등 2개 학문 분야의 9개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 16-1), 〈4장 부록 표 16-3〉 참조).

(역동성) 9개 연구 주제 중 연구가 증가하는 주제는 6개, 감소하는 주제는 3개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 2개가 높고, 7개 낮은 것으로 나타났다. 학문 분야 간 다학제적 융합 연구 활동이 나타나고 있다.

[그림 4-16] 한국철도기술연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국철도기술연구원의 주요 연구 키워드는 Railroads transportation, energy storage, Synchronous motors 등이며(4장 부록 그림 16-2 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 4장 부록 그림 16-3], 〈4장 부록 표 16-4〉와 같다.

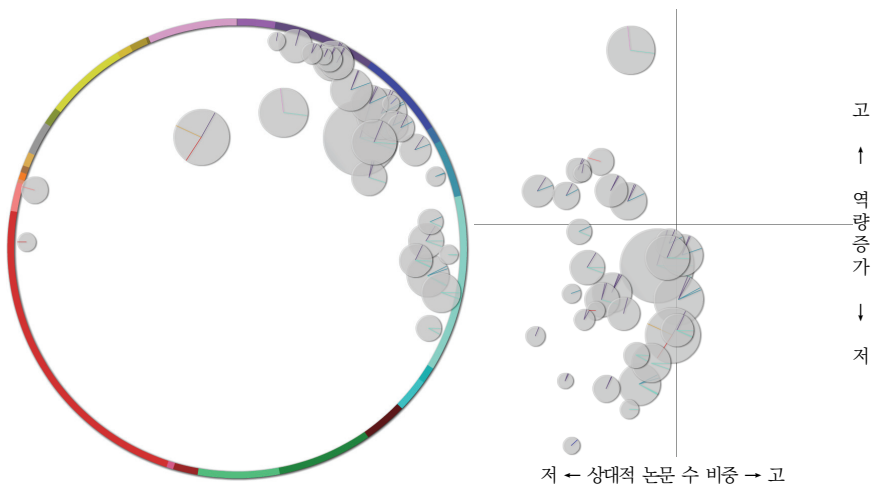
17. 한국표준과학연구원

(건강성) 한국표준과학연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 물리학 및 천문학(2012년~2016년, 1,138편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 2% 적게 인용된 0.98로 논문의 수준이 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 17-1〉 참조).

(다양성) 한국표준과학연구원은 27개 학문 분야 중 물리학 및 천문학, 공학, 재료과학, 화학, 화학공학 등 8개 학문 분야의 31개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 17-1], 〈4장 부록 표 17-3〉 참조).

(역동성) 31개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 10개, 감소하는 주제는 21개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 7개가 높고, 24개 낮은 것으로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 나타나고 있다.

[그림 4-17] 한국표준과학연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한편 한국표준과학연구원의 주요 연구 키워드는 Measurements, Calibration, Uncertainty analysis 등이며(4장 부록 그림 17-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 4장 부록 그림 17-3], 〈4장 부록 표 17-4〉와 같다.

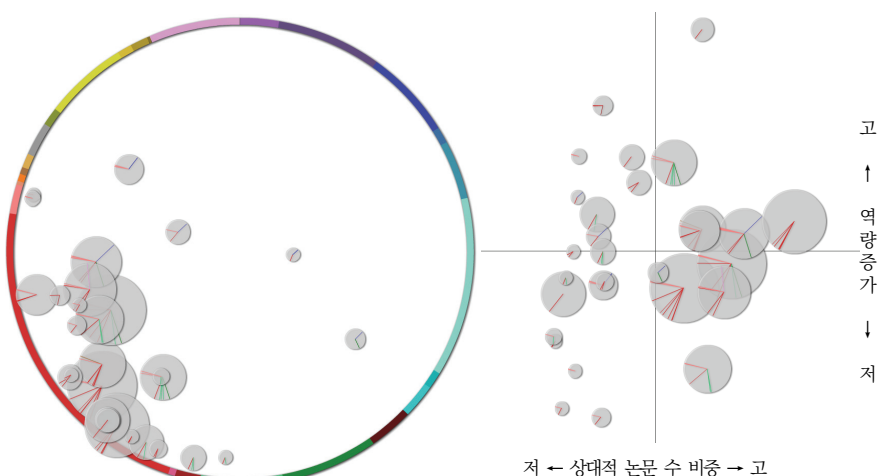
18. 한국한의학연구원

(건강성) 한국한의학연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 의학(2012년~2016년, 758편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 1% 적게 인용된 0.99로 논문의 수준이 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 18-1〉 참조).

(다양성) 한국한의학연구원은 27개 학문 분야 중 의학, 생화학, 유전학 및 분자생물학, 약물학, 독성학, 조제학 등 8개 학문 분야의 29개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다([4장 부록 그림 18-1], 〈4장 부록 표 18-3〉 참조).

(역동성) 29개 연구 주제 중 연구가 증가하는 주제는 15개, 감소하는 주제는 14개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중은 11개가 높고, 18개 낮은 것으로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 나타나고 있다.

[그림 4-18] 한국한의학연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국한의학연구원의 주요 연구 키워드는 Acupuncture, Herbal Medicine, Korean Traditional 등이며([4장 부록 그림 18-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 18-3], 〈4장 부록 표 18-4〉와 같다.

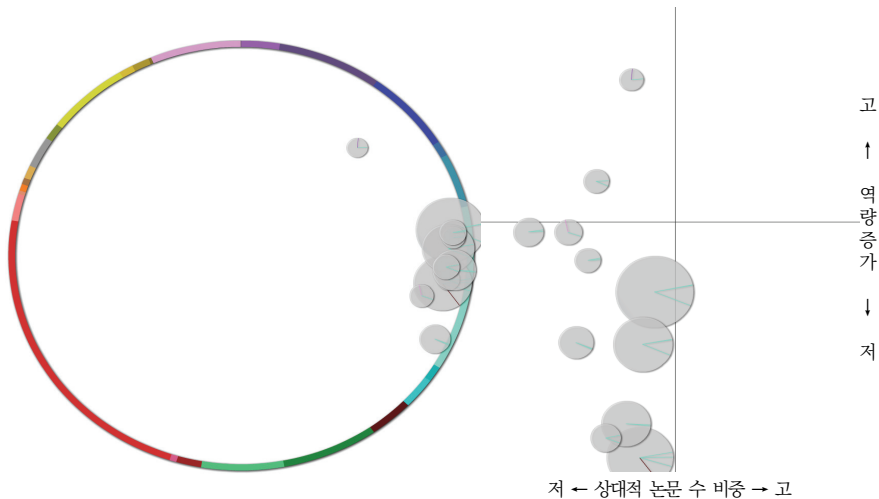
19. 한국항공우주연구원

(건강성) 한국항공우주연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 공학(2012년~2016년, 656편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 33% 적게 인용된 0.67로 논문의 수준이 매우 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 19-1〉 참조).

(다양성) 한국항공우주연구원은 27개 학문 분야 중 공학, 지구 및 행성과학, 물리학 및 천문학, 컴퓨터과학 등 4개 학문 분야의 11개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 19-1], 〈4장 부록 표 19-3〉 참조).

(역동성) 11개 연구 주제 중 연구가 증가하는 주제는 2개, 감소하는 주제는 9개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중이 높은 것은 없고, 11개 모두 낮은 것으로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동은 미미한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-19] 한국항공우주연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국항공우주연구원의 주요 연구 키워드는 Satellites, UAV, Synthetic aperture radar 등이며(4장 부록 그림 19-2 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 19-3], 〈4장 부록 표 19-4〉와 같다.

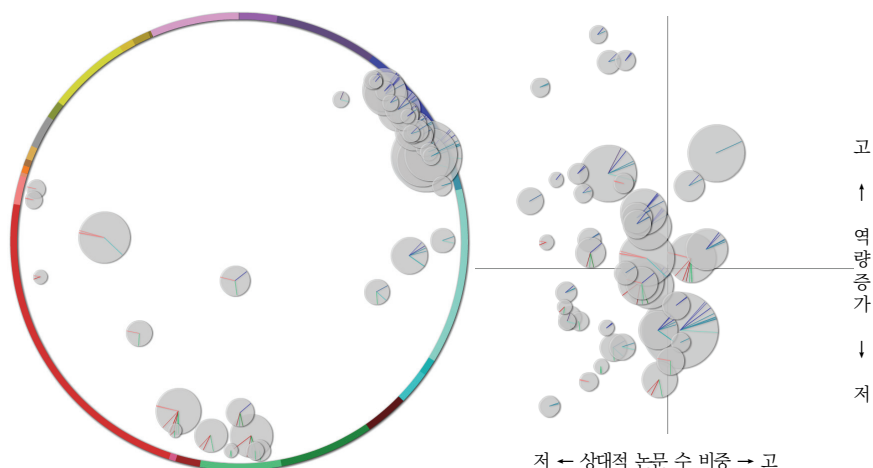
20. 한국화학연구원

(건강성) 한국화학연구원에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 화학(2012년~2016년, 1,199편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 47% 많이 인용된 1.47로 논문의 수준이 조금 높게 평가되었다(〈4장 부록 표 20-1〉 참조).

(다양성) 한국화학연구원은 27개 학문 분야 중 화학, 재료과학, 화학공학, 생화학, 유전학 및 분자생물학, 물리학 및 천문학 등 12개 학문 분야의 43개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 20-1), 〈4장 부록 표 20-3〉 참조).

(역동성) 43개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 23개, 감소하는 주제는 20개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중이 높은 것은 25개, 낮은 것은 18개로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 보이고 있다.

[그림 4-20] 한국화학연구원의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

한국화학연구원의 주요 연구 키워드는 Solar cells, Graphene, Catalysts 등이며 (4장 부록 그림 20-2 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 4장 부록 그림 20-3], 〈4장 부록 표 20-4〉와 같다.

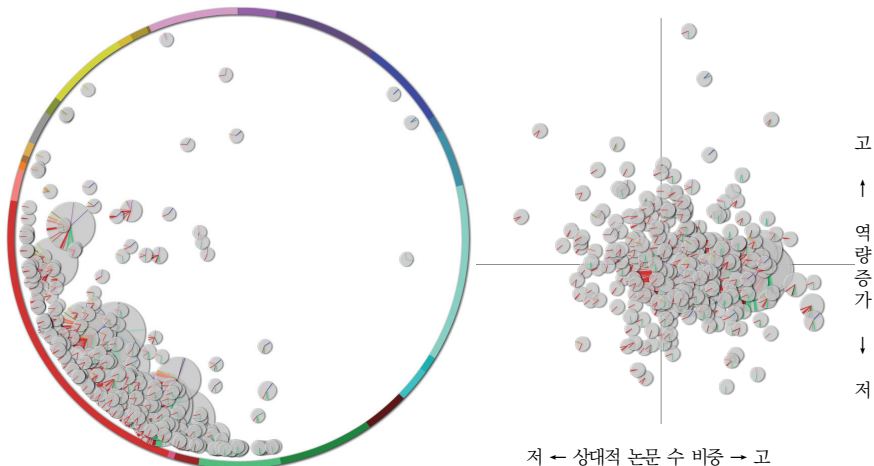
21. 미국 NIH(National Institutes of Health)

(건강성) 미국 NIH에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 의학(2012년~2016년, 36,341편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 165% 많이 인용된 2.65로 논문의 수준이 매우 높게 평가되었다(〈4장 부록 표 21-1〉 참조).

(다양성) 미국 NIH는 27개 학문 분야 중 의학, 생화학, 유전학 및 분자생물학, 면역학 및 미생물학, 신경과학 등 20개 학문 분야의 302개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 21-1], 〈4장 부록 표 21-3〉 참조).

(역동성) 302개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 169개, 감소하는 주제는 133개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중이 높은 것은 114개, 낮은 것은 188개로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 보이고 있다.

[그림 4-21] NIH의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

NIH의 주요 연구 키워드는 Neoplasms, Biological Markers, T-Lymphocytes, Cells, HIV 등이며(4장 부록 그림 21-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 21-3], 〈4장 부록 표 21-3〉과 같다.

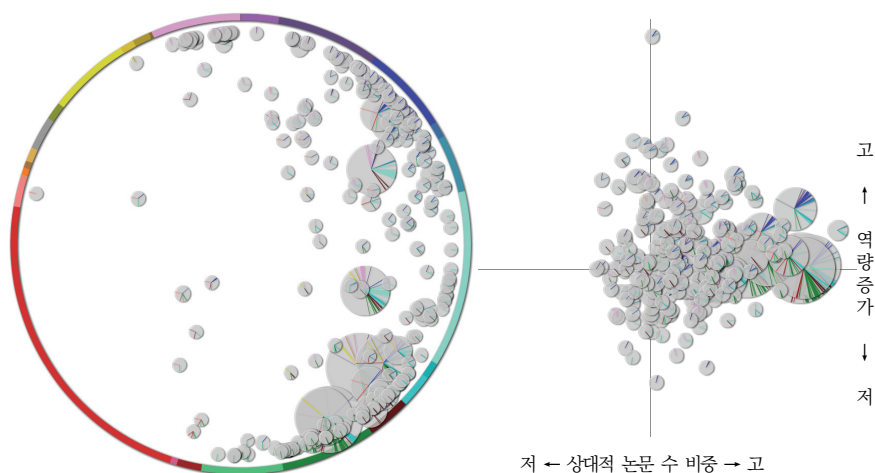
22. 중국 CAS(Chinese Academy of Science)

(건강성) 중국 CAS에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 물리학 및 천문학(2012년~2016년, 58,108편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 2% 적게 인용된 0.98로 논문의 수준이 낮게 평가되었다(〈4장 부록 표 22-1〉 참조).

(다양성) 중국 CAS는 27개 학문 분야 중 물리학 및 천문학, 공학, 재료과학, 화학, 지구 및 행성과학 등 20개 학문 분야의 270개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 22-1], 〈4장 부록 표 22-3〉 참조).

(역동성) 270개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 182개, 감소하는 주제는 88개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중이 높은 것은 243개, 낮은 것은 27개로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 보이고 있다.

[그림 4-22] CAS의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

CAS의 주요 연구 키워드는 Graphene, Nonosheets, Solar cells, Catalysts, batteries 등이며(4장 부록 그림 22-2 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 22-3], 〈4장 부록 표 22-3〉과 같다.

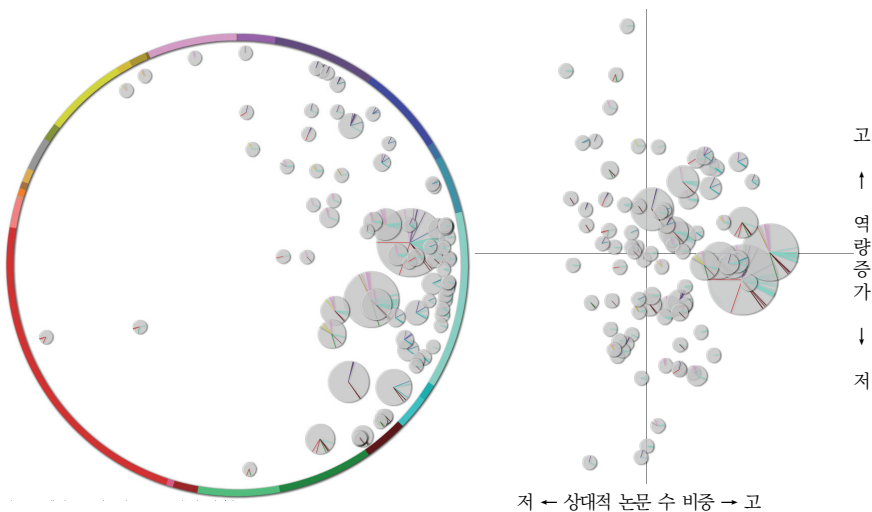
23. 독일 DLR(German Aerospace Center)

(건강성) 독일 DLR에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 공학(2012년~2016년, 5,236편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 73% 많이 인용된 1.73으로 논문의 수준이 높게 평가되었다(〈4장 부록 표 23-1〉 참조).

(다양성) 독일 DLR은 27개 학문 분야 중 공학, 지구 및 행성과학, 물리학 및 천문학, 컴퓨터과학 등 19개 학문 분야의 87개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 23-1], 〈4장 부록 표 23-3〉 참조).

(역동성) 87개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 53개, 감소하는 주제는 34개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중이 높은 것은 53개, 낮은 것은 34개로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 보이고 있다.

[그림 4-23] DLR의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

독일-DLR의 주요 연구 키워드는 Synthetic aperture radar, Aircraft, Satellites, Robotics 등이며(4장 부록 그림 23-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 23-3], 〈4장 부록 표 23-3〉과 같다.

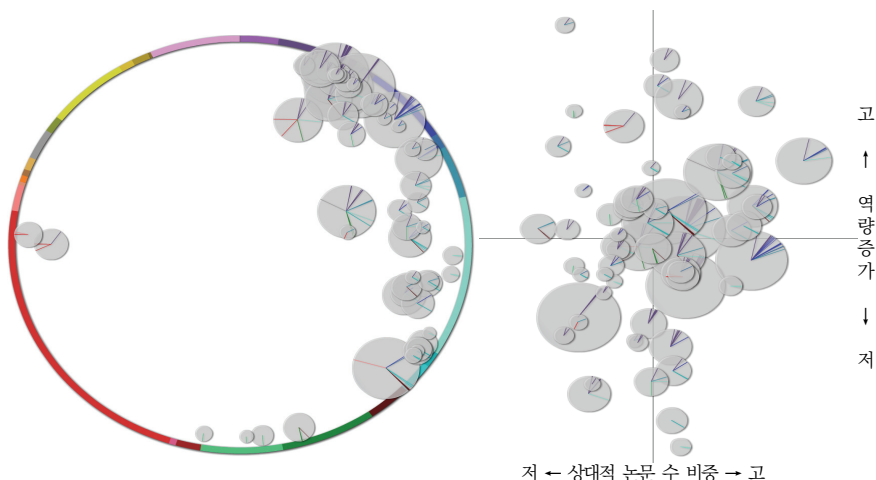
24. 스위스 PSI(Paul Sherrer Institut)

(건강성) 스위스 PSI에서 가장 많은 논문을 출판한 부문은 물리학 및 천문학(2012년~2016년, 4,116편)이었으며, 상대적 피인용도는 전체 평균보다 108% 많이 인용된 2.08로 논문의 수준이 매우 높게 평가되었다(〈4장 부록 표 24-1〉 참조).

(다양성) 스위스 PSI은 27개 학문 분야 중 공학, 지구 및 행성과학, 물리학 및 천문학, 컴퓨터과학 등 13개 학문 분야의 61개 연구 주제에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되었다(4장 부록 그림 24-1], 〈4장 부록 표 24-3〉 참조).

(역동성) 61개 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 주제는 36개, 감소하는 주제는 25개로 나타났으며, 상대적 논문 수 비중이 높은 것은 36개, 낮은 것은 25개로 나타났다. 학문 분야간 다학제적 융합 연구 활동이 보이고 있다.

[그림 4-24] PSI의 학문 분야 다양성 및 역동성



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

스위스-PSI의 주요 연구 키워드는 Collisions, Free electron lasers, Newtron scattering, quarks, protons 등이며(4장 부록 그림 24-2] 참조), 연구 주제 1에 대한 주요 경쟁기관 및 논문 수 추이는 [4장 부록 그림 24-3], 〈4장 부록 표 24-3〉과 같다.

제2절 공공연구기관의 4차 산업혁명 대응 역량

1절에서는 논문 서지정보를 통하여 공공연구기관별 혁신역량을 개괄적으로 파악할 수 있도록 자료를 가공하여 제시하였으며, 2절에서는 4차 산업혁명과 관련된 주요 기술에 대하여 한국이 얼마나 준비되어 있고, 경쟁력을 갖추고 있는지를 논문 서지정보를 통해 공공연구기관들의 성과를 조사, 분석하여 제공하면서 시사점을 찾고자 한다.

본 절의 4차 산업혁명 관련 주요 기술은 <표 4-2>와 같으며 관련 연구 보고서 등을 참고하여 연구진의 판단으로 최종 선정하였다.

<표 4-2> 4차 산업혁명의 주요 기술

AI(Artificial Intelligence)	IoT(Internet of Things)	3D printing
Self-driving cars	Big Data	Robotics
Genetics	Cloud Computing	New material
Genome editing	Synthetic Biology	Cyber-physical system

자료: 연구진 작성

주요 조사 분석 내용은 해당 분야¹⁸⁾에서 최근 무엇을 주로 연구하는 지를 파악할 수 있는 주요 키워드¹⁹⁾, 최근 어느 나라가 해당 분야에서 가장 경쟁력이 있는지, 한국의 수준은 어떤지를 파악할 수 있는 논문 수에 의한 국가 순위, 아울러 해당 분야에서 최고의 경쟁력을 가진 공공연구기관이 어디인지, 한국 공공연구기관은 해당 분야에서 어느 정도 경쟁력을 가지고 있는지를 파악할 수 있는 공공연구기관 순위 등이다.

18) 해당 분야 논문 분류 및 분석은 핵심 키워드를 이용하여 논문을 추출하고, 이를 그룹화하여 분석할 수 있도록 지원하는 SciVal 기능을 활용하였음

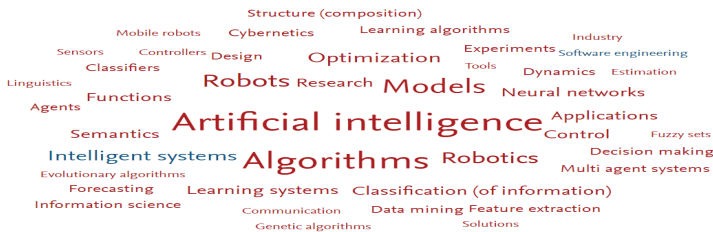
19) 분야별로 최근 5년간 출판된 전체 논문에서 제목 및 요약에 대상으로 가장 많이 출현한 상위 50개를 추출한 것임 (SciVal의 기능 활용)

1. 인공지능(AI, Artificial Intelligence)

인공지능이란 인간이 고유하게 보유하고 있다고 여겨지는 인지 능력, 추론 능력, 학습 능력, 이해 능력 등이 가능한 기계나 SW로 만들어진 지능을 말하며, 지능적인 기능을 수행할 수 있는 컴퓨터 또는 컴퓨터 SW를 만드는 방법을 연구하는 과학 분야를 통칭한다(특허청, 2016).

핵심 키워드는 Algorithms, Models, Robots, Learning systems 등이며, 연구를 주도하고 있는 국가는 중국, 미국, 일본, 인도, 영국 등이다. 한국은 논문 수로 10위 수준이고 상대적 피인용도는 0.88로 전체 평균보다 낮은 수준이다.

[그림 4-25] AI 분야 주요 연구 키워드



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

<표 4-3> AI 분야 국가 순위

순위	국가명	논문 수	조회 수	상대적 피인용도	인용 수
1	China	48,205	453,392	1.02	154,058
2	United States	29,750	314,660	1.71	131,094
3	Japan	13,271	90,329	0.75	20,437
4	India	11,978	101,020	0.97	24,518
5	United Kingdom	11,745	153,066	1.59	53,713
6	Germany	9,153	87,396	1.54	32,737
7	France	7,694	80,551	1.25	28,268
8	Spain	7,482	137,242	1.38	37,520
9	Italy	7,228	120,806	1.61	27,836
10	South Korea	6,598	73,921	0.88	18,129

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

인공지능 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 9개가 포함되어, 우수한 것으로 평가할 수 있다. ETRI가 283편(프랑스 CNRS 대비 1/8)으로 10위 수준이나, 상대적 피인용도는 0.54로 전체 평균보다 46% 적게 인용되어 논문의 질은 낮게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 AI 분야 상대적 피인용도는 전체적으로 상당히 낮은 수준이다.

<표 4-4> AI 분야 주요 공공연구기관(2012~2016)

순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	2,365	24,572	1.29	8,258
2	Ministry of Education China	1,983	20,785	1.25	9,405
3	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	848	8,673	2.10	5,796
4	CNR	664	11,374	1.35	2,208
5	A-STAR	425	5,146	2.00	1,659
6	National Institute of Advanced Industrial Science and Technology	301	2,486	1.05	790
7	Research Organization of Information and Systems National Institute of Informatics	293	2,101	0.96	555
8	German Aerospace Center (DLR)	290	2,621	1.71	1,270
9	CINVESTAV-IPN	288	3,902	0.89	693
10	Electronics and Telecommunications Research Institute	283	2,851	0.54	466
18	Korea Institute of Science and Technology	176	1,102	0.65	274
28	Korea Institute of Industrial Technology Evaluation and Planning	109	924	0.56	143
35	Korea Institute of Machinery and Materials	83	631	0.16	34
50	Korean Agency for Defense Development	60	418	0.55	139
58	Korea Railroad Research Institute	48	217	0.23	22
63	Korea Electronics Technology Institute	41	217	0.64	40
81	Korea Atomic Energy Research Institute	31	148	0.15	14
92	Korea Aerospace Research Institute	24	183	0.98	76

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

사물인터넷 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 7개가 포함되어, 우수한 것으로 평가할 수 있다. ETRI가 146편(프랑스 CNRS 대비 1/1.5)으로 3위 수준이며, 상대적 피인용도는 1.29로 CNRS보다 높게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 사물인터넷 분야 상대적 피인용도는 보통 수준으로 평가할 수 있다.

〈표 4-6〉 IoT 분야 주요 공공연구기관

순위	공공연구기관 명	논문수	조화수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	223	3,045	1.21	386
2	Ministry of Education China	172	4,043	1.50	713
3	Electronics and Telecommunications Research Institute	146	2,152	1.29	153
4	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	120	1,417	2.16	278
5	CEA	75	1,339	2.42	446
6	CNR	61	1,910	1.79	278
7	CSIRO	53	2,308	6.92	951
8	Japan National Institute of Information and Communications Technology	40	420	1.93	78
9	A-STAR	37	730	2.37	231
10	CTTC - Catalan Telecommunications Technology Centre	32	1,184	5.63	334
11	Korea Electronics Technology Institute	32	392	1.28	63
30	Korea Institute of Science and Technology	11	140	1.49	20
48	Korea Institute of Industrial Technology Evaluation and Planning	5	653	3.47	21
78	Korea Institute of Machinery and Materials	3	47	2.35	2
79	Korea Research Institute of Standards and Science	3	75	11.12	1
97	Korea Railroad Research Institute	2	34	0.00	0

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

3차원 인쇄 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 8개가 포함되어 우수한 것으로 평가할 수 있다. 한국기계연구원이 22편(프랑스 CNRS 대비 1/3.5)으로 4위 수준이며, 상대적 피인용도는 1.74로 높게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국기계연구원을 제외하면, 한국 공공연구기관의 3차원 인쇄 분야 논문의 질적 수준은 대체로 낮은 것으로 평가할 수 있다.

〈표 4-8〉 3D printing 분야 주요 공공연구기관

순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	78	2,437	1.98	233
2	Ministry of Education China	61	1,630	1.41	174
3	Oak Ridge National Laboratory	39	1,408	1.79	168
4	Korea Institute of Machinery and Materials	22	968	1.74	97
5	Australian Research Council	20	1,137	1.73	182
6	INSERM	20	325	1.54	30
7	CNR	18	613	0.66	28
8	U.S. Food and Drug Administration	18	584	1.90	108
9	National Institute of Standards and Technology	16	294	0.95	34
10	U.S. Army Research Laboratory	15	188	0.86	19
18	Korea Institute of Industrial Technology Evaluation and Planning	10	143	0.36	3
21	Korea Institute of Science and Technology	9	393	1.01	37
46	Electronics and Telecommunications Research Institute	4	23	0.00	0
47	Korea Electrotechnology Research Institute	4	281	2.87	46
67	Korea Electronics Technology Institute	3	21	0.00	0
68	Korea Research Institute of Standards and Science	3	65	0.55	5
69	Korean Agency for Defense Development	3	51	0.10	1

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

핵심 키워드는 Railroad cars, Automobile drivers, Intelligent systems, Traffic control 등이며, 연구를 주도하고 있는 국가는 미국, 독일, 중국, 한국, 영국 등이다. 한국은 논문 수로 4위 수준이고, 상대적 피인용도는 1.51로 전체 평균보다 51% 많이 인용되고 있다.

자율 주행차 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 2개가 포함되었고, ETRI가 2위 수준으로 우수한 것으로 평가할 수 있다. 그러나 상대적 피인용도는 0.28로 매우 낮게 평가되고 있다. 동 분야는 아직 성숙기에 접어들지 않아 전체적으로 논문 수도 적기 때문에 평가하기가 어려우나, 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관 논문의 질적 수준은 낮은 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-10> Self-driving cars 분야 주요 공공연구기관

순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	11	257	0.76	36
2	Electronics and Telecommunications Research Institute	7	176	0.28	2
3	German Aerospace Center (DLR)	7	101	0.96	11
4	Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - TNO	6	343	3.50	60
5	Ministry of Education China	4	71	0.31	1
6	Belgian National Fund Scientific Research	3	50	1.70	22
7	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	3	66	1.35	9
8	Oak Ridge National Laboratory	3	137	3.50	19
9	Research Organization of Information and Systems National Institute of Informatics	3	42	0.92	4
10	A-STAR	2	3	0.27	1
21	Korea Aerospace Research Institute	1	18	0.67	3

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

5. 빅데이터(Big Data)

빅데이터는 통상적으로 사용되는 데이터 수집, 관리 및 처리 소프트웨어의 수용 한계를 넘어서는 크기의 데이터를 말하며, 빅데이터의 사이즈는 단일 데이터 집합의 크기가 수십 테라바이트에서 수 페타바이트에 이르며, 그 크기가 끊임없이 변화하는 것이 특징이다(위키백과, 2017.9.28. 접속).

[그림 4-29] Big Data 분야 핵심 문구



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

<표 4-11> Big Data 분야 국가 순위

순위	국가명	논문 수	조회 수	상대적 피인용도	인용 수
1	United States	6,584	174,143	2.66	33,126
2	China	4,959	105,436	1.61	12,588
3	United Kingdom	1,550	47,722	2.51	6,490
4	Germany	1,109	27,259	2.14	3,935
5	Australia	968	28,779	3.00	4,052
6	India	884	16,540	1.05	849
7	South Korea	866	21,861	1.39	1,572
8	Italy	783	22,952	2.39	3,017
9	Canada	756	20,215	2.26	3,060
10	Japan	753	14,323	1.50	1,315

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

핵심 키워드는 Data handling, Data mining, Digital storage, Information management, Algorithms 등이며, 연구를 주도하고 있는 국가는 미국, 중국, 영국, 독일, 호주 등이다. 한국은 논문 수로 7위 수준이고, 상대적 피인용도는 1.39로 전체 평균보다 39% 많이 인용되고 있다.

빅데이터 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 2개가 포함되어 보통인 것으로 평가할 수 있다. ETRI가 51편(중국 교육부의 1/3)으로 9위 수준이며, 상대적 피인용도는 1.36로 높게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 빅데이터 분야 논문 수준은 높지 않은 것으로 평가할 수 있다.

〈표 4-12〉 Big Data 분야 주요 공공연구기관

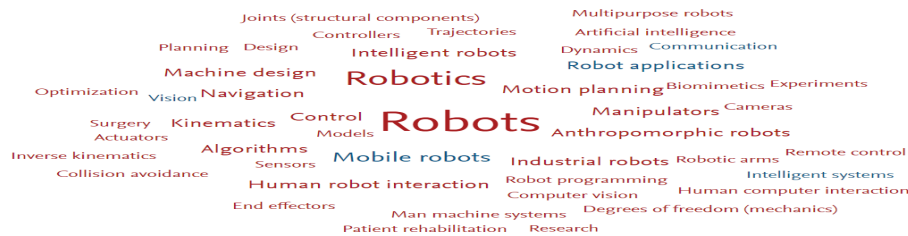
순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	Ministry of Education China	172	3,252	1.75	316
2	CNRS	150	3,172	1.26	383
3	CNR	115	3,485	1.43	369
4	CSIRO	90	3,030	3.47	557
5	Oak Ridge National Laboratory	84	2,176	1.93	361
6	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	66	2,299	1.88	313
7	National Institutes of Health	63	1,665	3.57	692
8	Argonne National Laboratory	60	1,137	1.75	187
9	Electronics and Telecommunications Research Institute	51	1,397	1.36	141
10	A-STAR	42	1,057	1.58	154
99	Korea Electronics Technology Institute	4	28	0.27	2

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

6. 로봇(Robotics)

로봇이란 사람과 유사한 모습과 기능을 가진 기계, 또는 무엇인가 스스로 작업하는 능력을 가진 기계를 말한다. 제조공장에서 조립, 용접, 핸들링 등을 수행하는 자동화된 로봇을 산업용 로봇이라 하고, 환경을 인식하고 스스로 판단하는 기능을 가진 로봇을 '지능형 로봇'이라 부른다(위키백과, 2017.9.28. 접속).

[그림 4-30] Robotics 분야 핵심 문구



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

<표 4-13> Robotics 분야 국가 순위

순위	국가명	논문 수	조회 수	상대적 피인용도	인용 수
1	United States	22,751	250,329	1.63	116,890
2	China	17,102	150,448	0.74	34,676
3	Japan	9,495	73,443	0.89	21,044
4	Germany	7,539	82,106	1.64	33,828
5	South Korea	6,027	61,967	0.85	18,426
6	Italy	5,649	101,523	1.83	29,423
7	United Kingdom	5,252	65,926	1.38	21,717
8	France	4,489	48,039	1.39	16,237
9	Canada	3,370	41,222	1.34	14,503
10	Spain	3,282	45,859	1.31	12,107

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

핵심 키워드는 Robotics, Anthropomorphic robots, Motion planning, Human robot interaction 등이며, 연구를 주도하고 있는 국가는 미국, 중국, 일본, 독일 등이다. 한국은 논문 수로 5위 수준이고 상대적 피인용도는 0.85로 전체 평균보

다 15% 적게 인용되고 있다.

로봇 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 8개가 포함되나, 10위권에는 한 기관도 없어 보통인 것으로 평가할 수 있다. KIST가 207편(프랑스 CNRS의 1/6.6)으로 12위 수준이며, 상대적 피인용도는 0.72로 낮게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 로봇 분야 논문의 질적 수준은 낮은 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-14> Robotics 분야 주요 공공연구기관

순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	1,366	15,118	1.52	5,066
2	Ministry of Education China	774	7,427	0.80	2,060
3	German Aerospace Center (DLR)	477	4,949	2.07	3,265
4	CNR	416	9,785	1.70	2,269
5	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	409	3,932	1.94	1,638
6	National Institute of Advanced Industrial Science and Technology	350	3,130	1.36	1,394
7	Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology	326	3,450	2.01	1,733
8	Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR)	286	3,153	1.99	1,824
9	Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systemes	265	2,250	1.84	1,017
10	CINVESTAV-IPN	232	2,654	0.83	531
12	Korea Institute of Science and Technology	207	1,755	0.72	415
13	Electronics and Telecommunications Research Institute	180	1,549	0.79	279
21	Korea Institute of Machinery and Materials	129	1,475	0.56	279
34	Korea Atomic Energy Research Institute	65	682	0.36	82
37	Korea Institute Of Ocean Science & Technology	61	355	0.98	72
40	Korean Agency for Defense Development	58	443	0.43	78
63	Korea Electronics Technology Institute	34	241	0.48	51
81	Korea Aerospace Research Institute	24	211	0.60	35

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

핵심 키워드는 Genes, Genome, Proteins, Cells, Micro RNAs 등이며, 연구를 주도하고 있는 국가는 미국, 중국, 영국, 독일, 프랑스 등이다. 한국은 논문 수로 14위 수준이고, 상대적 피인용도는 0.96로 전체 평균보다 4% 적게 인용되고 있다.

유전학 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 2개가 포함되고, 10위권에는 한 기관도 없어 미흡한 것으로 평가할 수 있다. 한국 생명공학연구원이 337편(프랑스 CNRS의 1/15.6)으로 35위 수준이며, 상대적 피인용도는 0.99로 보통으로 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 유전학 분야 논문의 질적 수준은 낮은 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-16> Genetics 분야 주요 공공연구기관

순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	5,275	82,447	1.76	72,967
2	National Institutes of Health	3,982	64,149	2.31	80,450
3	INSERM	3,775	52,436	1.72	56,737
4	U.S. Department of Agriculture	3,413	58,345	1.34	32,201
5	Ministry of Education China	3,224	30,541	0.96	22,252
6	INRA Institut National de La Recherche Agronomique	2,699	53,443	1.73	31,675
7	Chinese Academy of Agricultural Sciences	1,888	20,435	1.13	13,737
8	Ministry of Agriculture of the People's Republic of China	1,506	13,970	0.79	7,218
9	CNR	1,294	31,075	1.49	15,642
10	RIKEN	1,106	17,419	1.64	17,568
31	Rural Development Administration	426	5,613	0.77	2,207
35	Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology	337	4,823	0.99	2,823

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

8. 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

클라우드 컴퓨팅은 인터넷 기반 컴퓨팅의 일종으로, 공유 컴퓨터 처리 자원과 데이터를 컴퓨터와 다른 장치들에 요청시 제공해준다. 구성 가능한 컴퓨팅 자원(예: 컴퓨터 네트워크, 서버, 스토리지, 애플리케이션, 서비스)에 대해 어디서나 접근이 가능한, 주문형 접근을 가능하게 한다(위키백과, 2017.9.28. 접속).

[그림 4-32] Cloud Computing 분야 핵심 문구



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

<표 4-17> Cloud Computing 분야 국가 순위

순위	국가명	논문 수	조회 수	상대적 피인용도	인용 수
1	China	7,337	109,047	1.46	25,234
2	United States	5,082	86,071	2.62	34,600
3	India	2,553	35,131	1.02	5,002
4	United Kingdom	1,653	33,360	2.10	8,674
5	Germany	1,351	21,441	1.95	5,759
6	Australia	1,242	31,616	3.19	12,063
7	Italy	1,192	25,397	2.72	6,345
8	South Korea	1,179	20,040	1.47	3,699
9	Canada	1,146	16,865	2.53	7,476
10	Taiwan	1,137	21,168	1.28	4,012

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

핵심 키워드는 Distributed computer system, Network architecture, Web service, Digital storage, Cryptography 등이며, 연구를 주도하고 있는 국가는 중국, 미국, 인도, 영국, 독일 등이다. 한국은 논문 수로 8위 수준이고, 상대적 피인용도는 1.47로 전체 평균보다 47% 많게 인용되고 있다.

클라우드 컴퓨팅 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 3개가 포함되고 10위권에는 ETRI가 포함되어 보통으로 평가할 수 있다. ETRI는 87편(프랑스 CNRS의 1/3.3)으로 6위 수준이며, 상대적 피인용도는 0.76으로 낮게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 클라우드 컴퓨팅 분야 논문의 질적 수준은 낮은 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-18> Cloud Computing 분야 주요 공공연구기관

순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	287	7,000	1.36	838
2	Ministry of Education China	263	4,812	2.44	1,441
3	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	194	5,774	1.97	1,175
4	CSIRO	121	3,377	3.28	1,125
5	CNR	104	2,263	1.78	556
6	Electronics and Telecommunications Research Institute	87	1,134	0.74	151
7	A-STAR	65	1,381	3.02	424
8	Argonne National Laboratory	58	940	2.51	377
9	IRISA Institut de Recherche en Informatique et Systemes Aleatoires	51	535	1.00	88
10	Research Organization of Information and Systems National Institute of Informatics	46	468	2.08	168
49	Korea Electronics Technology Institute	8	57	0.77	6
66	Korea Institute of Industrial Technology Evaluation and Planning	5	25	0.43	6

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

핵심 키워드는 Composite materials, Graphene, Polymers, Nanoparticles, Nanocomposites 등이며, 연구를 주도하고 있는 국가는 미국, 중국, 독일, 영국, 프랑스 등이다. 한국은 논문 수로 14위 수준이고, 상대적 피인용도는 1.84로 전체 평균보다 84% 많게 인용되고 있다.

신소재 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 5개가 포함되나, 10위권에는 하나도 포함되지 않아 미흡으로 평가할 수 있다. KIST는 16편(프랑스 CNRS의 1/14)으로 22위 수준이며, 상대적 피인용도는 2.47로 매우 높게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 신소재 분야 논문 수준의 질적인 측면인 보통인 반면, 양적인 측면은 낮은 것으로 평가할 수 있다.

〈표 4-20〉 New Materials 분야 주요 공공연구기관

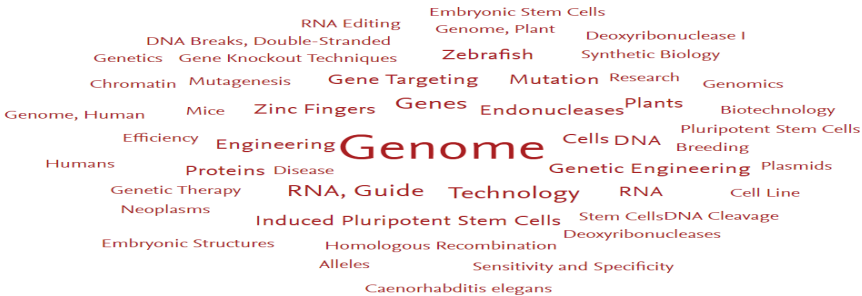
순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	225	7,456	1.34	1,755
2	Ministry of Education China	130	2,411	1.08	675
3	CNR	76	4,117	3.01	1,607
4	CONICET	73	1,471	0.67	256
5	CEA	58	1,516	1.05	320
6	Lawrence Berkeley National Laboratory	55	2,657	4.30	1,727
7	Argonne National Laboratory	48	2,498	2.00	2,148
8	Oak Ridge National Laboratory	43	1,453	3.36	535
9	National Institute for Materials Science Tsukuba	33	1,364	1.91	793
10	National Institute of Standards and Technology	28	629	0.90	192
22	Korea Institute of Science and Technology	16	739	2.47	178
45	Korea Research Institute of Chemical Technology	9	254	0.92	22
81	Electronics and Telecommunications Research Institute	5	131	0.96	19
90	Korea Institute of Construction Technology	5	377	0.96	73
91	Korea Institute of Industrial Technology Evaluation and Planning	5	173	0.85	8

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

10. 유전체 편집(Genome Editing)

유전체 편집은 인공적으로 조작된 핵산분해효소 혹은 유전자 가위를 이용해 유전체로부터 DNA를 삽입, 대체 혹은 제거하는 유전 공학의 일종이다(위키백과, 2017.9.28. 접속). 핵심 키워드는 Endonucleases, DNA, RNA, Genetic Engineering, Gene Targeting, Mutation, Zebrafish 등이다.

[그림 4-34] Genome Editing 분야 핵심 문구



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

<표 4-21> Genome Editing 분야 국가 순위

순위	국가명	논문 수	조회 수	상대적 피인용도	인용 수
1	United States	1,390	39,263	5.37	41,212
2	China	497	11,586	3.86	9,001
3	Japan	289	5,249	2.29	2,916
4	Germany	225	5,166	4.42	3,945
5	United Kingdom	203	4,290	2.94	2,105
6	Canada	101	1,858	2.35	1,019
7	France	99	2,130	3.44	1,309
8	South Korea	92	2,727	4.27	2,445
9	Netherlands	75	1,453	4.75	1,613
10	Italy	59	1,916	3.57	874

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

연구를 주도하고 있는 국가는 미국, 중국, 일본, 독일, 영국 등이다. 한국은 논문 수로 8위 수준이고, 상대적 피인용도는 4.27로 전체 평균보다 327% 많게 인용되고 있다. 유전체 편집 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공 연구기관에 3개가 포함되나 10위권에는 하나도 포함되지 않아 미흡으로 평가할 수 있다. 한국생명공학연구원은 5편(미국 NIH의 1/11)으로 32위 수준이며, 상대적 피인용도는 1.50으로 높게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 유전체 편집 분야 논문 수준은 양적 측면에서 매우 부족한 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-22> Genome Editing 분야 주요 공공연구기관

순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	National Institutes of Health	55	1,029	7.83	1,637
2	Ministry of Education China	43	936	4.17	686
3	CNRS	38	888	3.94	671
4	INSERM	36	814	3.31	503
5	RIKEN	31	950	4.84	802
6	Lawrence Berkeley National Laboratory	29	2,465	11.67	3,704
7	Japan Science and Technology Agency	26	622	4.90	674
8	National Agricultural Research Centers Japan	25	445	2.77	206
9	Chinese Academy of Agricultural Sciences	20	390	8.67	164
10	Chinese Academy of Medical Sciences	17	441	1.02	110
32	Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology	5	131	1.50	26
82	Korea Food Research Institute	1	33	0.93	1
83	Korea Institute of Science and Technology	1	12	0.00	0
95	Rural Development Administration	1	42	0.00	0

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

연구를 주도하고 있는 국가는 미국, 영국, 중국, 독일, 프랑스 등이다. 한국은 논문 수로 13위 수준이고, 상대적 피인용도는 1.46으로 전체 평균보다 46% 많게 인용되고 있다.

합성생물학 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 4개가 포함되나 10위권에는 하나도 포함되지 않아 미흡으로 평가할 수 있다. 한국생명공학연구원은 7편(프랑스 CNRS의 1/15)으로 31위 수준이며, 상대적 피인용도는 0.78로 낮게 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 합성생물학 분야 논문 수준은 양적, 질적 측면에서 부족한 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-24> Synthetic Biology 분야 주요 공공연구기관

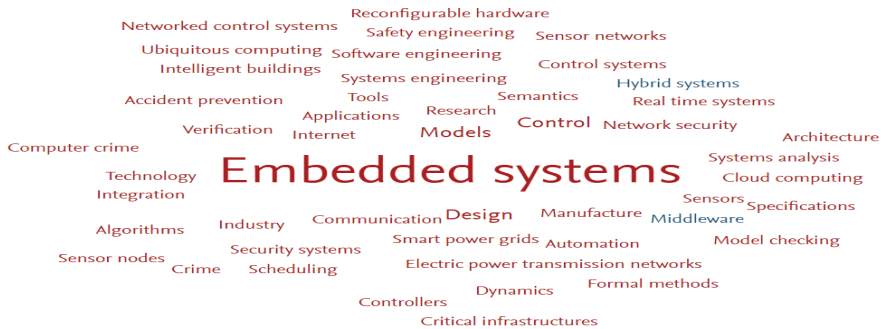
순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	CNRS	103	2,402	1.11	748
2	Ministry of Education China	97	2,515	1.19	742
3	Lawrence Berkeley National Laboratory	92	4,309	3.48	2,738
4	Japan Science and Technology Agency	33	672	1.27	284
5	INRA Institut National de La Recherche Agronomique	28	805	0.95	122
6	Chinese Academy of Medical Sciences	26	419	1.06	88
7	CNR	23	721	1.08	104
8	ICREA	19	446	0.91	107
9	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	17	182	1.51	115
10	John Innes Centre	17	671	2.37	273
31	Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology	7	278	0.78	61
38	Korea Institute of Science and Technology	5	178	1.39	41
88	Korea Basic Science Institute	1	0	0.00	0
89	Korea Research Institute of Chemical Technology	1	16	0.29	4
97	Rural Development Administration	1	5	0.00	0

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

12. 가상물리시스템(Cyber-Physical System)

가상물리시스템이란 가상시스템(cyber system)과 실제시스템(physical system)의 통합적 시스템으로, 통신(sensor)및 제어(actuator) 기능이 물리세계의 사물과 융합된 형태를 지칭한다(정규식, 2016). 핵심 키워드는 Embedded systems, Real time system, Network security, Smart power grids, Verification 등이다.

[그림 4-36] Cyber-Physical System 분야 핵심 문구



자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

<표 4-25> Cyber-Physical System 분야 국가 순위

순위	국가명	논문 수	조회 수	상대적 피인용도	인용 수
1	United States	1,592	23,025	2.33	8,731
2	China	840	13,533	1.54	2,465
3	Germany	606	11,564	2.05	1,420
4	Italy	217	4,366	1.83	573
5	United Kingdom	186	2,905	1.54	397
6	Sweden	185	2,642	2.49	564
7	France	162	2,335	1.61	344
8	South Korea	136	2,786	1.23	718
9	Canada	134	1,926	3.18	797
10	Japan	124	1,480	1.36	275

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

연구를 주도하고 있는 국가는 미국, 중국, 독일, 이탈리아, 영국 등이다. 한국은 논문 수로 8위 수준이고, 상대적 피인용도는 1.23으로 전체 평균보다 23% 많게 인용되고 있다.

가상물리시스템 분야의 한국 공공연구기관 역량을 보면, 논문 수 상위 100대 공공연구기관에 5개가 포함되고 10위권에도 ETRI가 포함되어 우수한 것으로 평가할 수 있다. ETRI는 24편(중국 교육부의 1/2)으로 3위 수준이며, 상대적 피인용도는 0.99로 보통으로 평가되고 있다. 상위 기관과 비교할 때 한국 공공연구기관의 가상물리시스템 분야 논문 수준은 양적 측면에서 부족한 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-26> Cyber-Physical System 분야 주요 공공연구기관

순위	공공연구기관 명	논문수	조회수	상대적 피인용도	인용수
1	Ministry of Education China	50	503	1.18	115
2	CNRS	40	388	1.01	75
3	Electronics and Telecommunications Research Institute	24	813	0.99	70
4	National Institute of Standards and Technology	20	211	4.89	50
5	CEA	17	226	1.83	47
6	CNR	16	260	2.14	15
7	INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique	16	117	1.77	42
8	Oak Ridge National Laboratory	14	154	0.63	23
9	Japan Advanced Institute of Science and Technology	13	123	0.63	24
10	Foundation for Research and Technology-Hellas	11	197	2.43	22
41	Korea Railroad Research Institute	2	34	0.00	0
64	Korea Electrotechnology Research Institute	1	0	0.00	0
65	Korea Institute of Industrial Technology Evaluation and Planning	1	488	12.73	14
66	Korea Institute of Science and Technology	1	57	1.56	7
67	Korean Agency for Defense Development	1	16	1.75	9

자료: SciVal 자료를 토대로 연구진 작성

제3절 소 결

제4장에서는 한국 공공연구기관 20개와 주요국 4개 공공연구기관의 논문 성과를 분석함으로써 이들의 혁신역량 현황을 살펴보고(1절), 이어서 12개 분야 4차 산업혁명 관련 주요 이슈에 대한 한국 공공연구기관의 역량을 검토했다(2절).

한국 과학기술계 공공연구기관들은 기관의 설립 목적에 따라 연구 분야가 특화되어 있으며, 기관별 연구 분야의 다양성 자료를 통해 현황을 분석해 보면, 연구원 설립 목적에 맞는 해당 영역에 올바르게 역량을 집중하고 있음을 알 수 있다.

한국의 공공연구기관은 논문 수에서 높은 성과를 보이는 것으로 평가되고 있는 반면, 상대적 피인용도라는 질적 측면에서 평가하면, 기관의 상대적 피인용도가 세계 평균 1.0보다 높은 공공연구기관이 20개 중 9개로 절반 수준이어서 전체적으로는 논문의 질적 수준이 낮다고 할 수 있다. 반면 미국 NIH(2.65), 독일 DLR(1.73), 스위스 PSI(2.08) 등은 질적 수준이 높게 평가되었으며, 중국 CAS(0.98)는 세계 평균 수준에 약간 못미치는 것으로 나타났다.

한국의 공공연구기관은 기관별로 27개 학문분야 중 2개~15개 학문분야에 걸친 비교적 일부 학문 분야에 집중된 연구를 하는 반면, 미국 NIH(20개), 중국 CAS(20개), 독일 DLR(19개), 스위스 PSI(13개) 등은 한국에 비해 보다 다양한 학문분야에 걸친 연구를 수행하는 모습을 보여, 한국 공공연구기관의 다양성이 상대적으로 떨어지는 것으로 나타났다.

한국의 공공연구기관이 경쟁력을 가진 연구 주제 중 국제적으로 연구가 증가하는 분야, 즉 역동적인 연구가 더 많은 기관이 20개 중 11개로 전체적으로 보면 연구의 역동성이 그다지 크지 않은 것으로 보인다. 반면 미국(증가 169개, 감소 133개), 중국(증가 182, 감소 88), 독일(증가 53, 감소 34), 스위스(증가 36, 감소 25)의 주요 연구 기관들은 증가하는 연구주제가 많아, 한국 공공연구기관에 비해 보다 역동성이 높은 모습을 보이고 있다.

4차 산업혁명 관련 12개 분야에서 한국 과학기술분야 공공연구기관의 논문 성과를 분석한 결과 우수, 보통, 미흡 분야들이 나타났는데, 전체적으로 논문의 양적 수준에

서는 높은 성과를 나타냈지만, 논문의 질적 측면에서는 낮은 성과를 보였다. 다만 신소재, 유전체 편집 등 논문 수가 아주 적은 기술 분야에서는 논문의 질이 우수하게 평가되기도 하였다²¹⁾.

한국의 공공연구기관은 12개 기술 분야 중 7개 기술 분야에서 논문 수 세계 10위 내에 포함되는 우수한 수준을 나타냈다(〈표 4-27〉 참조). 그러나 대학을 포함할 경우 관련 기술 분야에서 선도적인 역할을 하는 데는 아직 많이 부족할 것으로 판단된다.

〈표 4-27〉 4차 산업혁명 관련기술의 한국 공공연구기관 논문 수준

기술 분야 (양적, 질적 수준)	10위 내 포함 수	기술 분야 (양적, 질적 수준)	10위 내 포함 수	기술 분야 (양적, 질적 수준)	10위 내 포함 수
인공지능 (우수, 미흡)	1	사물인터넷 (우수, 우수)	1	3D 프린팅 (우수, 우수)	1
자율 주행차 (우수, 미흡)	1	빅데이터 (보통, 우수)	1	로봇 (보통, 미흡)	0
유전학 (미흡, 보통)	0	클라우드 컴퓨팅 (보통, 미흡)	1	신소재 (미흡, 우수)	0
유전체 편집 (미흡, 우수)	0	합성 생물학 (미흡, 미흡)	0	가상물리시스템 (우수, 보통)	1

자료: 연구진 작성

2절에 포함되지는 않았으나 주요기술별 논문 수 추이를 보면 한국은 논문 수가 하락하는 추세가 나타나고 있어 지속적이고 추가적인 모니터링이 필요할 것으로 판단되며, 4차 산업혁명 관련 대학의 연구 논문 수가 공공연구기관의 논문 수 보다 월등하게 많기 때문에 공공연구기관의 순위는 큰 의미를 두지 않을 필요가 있다.

21) 4장에서 분석한 바와 같이, 한국의 공공연구기관은 양적인 연구 성과는 비교적 높게 나타나고 있으나, 논문의 인용 결과로 평가한 질적인 연구 성과는 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 이러한 결과는 공공연구기관의 현행 성과평가 제도와 무관하지 않을 것으로 판단되며, 평가제도 개선 등을 통해 출연연구기관이 자율적으로 책임지고 연구할 수 있는 여건을 조성할 필요가 있을 것으로 사료된다.

| 4장 부록 | 한국 공공연구기관 혁신역량 통계

1. 한국건설기술연구원

<4장 부록 표 1-1> 한국건설기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Engineering	559	1,734	412	3.10	0.85
Materials Science	162	985	152	6.10	1.58
Environmental Science	149	698	135	4.70	1.59
Earth and Planetary Sciences	90	376	86	4.20	1.06
Computer Science	67	85	83	1.30	0.43
Physics and Astronomy	61	105	89	1.70	0.32
Energy	44	97	57	2.20	0.39
Social Sciences	35	95	49	2.70	0.70
Chemical Engineering	28	362	19	12.90	5.36
Chemistry	25	296	20	11.80	5.58

<4장 부록 표 1-2> 한국건설기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도

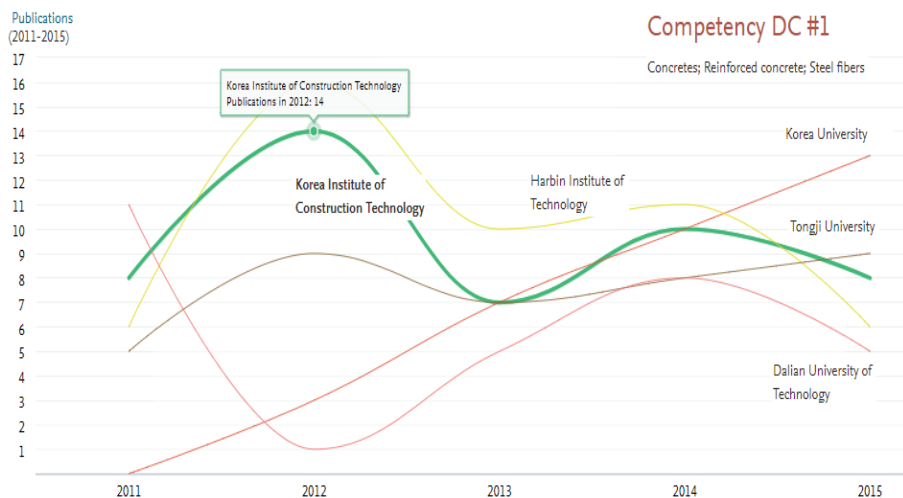
총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
685	1,503	1983

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 1-1] 한국건설기술연구원의 학문 분야

① 0	② 0	③ 0	④ 0	⑤ 3	⑥ 10	⑦ 0	⑧ 3	⑨ 2
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 1	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceuticals	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 1-3] 한국건설기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 1-4> 한국건설기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Institute of Construction Technology	한국	47	253	34.0	1.23	0.51
2	Korea University	한국	33	129	27.6	0.81	1.94
3	Harbin Institute of Technology	중국	49	60	25.5	0.75	0.09
4	Tongji University	중국	38	46	22.4	0.66	0.09
5	Dalian University of Technology	중국	30	41	18.4	0.54	0.17
6	Beijing Jiaotong University	중국	21	25	17.9	0.52	0.00
7	Hohai University	중국	25	38	17.7	0.52	0.31
8	Southeast University	중국	37	75	15.7	0.46	0.11
9	Hunan University	중국	25	38	14.2	0.42	0.00
10	Universite de Sherbrooke	캐나다	25	55	13.9	0.41	0.06

2. 한국과학기술연구원

<4장 부록 표 2-1> 한국과학기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Materials Science	3,156	25,894	2,408	8.20	1.53
Chemistry	2,657	21,137	2,452	8.00	1.31
Engineering	2,367	16,107	2,309	6.80	1.51
Physics and Astronomy	2,165	15,787	1,890	7.30	1.53
Chemical Engineering	1,653	14,338	1,740	8.70	1.40
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	1,311	13,308	1,431	10.20	1.26
Medicine	931	7,744	1,121	8.30	1.51
Computer Science	627	1,188	642	1.90	0.69
Energy	622	5,766	786	9.30	1.97
Environmental Science	601	4,513	658	7.50	1.51

<4장 부록 표 2-2> 한국과학기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도

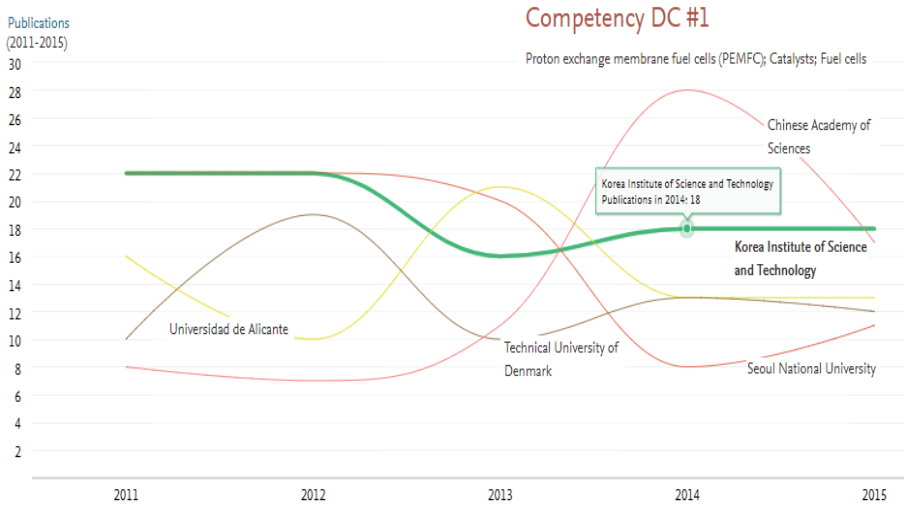
총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
1,007	2,904	1966

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 2-1] 한국과학기술연구원의 학문 분야

① 0	② 32	③ 29	④ 4	⑤ 37	⑥ 19	⑦ 9	⑧ 5	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 2	⑪ 12	⑫ 1	⑬ 0	⑭ 9	⑮ 9	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 4	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 4	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 2-3] 한국과학기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 2-4> 한국과학기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Institute of Science and Technology	한국	96	727	52.1	1.36	0.69
2	Seoul National University	한국	83	723	38.4	0.74	0.27
3	Universidad de Alicante	스페인	73	751	29.2	0.56	0.44
4	Technical University of Denmark	덴마크	64	1,223	23.1	0.44	0.31
5	Chinese Academy of Sciences	중	71	875	20.6	0.39	0.36
6	CAS - Changchun Institute of Applied Chemistry	중	51	995	18.5	0.36	0.37
7	Paul Scherrer Institut	스위스	37	529	17.9	0.34	0.27
8	Oak Ridge National Laboratory	미국	43	1,251	17.8	0.34	0.12
9	Argonne National Laboratory	미국	46	1,368	17.1	0.33	0.44
10	Los Alamos National Laboratory	미국	34	348	17.0	0.33	0.15

3. 한국과학기술정보연구원

<4장 부록 표 3-1> 한국과학기술정보연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Physics and Astronomy	620	11,648	254	18.80	3.60
Computer Science	462	719	374	1.60	0.56
Engineering	320	1,094	324	3.40	0.72
Mathematics	127	232	151	1.80	0.49
Materials Science	99	929	99	9.40	1.17
Chemistry	84	609	62	7.30	1.45
Social Sciences	76	94	128	1.20	0.48
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	69	757	57	11.00	1.82
Multidisciplinary	64	336	119	5.30	0.48
Medicine	57	434	59	7.60	1.23

<4장 부록 표 3-2> 한국과학기술정보연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
566	1,358	1962

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

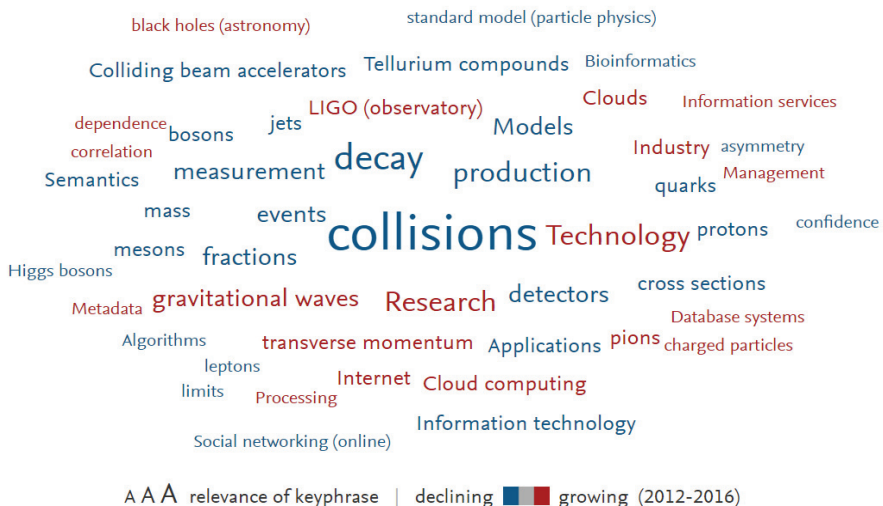
[4장 부록 그림 3-1] 한국과학기술정보연구원의 학문 분야

① 0	② 2	③ 0	④ 0	⑤ 0	⑥ 2	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 1	㉓ 2	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 10	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

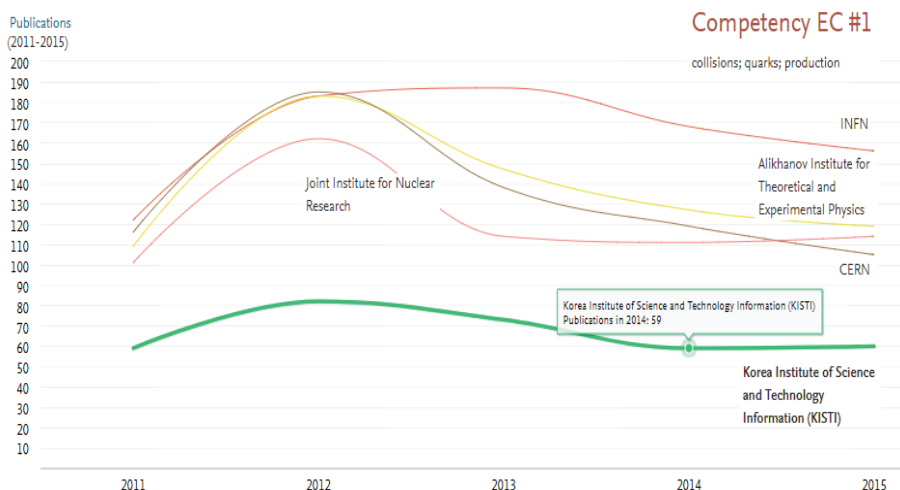
<4장 부록 표 3-3> 한국과학기술정보연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (EC)	collisions; quarks; production	4,758	-1.3%	333	10.1%	-8.3%	11
2 (DC)	Semantics; Research; Digital libraries	1,766	3.6%	34	3.4%	11.5%	1
3 (EC)	Patents; Patents and inventions; Technology	1,430	6.4%	9	1.2%	19.5%	12
4 (EC)	Extraction; Data Mining; Proteins	1,112	-6.2%	16	2.5%	-17.6%	6
5 (EC)	gravitational waves; LIGO (observatory); detectors	792	-1.8%	40	8.2%	25.5%	51
6 (EC)	Convergence; Research; Patents	964	0.9%	12	2.7%	29.1%	3
7 (EC)	Cloud computing; Clouds; Applications	831	-6.4%	12	4.2%	39.9%	2
8 (EC)	Semantics; Ontology; Semantic Web	576	-1.3%	6	2.5%	-12.4%	4
9 (EC)	Clouds; Cloud computing; Costs	463	26.2%	5	2.1%	73.1%	6
10 (EC)	Damage detection; Genetic algorithms; Structure (composition)	386	2.3%	2	1.3%	41.7%	27
11 (EC)	Algorithms; Websites; Processing	457	19.3%	3	1.1%	60.8%	39
12 (EC)	Location; Data mining; Taxicabs	360	37.7%	4	2.4%	59.9%	13
13 (EC)	Image segmentation; Models; Medical image processing	267	-8.3%	3	2.4%	54.7%	6
14 (EC)	Damage detection; Structural health monitoring; Technology	235	17.7%	17	14.5%	-17.8%	1

[4장 부록 그림 3-2] 한국과학기술정보연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 3-3] 한국과학기술정보연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 3-4> 한국과학기술정보연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	INFN	이탈리아	816	18,584	416.3	1.15	1.66
2	Alikhanov Institute for Theoretical and Experimental Physics	러시아	685	17,648	363.2	0.87	0.07
3	CERN	스위스	663	18,713	290.6	0.70	0.60
4	Joint Institute for Nuclear Research	러시아	602	16,226	284.8	0.68	0.13
5	Institute for High Energy Physics	러시아	554	17,421	270.9	0.65	0.09
6	Wayne State University	미국	428	10,350	245.8	0.59	0.05
7	The Ohio State University	미국	497	16,435	238.0	0.57	0.05
8	Karlsruhe Institute of Technology KIT	독일	407	9,710	227.9	0.55	0.06
9	H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences	폴란드	437	9,989	226.1	0.54	0.05
10	University of Rome La Sapienza	이탈리아	466	14,552	223.7	0.54	0.04

4. 한국기계연구원

<4장 부록 표 4-1> 한국기계연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Materials Science	1,914	11,781	1,179	6.20	1.28
Engineering	1,811	7,250	1,299	4.00	1.09
Physics and Astronomy	1,239	6,348	989	5.10	1.1
Chemistry	610	4,992	599	8.20	1.31
Chemical Engineering	446	2,548	519	5.70	1.16
Energy	273	2,111	343	7.70	1.38
Computer Science	229	399	239	1.70	0.52
Mathematics	154	362	229	2.40	0.79
Environmental Science	153	838	215	5.50	0.96
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	82	629	139	7.70	1.38

<4장 부록 표 4-2> 한국기계연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
547	1,591	1976

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

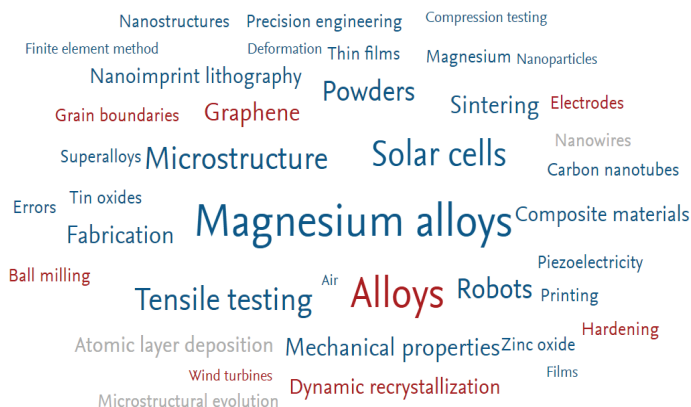
[4장 부록 그림 4-1] 한국기계연구원의 학문 분야

① 0	② 20	③ 8	④ 3	⑤ 34	⑥ 27	⑦ 5	⑧ 2	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceuticals	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 1	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 2	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

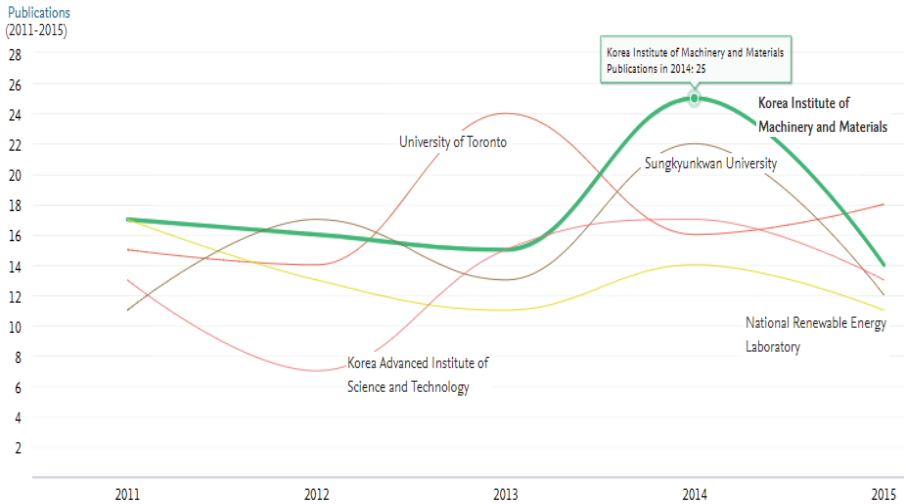
<4장 부록 표 4-3> 한국기계연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (EC)	Solar cells; Conversion efficiency; Heterojunctions	4,145	11.5%	87	4.1%	13.2%	2
2 (EC)	Nanowires; Sheet resistance; Silver	2,983	17.7%	44	2.6%	52.3%	4
3 (DC)	Films; Conducting polymers; Magnetoelectric effects	2,888	0.9%	63	3.5%	-4.2%	2
4 (DC)	Alloys; Magnesium alloys; Microstructure	1,973	9.1%	83	7.1%	27.5%	1
5 (DC)	Carbon nanotubes; Composite materials; Aluminum	2,335	1.8%	54	4.5%	-6.1%	1
6 (EC)	Graphene; Chemical vapor deposition; Atmospheric pressure	2,016	5.3%	28	2.7%	33.9%	3
7 (DC)	Seebeck coefficient; Thermoelectricity; Thermoelectric equipment	1,561	1.0%	43	5.2%	-15.2%	1
8 (EC)	Sintering; Silicon nitride; Ceramic materials	1,614	-8.8%	20	1.8%	-20.7%	10
9 (EC)	Plasmas; Reforming reactions; Methane	1,244	4.3%	30	3.7%	4.2%	3
10 (EC)	Carbon nanotubes; Yarn; Fibers	1,708	0.2%	23	2.4%	-17.3%	11
11 (DC)	Nanoimprint lithography; Molds; Polymers	1,368	-11.7%	29	3.6%	6.5%	1
12 (EC)	Steel; Microstructure; Austenite	1,152	-2.2%	32	5.0%	-9.1%	2
13 (EC)	Forming; Sheet metal; Strain	980	-3.2%	19	2.4%	-18.4%	6
14 (DC)	Bearings (machine parts); Solar cells; Machine tools	1,117	4.0%	22	3.8%	31.8%	1
15 (EC)	Stainless steel; Austenite; Ferrite	665	-2.1%	14	2.7%	-29.7%	7
16 (EC)	Superalloys; Single crystals; Nickel	772	-6.6%	28	5.2%	-17.3%	6
17 (EC)	Nanocrystals; Semiconductor quantum dots; Zinc sulfide	1,094	6.8%	12	3.2%	-53.9%	4
18 (DC)	Printing; Ink; Offset printing	1,145	10.0%	37	6.5%	34.6%	1
19 (DC)	Engines; Combustion; Fuels	684	-1.3%	27	7.5%	5.6%	1
20 (EC)	Rubber; Fatigue of materials; Crack propagation	794	-7.4%	10	2.6%	-40.9%	5

[4장 부록 그림 4-2] 한국기계연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 4-3] 한국기계연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 4-4> 한국기계연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	University of Toronto	캐나다	87	3,777	55.3	1.06	3.48
2	Korea Institute of Machinery and Materials	한국	87	970	52.2	0.94	0.27
3	National Renewable Energy Laboratory	미국	66	2,419	32.5	0.59	0.29
4	Sungkyunkwan University	한국	75	1,120	32.4	0.59	0.17
5	Korea Advanced Institute of Science and Technology	한국	65	1,018	29.4	0.53	0.17
6	Chinese Academy of Sciences	중국	78	769	22.1	0.40	0.17
7	Nankai University	중국	33	171	20.7	0.37	0.16
8	National Taiwan University	대만	65	1,110	20.6	0.37	0.14
9	National Chiao Tung University	대만	54	1,159	19.0	0.34	0.14
10	King Abdullah University of Science and Technology	사우디.	32	943	18.6	0.34	0.14

5. 한국기초과학지원연구원

<4장 부록 표 5-1> 한국기초과학지원연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Chemistry	1,030	8,200	749	8.00	1.12
Materials Science	863	6,922	539	8.00	1.32
Physics and Astronomy	858	5,004	598	5.80	1.07
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	803	7,940	643	9.90	1.05
Engineering	528	4,193	449	7.90	1.57
Medicine	462	3,359	438	7.30	1.26
Chemical Engineering	427	3,910	403	9.20	1.22
Agricultural and Biological Sciences	249	1,750	259	7.00	1.07
Immunology and Microbiology	180	1,061	166	5.90	0.92
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	177	1,366	203	7.70	1.29

<4장 부록 표 5-2> 한국기초과학지원연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
396	1,066	1988

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

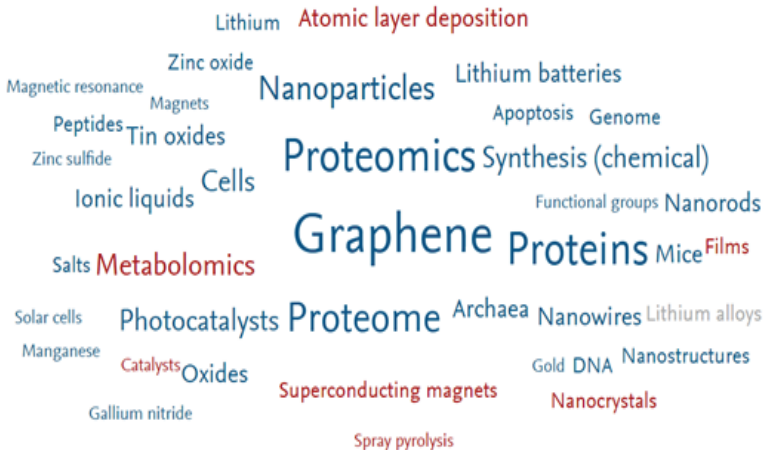
[4장 부록 그림 5-1] 한국기초과학지원연구원의 학문 분야

① 0	② 8	③ 13	④ 1	⑤ 9	⑥ 4	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 1
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 3	⑪ 9	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 7	⑮ 3	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

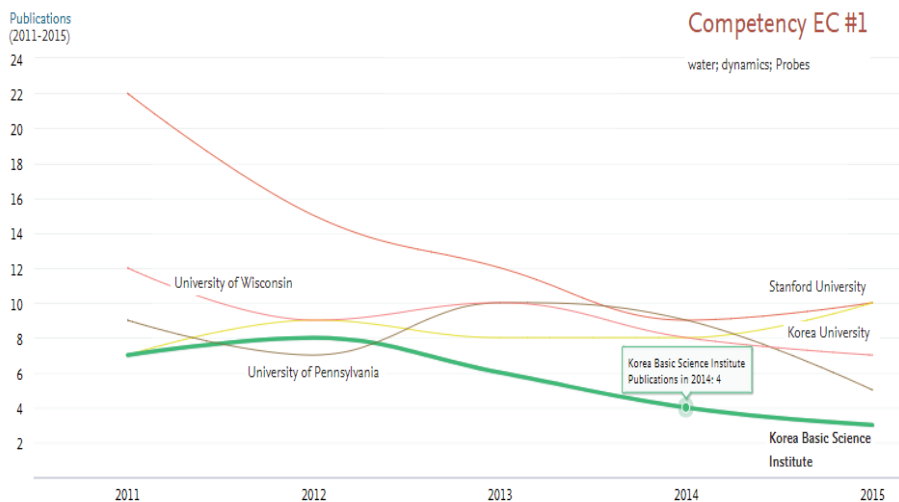
〈4장 부록 표 5-3〉 한국기초과학지원연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (EC)	water; dynamics; Probes	1,350	-6.4%	28	3.9%	-12.4%	3
2 (EC)	Glucose sensors; Glucose; Electrodes	1,262	5.4%	10	1.1%	-22.2%	19
3 (DC)	Wine; wines; elements	809	-3.4%	12	2.5%	-16.7%	2
4 (EC)	Phaeophyta; Seaweed; Carotenoids	1,117	-5.1%	31	6.8%	-9.5%	3
5 (EC)	Nuclear Magnetic Resonance, Biomolecular; Proteins; Magnetic Resonance Spectroscopy	1,176	-7.1%	11	2.6%	15.8%	13
6 (EC)	Phosphotransferases; Protein-Serine-Threonine Kinases; Cell Cycle Proteins	924	-6.2%	16	3.6%	21.7%	2
7 (EC)	Carbon nanotubes; Conductive films; Sheet resistance	918	-2.3%	7	1.5%	35.3%	17
8 (EC)	Hydrogen storage; Graphene; Hydrogen	967	2.8%	10	2.1%	-31.8%	8
9 (EC)	Schottky barrier diodes; Germanium; Diodes	506	-14.6%	11	2.9%	43.5%	8
10 (EC)	spin; injection; accumulations	522	-2.3%	11	3.5%	-45.2%	13
11 (EC)	Carbon; Anodes; Lithium	633	1.5%	4	1.9%	4.7%	13
12 (EC)	Imaging techniques; Nanoparticles; Magnetic resonance imaging	738	-0.1%	7	2.6%	-29.4%	2
13 (EC)	Magnetic resonance imaging; Nanoparticles; Contrast Media	789	-1.3%	10	2.7%	-65.1%	8
14 (EC)	Carcinoma, Hepatocellular; alpha-Fetoproteins; Liver Neoplasms	506	-8.9%	8	1.4%	-34.7%	25
15 (EC)	Photocatalysis; Photocatalysts; Light	651	8.5%	16	6.8%	-27.5%	1
16 (EC)	Acinetobacter baumannii; Acinetobacter Infections; Membranes	462	0.8%	15	5.6%	-45.0%	2
17 (EC)	luminescence; luminescence dating; quartz	367	-11.8%	11	3.3%	15.3%	8
18 (EC)	Superconducting magnets; Magnets; Cryogenics	261	1.8%	17	10.3%	-11.3%	2
19 (EC)	Indium; Tin oxides; Films	507	-8.4%	2	1.4%	41.7%	26
20 (EC)	Films; Coatings; Substrates	456	-10.9%	5	2.3%	-59.2%	12

[4장 부록 그림 5-2] 한국기초과학지원연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 5-3] 한국기초과학지원연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 5-4> 한국기초과학지원연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Stanford University	미국	68	979	24.1	1.15	0.94
2	Korea University	한국	42	319	21.0	0.87	0.74
3	Korea Basic Science Institute	한국	28	259	16.6	0.69	0.23
4	University of Pennsylvania	미국	40	549	14.0	0.58	0.76
5	University of Wisconsin	미국	46	1,040	12.0	0.50	0.56
6	University of Michigan	미국	28	257	11.4	0.47	0.88
7	University of Strathclyde	영국	17	99	8.5	0.35	1.06
8	Peking University	중국	29	220	8.4	0.35	0.00
9	University of Zurich	스위스	28	389	7.8	0.32	0.23
10	Rutherford Appleton Laboratory	영국	17	154	7.0	0.29	0.59

6. 국가핵융합연구소

<4장 부록 표 6-1> 국가핵융합연구소의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Physics and Astronomy	539	1,582	433	2.90	0.63
Materials Science	329	785	324	2.40	1.16
Energy	298	584	312	2.00	1.18
Engineering	285	573	293	2.00	1.22
Computer Science	29	35	52	1.20	0.78
Mathematics	21	92	41	4.40	0.84
Chemistry	18	83	20	4.60	0.74
Chemical Engineering	11	15	18	1.40	0.34
Environmental Science	9	40	22	4.40	0.56
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	8	12	8	1.50	1.50

<4장 부록 표 6-2> 국가핵융합연구소의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
123	1,659	2005

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

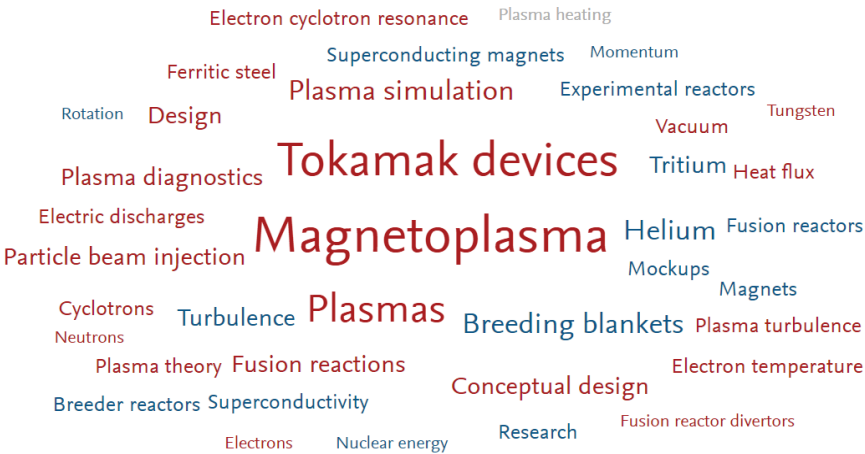
[4장 부록 그림 6-1] 국가핵융합연구소의 학문 분야

① 0	② 3	③ 1	④ 0	⑤ 1	⑥ 2	⑦ 1	⑧ 0	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

<4장 부록 표 6-3> 국가핵융합연구소의 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

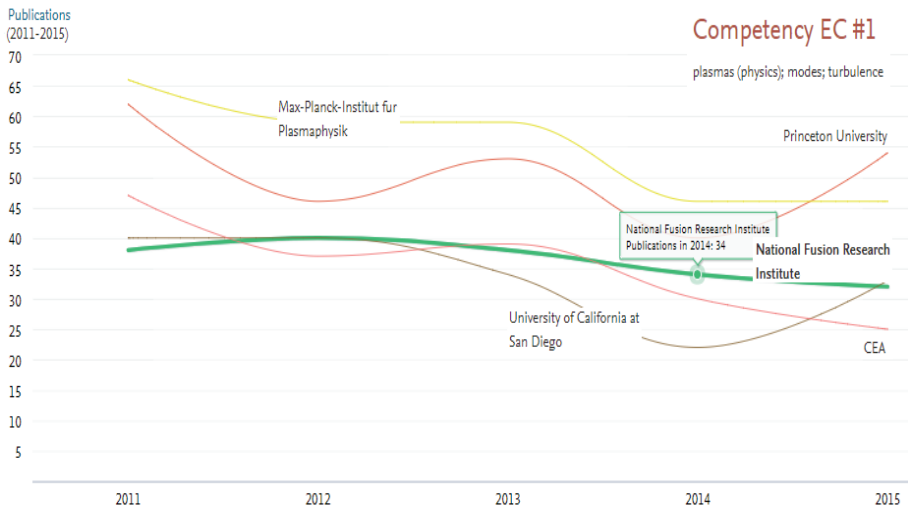
구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (EC)	plasmas (physics); modes; turbulence	2,492	-5.8%	182	9.7%	-7.1%	3
2 (EC)	Tritium; Lithium; Breeding blankets	974	15.7%	41	7.7%	37.5%	3
3 (EC)	electron runaway (plasma physics); Plasmas; plasmas (physics)	748	-3.9%	15	3.7%	-21.0%	17
4 (EC)	Magnets; Ligands; Magnetic properties	602	-16.1%	5	1.9%	-83.3%	25
5 (EC)	Plasmas; Atmospheric pressure; Plasma torches	568	-2.3%	13	4.1%	-10.0%	7
6 (EC)	Fast Fourier transforms; Wavelet transforms; Algorithms	536	-18.1%	3	1.8%	0.0%	9

[4장 부록 그림 6-2] 국가핵융합연구소의 주요 연구 키워드



A A A relevance of keyphrase | declining growing (2012-2016)

[4장 부록 그림 6-3] 국가핵융합연구소의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 6-4> 국가핵융합연구소 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Princeton University	미국	255	1,163	150.3	1.07	0.19
2	Max-Planck-Institut für Plasmaphysik	독일	276	1,388	140.5	0.93	0.60
3	National Fusion Research Institute	한국	182	648	136.2	0.91	0.61
4	University of California at San Diego	미국	169	883	109.8	0.73	0.27
5	CEA	프랑스	178	705	108.3	0.72	0.28
6	General Atomics	미국	191	1,105	103.8	0.69	0.11
7	National Institutes of Natural Sciences	일본	159	435	102.8	0.68	0.43
8	CAS - Institute of Plasma Physics	중국	151	549	98.5	0.66	0.39
9	Culham Science Centre	영국	183	949	88.7	0.59	0.00
10	Japan Atomic Energy Agency	일본	127	372	82.3	0.55	0.20

7. 한국생명공학연구원

<4장 부록 표 7-1> 한국생명공학연구원의 주요 학문 분야 (2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	1,895	14,427	1,813	7.60	1.00
Medicine	1,006	8,693	1,301	8.60	1.29
Immunology and Microbiology	812	4,825	789	5.90	0.85
Agricultural and Biological Sciences	780	4,831	830	6.20	1.00
Chemistry	456	3,059	604	6.70	0.97
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	383	2,480	449	6.50	0.98
Chemical Engineering	274	1,645	407	6.00	1.02
Engineering	131	954	199	7.30	1.38
Environmental Science	122	1,015	184	8.30	1.20
Materials Science	122	774	142	6.30	1.30

<4장 부록 표 7-2> 한국생명공학연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
632	1,595	1985

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

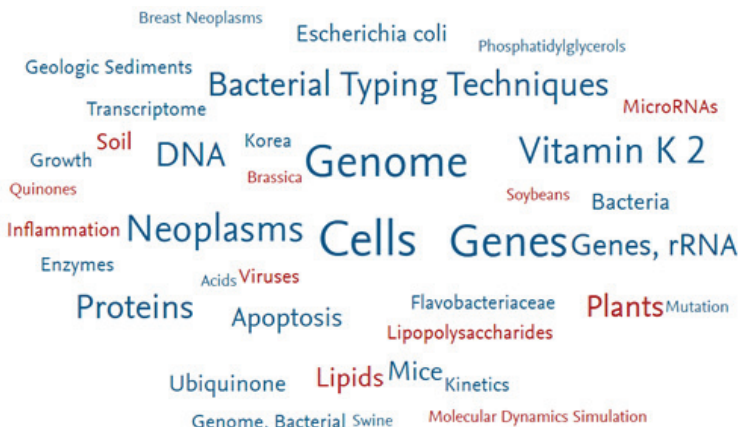
[4장 부록 그림 7-1] 한국생명공학연구원의 학문 분야

① 0	② 0	③ 6	④ 0	⑤ 0	⑥ 0	⑦ 1	⑧ 2	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 19	⑪ 42	⑫ 14	⑬ 1	⑭ 20	⑮ 18	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 1	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

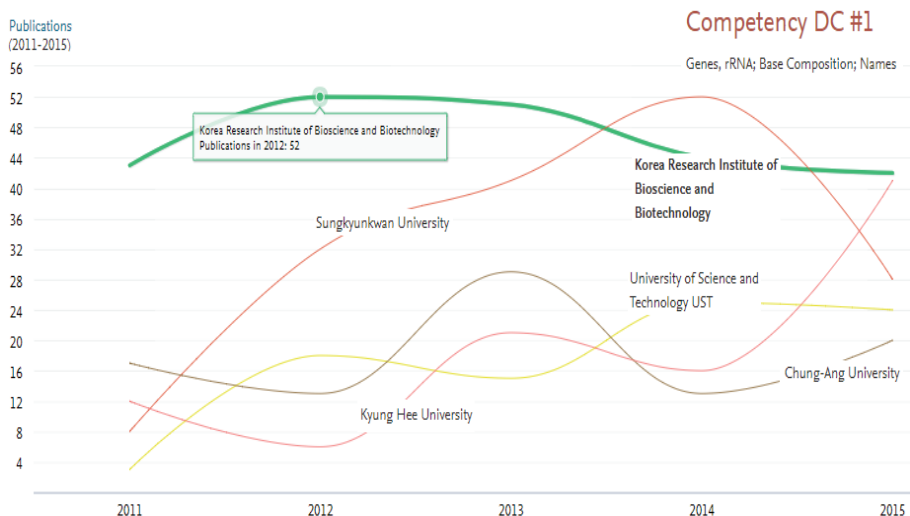
<4장 부록 표 7-3> 한국생명공학연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (DC)	Genes, rRNA; Base Composition; Names	5,139	5.4%	232	9.4%	-1.8%	1
2 (DC)	Carthamus tinctorius; Enzymes; Glycoside Hydrolases	2,017	0.1%	43	4.7%	25.4%	1
3 (EC)	Orthomyxoviridae; Influenza, Human; Porcine epidemic diarrhea virus	1,332	3.0%	35	4.3%	12.8%	3
4 (EC)	Phosphoric Monoester Hydrolases; Dual Specificity Phosphatase 1; Dual-Specificity Phosphatases	1,566	4.7%	22	3.5%	-23.7%	3
5 (DC)	Peroxisomal Disorders; Oxidative Stress; Cells	1,648	-0.3%	23	3.0%	-9.8%	1
6 (EC)	Psoralea; Glycosyltransferases; Garlic	1,368	7.4%	17	2.3%	27.9%	2
7 (EC)	Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenases; Cells; Glycolysis	1,601	7.8%	11	1.8%	-21.4%	4
8 (EC)	Ginsenosides; Panax; raffinose	1,341	-4.0%	16	2.5%	-4.3%	7
9 (DC)	Diacylglycerol O-Acyltransferase; Triglycerides; Acyl Coenzyme A	1,454	-0.2%	15	3.6%	13.6%	1
10 (EC)	Plants, Genetically Modified; Plants; Agrobacterium	922	-12.3%	18	3.5%	-5.9%	3
11 (EC)	Platycodon; Saponins; Polysaccharides	1,191	2.1%	19	4.0%	-30.3%	3
12 (DC)	Apoptosis; Proteins; Tumor Suppressor Protein p53	1,122	-2.5%	17	3.9%	28.6%	1
13 (DC)	plants; pathogens; induced resistance	894	4.1%	25	5.4%	9.1%	1
14 (EC)	Thioredoxins; Inflammasomes; Carrier Proteins	1,098	14.5%	16	3.2%	9.9%	3
15 (DC)	Glycosylation; Polysaccharides; Proteins	1,033	-6.1%	23	5.2%	23.1%	2
16 (EC)	Metagenomics; Enzymes; Lipase	817	-9.7%	16	3.5%	-45.6%	2
17 (DC)	Carotenoids; genes; plants	800	8.5%	29	8.2%	32.1%	1
18 (DC)	Adipogenesis; Adipocytes; 3T3-L1 Cells	845	-2.3%	18	5.8%	-2.0%	1
19 (DC)	Base Composition; Genes, rRNA; Bacteria	686	-1.6%	36	9.9%	-59.3%	2
20 (EC)	Monophenol Monooxygenase; Agaricales; Melanins	706	-3.8%	10	3.2%	-41.9%	6

[4장 부록 그림 7-2] 한국생명공학연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 7-3] 한국생명공학연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 7-4> 한국생명공학연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology	한국	232	1,139	186.9	1.25	2.06
2	Sungkyunkwan University	한국	161	655	149.2	0.80	0.48
3	University of Science and Technology UST	한국	85	254	70.3	0.38	0.15
4	Chung-Ang University	한국	92	2,401	68.7	0.37	0.37
5	Kyung Hee University	한국	96	258	65.2	0.35	0.19
6	Rural Development Administration	한국	77	216	51.2	0.27	0.17
7	Chinese Academy of Sciences	중국	117	327	50.6	0.27	0.25
8	Chinese Academy of Agricultural Sciences	중국	73	231	42.3	0.23	0.30
9	Nanjing Agricultural University	중국	69	221	40.2	0.22	0.37
10	CAS - Institute of Microbiology	중국	62	310	33.3	0.18	0.25

8. 한국생산기술연구원

<4장 부록 표 8-1> 한국생산기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Engineering	1,490	4,177	1,143	2.80	0.80
Materials Science	1,304	3,913	1,020	3.00	0.76
Physics and Astronomy	801	2,146	741	2.70	0.76
Chemistry	483	1,678	506	3.50	0.65
Chemical Engineering	429	1,467	457	3.40	0.64
Computer Science	316	658	282	2.10	0.62
Mathematics	158	264	233	1.70	0.50
Energy	149	765	205	5.10	1.39
Environmental Science	115	862	155	7.50	1.21
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	83	421	104	5.10	0.92

<4장 부록 표 8-2> 한국생산기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도

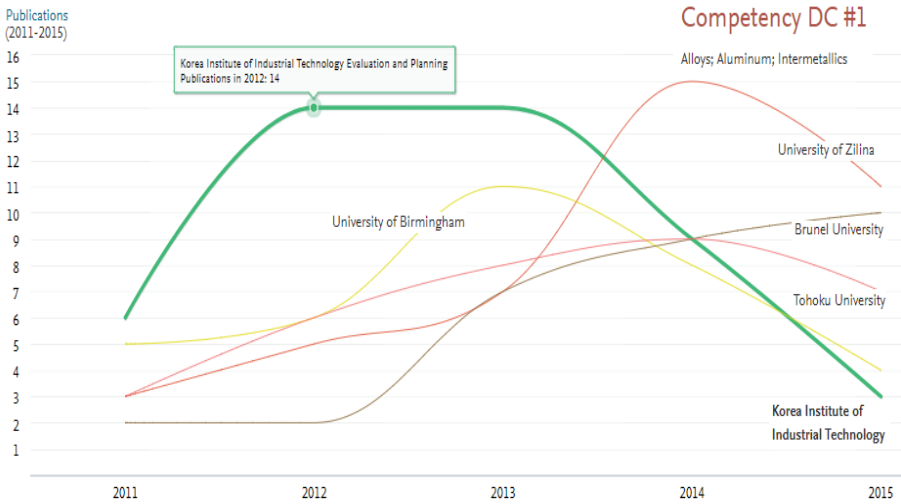
총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
1,157	3,291	1989

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 8-1] 한국생산기술연구원의 학문 분야

① 0	② 10	③ 4	④ 2	⑤ 15	⑥ 26	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 4	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 8-3] 한국생산기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 8-4> 한국생산기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Institute of Industrial Technology Evaluation and Planning	한국	46	62	31.7	1.16	0.00
2	University of Zilina	슬로바키아	41	80	27.4	0.86	0.10
3	University of Birmingham	영국	34	46	22.1	0.70	0.04
4	Brunel University	영국	30	100	19.0	0.60	0.47
5	Tohoku University	일본	33	145	18.8	0.59	2.13
6	Northeastern University China	중국	36	47	17.2	0.54	0.00
7	Chongqing University	중국	30	38	16.4	0.52	0.00
8	University of Padova	이탈리아	22	44	14.9	0.47	0.16
9	Shanghai Jiaotong University	중국	31	63	14.0	0.44	0.37
10	South China University of Technology	중국	26	51	13.8	0.44	0.08

9. 한국식품연구원

<4장 부록 표 9-1> 한국식품연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Agricultural and Biological Sciences	608	2,460	532	4.00	0.96
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	506	4,208	440	8.30	0.8
Medicine	298	1,906	312	6.40	0.97
Immunology and Microbiology	253	926	295	3.70	0.55
Chemistry	216	1,221	258	5.70	0.92
Nursing	176	607	255	3.40	0.50
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	102	782	141	7.70	1.09
Chemical Engineering	61	297	79	4.90	0.61
Engineering	60	385	93	6.40	1.06
Social Sciences	30	105	35	3.50	5.22

<4장 부록 표 9-2> 한국식품연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
357	848	1987

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

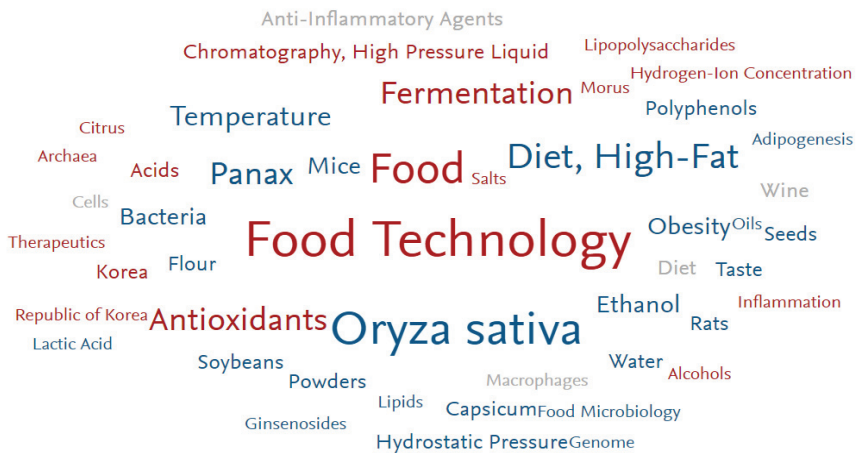
[4장 부록 그림 9-1] 한국식품연구원의 학문 분야

① 1	② 1	③ 2	④ 0	⑤ 0	⑥ 1	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 17	⑪ 6	⑫ 3	⑬ 0	⑭ 11	⑮ 10	⑯ 0	⑰ 1	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro- science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi- disciplinary

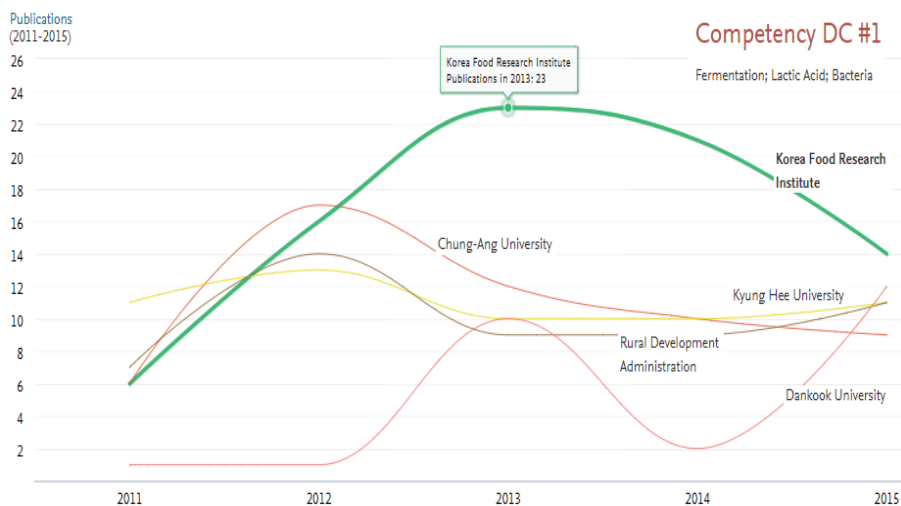
<4장 부록 표 9-3> 한국식품연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (DC)	Fermentation; Lactic Acid; Bacteria	3,452	6.9%	80	4.8%	15.3%	1
2 (DC)	Panax; storage; Ginsenosides	1,801	-1.7%	38	3.7%	-2.6%	1
3 (EC)	Ginger; Garlic; Antioxidants	1,461	-2.9%	22	2.6%	2.6%	3
4 (DC)	Transient Receptor Potential Channels; Ankyrins; Taste	1,572	-6.6%	19	3.0%	11.4%	4
5 (DC)	Prostaglandins A; Glutamic Acid; Polyglutamic Acid	1,388	3.0%	31	5.3%	62.1%	1
6 (EC)	oxidation; antioxidants; lipids	1,139	-8.8%	12	1.7%	24.1%	8
7 (EC)	nitric oxide; free radicals; Antioxidants	1,261	3.3%	21	3.5%	31.4%	2
8 (EC)	MicroRNAs; Adipogenesis; Adipocytes	1,037	11.1%	8	1.7%	-27.9%	9
9 (DC)	Isoflavones; Soybeans; Genistein	987	3.9%	19	3.1%	0.3%	1
10 (EC)	Trigonella; Seeds; Asthma	657	-1.9%	7	2.5%	29.1%	2
11 (EC)	high pressure treatment; pressure; Meat	498	4.0%	8	2.8%	5.4%	8
12 (EC)	Phaeophyta; Seaweed; Phloroglucinol	586	13.3%	15	4.7%	41.0%	3
13 (EC)	Bacillus cereus; Cereus; Enterotoxins	384	-5.5%	8	3.2%	5.9%	7
14 (EC)	Osteoclasts; NFATC Transcription Factors; Bone Resorption	683	3.4%	12	4.9%	26.7%	2
15 (EC)	Oryza sativa; rice; pasting properties	406	-1.0%	6	2.9%	-1.0%	4
16 (EC)	Food products; Particle Size; Powders	571	13.7%	5	1.7%	-82.2%	9
17 (EC)	Allergens; Food Hypersensitivity; Hypersensitivity	508	7.9%	5	1.6%	68.8%	16
18 (EC)	Morus; Flavonoids; Moraceae	495	9.7%	14	9.3%	65.5%	2
19 (EC)	Aflatoxins; Mycotoxins; Oryza sativa	340	-9.1%	4	1.5%	12.6%	19
20 (EC)	Isoflavones; Hot Flashes; Menopause	315	-2.9%	3	2.5%	0.0%	2

[4장 부록 그림 9-2] 한국식품연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 9-3] 한국식품연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 9-4> 한국식품연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Food Research Institute	한국	80	335	48.0	1.47	0.58
2	Chung-Ang University	한국	54	579	32.6	0.68	1.72
3	Kyung Hee University	한국	55	399	28.5	0.59	0.35
4	Rural Development Administration	한국	50	230	22.5	0.47	0.03
5	Dankook University	한국	26	59	20.3	0.42	0.19
6	Korea University	한국	44	261	19.3	0.40	0.29
7	Seoul National University	한국	51	263	19.3	0.40	0.35
8	Chungbuk National University	한국	29	104	16.0	0.33	0.13
9	Kyonggi University	한국	26	96	15.6	0.33	0.19
10	Chonnam National University	한국	27	91	15.3	0.32	0.13

10. 한국에너지기술연구원

<4장 부록 표 10-1> 한국에너지기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Chemistry	765	5,747	653	7.50	1.24
Chemical Engineering	722	5,408	614	7.50	1.33
Materials Science	683	4,786	561	7.00	1.15
Energy	597	4,728	616	7.90	1.47
Engineering	580	3,383	607	5.80	1.35
Physics and Astronomy	502	2,895	451	5.80	1.22
Environmental Science	267	2,266	341	8.50	1.53
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	80	691	113	8.60	1.14
Medicine	31	252	47	8.10	1.73
Computer Science	28	100	42	3.60	1.05

<4장 부록 표 10-2> 한국에너지기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도

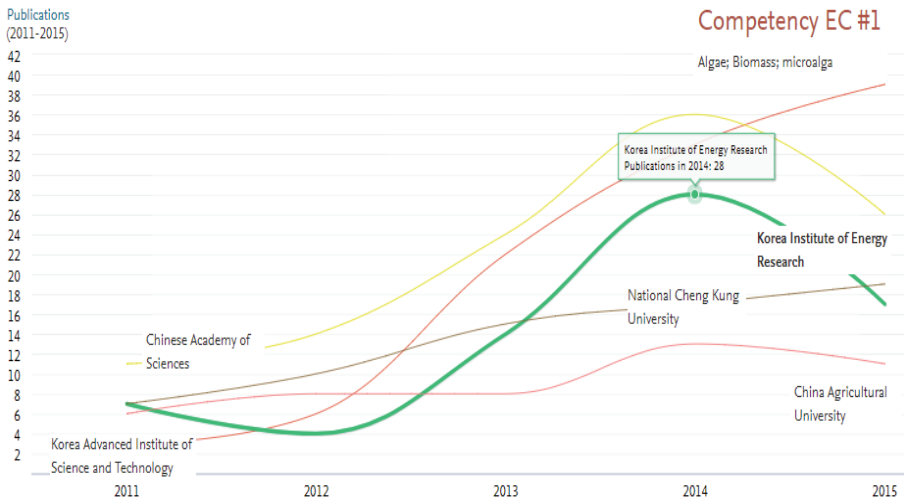
총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
581	1,456	1977

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 10-1] 한국에너지기술연구원의 학문 분야

① 0	② 13	③ 13	④ 14	⑤ 9	⑥ 6	⑦ 16	⑧ 3	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 1	⑪ 1	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 1	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 10-3] 한국에너지기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 10-4> 한국에너지기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Advanced Institute of Science and Technology	한국	103	797	59.1	1.21	1.26
2	Korea Institute of Energy Research	한국	70	695	48.7	0.82	0.79
3	Chinese Academy of Sciences	중국	111	774	39.5	0.67	0.46
4	National Cheng Kung University	대만	68	1,693	30.2	0.51	0.38
5	China Agricultural University	중국	46	141	26.1	0.44	0.04
6	University of Minnesota	미국	43	864	22.2	0.38	0.76
7	Wageningen University & Research	네덜란드	40	594	17.3	0.29	0.35
8	Universiti Sains Malaysia	말레이시아	38	719	16.9	0.29	0.38
9	Shanghai Jiaotong University	중국	34	313	16.6	0.28	0.13
10	Utah State University	미국	32	624	15.7	0.27	0.23

11. 한국원자력연구원

<4장 부록 표 11-1> 한국원자력연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Physics and Astronomy	1,623	4,881	1,549	3.00	0.63
Energy	1,610	3,818	1,522	2.40	0.61
Engineering	1,393	3,601	1,322	2.60	0.70
Materials Science	1,278	4,666	1,211	3.70	0.80
Chemistry	747	3,136	794	4.20	0.62
Environmental Science	554	1,918	810	3.50	0.66
Chemical Engineering	415	1,715	531	4.10	0.72
Medicine	369	1,322	616	3.60	0.70
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	368	1,833	436	5.00	0.82
Agricultural and Biological Sciences	208	750	249	3.60	0.74

<4장 부록 표 11-2> 한국원자력연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
1,766	4,529	1959

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

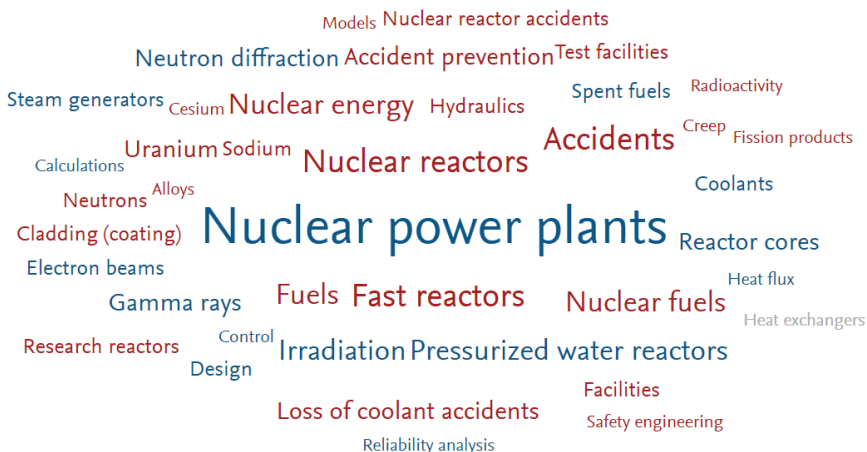
[4장 부록 그림 11-1] 한국원자력연구원의 학문 분야

① 0	② 18	③ 10	④ 3	⑤ 20	⑥ 17	⑦ 15	⑧ 6	⑨ 1
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 4	⑪ 7	⑫ 1	⑬ 0	⑭ 3	⑮ 2	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 1	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 2	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

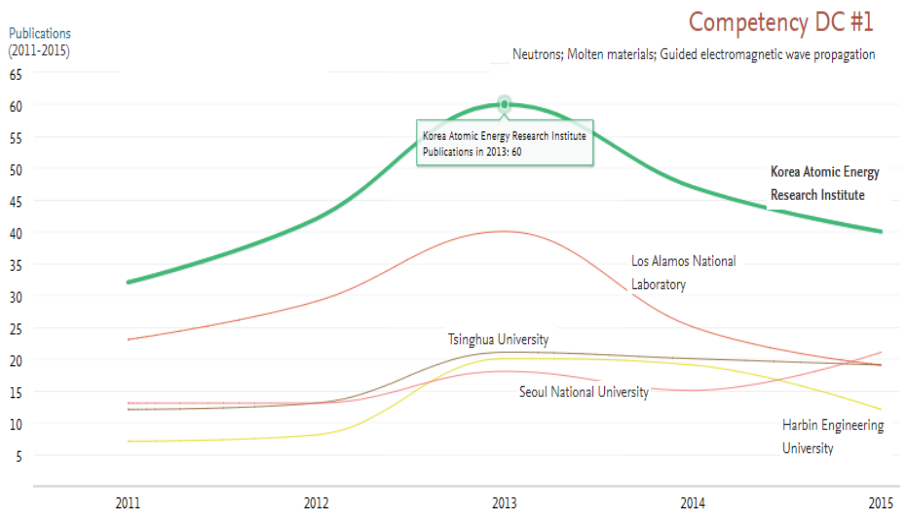
〈4장 부록 표 11-3〉 한국원자력연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (DC)	Neutrons; Molten materials; Guided electromagnetic wave propagation	5,348	-2.4%	221	7.5%	6.1%	1
2 (DC)	Heat transfer; Boiling liquids; Two phase flow	3,374	5.0%	145	7.4%	20.3%	1
3 (DC)	Accidents; Nuclear power plants; Accident prevention	3,055	6.3%	118	7.2%	16.3%	1
4 (DC)	Heat transfer; Boiling liquids; Heat flux	2,661	2.4%	116	6.4%	22.3%	1
5 (DC)	Hydrogen production; Iodine; Temperature	1,609	-7.7%	102	10.7%	-17.5%	1
6 (DC)	Accidents; Radioisotopes; Silicon carbide	1,613	13.2%	69	7.2%	48.5%	1
7 (EC)	Thermal conductivity; Nanoparticles; Nanofluidics	1,366	-2.4%	7	1.0%	-64.5%	20
8 (DC)	Residual stresses; Welding; Welds	1,282	-4.0%	35	4.8%	-9.0%	1
9 (EC)	Irradiation; Oxides; Alloys	1,106	0.1%	42	5.6%	40.7%	2
10 (DC)	Indentation; Nanoindentation; Hardness	1,114	-11.5%	25	4.1%	20.9%	1
11 (DC)	Zirconium; Cladding (coating); Zirconium alloys	1,075	4.6%	40	5.7%	-9.7%	1
12 (DC)	Plants; irradiation; dosage	1,175	2.0%	30	5.0%	30.3%	1
13 (DC)	Fuels; Hydraulics; Computational fluid dynamics	691	12.5%	49	10.2%	13.0%	1
14 (DC)	Membranes; Fuel cells; Negative ions	981	-5.5%	31	4.7%	-1.8%	1
15 (EC)	Corrosion; Oxide films; Oxides	837	7.5%	17	3.6%	59.8%	6
16 (DC)	Uranium; Leaching; Ores	866	9.2%	13	3.3%	-56.2%	3
17 (DC)	Hydraulics; Uncertainty analysis; Accident prevention	642	-0.2%	23	4.4%	-30.4%	1
18 (DC)	beams (radiation); accelerators; Particle accelerators	492	-2.3%	28	8.7%	-12.7%	2
19 (DC)	Fast reactors; Fuels; Metal fuels	595	3.7%	47	12.6%	11.8%	1
20 (EC)	Fracture toughness; Steel; Fracture	619	-7.0%	10	2.7%	26.8%	3

[4장 부록 그림 11-2] 한국원자력연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 11-3] 한국원자력연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 11-4> 한국원자력연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Atomic Energy Research Institute	한국	221	563	172.1	2.56	1.07
2	Los Alamos National Laboratory	미국	136	452	67.3	0.39	0.33
3	Harbin Engineering University	중국	66	231	53.6	0.31	0.93
4	Tsinghua University	중국	85	185	49.7	0.29	0.49
5	Seoul National University	한국	80	298	46.3	0.27	0.28
6	Japan Atomic Energy Agency	일본	69	198	41.4	0.24	0.16
7	Indira Gandhi Centre for Atomic Research	인도	53	165	36.0	0.21	0.67
8	Oak Ridge National Laboratory	미국	69	142	34.4	0.20	0.00
9	University of Michigan	미국	57	152	32.3	0.19	0.01
10	RAS	러시아	58	70	29.7	0.17	0.00

12. 한국전기연구원

<4장 부록 표 12-1> 한국전기연구원의 주요 학문 분야 (2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Engineering	677	3,478	535	5.10	1.09
Materials Science	499	3,363	368	6.70	1.15
Physics and Astronomy	459	1,664	392	3.60	0.79
Chemistry	174	2,209	180	12.70	1.40
Energy	137	916	227	6.70	1.44
Chemical Engineering	100	744	126	7.40	1.17
Computer Science	91	412	126	4.50	1.27
Mathematics	49	70	91	1.40	0.47
Medicine	45	252	47	5.60	0.78
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	33	297	68	9.00	1.14

<4장 부록 표 12-2> 한국전기연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
610	1,916	1976

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

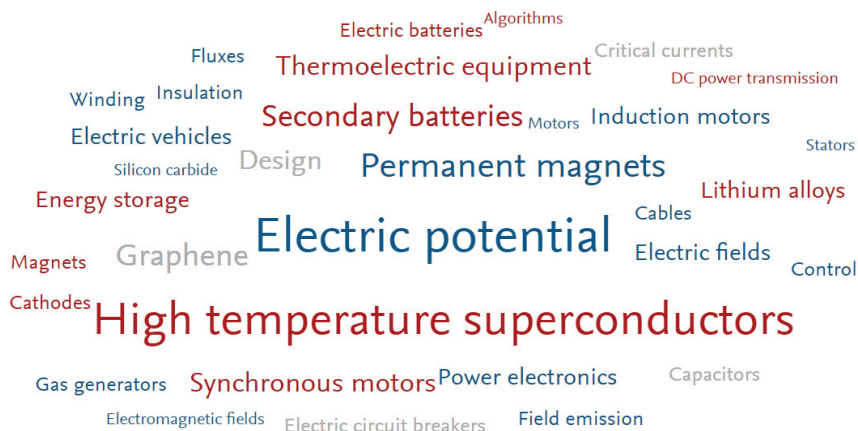
[4장 부록 그림 12-1] 한국전기연구원의 학문 분야

① 0	② 6	③ 1	④ 0	⑤ 5	⑥ 16	⑦ 1	⑧ 1	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 1	⑪ 1	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 2	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

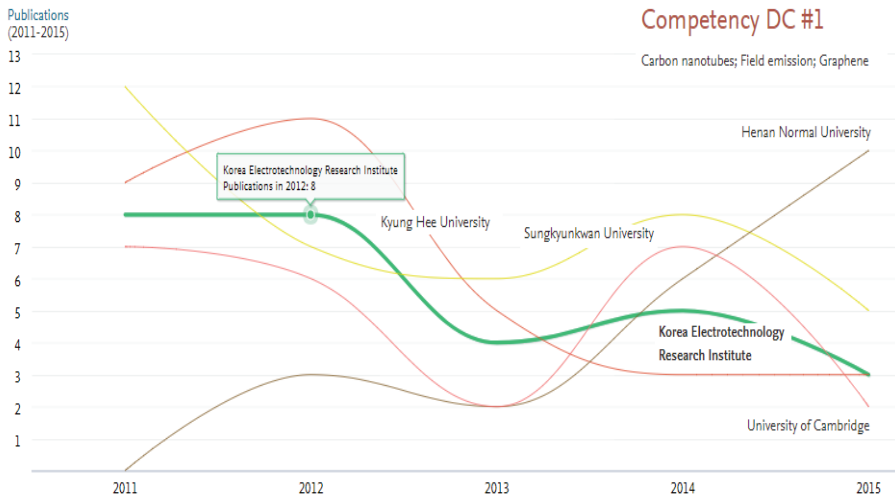
<4장 부록 표 12-3> 한국전기연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (DC)	Carbon nanotubes; Field emission; Graphene	1,925	-6.3%	28	3.0%	-28.4%	1
2 (EC)	Critical currents; Flux pinning; Current density	928	-0.6%	18	2.6%	27.6%	13
3 (EC)	Mammography; Breast; Breast Neoplasms	793	4.4%	15	3.1%	6.8%	5
4 (EC)	Niobium oxide; Sodium; Lead	797	-18.7%	12	2.3%	-76.5%	11
5 (EC)	Magnetic Fields; Electromagnetic Fields; Leukemia	893	-4.3%	11	2.6%	5.8%	2
6 (EC)	Rotors; Motors; Induction motors	680	6.1%	17	3.9%	-6.1%	2
7 (EC)	High temperature superconductors; Winding; Magnetic fields	606	-0.4%	15	4.1%	10.7%	2
8 (EC)	Lightning; Electric potential; Lightning protection	470	-2.7%	7	2.6%	-39.7%	15
9 (EC)	Remediation; Soils; Removal	643	-6.1%	7	2.1%	-30.5%	13
10 (EC)	Induction motors; Stators; Fault detection	472	-15.8%	5	1.9%	-6.5%	11
11 (EC)	lasers; power; thermal lensing	445	-15.0%	10	4.4%	-9.7%	5
12 (EC)	Electric potential; Control; Electric current control	426	2.8%	10	4.7%	12.8%	1
13 (EC)	Electric potential; Control; Electric power distribution	433	22.2%	8	2.3%	60.1%	5
14 (EC)	Terahertz waves; Detectors; Field effect transistors	314	-4.8%	8	4.2%	-1.6%	9
15 (EC)	Cables; Electromagnetic pulse; Electric potential	254	10.4%	11	4.2%	-7.6%	4
16 (EC)	Energy storage; Electric energy storage; Superconducting magnets	325	2.4%	11	5.3%	-18.7%	3
17 (EC)	Thermal conductivity; Thermoelectricity; Thermoelectric equipment	396	5.8%	9	4.2%	-22.4%	2
18 (EC)	Tapes; High temperature superconductors; Critical current density (superconductivity)	195	-14.4%	6	4.1%	-18.5%	13
19 (EC)	Electric circuit breakers; Sulfur hexafluoride; Electric potential	218	-0.1%	7	6.3%	31.6%	3
20 (EC)	Cathodes; Lithium; Lithium compounds	452	-12.3%	3	1.9%	-46.7%	16

[4장 부록 그림 12-2] 한국전기연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 12-3] 한국전기연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 12-4> 한국전기연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Electrotechnology Research Institute	한국	28	200	17.6	1.02	1.09
2	Kyung Hee University	한국	31	148	17.3	0.98	0.00
3	Sungkyunkwan University	한국	38	323	14.3	0.81	0.00
4	Henan Normal University	중국	21	148	12.3	0.70	0.83
5	University of Cambridge	영국	24	493	10.0	0.57	0.03
6	Rice University	미국	30	495	9.8	0.56	0.77
7	Seoul National University	한국	27	572	9.1	0.52	0.00
8	Jilin University	중국	20	257	9.1	0.52	0.14
9	Samsung Advanced Institute of Technology	한국	15	173	8.6	0.49	0.00
10	Dalian University of Technology	중국	20	297	8.6	0.49	0.49

13. 한국전자통신연구원

<4장 부록 표 13-1> 한국전자통신연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Engineering	3,356	9,588	2,730	2.90	1.03
Computer Science	3,150	6,543	2,539	2.10	0.84
Materials Science	1,285	6,462	1,384	5.00	1.11
Physics and Astronomy	1,147	4,764	1,192	4.20	0.94
Mathematics	478	1,320	658	2.80	0.89
Chemistry	331	3,033	412	9.20	1.43
Chemical Engineering	176	1,090	273	6.20	1.20
Social Sciences	167	471	287	2.80	1.11
Medicine	96	314	169	3.30	0.65
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	91	729	159	8.00	1.05

<4장 부록 표 13-2> 한국전자통신연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
2,436	6,503	1976

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

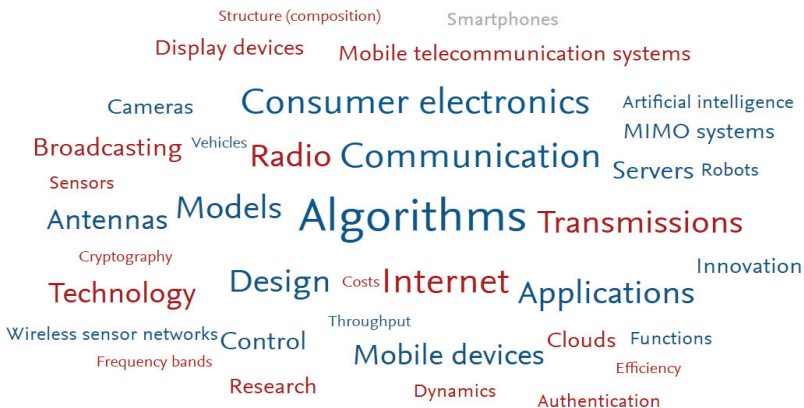
[4장 부록 그림 13-1] 한국전자통신연구원의 학문 분야

① 0	② 8	③ 2	④ 0	⑤ 6	⑥ 70	⑦ 2	⑧ 0	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 1	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 1	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 74	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

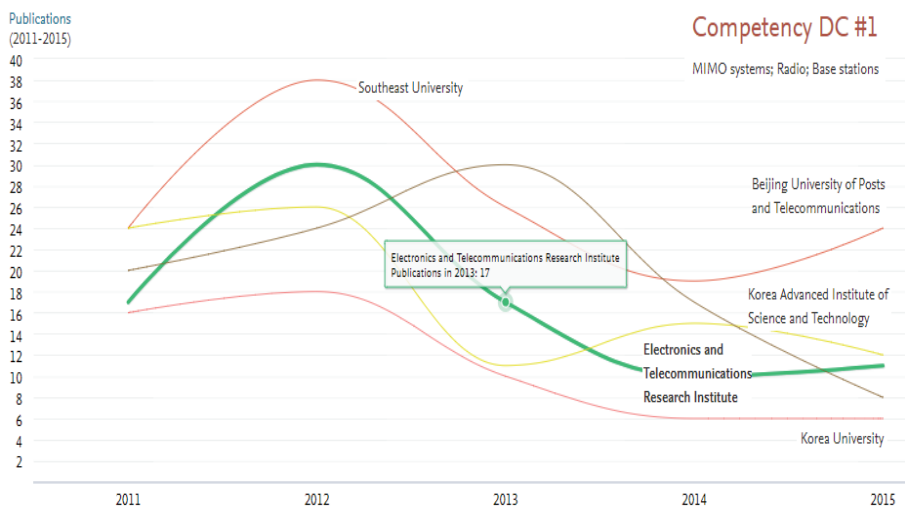
<4장 부록 표 13-3> 한국전자통신연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (DC)	MIMO systems; Radio; Base stations	4,556	-15.6%	85	2.9%	-21.2%	1
2 (DC)	Network protocols; Wireless networks; Internet protocols	3,516	-13.5%	66	2.8%	-21.1%	2
3 (DC)	Radio; Antennas; Communication	3,906	3.6%	119	5.6%	34.7%	1
4 (DC)	Robots; Collision avoidance; Mobile robots	3,280	-5.5%	63	3.9%	11.7%	1
5 (DC)	Gesture recognition; Database systems; Face recognition	2,714	-2.6%	25	1.7%	26.3%	1
6 (DC)	Thin film transistors; Threshold voltage; Amorphous materials	3,039	-8.7%	111	6.7%	-17.0%	1
7 (DC)	Broadcasting; Digital video broadcasting (DVB); Orthogonal frequency division multiplexing	2,244	-2.9%	93	8.5%	19.6%	1
8 (DC)	Network protocols; Transmission control protocol; Wireless networks	2,234	-12.5%	28	2.5%	28.3%	1
9 (DC)	Heterogeneous networks; Wireless networks; Quality of service	1,695	-0.2%	43	3.9%	23.1%	1
10 (DC)	Maps; Algorithms; Color	1,408	-7.9%	18	2.1%	13.5%	2
11 (DC)	Scalability; Controllers; Network protocols	1,784	11.2%	23	2.2%	27.1%	1
12 (DC)	Passive optical networks; Photonics; Fiber optic networks	1,229	-1.9%	51	5.7%	0.6%	1
13 (DC)	License plates (automobile); Vehicles; Algorithms	1,411	-11.3%	17	1.9%	-12.0%	1
14 (DC)	Radio; Network protocols; Wireless sensor networks	1,741	-19.4%	31	2.7%	-2.7%	1
15 (EC)	Wireless mesh networks (WMN); Radio; Throughput	1,134	-7.0%	10	1.3%	-33.1%	12
16 (DC)	Energy gap; Electrocardiography; Classification (of information)	1,214	-6.4%	34	4.9%	-9.1%	1
17 (DC)	Maps; Cameras; Algorithms	1,599	2.8%	43	5.4%	41.8%	1
18 (DC)	Formaldehyde; Sensors; Chemical sensors	1,553	10.1%	61	9.1%	51.3%	1
19 (DC)	Organic light emitting diodes (OLED); Light; Efficiency	1,375	-3.4%	53	7.6%	25.3%	1
20 (EC)	Wireless sensor networks; Face recognition; Algorithms	1,399	13.6%	41	7.7%	34.4%	2

[4장 부록 그림 13-2] 한국전자통신연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 13-3] 한국전자통신연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 13-4> 한국전자통신연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Electronics and Telecommunications Research Institute	한국	85	282	55.3	1.04	0.41
2	Beijing University of Posts and Telecommunications	중국	131	178	53.2	0.96	0.06
3	Korea Advanced Institute of Science and Technology	한국	88	269	41.0	0.74	0.18
4	Southeast University	중국	99	116	38.8	0.70	0.06
5	Korea University	한국	56	219	28.1	0.51	0.23
6	National Chiao Tung University	대만	58	144	26.7	0.48	0.00
7	Georgia Institute of Technology	미국	48	667	25.7	0.47	0.18
8	Xidian University	중국	68	113	25.4	0.46	0.18
9	Alcatel-Lucent	프랑스	68	1,141	25.4	0.46	0.06
10	University of Electronic Science and Technology of China	중국	58	114	22.0	0.40	0.18

14. 한국지질자원연구원

<4장 부록 표 14-1> 한국지질자원연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Earth and Planetary Sciences	731	3,082	486	4.20	0.92
Environmental Science	448	2,036	398	4.50	0.77
Engineering	383	2,226	333	5.80	1.13
Materials Science	320	1,914	218	6.00	1.02
Chemistry	243	1,887	214	7.80	1.17
Chemical Engineering	205	1,463	171	7.10	1.04
Physics and Astronomy	195	934	196	4.80	0.98
Energy	132	575	168	4.40	1.26
Agricultural and Biological Sciences	99	548	117	5.50	0.78
Medicine	45	434	73	9.60	1.48

<4장 부록 표 14-2> 한국지질자원연구원의 인력, 예산 및 설립연도

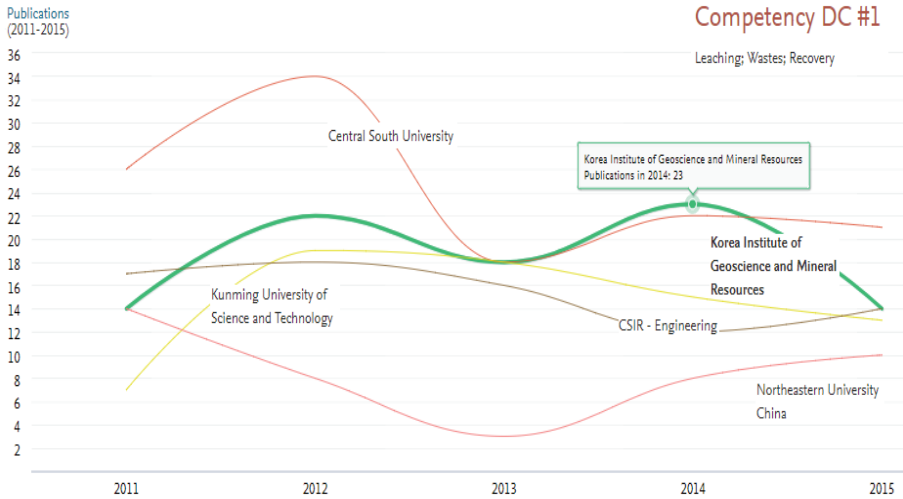
총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
556	1,314	1976

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 14-1] 한국지질자원연구원의 학문 분야

① 0	② 3	③ 6	④ 4	⑤ 6	⑥ 9	⑦ 4	⑧ 7	⑨ 16
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 2	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 1	㉑ 0	㉒ 1	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 1	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 14-3] 한국지질자원연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 14-4> 한국지질자원연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources	한국	91	501	66.4	1.08	1.11
2	Central South University	중국	121	376	61.4	0.92	0.90
3	Kunming University of Science and Technology	중국	72	146	46.4	0.70	0.14
4	CSIR - Engineering	인도	77	443	41.5	0.63	0.44
5	Northeastern University China	중국	43	56	26.8	0.40	0.00
6	University of Tehran	이란	41	152	20.8	0.31	0.18
7	Ministry of Education China	중국	33	140	20.2	0.30	0.28
8	Tsinghua University	중국	45	398	20.0	0.30	0.36
9	University of Science and Technology Beijing	중국	38	82	18.3	0.28	0.08
10	Universidade de Sao Paulo	브라질	31	174	17.8	0.27	0.02

15. 한국천문연구원

<4장 부록 표 15-1> 한국천문연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Physics and Astronomy	1,050	5,610	489	5.30	0.90
Earth and Planetary Sciences	938	5,176	444	5.50	0.76
Engineering	102	289	124	2.80	1.93
Materials Science	53	134	75	2.50	3.14
Computer Science	51	137	81	2.70	3.36
Agricultural and Biological Sciences	48	135	21	2.80	0.76
Environmental Science	48	135	21	2.80	0.76
Mathematics	46	146	72	3.20	3.66
Multidisciplinary	20	103	17	5.20	0.69
Chemistry	6	2	11	0.30	1.02

<4장 부록 표 15-2> 한국천문연구원의 인력, 예산 및 설립연도

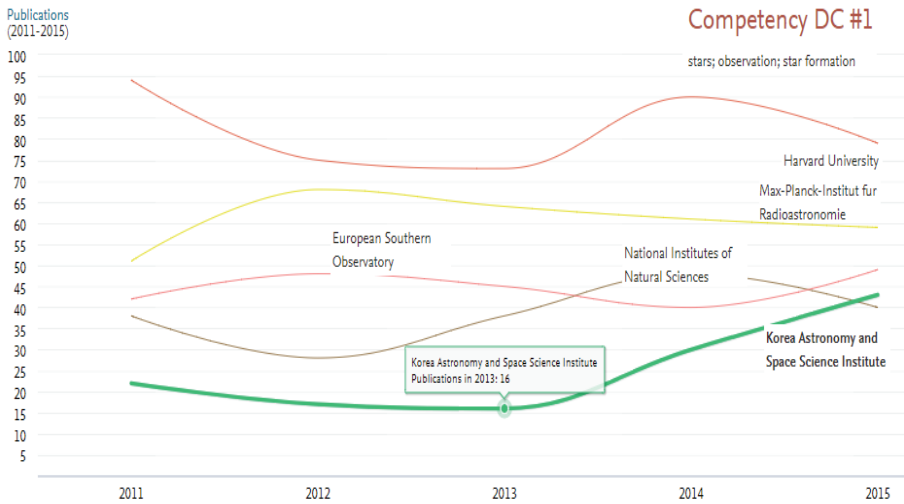
총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
238	648	1974

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 15-1] 한국천문연구원의 학문 분야

① 0	② 10	③ 0	④ 0	⑤ 0	⑥ 1	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 9
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 1	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 15-3] 한국천문연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 15-4> 한국천문연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Harvard University	미국	411	4,718	156.0	1.39	0.38
2	Max-Planck-Institut für Radioastronomie	독일	303	2,629	112.4	0.72	0.43
3	National Institutes of Natural Sciences	일본	192	1,163	97.1	0.62	0.48
4	Korea Astronomy and Space Science Institute	한국	128	369	91.8	0.59	2.07
5	European Southern Observatory	독일	224	2,319	83.5	0.54	0.10
6	National Radio Astronomy Observatory Socorro	미국	164	1,532	75.3	0.48	0.28
7	Universidad Nacional Autonoma de Mexico	멕시코	135	821	69.9	0.45	0.13
8	Max-Planck-Institut für Astronomie	독일	177	1,637	64.8	0.42	0.32
9	CSIRO	호주	124	1,261	64.5	0.41	0.35
10	California Institute of Technology	미국	215	2,716	62.2	0.40	0.22

16. 한국철도기술연구원

<4장 부록 표 16-1> 한국철도기술연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Engineering	617	1,148	414	1.90	0.59
Computer Science	170	339	171	2.00	0.61
Materials Science	166	378	136	2.30	0.75
Physics and Astronomy	123	369	110	3.00	0.66
Environmental Science	50	138	78	2.80	0.46
Mathematics	42	271	46	6.50	1.73
Chemistry	40	94	41	2.30	0.77
Chemical Engineering	39	94	43	2.40	0.38
Energy	31	57	38	1.80	0.88
Social Sciences	25	58	53	2.30	1.14

<4장 부록 표 16-2> 한국철도기술연구원의 인력, 예산 및 설립연도

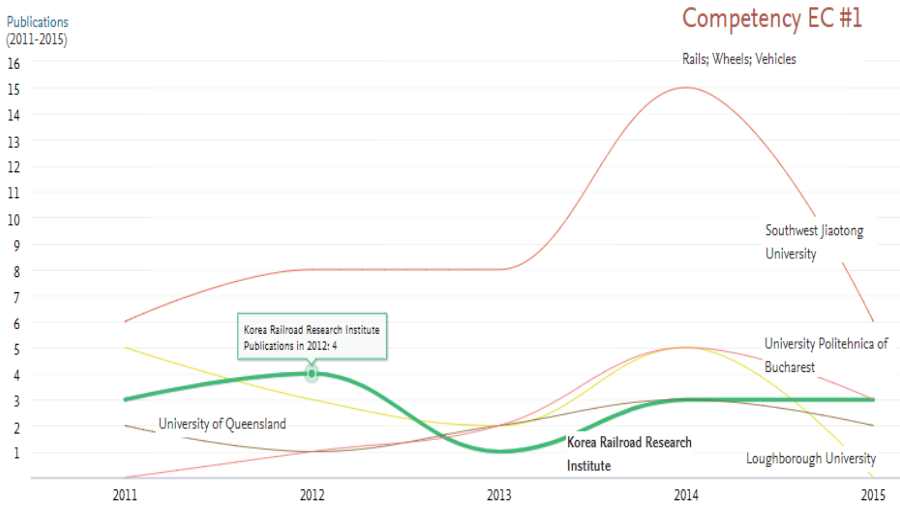
총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
412	1,390	1996

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 16-1] 한국철도기술연구원의 학문 분야

① 0	② 2	③ 0	④ 0	⑤ 0	⑥ 8	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 16-3] 한국철도기술연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 16-4> 한국철도기술연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	파인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Southwest Jiaotong University	중국	43	72	20.3	2.07	0.00
2	Loughborough University	영국	15	29	9.8	0.48	0.00
3	Korea Railroad Research Institute	한국	14	13	7.7	0.38	0.00
4	University of Queensland	호주	10	8	7.6	0.37	0.50
5	University Politehnica of Bucharest	루마니아	11	1	7.0	0.34	0.00
6	Politecnico di Milano	이탈리아	13	63	6.2	0.31	0.00
7	Seoul National University of Science and Technology (SNUST)	한국	11	16	5.8	0.29	0.00
8	Tongji University	중국	10	29	5.2	0.26	0.00
9	Warsaw University of Technology	폴란드	10	9	5.1	0.25	0.00
10	Railway Technical Research Institute	일본	8	7	5.1	0.25	0.00

17. 한국표준과학연구원

<4장 부록 표 17-1> 한국표준과학연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Physics and Astronomy	1,138	5,314	854	4.70	0.98
Engineering	882	2,940	796	3.30	0.96
Materials Science	748	3,926	599	5.20	1.02
Chemistry	463	3,210	448	6.90	1.00
Chemical Engineering	201	1,534	230	7.60	1.13
Computer Science	201	205	314	1.00	0.63
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	188	1,742	220	9.30	1.17
Environmental Science	139	329	267	2.40	0.76
Medicine	126	714	165	5.70	1.03
Mathematics	92	217	148	2.40	0.97

<4장 부록 표 17-2> 한국표준과학연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
490	1,512	1975

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

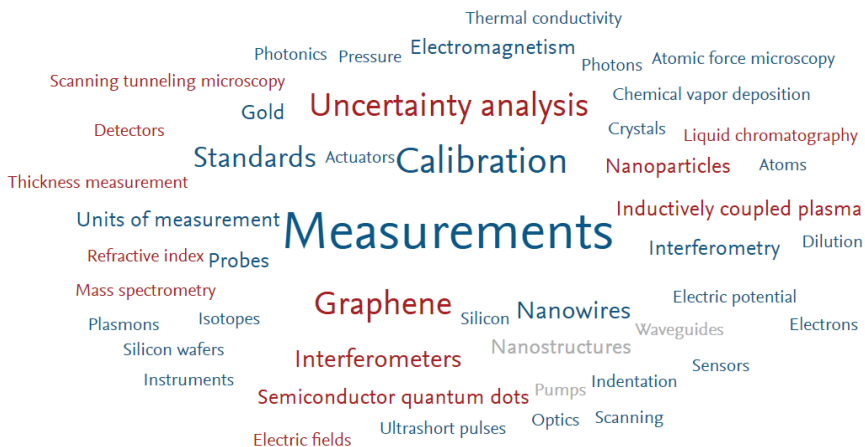
[4장 부록 그림 17-1] 한국표준과학연구원의 학문 분야

① 0	② 21	③ 1	④ 0	⑤ 9	⑥ 11	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 2	⑮ 1	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 1	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 1	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

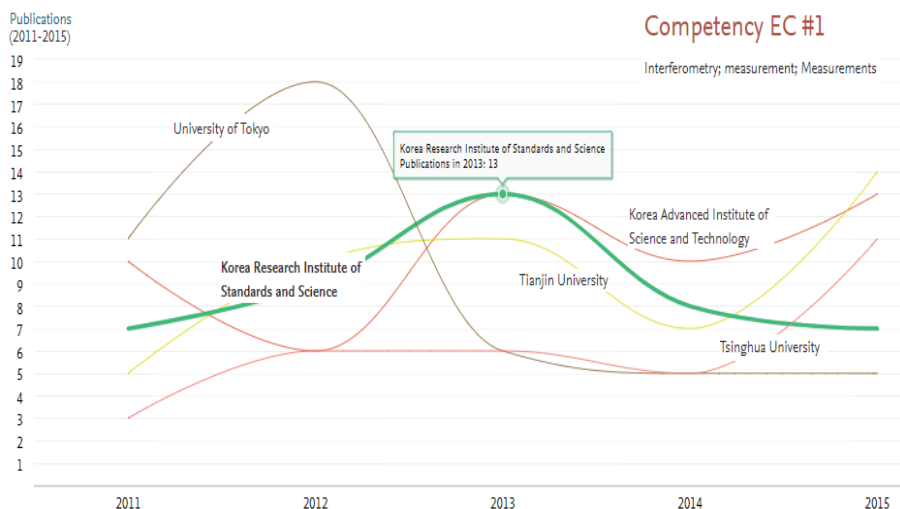
〈4장 부록 표 17-3〉 한국표준과학연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (EC)	Interferometry; measurement; Measurements	1,329	-2.1%	44	5.0%	0.4%	3
2 (EC)	Graphene; Chemical vapor deposition; Grain boundaries	1,490	-5.4%	23	2.9%	-7.7%	2
3 (EC)	Indentation; Residual stresses; Fracture toughness	1,113	-13.6%	15	2.2%	28.1%	5
4 (DC)	SQUIDs; Magnetic resonance imaging; Shellfish	656	-8.8%	19	6.3%	34.0%	3
5 (EC)	Hydrogen; Hydrogen embrittlement; Austenitic stainless steel	541	4.1%	11	3.1%	-5.4%	11
6 (EC)	plasmas (physics); Plasmas; electron energy	523	-4.7%	10	3.5%	-49.7%	8
7 (EC)	Fountains; Clocks; Frequency standards	544	-5.4%	9	3.0%	-17.9%	14
8 (EC)	Calibration; Measurements; Instruments	487	-2.3%	9	3.4%	-46.6%	5
9 (EC)	Photons; interference; Measurements	449	-6.8%	6	3.2%	-69.4%	11
10 (EC)	Wind turbines; Turbomachine blades; Wind power	473	-8.3%	9	3.5%	-60.4%	2
11 (EC)	bias; magnetization; anisotropy	593	-1.1%	15	5.3%	-20.3%	1
12 (EC)	Graphene; Defects; Vacancies	599	-8.9%	4	1.3%	32.9%	33
13 (EC)	Electric network analyzers; Calibration; Scattering parameters	285	-11.5%	9	5.7%	-5.3%	3
14 (EC)	Silver; Nanoparticles; Metal Nanoparticles	633	8.0%	4	2.5%	-21.3%	7
15 (EC)	Fluoroquinolones; Aza Compounds; Limit of Detection	485	-19.5%	2	1.4%	-83.3%	12
16 (EC)	Nanowires; Etching; Silicon	491	0.1%	8	3.5%	-40.5%	4
17 (EC)	Ferroelectric materials; Ferroelectricity; Polarization	309	-14.0%	11	3.2%	-59.6%	16
18 (EC)	currents; electrons; pumps	268	5.1%	6	4.6%	53.2%	9
19 (EC)	Actuators; Display devices; Mice (computer peripherals)	277	18.7%	16	11.3%	23.5%	2
20 (EC)	Bearings (machine parts); Machine tools; Rolling	225	-10.8%	4	3.4%	14.2%	6

[4장 부록 그림 17-2] 한국표준과학연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 17-3] 한국표준과학연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 17-4> 한국표준과학연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Advanced Institute of Science and Technology	한국	52	145	39.3	1.12	0.84
2	Tianjin University	중국	47	103	35.2	0.90	0.32
3	Korea Research Institute of Standards and Science	한국	44	135	31.1	0.79	0.68
4	University of Tokyo	일본	45	187	26.8	0.68	0.30
5	Tsinghua University	중국	31	120	18.5	0.47	0.32
6	Huazhong University of Science and Technology	중국	20	13	14.5	0.37	0.00
7	University of Science and Technology UST	한국	15	42	12.5	0.32	0.30
8	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	독일	20	42	12.3	0.31	0.11
9	Chinese Academy of Sciences	중국	19	41	12.0	0.31	0.00
10	Harbin Institute of Technology	중국	24	31	11.7	0.30	0.05

18. 한국한의학연구원

<4장 부록 표 18-1> 한국한의학연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Medicine	758	3,515	487	4.60	0.99
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	327	1,602	312	4.90	0.72
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	275	1,224	245	4.50	0.77
Chemistry	131	476	146	3.60	0.59
Agricultural and Biological Sciences	111	601	155	5.40	0.83
Immunology and Microbiology	61	271	111	4.40	0.57
Neuroscience	43	207	57	4.80	0.89
Chemical Engineering	36	136	57	3.80	0.43
Engineering	34	75	52	2.20	0.65
Environmental Science	33	116	56	3.50	0.55

<4장 부록 표 18-2> 한국한의학연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
280	568	1994

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 18-1] 한국한의학연구원의 학문 분야

① 0	② 0	③ 5	④ 0	⑤ 0	⑥ 0	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 4	⑪ 7	⑫ 1	⑬ 0	⑭ 24	⑮ 15	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 1
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 1	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

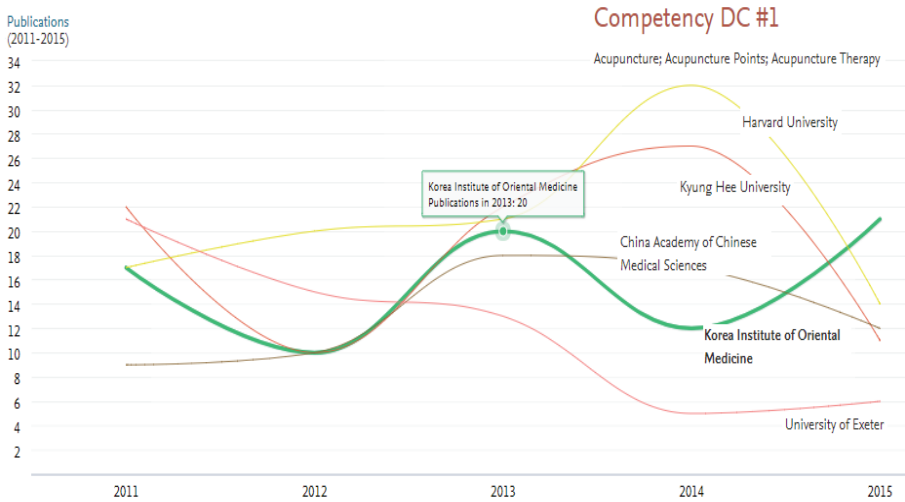
<4장 부록 표 18-3> 한국한의학연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (DC)	Acupuncture; Acupuncture Points; Acupuncture Therapy	4,185	-1.4%	80	3.5%	16.7%	1
2 (DC)	Gastrodia; Homeopathy; Methods	1,863	3.8%	35	3.8%	-30.9%	1
3 (DC)	Cells; Angelica; Mice	2,456	0.7%	73	7.8%	19.1%	1
4 (DC)	Osteoclasts; Bone and Bones; Bone Resorption	2,184	9.7%	32	3.8%	-6.4%	1
5 (DC)	Aldehyde Reductase; Glycosylation End Products, Advanced; Glucagon-Like Peptide 1	1,857	3.4%	41	4.9%	-2.4%	1
6 (DC)	Triglycerides; Obesity; Waist Circumference	1,563	4.5%	57	9.2%	15.8%	1
7 (DC)	Medicine, Chinese Traditional; Pulse; Medicine, Traditional	1,597	-1.8%	50	7.1%	4.6%	1
8 (EC)	Scutellaria baicalensis; Cytochrome P-450 Enzyme System; Cytochrome P-450 CYP1A2	1,349	-1.1%	17	2.4%	4.2%	7
9 (DC)	Dermatitis, Atopic; Immunoglobulin E; Interleukin-4	1,340	-8.5%	33	6.9%	2.0%	1
10 (EC)	Bee Venoms; Melitten; Bees	842	5.1%	18	4.5%	5.4%	5
11 (DC)	Retina; Retinal Neovascularization; Cataract	863	3.7%	19	6.4%	1.1%	1
12 (EC)	Lung; Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Idiopathic Pulmonary Fibrosis	825	14.7%	5	1.8%	36.5%	13
13 (EC)	Caesalpinia; Anti-Inflammatory Agents; Nitric Oxide	761	3.2%	10	3.0%	-9.5%	6
14 (EC)	Anxiety; General Surgery; Patients	470	-6.1%	4	0.6%	63.8%	57
15 (EC)	Adipogenesis; Adipocytes; 3T3-L1 Cells	650	1.8%	8	3.5%	57.8%	3
16 (EC)	Acupuncture; Acupuncture Points; Meridians	353	-1.9%	21	12.4%	0.0%	2
17 (EC)	Carotid Artery, Common; Hippocampus; Memory	554	7.9%	8	4.7%	6.1%	2
18 (EC)	Podocytes; Diabetic Nephropathies; Proteinuria	426	-0.8%	6	2.4%	-7.6%	8
19 (EC)	Pueraria; Pentacyclic Triterpenes; Triterpenes	378	-8.7%	3	1.5%	-71.3%	10
20 (EC)	Breathing Exercises; Acupuncture; Tai Ji	303	10.2%	10	5.8%	7.2%	3

[4장 부록 그림 18-2] 한국한의학연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 18-3] 한국한의학연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 18-4> 한국한의학연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Institute of Oriental Medicine	한국	80	427	46.7	1.30	0.70
2	Kyung Hee University	한국	92	403	35.8	0.77	0.83
3	Harvard University	미국	104	1,684	30.3	0.65	0.51
4	China Academy of Chinese Medical Sciences	중국	66	445	26.0	0.56	0.57
5	University of Exeter	영국	60	476	25.6	0.55	0.26
6	University of Toronto	캐나다	85	1,214	25.3	0.54	0.28
7	Beijing University of Chinese Medicine	중국	55	250	24.7	0.53	0.40
8	Pusan National University	한국	44	220	21.9	0.47	1.21
9	Shanghai University of Traditional Chinese Medicine	중국	42	140	16.0	0.34	0.17
10	University of Tromso	노르웨이	33	140	15.0	0.32	0.04

19. 한국항공우주연구원

<4장 부록 표 19-1> 한국항공우주연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Engineering	656	1,351	547	2.10	0.67
Earth and Planetary Sciences	233	511	277	2.20	0.43
Physics and Astronomy	194	426	224	2.20	0.45
Computer Science	171	332	206	1.90	0.57
Materials Science	147	290	138	2.00	0.66
Mathematics	77	211	89	2.70	0.66
Energy	46	140	54	3.00	0.54
Chemistry	30	119	41	4.00	0.67
Chemical Engineering	25	94	31	3.80	0.56
Social Sciences	20	69	24	3.50	1.31

<4장 부록 표 19-2> 한국항공우주연구원의 인력, 예산 및 설립연도

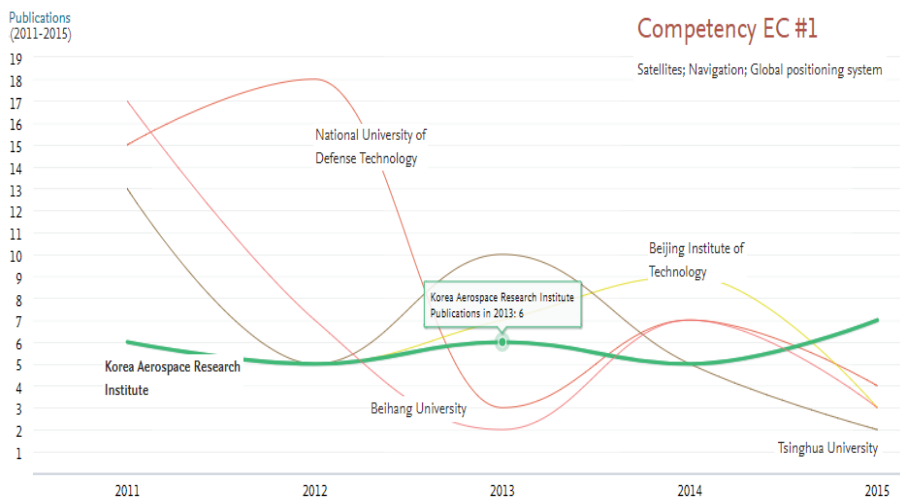
총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
927	5,940	1989

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

[4장 부록 그림 19-1] 한국항공우주연구원의 학문 분야

① 1	② 0	③ 0	④ 0	⑤ 0	⑥ 11	⑦ 0	⑧ 0	⑨ 1
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 0	⑪ 0	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 0	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 1	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 19-3] 한국항공우주연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 19-4> 한국항공우주연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	National University of Defense Technology	중국	47	141	26.4	1.13	0.00
2	Beijing Institute of Technology	중국	30	21	23.2	0.88	0.00
3	Tsinghua University	중국	35	62	19.3	0.73	0.03
4	Korea Aerospace Research Institute	한국	29	38	18.6	0.71	0.53
5	Beihang University	중국	36	33	16.2	0.61	0.00
6	University of Strathclyde	영국	35	110	14.1	0.54	0.00
7	Chinese Academy of Sciences	중국	28	16	12.9	0.49	0.00
8	University of Calgary	캐나다	25	67	12.8	0.48	0.00
9	German Aerospace Center (DLR)	독일	25	32	12.7	0.48	0.00
10	Massachusetts Institute of Technology	미국	30	64	12.2	0.46	0.06

20. 한국화학연구원

<4장 부록 표 20-1> 한국화학연구원의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Chemistry	1,199	12,444	1,132	10.40	1.47
Materials Science	889	11,388	785	12.80	1.88
Chemical Engineering	703	7,236	777	10.30	1.48
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	447	4,213	509	9.40	1.27
Physics and Astronomy	410	6,566	433	16.00	2.25
Engineering	376	5,698	479	15.20	2.41
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	260	1,531	328	5.90	1.02
Energy	194	2,448	283	12.60	2.12
Medicine	186	2,613	281	14.00	2.01
Environmental Science	141	1,827	259	13.00	2.21

<4장 부록 표 20-2> 한국화학연구원의 인력, 예산 및 설립연도

총 직원수 (명)	2016예산 (억원)	설립연도
611	1,555	1976

자료: <http://stat.nst.re.kr/stat/org/listOrg.do>, 2017.06.19.

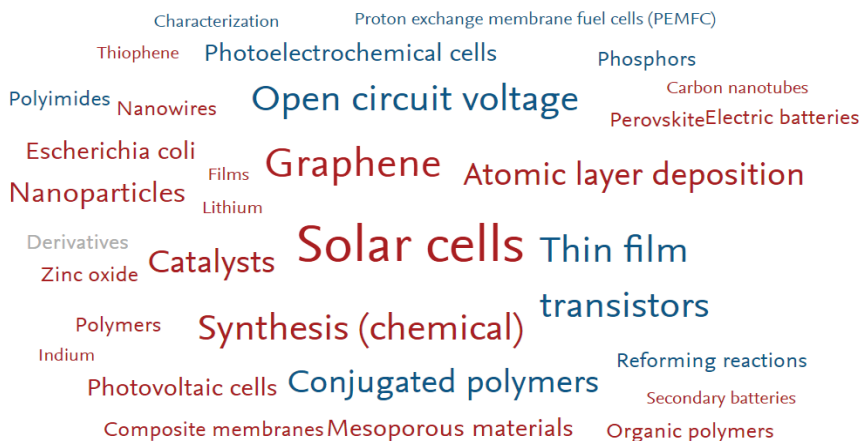
[4장 부록 그림 20-1] 한국화학연구원의 학문 분야

① 0	② 2	③ 21	④ 10	⑤ 14	⑥ 4	⑦ 1	⑧ 2	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 2	⑪ 11	⑫ 3	⑬ 0	⑭ 5	⑮ 7	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 0	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

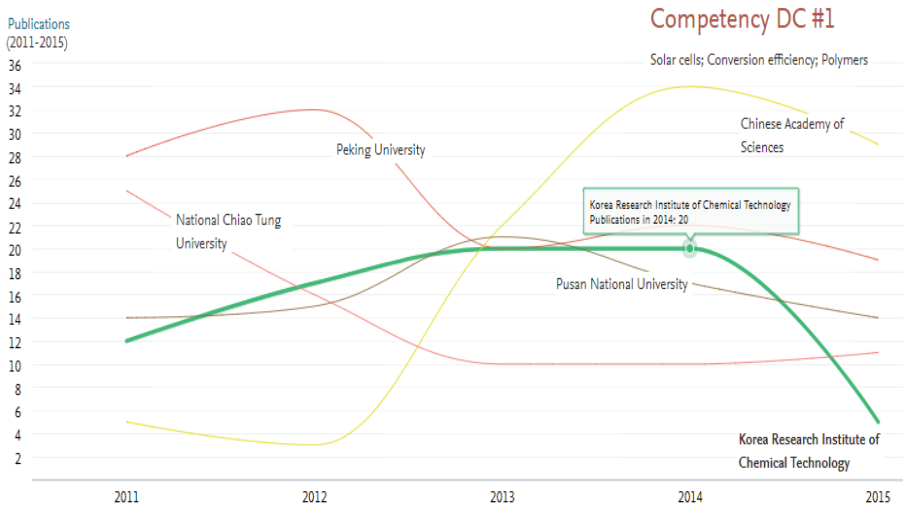
<4장 부록 표 20-3> 한국화학연구원이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (DC)	Solar cells; Conversion efficiency; Polymers	3,224	-7.8%	74	4.7%	-3.6%	1
2 (DC)	Osteoclasts; Bone and Bones; Bone Resorption	2,338	3.8%	29	3.6%	15.9%	1
3 (DC)	Proton exchange membrane fuel cells (PEMFC); Membranes; Fuel cells	1,704	-7.7%	23	2.4%	12.1%	2
4 (DC)	Thin film transistors; Indium; Thin films	1,595	17.3%	41	5.3%	14.8%	2
5 (EC)	Catalysts; Fischer-Tropsch synthesis; Cobalt	1,357	-0.6%	24	3.7%	-33.9%	3
6 (DC)	Seebeck coefficient; Thermoelectricity; Solar cells	1,272	20.6%	41	6.3%	-4.9%	1
7 (EC)	gamma-Aminobutyric Acid; Polyhydroxyalkanoates; Fermentation	1,122	0.0%	22	4.3%	23.3%	3
8 (DC)	Reforming reactions; Catalysts; Carbon	1,729	5.2%	26	3.6%	-18.8%	1
9 (EC)	Lignans; Glycosides; Inhibitory Concentration 50	1,301	3.8%	34	6.8%	17.7%	2
10 (DC)	Adsorption; Metals; Separation	1,435	8.8%	32	4.9%	-20.3%	2
11 (EC)	Desulfurization; Catalysts; Sulfur	714	6.7%	8	1.5%	-41.6%	21
12 (EC)	Lithium; Cathodes; Ions	954	-1.7%	6	1.2%	24.8%	22
13 (DC)	Hydroxysteroid Dehydrogenases; 11-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1; Glucocorticoids	813	-15.6%	12	3.7%	-21.8%	3
14 (EC)	Catalysts; Isomerization; Paraffins	950	11.1%	30	6.6%	7.4%	3
15 (EC)	Diacylglycerol O-Acyltransferase; Triglycerides; Acyl Coenzyme A	842	-0.3%	14	3.6%	43.8%	5
16 (EC)	Fischer-Tropsch synthesis; Catalysts; Hydrocarbons	612	10.2%	11	3.8%	22.3%	4
17 (EC)	Fusarium; Gibberella zeae; Fungi	698	4.6%	16	3.8%	-15.4%	8
18 (EC)	Polyimides; Films; Glass transition	518	-19.9%	5	1.9%	-14.0%	13
19 (EC)	Enzymes; Peroxidase; Peroxidases	642	-5.8%	5	2.3%	64.7%	6
20 (EC)	Sorbents; Sorption; Carbonation	475	12.9%	10	3.4%	72.2%	6

[4장 부록 그림 20-2] 한국화학연구원의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 20-3] 한국화학연구원의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 20-4> 한국화학연구원 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Korea Research Institute of Chemical Technology	한국	74	1,169	50.1	1.10	1.35
2	Peking University	중국	121	5,797	45.7	0.91	0.74
3	Chinese Academy of Sciences	중국	93	1,814	31.8	0.63	0.13
4	Pusan National University	한국	81	683	31.3	0.62	0.17
5	National Chiao Tung University	대만	72	2,133	30.3	0.60	0.24
6	CAS - Institute of Chemistry	중국	63	2,636	26.7	0.53	0.19
7	Korea Advanced Institute of Science and Technology	한국	58	929	26.0	0.52	0.47
8	Konkuk University	한국	43	368	24.9	0.50	0.56
9	Catholic University of Korea	한국	41	650	24.3	0.48	0.19
10	Imperial College London	영국	67	2,144	22.2	0.44	0.31

21. 미국 NIH

<4장 부록 표 21-1> NIH의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Medicine	36,341	591,654	26,811	16.30	2.65
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	22,302	360,916	22,135	16.20	2.02
Immunology and Microbiology	6,390	102,354	7,998	16.00	1.92
Neuroscience	5,024	73,004	5,807	14.50	1.87
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	4,106	47,465	5,229	11.60	1.82
Agricultural and Biological Sciences	3,410	41,599	5,991	12.20	1.71
Chemistry	1,902	25,159	3,220	13.20	1.85
Multidisciplinary	1,671	86,939	4,130	52.00	5.33
Psychology	1,615	13,945	1,514	8.60	1.69
Nursing	1,487	17,240	1,695	11.60	2.11

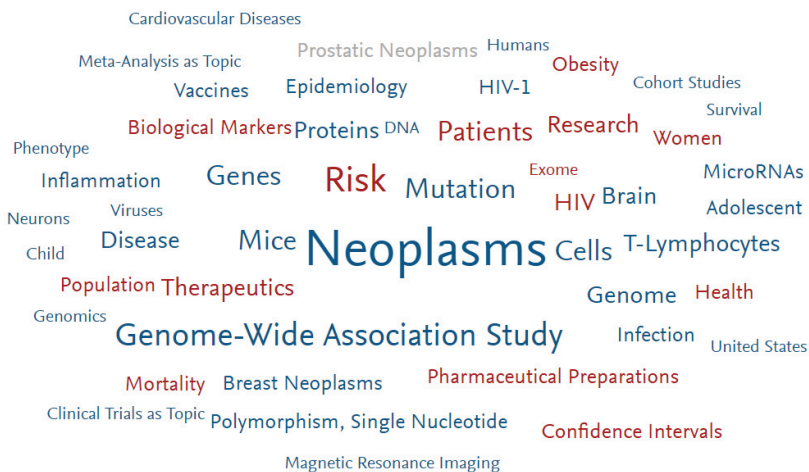
[4장 부록 그림 21-1] NIH의 학문 분야

① 13	② 6	③ 19	④ 0	⑤ 3	⑥ 2	⑦ 0	⑧ 3	⑨ 0
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 3	⑪ 140	⑫ 51	⑬ 4	⑭ 241	⑮ 33	⑯ 2	⑰ 15	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 18	⑳ 2	㉑ 7	㉒ 9	㉓ 0	㉔ 1	㉕ 0	㉖ 7	㉗ 0
Neuro- science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi- disciplinary

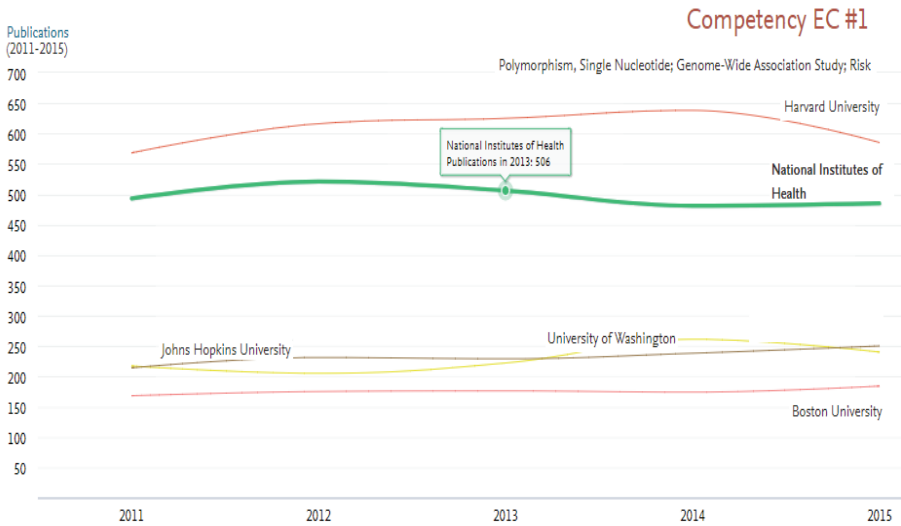
<4장 부록 표 21-2> NIH가 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (EC)	Polymorphism, Single Nucleotide; Genome-Wide Association Study; Risk	50,415	0.7%	2486	7.0%	-2.2%	2
2 (DC)	T-Lymphocytes; T-Lymphocytes, Regulatory; Cytokines	42,601	0.4%	2139	6.7%	-2.2%	1
3 (DC)	Cells; Neoplasms; DNA Repair	47,225	1.3%	2169	6.8%	-2.3%	1
4 (DC)	Neoplasms; Breast Neoplasms; Risk	45,790	0.7%	2275	7.4%	0.9%	1
5 (DC)	HIV-1; Viruses; Vaccines	38,449	0.0%	2590	9.8%	-0.7%	1
6 (DC)	Cells; T-Lymphocytes; Mice	42,991	0.4%	1951	6.5%	-0.3%	1
7 (DC)	Neoplasms; Cells; Genes	40,766	0.7%	1812	6.7%	0.6%	1
8 (DC)	Brain; Magnetic Resonance Imaging; Brain-Derived Neurotrophic Factor	39,133	1.1%	1768	6.8%	-5.9%	1
9 (DC)	Risk; Women; Research	25,874	0.9%	1317	7.4%	0.0%	1
10 (DC)	Neurons; Brain; Dopamine	28,355	1.6%	1447	8.3%	4.9%	1
11 (DC)	HIV; HIV Infections; Parkinson Disease	24,926	0.4%	1128	6.6%	-9.2%	1
12 (DC)	Proteins; Cells; Mutation	26,917	1.2%	1256	7.5%	-4.6%	1
13 (DC)	Chromatin; Histones; Nucleosomes	12,364	-1.5%	651	8.2%	-4.5%	1
14 (DC)	T-Lymphocytes; Uveitis; Immunotherapy	11,114	4.3%	579	7.2%	-1.1%	1
15 (DC)	Polymorphism, Single Nucleotide; Genome-Wide Association Study; Neoplasms	10,220	5.5%	604	8.4%	-9.7%	1
16 (DC)	Ebolavirus; HIV; Infection	8,606	5.3%	725	12.3%	0.3%	1
17 (DC)	Cells; Proteins; MicroRNAs	11,139	1.8%	416	5.9%	-3.6%	1
18 (DC)	Sarcopenia; Obesity; Body Mass Index	9,329	6.2%	355	5.8%	13.2%	1
19 (DC)	Dendritic Cells; Mice; Infection	8,705	4.6%	427	7.0%	1.2%	1
20 (DC)	Pregnancy; Premature Birth; Gestational Age	4,723	-0.4%	240	6.3%	-9.7%	1

[4장 부록 그림 21-2] NIH의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 21-3] NIH의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 21-3> NIH 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Harvard University	미국	3,032	82,341	1,178.6	1.00	1.67
2	National Institutes of Health	미국	2,486	58,928	1,176.7	1.00	0.60
3	University of Washington	미국	1,145	40,869	469.8	0.40	0.24
4	Johns Hopkins University	미국	1,162	30,991	468.3	0.40	0.19
5	Boston University	미국	877	27,649	377.9	0.32	0.16
6	University of Pennsylvania	미국	950	30,964	372.2	0.32	0.17
7	University of North Carolina	미국	881	23,025	369.7	0.31	0.15
8	VA Medical Center	미국	1,020	19,290	353.1	0.30	0.08
9	University of Michigan	미국	850	26,100	338.9	0.29	0.21
10	University of California at San Francisco	미국	909	41,161	334.0	0.28	0.14

22. 중국 CAS

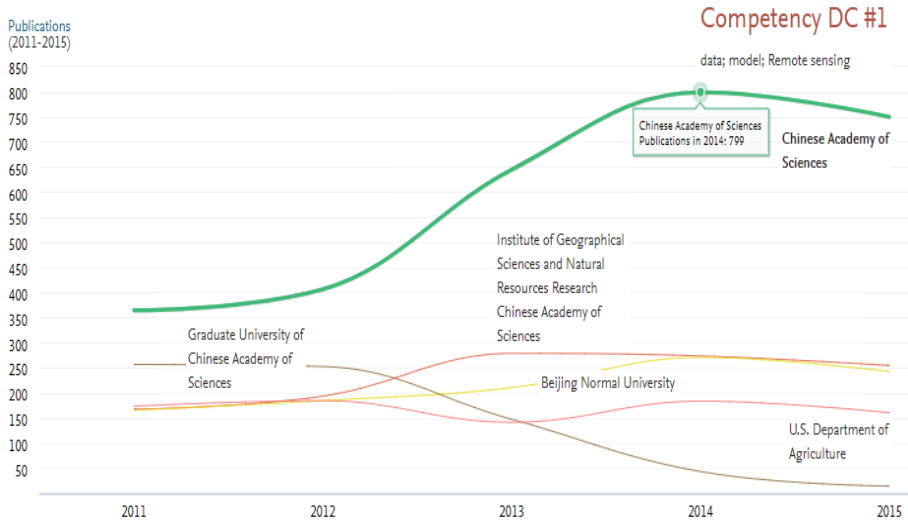
<4장 부록 표 22-1> CAS의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Physics and Astronomy	58,108	322,593	59,794	5.60	0.98
Engineering	53,905	287,944	62,789	5.30	1.23
Materials Science	51,507	465,516	54,229	9.00	1.52
Chemistry	49,240	588,428	51,990	12.00	1.59
Earth and Planetary Sciences	32,326	178,702	30,760	5.50	1.03
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	31,390	334,160	47,496	10.60	1.50
Agricultural and Biological Sciences	28,534	167,465	34,412	5.90	1.12
Environmental Science	27,669	200,858	32,715	7.30	1.32
Computer Science	26,044	78,752	28,342	3.00	1.00
Chemical Engineering	23,193	275,852	32,547	11.90	1.70

[4장 부록 그림 22-1] CAS의 학문 분야

① 5	② 48	③ 68	④ 23	⑤ 53	⑥ 69	⑦ 21	⑧ 39	⑨ 41
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 53	⑪ 32	⑫ 11	⑬ 0	⑭ 8	⑮ 13	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 1
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 3	㉑ 0	㉒ 9	㉓ 1	㉔ 5	㉕ 0	㉖ 61	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 22-3] CAS의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 22-3> CAS 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Chinese Academy of Sciences	중국	2,966	11,585	1,606.5	2.48	2.08
2	Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences	중국	1,170	6,086	648.5	0.40	0.47
3	Beijing Normal University	중국	1,076	6,016	540.7	0.34	0.48
4	Graduate University of Chinese Academy of Sciences	중국	717	4,924	386.7	0.24	0.11
5	U.S. Department of Agriculture	미국	846	7,134	298.4	0.19	0.11
6	Peking University	중국	505	3,425	247.9	0.15	0.12
7	CAS - Institute of Atmospheric Physics	중국	493	3,449	243.5	0.15	0.14
8	Nanjing University	중국	477	1,852	242.1	0.15	0.15
9	CAS - Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute	중국	465	2,291	238.9	0.15	0.23
10	Northwest Agriculture and Forestry University	중국	453	1,658	219.4	0.14	0.15

23. 독일 DLR

<4장 부록 표 23-1> DLR의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Engineering	5,236	20,036	3,627	3.80	1.73
Earth and Planetary Sciences	3,358	24,069	1,932	7.20	1.72
Physics and Astronomy	2,777	15,637	2,142	5.60	1.53
Computer Science	2,740	8,826	1,823	3.20	1.53
Materials Science	1,054	4,565	996	4.30	1.38
Mathematics	920	3,034	1,056	3.30	1.33
Social Sciences	802	2,617	1,002	3.30	1.64
Energy	681	4,898	669	7.20	1.73
Chemical Engineering	488	2,992	553	6.10	1.44
Chemistry	449	5,191	429	11.60	1.91

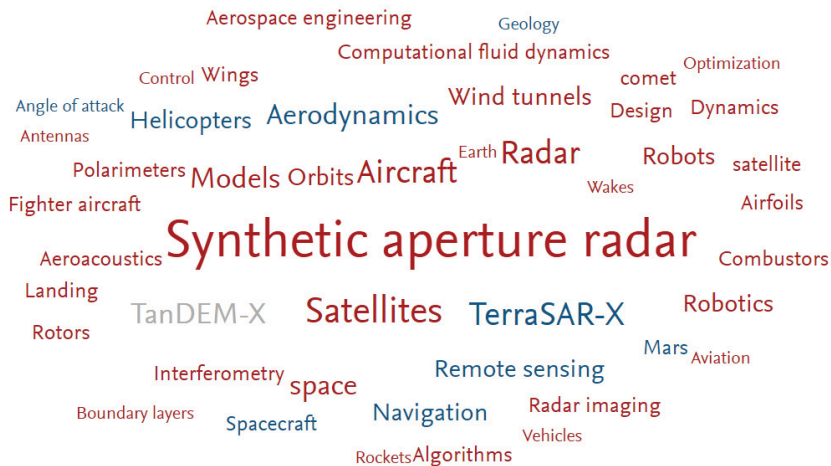
[4장 부록 그림 23-1] DLR의 학문 분야

① 5	② 19	③ 2	④ 3	⑤ 13	⑥ 58	⑦ 8	⑧ 3	⑨ 19
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 6	⑪ 2	⑫ 1	⑬ 0	⑭ 9	⑮ 0	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry and Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 1	⑳ 2	㉑ 0	㉒ 6	㉓ 1	㉔ 2	㉕ 0	㉖ 18	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

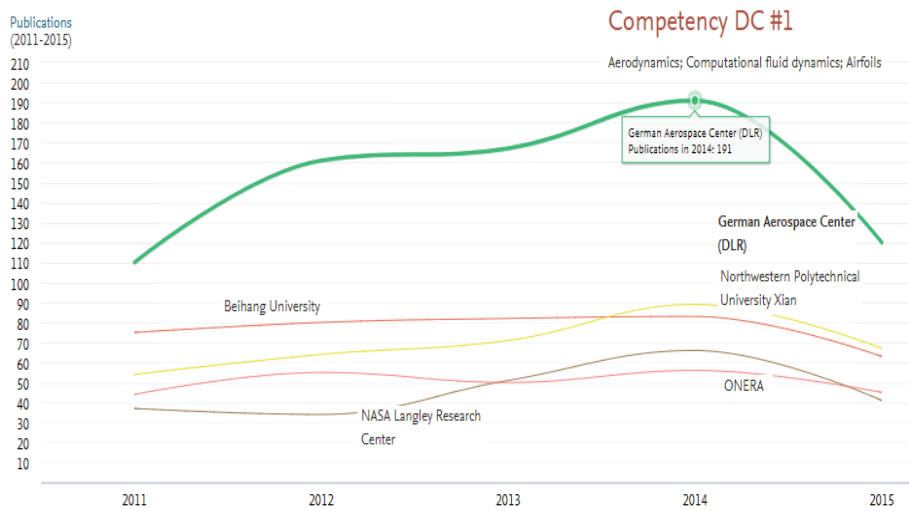
<4장 부록 표 23-2> DLR이 경쟁력을 가진 연구 주제 현황

구분	키워드	논문 수 (세계)	연평균 성장률 (세계)	논문 수 (기관)	논문 비중 (전체 대비)	연평균 성장률 (기관)	기관 순위 (논문 수 기준)
1 (DC)	Aerodynamics; Computational fluid dynamics; Airfoils	16,249	-0.5%	749	7.2%	6.8%	1
2 (DC)	Synthetic aperture radar; Satellites; Remote sensing	6,300	2.0%	492	13.8%	4.3%	1
3 (DC)	Robots; Robotics; Control	5,595	3.3%	164	4.8%	-0.3%	1
4 (DC)	Remote sensing; image; Image fusion	4,590	3.8%	171	5.0%	-7.3%	1
5 (DC)	stratosphere; ozone; cloud	4,076	1.3%	244	10.0%	2.9%	1
6 (DC)	asteroid; asteroids; surface	3,398	5.9%	298	12.8%	20.0%	1
7 (DC)	Synthetic aperture radar; Remote sensing; image	3,223	0.8%	147	7.5%	17.2%	1
8 (DC)	Navigation; Sensors; Algorithms	3,136	6.7%	67	3.3%	-14.9%	1
9 (DC)	Combustion; Fuels; Jets	2,762	0.8%	109	5.7%	-6.5%	1
10 (DC)	Synthetic aperture radar; Radar; Polarimeters	2,256	8.3%	146	9.9%	9.6%	1
11 (DC)	Global positioning system; Navigation; Satellites	2,017	-2.9%	67	5.6%	-3.8%	1
12 (EC)	land cover; Remote sensing; classification	2,609	9.4%	60	3.7%	-4.6%	3
13 (DC)	Earth; International Space Station; Earth (planet)	2,331	4.6%	155	12.7%	13.2%	1
14 (DC)	Buckling; Composite materials; Finite element method	1,651	1.2%	67	6.7%	31.7%	1
15 (DC)	Alloys; Liquids; Solidification	2,110	-2.5%	105	9.1%	-8.2%	1
16 (DC)	Solar energy; Temperature; Hydrogen production	1,812	7.7%	71	7.4%	30.9%	1
17 (DC)	Solid oxide fuel cells (SOFC); Sulfur; Lithium	2,064	9.7%	61	5.2%	12.5%	1
18 (DC)	Mars; crater; craters	1,666	-2.7%	104	7.7%	-4.8%	1
19 (DC)	Cameras; Photogrammetry; Algorithms	1,466	-8.8%	27	2.4%	-20.3%	1
20 (EC)	Solid oxide fuel cells (SOFC); Coatings; Stainless steel	1,371	-7.3%	19	2.2%	25.8%	6

[4장 부록 그림 23-2] DLR의 주요 연구 키워드



[4장 부록 그림 23-3] DLR의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 23-3> DLR 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	German Aerospace Center (DLR)	독일	749	1,749	553.6	2.53	2.30
2	Beihang University	중국	383	511	218.7	0.40	0.11
3	Northwestern Polytechnical University Xian	중국	345	353	207.5	0.37	0.16
4	NASA Langley Research Center	미국	229	321	143.7	0.26	0.09
5	ONERA	프랑스	250	735	142.0	0.26	0.25
6	Nanjing University of Aeronautics and Astronautics	중국	215	237	118.0	0.21	0.04
7	Tsinghua University	중국	176	444	88.5	0.16	0.09
8	Delft University of Technology	네덜란드	195	1,029	87.8	0.16	0.13
9	Japan Aerospace Exploration Agency	일본	127	231	79.2	0.14	0.03
10	Georgia Institute of Technology	미국	177	352	78.4	0.14	0.05

24. 스위스 PSI

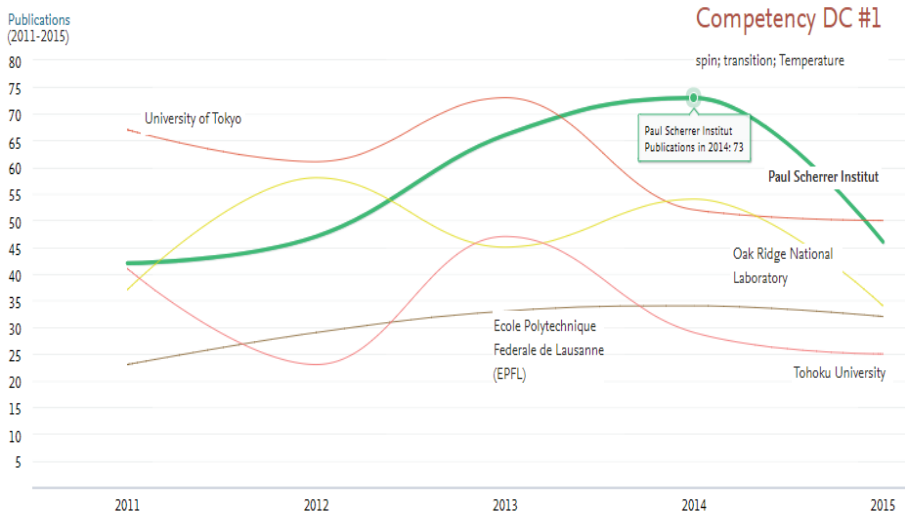
<4장 부록 표 24-1> PSI의 주요 학문 분야(2012~2016)

연구 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	논문당 인용 수	상대적 피인용도
Physics and Astronomy	4,116	47,768	2,271	11.60	2.08
Materials Science	1,992	16,356	1,155	8.20	1.67
Chemistry	1,535	15,386	1,000	10.00	1.52
Engineering	1,285	7,838	1,097	6.10	2.05
Energy	842	5,832	627	6.90	1.49
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	675	8,469	614	12.50	1.96
Medicine	573	7,071	529	12.30	2.34
Chemical Engineering	570	6,520	520	11.40	1.67
Environmental Science	507	4,510	417	8.90	1.63
Earth and Planetary Sciences	503	6,765	238	13.40	2.25

[4장 부록 그림 24-1] PSI의 학문 분야

① 0	② 36	③ 15	④ 7	⑤ 16	⑥ 16	⑦ 17	⑧ 3	⑨ 5
Mathematics	Physics and Astronomy	Chemistry	Chemical Engineering	Materials Science	Engineering	Energy	Environmental Science	Earth and Planetary Sciences
⑩ 3	⑪ 5	⑫ 0	⑬ 0	⑭ 4	⑮ 2	⑯ 0	⑰ 0	⑱ 0
Agricultural and Biological Sciences	Biochemistry, Genetics and Molecular Bio.	Immunology and Microbiology	Veterinary	Medicine	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	Health Professions	Nursing	Dentistry
⑲ 0	⑳ 1	㉑ 0	㉒ 0	㉓ 0	㉔ 0	㉕ 0	㉖ 0	㉗ 0
Neuro-science	Arts and Humanities	Psychology	Social Sciences	Business, Management and Accounting	Economics, Econometrics and Finance	Decision Sciences	Computer Science	Multi-disciplinary

[4장 부록 그림 24-3] PSI의 연구 주제 1 및 경쟁 기관



<4장 부록 표 24-3> PSI 연구주제 1의 경쟁 현황

구분	기관	국가	논문 수	피인용 수	분할 산출 논문수	상대적 논문 비중	상대적 참조 비중
1	Paul Scherrer Institut	스위스	274	2,350	163.1	1.28	1.89
2	University of Tokyo	일본	303	2,732	127.7	0.78	0.45
3	Oak Ridge National Laboratory	미국	228	1,903	94.7	0.58	0.42
4	Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)	스위스	151	1,272	85.3	0.52	0.40
5	Tohoku University	일본	165	915	76.6	0.47	0.15
6	ETH Zurich	스위스	131	1,449	73.3	0.45	0.38
7	Institut Laue-Langevin	프랑스	148	1,014	67.3	0.41	0.20
8	Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy	독일	132	881	65.8	0.40	0.17
9	CNRS	프랑스	140	1,381	59.2	0.36	0.12
10	Stanford University	미국	135	2,619	59.0	0.36	0.53

| 제5장 | 결론 및 정책 시사점

제1절 연구 결과의 종합

본 연구는 앞서 2015년과 2016년의 2년에 걸쳐 수행된 STEPI 글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈의 3년차 연구이자 동시에 2015년부터 2017년까지 3년간에 걸친 전체 연구내용을 최종적으로 확인하고 안정성을 검증하는 종합편이다. 또한 2016 글로벌 혁신 스코어보드에서는 기업을 중점적으로 분석했는 바, 올해는 공공연구기관에 초점을 두고 혁신역량을 상세하게 분석하고자 했다.

글로벌 혁신 스코어보드 연구 시리즈는 이 분야에서 이전에 이루어졌던 연구들과는 달리 ‘생태계’ 관점의 새로운 과학기술지표체계를 제안하고 이를 통해 국가의 혁신역량을 평가한다는데 가장 큰 특징과 차이점이 있다. 즉 본 연구는 국가 차원의 혁신역량을 생태계 관점에 따라 주체(기업, 공공연구기관, 대학), 환경(시장, 조정, 조달) 및 상호작용의 세 가지 대분류로 구분해서 측정하고, 이들을 각각 건강성, 다양성, 역동성의 차원에서 평가한다. 이는 기존의 지표체계에서 상대적으로 소홀하게 다루어졌다고 판단되는 환경이나 상호작용과 관련된 세부 지표들의 중요성에 주목한 것으로, 연구의 처음 시작부터 관련 지표들을 많이 발굴해서 반영하고자 노력했다.

본 연구의 주요 연구 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과에 따르면, 한국의 혁신역량은 전반적으로 저조한 수준에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있음을 확인할 수 있다. 즉 글로벌 혁신 종합지수의 경우 23위, 세부 지수 가운데 건강성 24위, 다양성 22위, 역동성 24위로 모두 20위권 밖의 저조한 순위를 보였다²²⁾.

특히 주체 역량은 11위로 비교적 높은 순위를 보인 반면 환경 역량(23위)과 상호작용 역량(38위)은 이보다 많이 낮게 관측되었다. 이는 한국이 지금까지 주체 역량 확보를 위한 노력과 투입에는 잘 집중하였으나, 상대적으로 환경 역량이나 상호작용 역량

22) 그러나 서론에서 살펴본 WEF 국가경쟁력 순위가 만일 현실을 제대로 반영한 결과라면, 본 연구의 글로벌 혁신 스코어보드에서 산출한 혁신역량 순위가 오히려 이와 더 잘 부합하는 것으로 생각할 수 있다.

의 향상에 대해서는 관심이 적었음을 반영한다고 하겠다.

다만 추세적으로는 글로벌 혁신 종합지수가 2009년 26위, 2012년 24위, 2015년 23위로, 느리기는 하지만 전체 기간 동안 꾸준히 순위가 높아지고 있음은 긍정적인 신호라고 할 수 있다.

둘째, 2015, 2016 및 2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과를 종합해서 총 9년 동안에 걸친 38개국 혁신역량의 순위 변동을 검토한 결과 전반적 순위 및 순위 변동이 비교적 안정적이고 합리적인 수준이어서, 본 연구에서 채택한 방법론 및 산출된 결과에 대한 신뢰도는 상당히 높은 것으로 평가할 수 있다.

예를 들어 미국(9년 내내 1위), 중국과 인도(높은 순위 상승 경험) 등의 사례는 현실의 경험과 잘 부합하며, 이와 함께 글로벌 혁신 종합지수 상위권 국가들일수록 세부 지수의 설명력이 높은 경향을 보이는 것으로 판단된다. 또한 글로벌 혁신 종합지수 하위권 국가들 가운데에서는 비정상적으로 크게 낮아진 아이슬란드 등 일부 국가를 제외하고는 대부분 지나치게 큰 변동없이 합리적인 수준에서 순위가 움직이는 것으로 보인다.

셋째, 한국 공공연구기관의 논문 성과를 분석한 결과, 양적 지표(논문 수 등)에서는 대부분 공통적으로 높은 성과를 보이고 있지만, 질적 지표(상대적 피인용도 등) 측면에서는 취약한 것으로 나타나고 있다. 실제로 상대적 피인용도 측면에서 보면 기관의 상대적 피인용도가 세계 평균 1.0보다 높은 공공연구기관이 20개 중 9개로 절반 수준에 불과하다. 따라서 논문의 질적 수준은 전체적으로 그다지 높지 않다고 평가할 수 있다.

또한 한국 공공연구기관의 경우 해외 공공연구기관과 비교할 때 상대적으로 다양성 및 역동성 수준이 뒤처지는 것으로 판단된다. 아울러 4차 산업혁명 관련 12개 분야에서 한국 과학기술분야 공공연구기관의 논문 성과를 분석한 결과를 보더라도, 전체적으로 논문의 양적 수준에서는 높은 성과를 나타냈지만 논문의 질적 측면에서는 낮은 성과를 보였다.

제2절 정책 시사점

이러한 연구 결과로부터 도출된 정책 시사점은 다음과 같다.

첫째, 한국의 혁신역량을 향상시키기 위한 정책적 노력을 하루라도 빨리 시작해야 한다는 것이다. 즉 한국의 혁신역량 수준이나 순위에 대한 낙관적인 전망을 잠시 접어 두고, 지금부터라도 냉정하고 새로운 시각을 바탕으로 혁신역량을 향상시키기 위한 정책적 노력을 시작해야 한다.

2017 글로벌 혁신 스코어보드의 결과로 한국의 환경 역량이나 상호작용 역량이 주체 역량에 비해 순위가 한참 떨어지고 취약하다는 것이 분명하게 드러났으므로²³⁾, 이 분야의 역량과 순위를 향상시키기 위한 노력과 투입을 대폭 강화해야 할 것이다. 이와 함께 이 분야를 대상으로 하는 지표체계 연구나 정책 집행 차원에서 높은 우선순위나 관심을 두지 않았던 점을 반성하고, 지금부터라도 이를 개선하려는 정책적 노력을 기울여야 한다²⁴⁾.

둘째, 새삼스럽지만 정확한 과학기술지표와 좋은 연구방법론이 훌륭한 과학기술정책의 기초가 된다는 점을 잘 인식하고, 이를 정책에 잘 반영해야 한다는 것이다. 2017 글로벌 혁신 스코어보드에 따르면 한국의 혁신역량은 9년 동안 상승과 하락을 거듭했는데, 2012년 24위, 2015년 23위 수준을 기록하는 등 최근 들어서는 추세적으로 경쟁력이 하락하는 경향을 보이고 있는 것으로 해석된다.

이러한 한국의 혁신역량 순위는 GII, COSTII, EIS 등 기존 지표들이 제시하고 있는 한국 혁신역량의 순위와는 현저하게 많은 격차를 보이고 있으나, 오히려 WEF의 한국 국가경쟁력 순위(최근 4년간 26위)와는 매우 유사하게 나타나는 것이 사실이다. 따라서 향후 효과적인 과학기술정책의 입안과 집행을 위해 어떤 지표를 근거로 활용할 것인가에 대한 고민이 제기된다고 하겠다.

이와 함께 본 연구가 새로운 지표체계를 제안하고 불과 3년간의 연구밖에 수행하지

23) 3년간의 글로벌 혁신 스코어보드 결과에 따르면, 한국의 혁신역량 수준은 세계 20위권 밖에 위치하고 있는 것이 객관적 사실인 것으로 보인다. 또한 그동안의 노력과 투자 덕택으로 주체 역량은 상당히 높은 수준에 도달했다는 것도 현실과 부합하는 내용으로 판단된다.

24) 즉 과학기술지표체계의 연구는 물론 각종 혁신정책을 입안하는 과정에서 환경 역량이나 상호작용 역량 관련 요소들과 그에 대한 영향력을 명확하게 고려해서 의사결정을 해야 한다는 것이다.

못했으므로, 앞으로 지표체계와 방법론을 더욱 개선하기 위한 추가 연구가 지속되어야 할 것이다. 동시에 향후에는 과학기술지표와 과학기술정책 일반 및 혁신성과 등을 모두 포괄하는 형태의 정책연구 수행을 병행하는 것이 바람직하다²⁵⁾.

셋째, 한국의 과학기술계 공공연구기관들은 질적 경쟁력 강화에 집중하는 것이 바람직하다는 것이다. 현재 공공연구기관들은 기관의 당초 설립 목적에 따라 연구 분야가 특화되어 있으며, 기관별 연구 분야의 다양성 자료를 통해 현황을 분석해 보면 연구기관 설립 목적에 맞는 해당 영역에 올바르게 역량을 잘 집중하고 있는 것으로 나타난다. 따라서 이들이 질적 성과를 제고하기 위해서는 해외 공공연구기관에 비해 상대적으로 취약한 것으로 지적되는 다양성과 역동성을 강화하는데 우선순위를 두고 노력을 집중해야 한다.

예를 들어 본 연구에서는 4장의 분석을 통해 한국(226개)이 스위스(105개)보다 훨씬 많은 경쟁력을 갖는 연구 주제를 보유하고 있음에도 불구하고, 글로벌 혁신 종합지수는 스위스(4위)보다 크게 낮은 23위로 나타났음을 확인한 바 있다. 이는 한국이 주제 역량 확보를 위한 투입을 도전적으로 추진한 결과로 학문적 성과에 있어서는 스위스보다 매우 높은 실적을 거두었으나, 그 외 상호작용 역량 및 환경 역량 차원에서는 스위스에 크게 떨어지고 있기 때문으로 풀이된다.

25) 한국의 혁신역량이 이미 추세적으로 하락하는 것이 명백한 사실이라면 과학기술정책 및 혁신정책의 근본적인 사고 전환이 필요하다. 그러나 아직까지는 이를 단정할 만한 근거가 부족하므로, 추가적인 정책연구의 수행이 필요하다. 따라서 과학기술지표는 물론 과학기술정책 일반과 혁신성과 등을 모두 포괄하는 정책연구를 통해 현재 우리의 혁신 역량 위상이 어디에 있는가에 대한 실증적 규명이 필요하다고 하겠다.

참고문헌

- 관계부처 합동(2011), 「희망한국, 청년창업 활성화 방안(안)」.
- 기획재정부(2017), 「2017년 세계경제포럼(WEF) 국가경쟁력 평가 결과」, 2017. 9. 26., 보도참고자료
- 김기국·강희종 외(2015), 「2015 글로벌 혁신 스코어보드」, 과학기술정책연구원.
- 김기국·강희종 외(2016), 「2016 글로벌 혁신 스코어보드」, 과학기술정책연구원.
- 김기협(2011), 「신소재 분야의 기술 동향과 융합기술」, 차세대융합기술연구원.
- 김영수 외(2012), 「산업융합시대의 지역산업생태계 육성방안」, 산업연구원.
- 김행미(2017), 「2017 세계경제포럼(WEF) 세계경쟁력 보고서」, 『KISTEP 통계브리프』, 2017-16호, 한국과학기술기획평가원.
- 민경식(2012), 『인터넷&시큐리티 이슈』, 2012.6월호, 한국인터넷진흥원.
- 산업연구원 외(2012), 「한국기업 생태계의 미래」.
- 삼성경제연구소(1998), 「벤처기업 창업 및 육성 5개년 계획」.
- 손동원(2006), 「한국 벤처생태계의 성숙과 진화」, 과학기술정책연구원.
- 안지혜(2017a), 「2017년 세계혁신지수 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2017-8호, 한국과학기술기획평가원
- 안지혜(2017b), 「2017년 유럽혁신지수 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2017-12호, 한국과학기술기획평가원
- 양현봉 외(2011), 「청년창업 생태계 조성 및 활성화 방안」, 산업연구원.
- 위키백과, <https://ko.wikipedia.org/wiki/>
- 유재미 외(2011), 「지식생태계 연구 경향, 한계 그리고 제언」, 『정보화정책저널』, 한국정보화진흥원
- 윤문섭(1994), 「OECD 및 선진국의 과학기술지표 개발동향에 관한 연구」, 과학기술정책관리연구소.
- 이홍 외(2008), 「혁신생태계에 기반한 혁신과제 개발방안 연구」, 행정안전부.
- 임채운 외(2006), 「한국형 벤처생태계 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 임채운(2011), 「청년창업 생태계의 실태와 활성화 방안」, 『산업연구원 청년창업포럼』 발표자료, 2011. 6. 21.
- 정규식(2016), 「전자융합시스템개론」, 숭실대학교.
- 특허청(2016), 「인공지능(AI) 분야 산업재산권 이슈 발굴 및 연구」.

IMD(2016), *IMD World Competitiveness Yearbook*.

IMD Database.

Kalweit, B. et. al.(2007), *Innovation Vital Signs Project*, Final Report prepared for the U. S. Department of Commerce prepared by the Alliance for Science and Technology Research in America(ASTRA).

Kelly, E.(2015), 비즈니스 생태계 시대의 도래(Deloitte Anjin Review).

Wessner, C. W.(2004), "Entrepreneurship and the Innovation Ecosystem Policy Lessons from the United States", Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy.

부록 1. 생태계 관점의 시스템 연구 개관

최근 생체모방 기술개발이 새로운 기술개발에 획기적인 아이디어를 제공하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 이미 존재하는 생명체를 모방함으로써 기존 과학지식으로 해결하지 못했던 문제들을 해결할 수 있는 아이디어를 확보할 수 있기 때문이다. 마찬가지로 기업, 산업, 지식, 혁신 등 탄생하고 성장하고 성숙 단계를 지나 쇠퇴하는 라이프 사이클을 갖는 시스템의 경우 자연생태계를 기본 모델로 해석하면 새로운 시사점을 다양하게 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.

이에 따라 많은 연구자들이 기업, 산업, 지식, 혁신 관련 문제점을 파악하고 지속적인 발전을 추구하기 위한 방안을 마련하기 위해 생태계 관점을 접목한 기업생태계, 지식생태계, 혁신생태계 등을 구성하여 연구하고 있다. 이하에서는 생태계 관점에서 다양한 시스템을 조사 및 분석하고 평가한 기존 연구들(기업생태계, 벤처생태계, 지식생태계, 창업생태계, 혁신생태계, 산업생태계)을 개괄적으로 살펴봄으로써, 지표체계에 생태계 관점을 도입하면 결과적으로 어떤 타당성과 효과성이 발생할 것인가를 고찰하고자 한다.

1. 자연생태계²⁶⁾

생태계(ecosystem)는 1935년 영국 식물학자 Arthur G. Tansley가 고안한 개념으로서, 생물군집과 환경으로 구성된 통합시스템(손동원, 2006; 임채운 외, 2006)이라 할 수 있다. 통합시스템으로서의 생태계는 “생산-소비-분해-재생산”의 과정 속에서 생물공동체(유기체)와 이를 둘러싼 환경(무기체) 사이의 상호작용을 통해 자생적이며 자기영속적인 속성을 갖는다. 따라서 잘 작동되는 생태계는 생물과 환경이 각기 독립적이거나 폐쇄적이지 않고, 유기적으로 연결되어 원활하게 상호작용하는 상태를 의미한다.

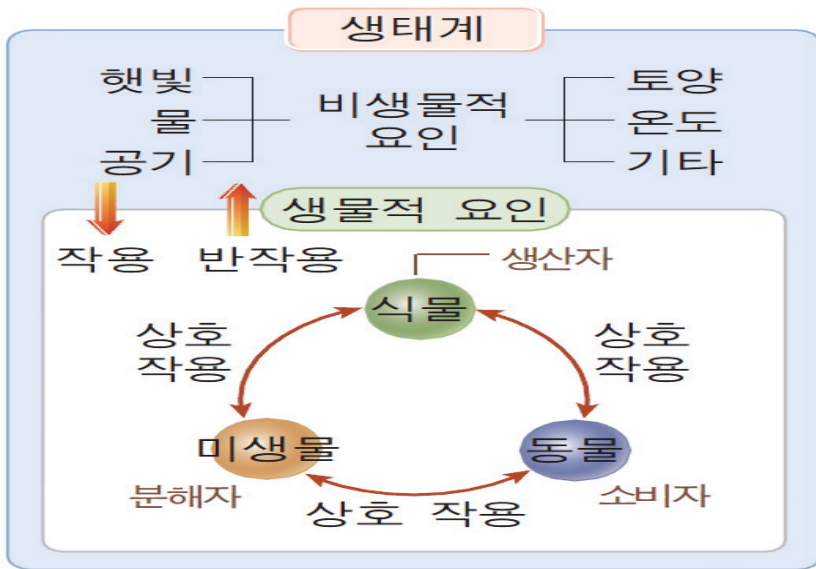
자연생태계의 구성은 다양한 형태로 구분될 수 있으나 이 가운데 생태계의 작동 단

26) 이하의 내용은 이홍 외(2008), 혁신생태계에 기반한 혁신과제 개발방안 연구의 내용을 발췌, 정리한 것이다.

계를 따를 경우 생산자, 소비자, 분해자의 세 구성요소로 분류될 수 있으며, 이때 각 구성요소의 기능은 다음과 같다(임채운 외, 2006).

- 생산자(식물): 스스로 영양소를 생산하는 독립영양 요소로서 자연생태계에서 광합성 작용을 통하여 무기물에서 유기물을 생산하여 1차 소비자에게 먹이를 제공함
- 소비자(초식·육식·잡식동물 및 인간): 생산자가 만들어 낸 물질을 소비하며, 호흡을 통하여 이산화탄소를 발생시켜 생산자의 광합성 원료를 제공하는데, 먹이사슬에 따라 1차(초식동물), 2차(육식동물), 3차 소비자(대형 육식·잡식동물 및 인간)로 분류됨
- 분해자(곰팡이, 박테리아 등): 생산자와 소비자가 태양에너지를 화학에너지로 전환해서 소비하는 과정에서 생산된 부산물을 소비하여 생산자(식물)가 이용 가능한 형태로 전환시킴

[부록 그림 1-1] 자연생태계



자료: <http://study.zum.com/book/13423> (2017.11.28. 접속)

자연생태계에서 구성요소가 안정화되고 이들 간의 상호관계가 정착되면 생물종들 간의 위계적 관계가 매우 중요한 의미를 갖게 되는데, 생태계의 안정과 건전성 유지를 위해 각 생물종들은 다음과 같은 역할을 수행한다(임채운 외, 2006).

- 핵심 종(keystone species): 생태계에서 제거될 경우 생태계 전체의 안정적 구조에 영향을 미치는 핵심적인 종
- 우점 종(dominator species): 생태계에서 차지하는 양적인 비중이 가장 높은 종으로서, 핵심 종에 비해 생태계의 유지와 안정에 크게 기여하지는 않지만, 핵심 종이 없는 상태에서 우점 종이 생태계를 지배할 경우 생태계가 단순화되어 생태계 전체가 불안정해짐
- 틈새 종(niche species): 개별 수준에서 생태계 차지 비중은 매우 적으나, 다양한 틈새 종이 모여 생태계 전체의 특성을 결정함

2. 기업생태계²⁷⁾

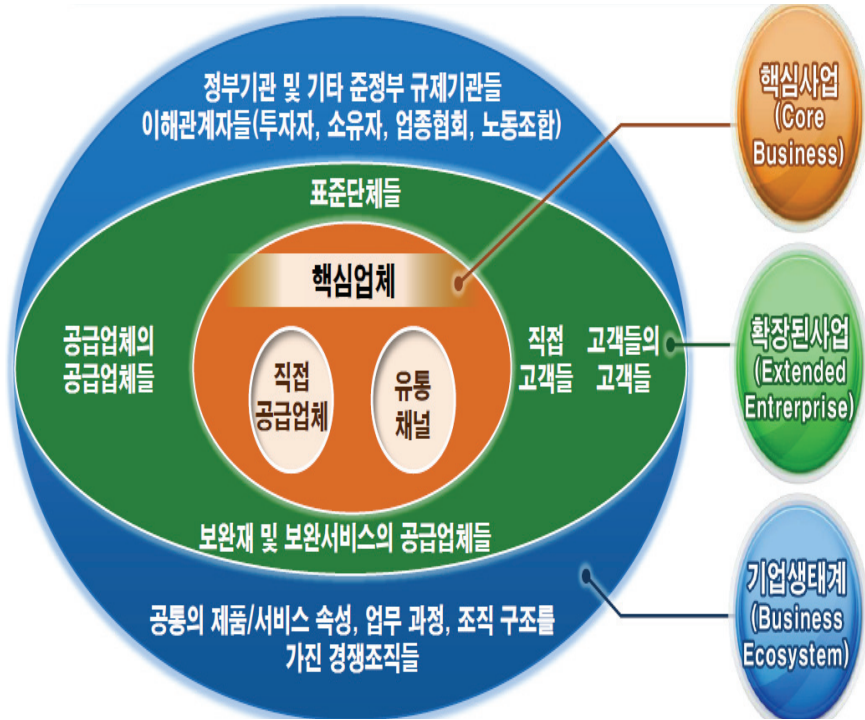
이는 비즈니스 전략가 제임스 무어(James Moore)가 역동성과 상호연결성이 점점 더 증가하는 기업 분야를 설명하고자 생태계 개념을 도입한 것으로, 1993년 하버드 비즈니스 리뷰(HBR)에 다음과 같이 기업생태계에 대해 기술하였다.

- 기업은 단일 산업의 구성원이 아닌 다양한 산업에 걸친 기업생태계의 일부로 보아야 함
- 기업생태계에서 기업들은 새로운 혁신을 중심으로 역량을 함께 향상시킴
- 그들은 신제품을 지원하고, 고객 니즈를 충족시키며, 궁극적으로 다음 단계의 혁신을 구현하기 위해 협력적이면서도 경쟁적으로 함께 일함

기업생태계 개념은 초기에는 연결성과 협력을 통해 변환 역량을 자체적으로 창출하는 공동체에서 주로 받아들여졌다. 예를 들어 애플에게는 명백하게 자사의 제품과 서비스를 고객에게 끊임없는 경험을 제공하는 서비스로 구상하도록 하였고, 페이스북에게는 ‘개발자 생태계’를 구축하는데 의도적으로 주력해야 함을 깨닫게 해 주었다.

27) 이하의 내용은 Kelly(2015), 비즈니스 생태계 시대의 도래(Deloitte Anjin Review)의 내용을 발췌, 정리한 것이다.

[부록 그림 1-2] 기업생태계



자료: 산업연구원 외(2012), 한국기업 생태계의 미래에서 인용

일부 애널리스트들은 첨단기술과 미디어 분야의 경쟁을 더 이상 기업간의 경쟁이 아닌 느슨한 연합의 형태로 운영되는 기업생태계간의 경쟁으로 간주하고 있다. 2014년 7월 일본 소프트뱅크의 최고경영자(CEO)는 자사의 전략적 의도를 “모든 종류의 서비스와 콘텐츠를 (우리) 플랫폼을 통해 제공해, 다른 기업들이 넘볼 수 없는 포괄적인 생태계를 창조하는 것이 목표이다”라고 설명하기도 하였다.

다음 [부록 그림 1-3]은 기업의 생산성, 강건성, 창조성을 이용하여 기업생태계를 평가하는 것을 보여주고 있다.

[부록 그림 1-3] 기업생태계의 평가



자료: 산업연구원 외(2012), 한국기업 생태계의 미래에서 인용

3. 벤처생태계

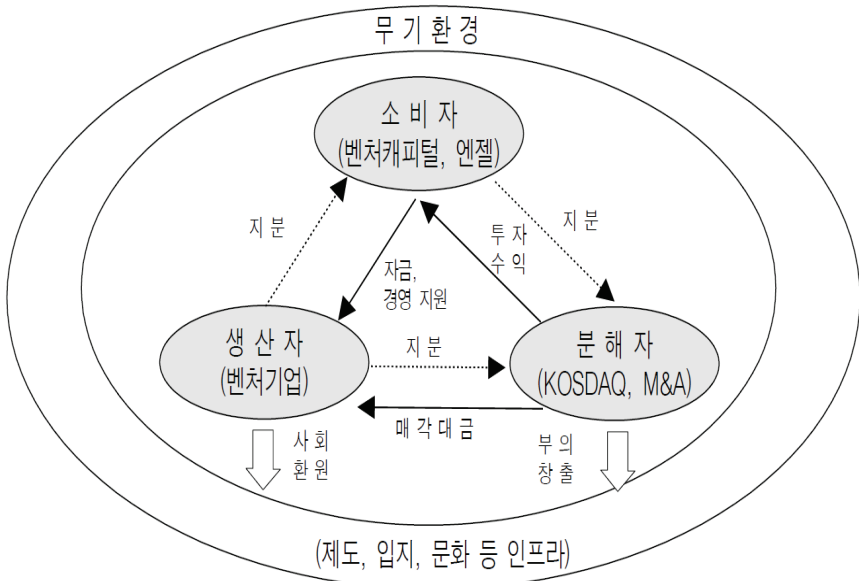
벤처생태계는 벤처기업의 창업, 성장, 인수합병, 분화, 폐업 등과 관련 환경으로 구성된 생태시스템으로서, <부록 표 1-1>과 같은 다양한 정의들이 존재한다.

<부록 표 1-1> 벤처생태계의 정의들

저자	정의
삼성경제연구소 (1998)	-주인의식과 고유성(identity)을 가진 자발적 주체로서 환경에 기민하게 반응하는 유기체 -생존·이익창출에 대한 욕구와 활발한 성장·진화·융합·분화 등 자기증식을 특성으로 함
윤종언(2000)	-생물공동체(유기체)와 이를 지탱하는 환경(무기체)이 상호작용하는 자연생태계와 마찬가지로 한 지역의 벤처기업과 그 환경의 종합 시스템
한정화(2000)	-지식, 정보, 인력, 자금의 창출·공유·이전이 원활하게 이루어지는 시스템
설성수 외(2002)	-벤처기업의 성장·진화·융합·분화가 이루어지는 자기증식 시스템
이철우(2004)	-기업과 기업을 둘러싼 물리적, 문화적, 제도적 환경을 말하며, 서로 균형을 이루어 초기단계부터 점차적으로 성숙해 감

자료: 임채윤 외(2006), 한국형 벤처생태계 활성화 방안에서 인용

[부록 그림 1-4] 벤처생태계의 구조



자료: 양현봉 외(2011), 청년창업 생태계 조성 및 활성화 방안에서 재인용

이를 자연생태계와 비교하면 벤처기업이 생산자가 되고, 관련 제도, 입지, 문화 등의 인프라가 환경이 된다. 다만 소비의 대상이 생산자 자체가 아니라 생산자가 생산한 상품으로서, 시스템에 대한 이해가 달라질 필요가 있다.

4. 지식생태계²⁸⁾

1991년 Community Intelligence Lab에서 지식생태계(Knowledge Ecology)라는 용어를 처음 사용하기 시작하였는데, 이때 지식생태계란 지식을 창조하고 활용하기 위해 더 좋은 사회적, 조직적, 행동적, 기술적 환경(조건)을 제공해 주는 방법과 실행의 장을 의미한다. 이러한 지식생태계의 특징은 다음과 같다.

- 첫째, 전통적인 지식관리시스템이 컴퓨터와 정보기술네트워크 등 지나치게 기술적 측면을 강조하는 것과는 달리 지식생태계는 개인의 사회적 연결망에 중점을 둔

28) 이하의 내용은 유재미 외(2011), 지식생태계 연구 경향, 한계 그리고 제언의 내용을 발췌, 정리한 것이다.

- 둘째, 지식생태계에서는 생태계내에서의 지식교류활동과 그로 인한 관계성뿐만 아니라, 그러한 교류활동이 미치는 지식의 영향력과 잠재성에 대한 이해도 중요시함
- 셋째, 자연의 생태계가 종의 다양성을 중요시하는 것처럼 지식생태계도 지식의 다양성을 중요시하며, 또한 이러한 다양성은 지식을 가진 자들의 협력적 경쟁관계에 기인함
- 넷째, 갑작스런 변화에 의해 영향을 받는 지식생태계의 환경에서, 지식생태계가 생존하는데 필요한 역량은 최적화가 아니라 적응할 수 있는 능력임
- 다섯째, 지식생태계에서 지식의 접촉, 교류, 지식의 흐름이 구성되는데, 이러한 지식생태계에서 협력과 생존을 위한 기초는 지식의 차별성과 유사성임

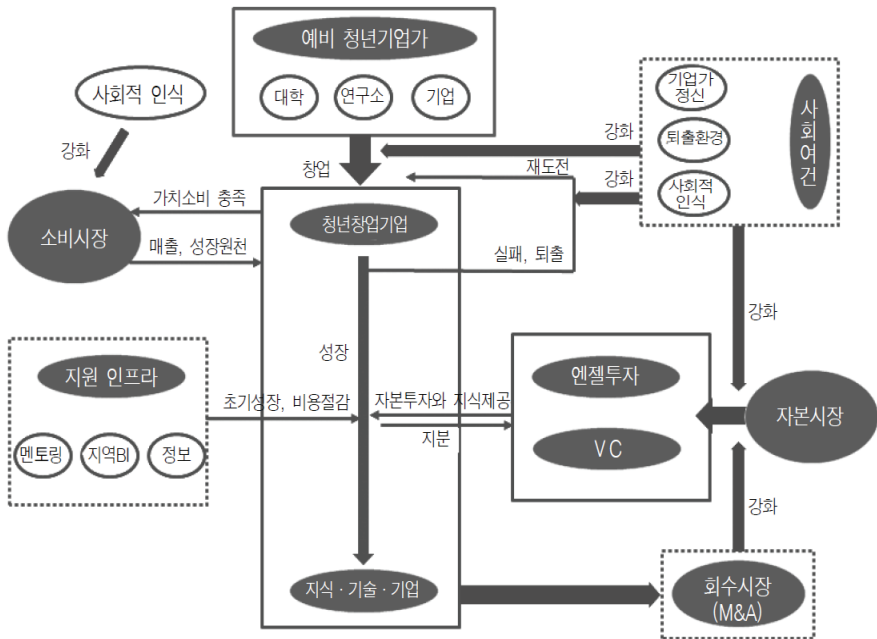
또한 지식생태계의 특징 중 반드시 고려해야 할 핵심 원리는 다음과 같다.

- 첫째, 지식생태계 다양성의 원리로서, 지식생태계를 구성하는 지식인과 집단 간의 지식 교류에 있어 다양성이 충족될 때 변화하는 환경에 걸맞은 다양한 지식을 생산하고 공유할 수 있음
- 둘째, 지식생태계 상호작용의 원리로서, 지식을 소유한 사람과 집단은 서로 경쟁과 협력관계 속에서 존재하며, 추측과 논박 같은 서로간의 상호작용을 통해 새로운 지식을 생산하고 유통·활용하여 지식의 고도화를 이룰 수 있음
- 셋째, 지식생태계 선별과 적응의 원리로서, 지식생태계에서는 현실적합도가 맞는 필요로 하는 지식을 선별하고 변화하는 환경에 적응할 수 있도록 자기조절 메커니즘이 필요함

5. 창업생태계

창업생태계란 실무적인 관점에서 창업자, 대학 등 창업지원기관, 투자자 등이 유기적으로 상호작용하며 지속적으로 창업이 활성화되는 환경이다(관계부처 합동, 2011).

[부록 그림 1-5] 창업생태계



자료: 임채운(2011)의 내용을 일부 수정

창업생태계를 생물학적 생태계 및 벤처생태계와의 유사성 원리(analogy)에 의거하여 접근한다면, 청년이 보유한 지식·기술이 경제적 가치로 창출·공유·이전되는 시스템으로서 성장·융합 및 분화가 이루어지는 자기증식 시스템이라고 할 수 있다(임채운, 2011).

6. 혁신생태계

혁신생태계의 정의는 “기업에게 필요한 지식의 공급과 지식 스피로버(knowledge spillover) 효과가 발생하는 생태계”(손동원, 2006), 또는 “혁신과 연관된 다양한 주체들이 혁신역량을 바탕으로 고유의 기능을 수행하고 서로 상호작용하면서 발전하는 유기체”(이홍 외, 2008) 등이 있다. 혁신생태계내 행위자들의 “유기적인 상호연관”이라는 측면에서 볼 때 혁신생태계는 개인의 능력과 자질보다는 개인들과 조직들이 서로

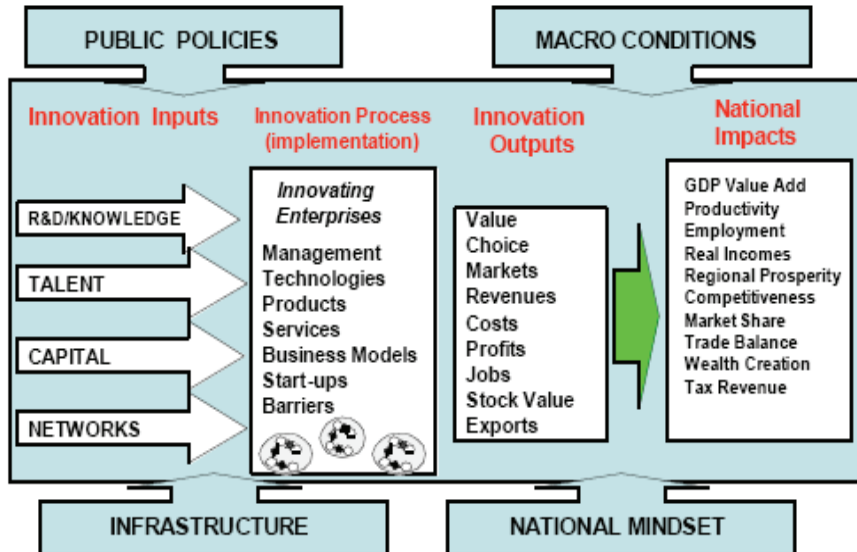
어떻게 연결되어 있고, 그 속에서 개인과 조직이 창의력을 바탕으로 혁신을 어떻게 유도하는가 하는 환경적인 요건이 매우 중요하다.

이러한 혁신생태계를 구성하는 요소는 혁신의 대상 분야 및 혁신이 발생하는 수준에 따라 다음과 같이 차이를 보인다.

- 개별 기업 차원: 해당 기업의 내부 부서
 - 국가 차원: 국내 연구소, 대학, 기업, 중앙 및 지방정부 등의 행위자 및 기관
 - 글로벌 차원: 다국적기업 및 연구소, 개별 국가의 기업 및 연구소, 각국 정부
- 따라서 혁신생태계를 구성하는 요소를 일괄적으로 나열하기가 쉽지 않다. 다만 국가혁신생태계(National Innovation Ecosystem)를 사례로 하였을 경우 이에 영향을 미치는 요인은 다음과 같이 정리될 수 있다(Burk Kalweit et. al., 2007).
- 혁신 투입 요소(innovation input factors): 기술력, 자본, 특허, 과학기술 출판물 등
 - 혁신 프로세스/실행 요소(innovation process/implementation factors): 혁신기반 창업기업의 수, 기술개발 주기, 경영전략 및 실행, 비즈니스 모델, 전략적 제휴 및 협력관계, 상업화 장애요인 등
 - 혁신 산출 요소(innovation output factors): 상업화된 신제품의 수, 시장점유율, 비용절감 등
 - 경제적 효과 요소(economic impact factors): 경제성장률, 고용창출, 생산성 향상, 삶의 질 향상, 국가경쟁력 향상 등
 - 거시경제적 조건(macro economic conditions): 금융 및 재정 환경, 이자율, 세계 경제성장률, 인구변동 등
 - 공공정책 조건(public policy conditions): R&D 지원정책, 세금정책, 지적재산권 보호 정책, 규제정책 등
 - 혁신 인프라(innovation infrastructure): 대학 연구소, 정부 연구기관, 자본시장, 교통 시스템, 지역 클러스터 등
 - 국가의 성향(national mindset): 과학기술에 대한 대중의 시각, 문화요인, 혁신 관련 정치적 이슈화 등

위와 같은 요소들이 [부록 그림 1-6]과 같이 상호연관성을 가지고 유기적으로 연결 될 때 비로소 국가혁신생태계가 틀을 형성하게 된다.

[부록 그림 1-6] 국가혁신생태계 구성요소 및 상호관계



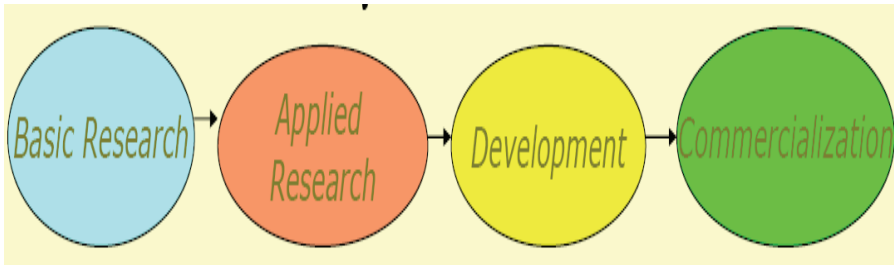
자료: Kalweit et. al.,(2007), 이흥 외(2008), 혁신생태계에 기반한 혁신과제 개발방안 연구에서 재인용

이러한 생태계의 비선형적인 단계를 과학기술개발 혁신생태계에 적용할 경우 [부록 그림 1-7] 및 [부록 그림 1-8]과 같이 표현할 수 있다. [부록 그림 1-7]은 생태계를 고려하지 않은 기존의 고정관념으로서, 기초연구가 응용연구를 통하여 제품으로 개발되어 상업화된다는 논리를 담고 있다. 그러나 적지 않은 경우 기초연구와 응용연구의 구분이나 기술개발과 상업화의 구분이 쉽지 않고, 특정한 단계의 성공이 자동적으로 다음 단계로 넘어간다고 볼 수 없기 때문에 이러한 선형관계는 현실적이라고 할 수 없다.

실제 많은 경우 특정 단계에서 다음 단계로 넘어가는데 수많은 시행착오와 학습이 필요하다는 점에서 오히려 비선형적 관계가 더 현실적이라는 주장도 있다(Wessner,

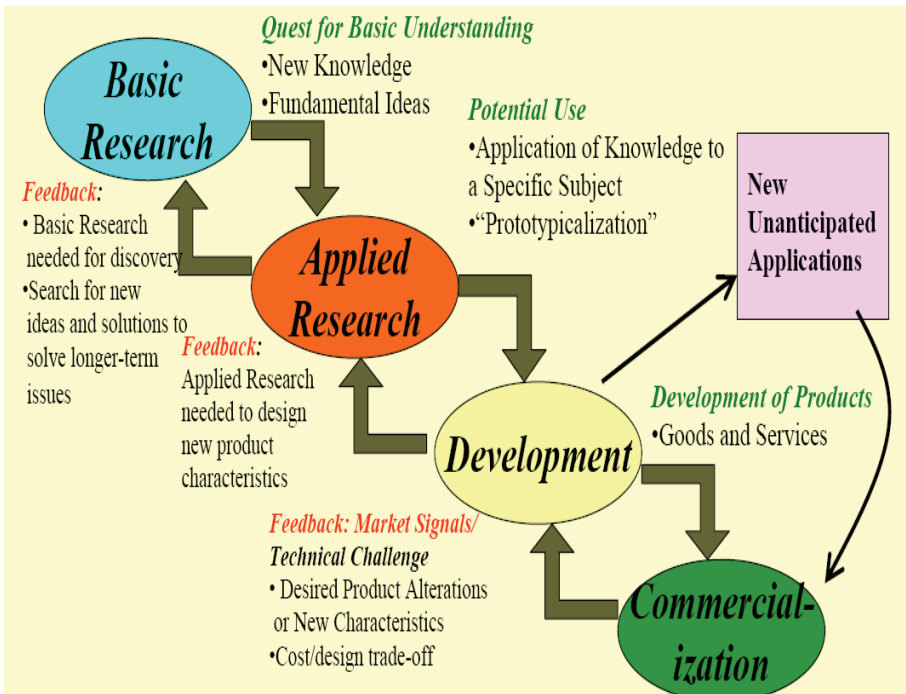
2004). [부록 그림 1-8]은 이러한 과학기술혁신생태계의 비선형적인 관계를 묘사하고 있다.

[부록 그림 1-7] 선형적 관점의 과학기술 상용화 과정



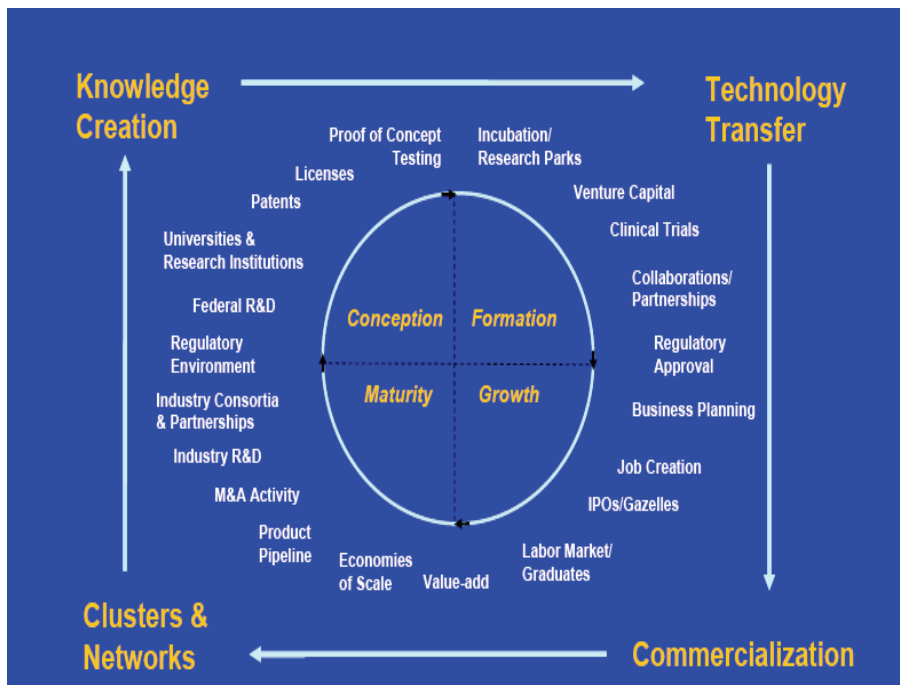
자료: Wessner(2004), 이홍 외(2008), 혁신생태계에 기반한 혁신과제 개발방안 연구에서 재인용

[부록 그림 1-8] 비선형적 관점의 과학기술 상용화 과정



자료: Wessner(2004), 이홍 외(2008), 혁신생태계에 기반한 혁신과제 개발방안 연구에서 재인용

[부록 그림 1-9] 과학기술혁신생태계 변화단계



자료: Kansan Technology Enterprise Corporation(2005), 이흥 외(2008)에서 재인용

비선형적 관점에서 과학기술 상용화 과정을 혁신생태계 틀로 보면 혁신생태계는 다음 4단계로 변화한다.

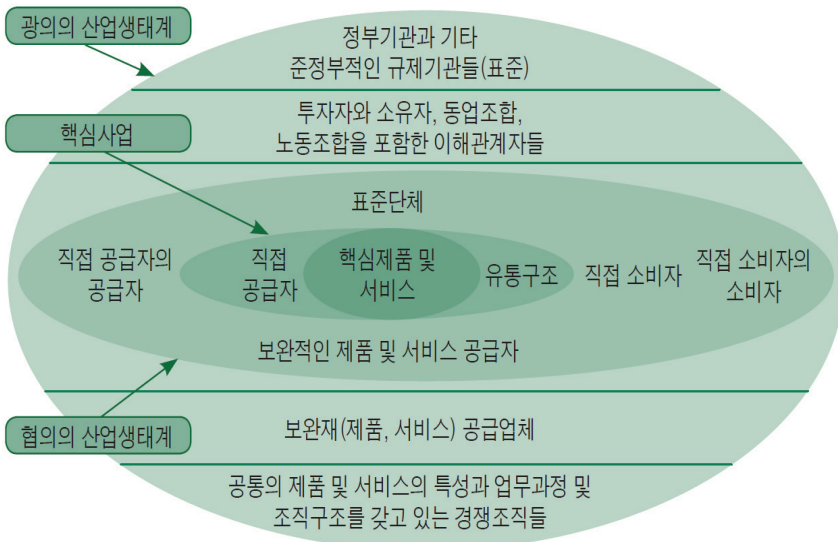
- 지식창출/개념화(knowledge creation/conception) 단계: 기술개발의 첫 단계로서, 아이디어가 생성되고 기술개발이 이루어져 특허출원이 발생
- 기술이전/형성(technology transfer/formation) 단계: 상용화를 위한 실험, 규제기관의 승인, 사업계획 등이 발생하는 단계로서, 개발된 제품이 가치를 지니는 지 확인되는 단계
- 상업화/성장(commercialization/growth) 단계: 새로운 기술이 제품화에 성공하는 단계로서, 이 단계의 기업은 새로운 인력을 보충하고 기업 상장을 도모하여 제품생산을 본격화함
- 집적화 및 네트워크/완숙(cluster and network/maturity) 단계: 기업이 전형적

인 형태로 운영되는 단계로서, 효과성 향상을 위한 내부구조 변화, 장기 마케팅 전략 수립 등이 발생함

7. 산업생태계

산업생태계는 특정 산업군의 제품 또는 서비스를 생산하는 주요 기업들뿐만 아니라 소재 및 부품을 공급하는 공급자와 완제품을 제공받는 수요자, 경쟁자 및 보완재를 생산하는 업체들까지 산업 환경 내의 모든 이해관계자들이 생태계의 유기체들처럼 긴밀하게 연결되어 있어 서로 상호작용하는 시스템이다.

[부록 그림 1-10] 산업생태계



자료: 산업연구원(2011), 김영수 외(2012), 산업융합시대의 지역산업생태계 육성방안에서 재인용

산업생태계는 가능한 기회환경에서 다양한 영역과 상호작용을 거치며 산업생태계를 구성하고, 생태계에 속한 주체들은 기술혁신을 둘러싼 역량을 공진화시키면서 새로운 제품을 지원하고 고객의 욕구를 만족시키며, 다음 단계의 기술혁신을 통합하기

위해 협조적이면서도 경쟁적으로 움직이는 시스템이 된다.

산업생태계는 특정 제품 및 서비스를 생산하는 주요 기업들(Core business)뿐만 아니라 공급자와 수요자, 경쟁자 및 보완재를 생산하는 업체들을 포함하는 확장된 네트워크(Extended network), 이외에 제도 기관 및 관련 산업의 기타 모든 이해관계자들을 아우르는 개념이다. 여기에서 생태계는 상호작용하는 조직과 기업을 토대로 한 경제적 공동체로 볼 수 있으며, 주요 주체는 공급자, 주요 생산자, 경쟁자, 투자자, 수요자로 구성되고, 관련 투자자, 정부기관·규제기관, 협회·표준단체 등을 포함하여 기회환경을 구성한다.

부록 2. 지표체계 및 지표별 자료원

대분류	중분류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
주체	대학	대학 논문 수	학문 다양성(균등성)	전기 대비 대학 R&D 투자 증감률
		SClval(2017): Output	SClval(2017): Output	OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2(변형)
		대학 수	학문 다양성(다종성)	전기 대비 대학 연구원 수 증감률
		SClval(2017): Output	SClval(2017): Output	OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2(변형)
		대학 부문 연구원 수		
		OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2		
		대학 부문 R&D 투자		
		OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2		
		대학 논문 수준(Q1)		
		SClval(각 년도): Output		
		대학 국제 공동연구(IC)		
		SClval(각 년도): Output		
		GDP 대비 대학 R&D 비중		
		OECD(2016c), MSTI 2016-2		
	공공 연구 기관	공공부문 논문 수	기술 다양성(균등성)	전기 대비 공공 R&D 투자 증감률
		SClval(2017): Output	Wisdomain(2017), Wisdomain Database	OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2(변형)
		공공부문 연구기관 수	기술 다양성(다종성)	전기 대비 공공 연구원 수 증감률
		SClval(2017): Output	Wisdomain(2017), Wisdomain Database	OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2(변형)
		공공 R&D 투자		
		OECD(2016c), MSTI 2016-2		

대분 류	중분 류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
	공공 연구 기관	공공부문 연구원 수		
		OECD(2016c), MSTI 2016-2(변형)		
		공공부문 논문 수준(Q1)		
		SCival(각 년도): Output		
		공공부문 국제 공동연구(IC)		
		SCival(각 년도): Output		
		GDP 대비 정부 R&D 비중		
		OECD(2016c), MSTI 2016-2		
	주체	기업 수	주체(기업) 다양성(균등성)	전기 대비 기업 R&D 투자 증감률
		EU(2016b), The EU Industrial R&D Investment Scoreboard	EU(2016b), The EU Industrial R&D Investment Scoreboard	OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2(변형)
		기업 연구원 수	주체(기업) 다양성(다중성)	전기 대비 기업 연구원 수 증감률
		OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2	EU(2016b), The EU Industrial R&D Investment Scoreboard	OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2(변형)
	기업	기업 R&D 투자		
		OECD(2016c), MSTI 2016-2		
		특허 수		
		Wisdomain(2017), Wisdomain Database		
		GDP 대비 기업 R&D 비중		
		OECD(2016c), MSTI 2016-2		
		기업의 혁신 역량		
		WEF (2017)		
		기업가정신		
		IMD (2017)		

대분 류	중분 류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
상호 작용	주체 내 혁신 활동	제품 혁신	특허 개발 다양성 (균등성)	전기 대비 기술 도입액 증감률
		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014	Wisdomain(2017), Wisdomain Database	OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2(변형)
		공정 혁신	특허 개발 다양성 (다중성)	전기 대비 기술 수출액 증감률
		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014	Wisdomain(2017), Wisdomain Database	OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2016-2(변형)
		조직 혁신	논문 공동연구 다양성(균등성)	기계, 장비 등 취득 활동
		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014	SClval(2017): Output	Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014
		마케팅 혁신	논문 공동연구 다양성(다중성)	외부 지식 습득 활동
		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014	SClval(2017): Output	Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014
		내부 R&D 활동		직무훈련
		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014
	주체 간상 호작 용	외부 R&D 활동		시장 출시를 위한 혁신 활동
		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014
		학연 연구협력 활동		
		SClval(2017): Output		
		산학 연구협력 활동		
		SClval(2017): Output		
		논문 공동연구 활동		
		SClval(2017): Output		

대분 류	중분류/ 세부분류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
상호 작용	주체간상 호작 용	특허 공동연구활동		
		OECD(2016d), Science Technology and Industry Outlook 2016		
	환경과 상호 작용	신상품 매출비중(시장최초)		
		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014		
		신상품 매출비중(자사최초)		
		Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014		
환경	조달 환경	과학기술인 가용성	국민 인식 다양성(다중성)	혁신 자금(내부) 부족
		WEF(2017), Global Competitiveness Index Dataset	WVS(2015), World Values Survey Wave 6	Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014
		고급인력 유동성	첨단시장 다양성(균등성)	혁신 자금(외부) 부족
		IMD(2017), World Competitiveness Online	OECD(2015), Bilateral Trade in Goods by Industry and End use (BTDIxE) Database	Eurostat(2014), Result of the community innovation survey 2014
		신규박사 학위자 수	첨단시장 다양성(다중성)	고 혁신 비용
		OECD(2016c), MSTI 2016-2	OECD(2015), Bilateral Trade in Goods by Industry and End use (BTDIxE) Database	Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
	기술	산학간의 지식 전달 정도	특허시장 다양성(균등성)	협력 파트너 부족
		IMD(2017), World Competitiveness Online	Wisdomain(2017), Wisdomain Database	Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		최신기술 활용 정도	특허시장 다양성(다중성)	기술정보 부족
		WEF(2017), Global Competitiveness Index Dataset	Wisdomain(2017), Wisdomain Database	Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		기술도입 적극성	정부지원다양성(다중성)	혁신 우수 인력 부족
		OECD(2016c), MSTI 2016-2	IMD(2017), World Competitiveness Online	Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection

대분 류	중분류/ 세부분류		건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
			(출처)	(출처)	(출처)
환경	조달 환경	자금	GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중		전기 대비 첨단산업(전자) 시장 점유율 변화
			OECD(2015b), Entrepreneurship at a glance 2015		OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2015-2
			기술개발 재원 지원 용이성		전기 대비 첨단산업(제약) 시장 점유율 변화
			IMD(2017), World Competitiveness Online		OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2015-2
			외국인직접투자		전기 대비 첨단산업(항공) 시장 점유율 변화
			OECD(2016c), MSTI 2016-2		OECD(2016c), Main Science and Technology Indicators 2015-2
	시장 환경	규모	국내시장 규모		전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화
			WEF(2017), Global Competitiveness Index Dataset		OECD(2014d), Science Technology and Industry Outlook 2014
			해외시장 규모		
			WEF(2017), Global Competitiveness Index Dataset		
		특성	시장관련 정보 부족		
			Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		
			독과점 기업에 의한 시장 지배		
			Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		
	조정 환경	정부 지원	수요 불확실성		
			Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		
			기술개발 지원 법적 환경 수준		
			IMD(2017), World Competitiveness Online		

부록 3. 지표체계 검증

지표 검증은 산출된 국가별 혁신역량의 순위 변동을 통해 지표의 견고성을 살펴보았다. 이는 2008~2016년 국가별 혁신역량의 순위를 패널 자료로 구축하여 시간에 따른 국가별 순위 변동 폭의 크기를 측정한 것이다. 만약 변동 폭이 크다면 이는 지표 체계가 불안정하다는 것을 의미하며, 결과적으로 좋은 역량 평가라 할 수 없다. 반면 변동 폭의 크기가 작으면 순위 변동이 작아 지표가 안정적이라 할 수 있다.

이를 위하여 본 연구는 집단 내 분산(Within Group Variance)을 이용하여 지표 체계의 견고성을 살펴보았다. 집단 내 분산은 9개년 개별 국가의 평균 순위와 개별 연도에 해당하는 국가의 순위가 얼마만큼 차이가 나는지를 측정하는 방법으로서, 이는 아래의 식 (1)과 같이 표현할 수 있다.

$$\text{집단 내 분산(Within Group Variance)} = \sum_i^n \sum_j^t (X_{ij} - \overline{X_j})^2 \quad (1)$$

식 (1)에서 X_{ij} 는 개별 연도에 해당하는 국가별 순위를 의미하며, $\overline{X_j}$ 는 개별 국가의 평균 순위, n 은 지표 체계에 포함된 국가 수, t 는 시간을 의미한다.

해당 분석은 생태계 모형의 최종 결과인 글로벌 혁신 종합지수의 순위 변동과 함께 구성 요소의 순위 변동을 요약된 하나의 수치로 파악해 볼 수 있다는 강점을 가진다. 그러나 이는 0에 근사하면 안정적이라는 부분에 있어 의미가 있지만, 수치 평가에 있어 경계선이 없다는 단점이 있다. 따라서 본 연구는 이러한 집단 내 분산의 약점을 완화하고자 글로벌 혁신 종합지수와 더불어 IMD의 세계 경쟁력 연감(The IMD World Competitiveness Yearbook(IMD, 2017)), WEF의 국가경쟁력 평가(The WEF Global Competitiveness Network(WEF, 2017))의 순위 변동성의 차이를 비교하여 집단 내 분산의 약점을 보완하였다. 해당 견고성 분석의 결과는 <부록 표 3-1>과 같다. 분석 결과, 집단 내 분산의 크기는 WEF의 국가경쟁력 평가, IMD의 세계 경쟁력 연감, 과학기술정책연구원의 글로벌 혁신 스코어보드의 순으로 나타났으며, 이

는 글로벌 혁신 종합역량의 순위 변동성이 다른 지표체계와 비교해볼 때, 낮은 상태임을 의미한다. 즉 본 연구의 지표 체계는 비교적 안정적이며, 견고성이 높다고 볼 수 있다.

〈부록 표 3-1〉 견고성 분석 결과

글로벌 혁신 스코어보드	집단 내 분산	IMD 세계 경쟁력 연감	집단 내 분산	WEF 국가경쟁력 평가	집단 내 분산
전체	2.52	전체	3.86	전체	5.14
환경	2.31	경제 운영 성과	3.69	기본 요인 분야	6.20
상호작용	2.70	정부 효율성	3.25	효율성 증진 분야	8.33
		기업 효율성	3.96	기업혁신 및 성숙도 분야	7.45
		인프라 구축	3.73		

부록 4. 지표별 국별 순위 표

1. 종합 혁신역량

지표	2009		2012		2015	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
글로벌 혁신 종합지수(GII)	26위	38	24위	38	23위	38
건강성	24위	38	23위	38	24위	38
다양성	15위	38	18위	38	22위	38
역동성	30위	36	28위	38	24위	38

주: 2009(2008~2010), 2012(2011~2013), 2015(2014~2016)

가. 글로벌 혁신 종합지수(GII)

순서	글로벌 혁신 종합지수(GII)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.66	1	미국	0.64	1	미국	0.67
2	2	독일	0.49	2	중국	0.50	2	중국	0.54
3	3	중국	0.46	3	독일	0.48	3	독일	0.50
4	4	인도	0.46	4	프랑스	0.45	4	스위스	0.48
5	5	프랑스	0.46	5	스위스	0.45	5	영국	0.46
6	6	일본	0.46	6	인도	0.44	6	인도	0.45
7	7	이스라엘	0.44	7	네덜란드	0.44	7	프랑스	0.45
8	8	핀란드	0.44	8	일본	0.42	8	핀란드	0.45
9	9	스웨덴	0.43	9	핀란드	0.42	9	스웨덴	0.45
10	10	스위스	0.43	10	스웨덴	0.41	10	싱가포르	0.45
11	11	덴마크	0.42	11	덴마크	0.41	11	네덜란드	0.44
12	12	네덜란드	0.41	12	캐나다	0.41	12	아일랜드	0.44
13	13	싱가포르	0.40	13	영국	0.41	13	캐나다	0.44
14	14	영국	0.40	14	룩셈부르크	0.40	14	일본	0.42
15	15	룩셈부르크	0.39	15	싱가포르	0.40	15	덴마크	0.41
16	16	벨기에	0.39	16	이스라엘	0.39	16	벨기에	0.41
17	17	오스트리아	0.39	17	벨기에	0.39	17	이스라엘	0.40
18	18	아일랜드	0.38	18	아일랜드	0.38	18	노르웨이	0.40
19	19	캐나다	0.37	19	브라질	0.38	19	브라질	0.39
20	20	이탈리아	0.37	20	노르웨이	0.36	20	호주	0.38
21	21	노르웨이	0.36	21	오스트리아	0.36	21	오스트리아	0.37
22	22	브라질	0.36	22	호주	0.33	22	룩셈부르크	0.35
23	23	호주	0.35	23	터키	0.33	23	한국	0.34
24	24	포르투갈	0.35	24	한국	0.33	24	이탈리아	0.34
25	25	스페인	0.33	25	이탈리아	0.32	25	뉴질랜드	0.33
26	26	한국	0.33	26	포르투갈	0.31	26	터키	0.32
27	27	아이슬란드	0.33	27	스페인	0.31	27	포르투갈	0.32
28	28	폴란드	0.32	28	아이슬란드	0.29	28	스페인	0.31
29	29	터키	0.30	29	체코	0.28	29	남아프리카	0.31
30	30	체코	0.30	30	폴란드	0.28	30	그리스	0.30
31	31	헝가리	0.28	31	뉴질랜드	0.28	31	아이슬란드	0.29
32	32	아르헨티나	0.27	32	아르헨티나	0.27	32	러시아	0.29
33	33	뉴질랜드	0.27	33	그리스	0.26	33	체코	0.29
34	34	그리스	0.27	34	남아프리카	0.26	34	폴란드	0.28
35	35	남아프리카	0.25	35	헝가리	0.25	35	멕시코	0.26
36	36	슬로바키아	0.25	36	러시아	0.25	36	아르헨티나	0.26
37	37	러시아	0.24	37	멕시코	0.23	37	헝가리	0.24
38	38	멕시코	0.20	38	슬로바키아	0.23	38	슬로바키아	0.23
평균		총평균	0.37		총평균	0.36		총평균	0.38

1) 건강성

순서	건강성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.76	1	미국	0.73	1	미국	0.76
2	2	독일	0.53	2	중국	0.52	2	중국	0.56
3	3	일본	0.51	3	독일	0.52	3	독일	0.51
4	4	핀란드	0.49	4	핀란드	0.48	4	스위스	0.49
5	5	이스라엘	0.49	5	프랑스	0.47	5	핀란드	0.46
6	6	프랑스	0.49	6	일본	0.47	6	싱가포르	0.45
7	7	스웨덴	0.47	7	스웨덴	0.45	7	프랑스	0.45
8	8	중국	0.47	8	스위스	0.45	8	일본	0.44
9	9	아이슬란드	0.47	9	싱가포르	0.44	9	캐나다	0.44
10	10	싱가포르	0.45	10	이스라엘	0.44	10	영국	0.44
11	11	스위스	0.44	11	캐나다	0.44	11	이스라엘	0.44
12	12	덴마크	0.44	12	네덜란드	0.43	12	아일랜드	0.43
13	13	오스트리아	0.43	13	아일랜드	0.42	13	네덜란드	0.43
14	14	네덜란드	0.42	14	덴마크	0.42	14	스웨덴	0.43
15	15	아일랜드	0.42	15	룩셈부르크	0.41	15	노르웨이	0.43
16	16	영국	0.42	16	영국	0.41	16	벨기에	0.40
17	17	벨기에	0.41	17	벨기에	0.40	17	덴마크	0.40
18	18	캐나다	0.40	18	노르웨이	0.39	18	룩셈부르크	0.39
19	19	노르웨이	0.40	19	오스트리아	0.39	19	오스트리아	0.37
20	20	룩셈부르크	0.38	20	아이슬란드	0.38	20	아이슬란드	0.36
21	21	인도	0.38	21	인도	0.35	21	호주	0.35
22	22	호주	0.37	22	호주	0.34	22	인도	0.34
23	23	브라질	0.35	23	한국	0.33	23	뉴질랜드	0.33
24	24	한국	0.33	24	브라질	0.31	24	한국	0.31
25	25	스페인	0.32	25	스페인	0.31	25	포르투갈	0.30
26	26	포르투갈	0.32	26	이탈리아	0.30	26	이탈리아	0.29
27	27	이탈리아	0.31	27	뉴질랜드	0.30	27	스페인	0.29
28	28	체코	0.29	28	포르투갈	0.29	28	체코	0.28
29	29	뉴질랜드	0.28	29	터키	0.28	29	브라질	0.28
30	30	터키	0.27	30	체코	0.27	30	터키	0.26
31	31	남아프리카	0.26	31	남아프리카	0.25	31	남아프리카	0.25
32	32	그리스	0.25	32	그리스	0.25	32	그리스	0.25
33	33	헝가리	0.23	33	아르헨티나	0.23	33	멕시코	0.22
34	34	아르헨티나	0.22	34	헝가리	0.21	34	폴란드	0.22
35	35	러시아	0.21	35	멕시코	0.21	35	러시아	0.22
36	36	폴란드	0.21	36	폴란드	0.20	36	아르헨티나	0.21
37	37	슬로바키아	0.20	37	러시아	0.19	37	헝가리	0.20
38	38	멕시코	0.19	38	슬로바키아	0.16	38	슬로바키아	0.18
평균		총평균	0.37		총평균	0.36		총평균	0.36

2) 다양성

순서	다양성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.84	1	미국	0.85	1	미국	0.87
2	2	스위스	0.74	2	스위스	0.79	2	영국	0.87
3	3	일본	0.72	3	독일	0.77	3	독일	0.83
4	4	독일	0.72	4	영국	0.76	4	스위스	0.82
5	5	네덜란드	0.71	5	프랑스	0.74	5	프랑스	0.79
6	6	프랑스	0.70	6	네덜란드	0.71	6	스웨덴	0.78
7	7	영국	0.70	7	일본	0.71	7	네덜란드	0.76
8	8	캐나다	0.63	8	스웨덴	0.68	8	이탈리아	0.75
9	9	이탈리아	0.63	9	이탈리아	0.67	9	캐나다	0.73
10	10	스웨덴	0.62	10	덴마크	0.65	10	덴마크	0.72
11	11	덴마크	0.62	11	중국	0.65	11	중국	0.71
12	12	벨기에	0.62	12	벨기에	0.64	12	벨기에	0.70
13	13	중국	0.61	13	캐나다	0.62	13	호주	0.70
14	14	호주	0.58	14	스페인	0.60	14	일본	0.69
15	15	한국	0.57	15	호주	0.60	15	핀란드	0.67
16	16	아일랜드	0.57	16	인도	0.59	16	노르웨이	0.64
17	17	인도	0.57	17	아일랜드	0.59	17	아일랜드	0.64
18	18	핀란드	0.56	18	한국	0.58	18	싱가포르	0.63
19	19	스페인	0.56	19	핀란드	0.57	19	인도	0.63
20	20	이스라엘	0.55	20	이스라엘	0.56	20	오스트리아	0.63
21	21	폴란드	0.55	21	노르웨이	0.55	21	스페인	0.63
22	22	싱가포르	0.54	22	브라질	0.54	22	한국	0.62
23	23	노르웨이	0.54	23	싱가포르	0.53	23	브라질	0.62
24	24	오스트리아	0.49	24	폴란드	0.51	24	이스라엘	0.61
25	25	브라질	0.49	25	터키	0.49	25	터키	0.57
26	26	러시아	0.48	26	체코	0.46	26	남아프리카	0.57
27	27	헝가리	0.47	27	헝가리	0.45	27	러시아	0.55
28	28	체코	0.46	28	오스트리아	0.45	28	뉴질랜드	0.54
29	29	룩셈부르크	0.44	29	뉴질랜드	0.45	29	포르투갈	0.51
30	30	포르투갈	0.41	30	러시아	0.44	30	체코	0.46
31	31	뉴질랜드	0.40	31	포르투갈	0.44	31	그리스	0.45
32	32	아르헨티나	0.38	32	아르헨티나	0.42	32	룩셈부르크	0.44
33	33	남아프리카	0.37	33	룩셈부르크	0.41	33	폴란드	0.43
34	34	그리스	0.36	34	슬로바키아	0.41	34	헝가리	0.43
35	35	슬로바키아	0.35	35	그리스	0.40	35	아르헨티나	0.43
36	36	터키	0.34	36	남아프리카	0.37	36	멕시코	0.42
37	37	멕시코	0.32	37	멕시코	0.35	37	슬로바키아	0.31
38	38	아이슬란드	0.20	38	아이슬란드	0.14	38	아이슬란드	0.13
평균		총평균	0.54		총평균	0.56		총평균	0.61

3) 역동성

순서	역동성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	인도	0.61	1	인도	0.54	1	인도	0.56
2	2	폴란드	0.40	2	브라질	0.41	2	브라질	0.44
3	3	룩셈부르크	0.39	3	룩셈부르크	0.38	3	중국	0.37
4	4	터키	0.39	4	터키	0.31	4	폴란드	0.31
5	5	포르투갈	0.38	5	폴란드	0.29	5	아일랜드	0.31
6	6	아르헨티나	0.35	6	포르투갈	0.26	6	슬로바키아	0.30
7	7	이탈리아	0.32	7	슬로바키아	0.26	7	그리스	0.30
8	8	슬로바키아	0.27	8	러시아	0.26	8	아이슬란드	0.28
9	9	헝가리	0.26	9	아르헨티나	0.25	9	핀란드	0.27
10	10	이스라엘	0.26	10	중국	0.25	10	러시아	0.27
11	11	핀란드	0.25	11	네덜란드	0.24	11	스웨덴	0.24
12	12	중국	0.23	12	아이슬란드	0.22	12	포르투갈	0.23
13	13	프랑스	0.23	13	핀란드	0.21	13	멕시코	0.21
14	14	그리스	0.22	14	멕시코	0.20	14	룩셈부르크	0.21
15	15	스웨덴	0.22	15	체코	0.20	15	터키	0.21
16	16	스페인	0.22	16	프랑스	0.20	16	아르헨티나	0.21
17	17	덴마크	0.21	17	덴마크	0.20	17	벨기에	0.21
18	18	브라질	0.21	18	헝가리	0.19	18	네덜란드	0.19
19	19	체코	0.21	19	벨기에	0.19	19	일본	0.19
20	20	오스트리아	0.21	20	노르웨이	0.19	20	프랑스	0.19
21	21	벨기에	0.20	21	오스트리아	0.19	21	체코	0.19
22	22	아일랜드	0.18	22	그리스	0.19	22	헝가리	0.19
23	23	노르웨이	0.18	23	남아프리카	0.18	23	호주	0.19
24	24	독일	0.18	24	스웨덴	0.17	24	한국	0.19
25	25	아이슬란드	0.14	25	이스라엘	0.17	25	노르웨이	0.18
26	26	러시아	0.13	26	이탈리아	0.17	26	싱가포르	0.17
27	27	네덜란드	0.12	27	일본	0.17	27	이스라엘	0.17
28	28	멕시코	0.12	28	한국	0.17	28	오스트리아	0.17
29	29	싱가포르	0.11	29	아일랜드	0.16	29	덴마크	0.17
30	30	한국	0.11	30	독일	0.16	30	이탈리아	0.16
31	31	남아프리카	0.09	31	싱가포르	0.14	31	남아프리카	0.16
32	32	뉴질랜드	0.09	32	호주	0.14	32	뉴질랜드	0.16
33	33	스위스	0.05	33	스위스	0.13	33	독일	0.15
34	34	호주	0.03	34	캐나다	0.13	34	캐나다	0.14
35	35	미국	0.02	35	뉴질랜드	0.12	35	스위스	0.14
36	36	캐나다	0.01	36	스페인	0.11	36	스페인	0.13
37	37	일본	0.01	37	영국	0.02	37	영국	0.02
38	38	영국	0.01	38	미국	0.02	38	미국	0.01
평균		총평균	0.21		총평균	0.20		총평균	0.21

2. 주체

지표	2009		2012		2015	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
건강성	14위	38	10위	38	13위	38
대학	25위	38	26위	38	26위	38
대학 논문 수	11위	38	11위	38	12위	38
대학부문 연구원 수	12위	33	11위	35	11위	35
대학 수	09위	38	10위	38	11위	38
대학부문 R&D 투자	10위	36	10위	36	10위	36
대학부문 국제공동 연구(IC)	33위	38	33위	38	34위	38
대학부문 논문수준(Q1)	25위	38	26위	38	26위	38
GDP 대비 대학 R&D 비중	24위	36	22위	36	22위	36
공공연구기관	18위	38	14위	38	06위	38
공공부문 논문 수	09위	36	08위	36	08위	36
공공부문 연구원 수	08위	33	07위	35	06위	35
공공부문 연구기관 수	13위	35	10위	35	10위	38
공공부문 R&D 투자	07위	36	07위	36	06위	36
공공부문 국제공동 연구(IC)	33위	36	33위	36	33위	36
공공부문 논문수준(Q1)	27위	36	26위	36	25위	36
GDP 대비 정부 R&D 비중	02위	36	01위	36	1위	36
기업	06위	38	06위	38	07위	38
특허 수	05위	38	05위	38	05위	38
기업부문 연구원 수	05위	35	04위	36	04위	36
기업 수	14위	38	08위	38	06위	38
기업부문 R&D 투자	05위	36	05위	36	05위	36
GDP 대비 기업 R&D 비중	04위	36	01위	36	02위	36
기업의 혁신 역량	15위	38	17위	38	21위	38
기업가정신	05위	38	10위	38	35위	38
다양성	09위	38	09위	38	08위	38
학문 다양성(균등성)	04위	38	06위	38	13위	38
학문 다양성(다중성)	19위	38	17위	38	15위	38
기술 다양성(균등성)	23위	38	22위	38	20위	38
기술 다양성(다중성)	06위	38	05위	38	07위	38
주체(기업) 다양성(균등성)	05위	37	06위	37	06위	37
주체(기업) 다양성(다중성)	12위	37	07위	37	06위	37
역동성	09위	36	11위	36	15위	36
전기 대비 대학 R&D 투자 증감률	10위	36	18위	36	26위	36
전기 대비 대학 연구원 수 증감률	14위	33	11위	33	33위	35
전기 대비 공공 R&D 투자 증감률	10위	36	13위	36	10위	36
전기 대비 공공 연구원 수 증감률	05위	33	04위	33	08위	34
전기 대비 기업 R&D 투자 증감률	12위	35	07위	36	17위	36
전기 대비 기업 연구원 수 증감률	07위	32	08위	35	12위	36
주체 역량	10위	38	09위	38	11위	38

주: 2009(2008~2010), 2012(2011~2013), 2015(2014~2016)

가. 주체 개관

순서	주체 개관								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.74	1	미국	0.71	1	미국	0.71
2	2	중국	0.47	2	중국	0.53	2	중국	0.57
3	3	독일	0.44	3	독일	0.47	3	독일	0.48
4	4	일본	0.44	4	일본	0.44	4	일본	0.43
5	5	프랑스	0.41	5	프랑스	0.42	5	스위스	0.40
6	6	스위스	0.37	6	스위스	0.40	6	영국	0.40
7	7	인도	0.37	7	네덜란드	0.38	7	프랑스	0.39
8	8	영국	0.36	8	영국	0.37	8	브라질	0.38
9	9	덴마크	0.36	9	한국	0.36	9	스웨덴	0.36
10	10	한국	0.35	10	인도	0.36	10	인도	0.36
11	11	스웨덴	0.35	11	브라질	0.35	11	한국	0.35
12	12	이스라엘	0.34	12	스웨덴	0.33	12	네덜란드	0.35
13	13	네덜란드	0.34	13	이스라엘	0.33	13	벨기에	0.34
14	14	브라질	0.34	14	벨기에	0.33	14	덴마크	0.33
15	15	오스트리아	0.32	15	이탈리아	0.32	15	핀란드	0.33
16	16	캐나다	0.32	16	덴마크	0.32	16	이스라엘	0.33
17	17	룩셈부르크	0.32	17	핀란드	0.31	17	호주	0.33
18	18	핀란드	0.31	18	캐나다	0.31	18	캐나다	0.33
19	19	이탈리아	0.30	19	오스트리아	0.31	19	오스트리아	0.32
20	20	호주	0.30	20	호주	0.31	20	이탈리아	0.32
21	21	스페인	0.29	21	룩셈부르크	0.30	21	아일랜드	0.31
22	22	벨기에	0.29	22	스페인	0.29	22	스페인	0.29
23	23	노르웨이	0.28	23	싱가포르	0.29	23	노르웨이	0.29
24	24	싱가포르	0.28	24	폴란드	0.28	24	싱가포르	0.29
25	25	포르투갈	0.28	25	노르웨이	0.28	25	폴란드	0.27
26	26	아일랜드	0.27	26	아일랜드	0.28	26	뉴질랜드	0.25
27	27	그리스	0.26	27	터키	0.23	27	그리스	0.25
28	28	러시아	0.25	28	포르투갈	0.23	28	포르투갈	0.24
29	29	터키	0.23	29	체코	0.23	29	룩셈부르크	0.24
30	30	뉴질랜드	0.22	30	러시아	0.23	30	러시아	0.23
31	31	폴란드	0.22	31	아이슬란드	0.23	31	체코	0.23
32	32	헝가리	0.21	32	뉴질랜드	0.23	32	남아프리카	0.23
33	33	아르헨티나	0.21	33	아르헨티나	0.21	33	슬로바키아	0.21
34	34	아이슬란드	0.20	34	그리스	0.21	34	터키	0.20
35	35	체코	0.20	35	헝가리	0.20	35	헝가리	0.18
36	36	멕시코	0.18	36	슬로바키아	0.19	36	멕시코	0.18
37	37	남아프리카	0.17	37	남아프리카	0.19	37	아이슬란드	0.17
38	38	슬로바키아	0.16	38	멕시코	0.18	38	아르헨티나	0.17
평균		총평균	0.31		총평균	0.31		총평균	0.32

나. 주체의 건강성

순서	주체의 건강성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.77	1	미국	0.77	1	미국	0.77
2	2	중국	0.46	2	중국	0.55	2	중국	0.60
3	3	독일	0.44	3	독일	0.45	3	독일	0.47
4	4	일본	0.42	4	일본	0.42	4	일본	0.41
5	5	프랑스	0.42	5	프랑스	0.40	5	프랑스	0.36
6	6	영국	0.34	6	스위스	0.34	6	영국	0.35
7	7	스웨덴	0.32	7	영국	0.33	7	스위스	0.34
8	8	아이슬란드	0.32	8	핀란드	0.31	8	네덜란드	0.31
9	9	스위스	0.32	9	덴마크	0.31	9	덴마크	0.31
10	10	핀란드	0.32	10	한국	0.30	10	이스라엘	0.30
11	11	이스라엘	0.32	11	스웨덴	0.30	11	핀란드	0.30
12	12	덴마크	0.31	12	네덜란드	0.30	12	오스트리아	0.30
13	13	네덜란드	0.29	13	이스라엘	0.30	13	한국	0.30
14	14	한국	0.29	14	오스트리아	0.29	14	벨기에	0.29
15	15	오스트리아	0.29	15	벨기에	0.29	15	스웨덴	0.29
16	16	캐나다	0.28	16	캐나다	0.27	16	캐나다	0.28
17	17	호주	0.27	17	노르웨이	0.27	17	싱가포르	0.28
18	18	벨기에	0.26	18	호주	0.27	18	노르웨이	0.28
19	19	노르웨이	0.26	19	싱가포르	0.27	19	호주	0.28
20	20	싱가포르	0.26	20	아이슬란드	0.27	20	아일랜드	0.27
21	21	이탈리아	0.26	21	이탈리아	0.26	21	이탈리아	0.25
22	22	아일랜드	0.25	22	아일랜드	0.26	22	스페인	0.24
23	23	스페인	0.25	23	스페인	0.25	23	룩셈부르크	0.24
24	24	인도	0.22	24	룩셈부르크	0.24	24	뉴질랜드	0.23
25	25	뉴질랜드	0.22	25	뉴질랜드	0.21	25	아이슬란드	0.22
26	26	러시아	0.21	26	인도	0.20	26	인도	0.22
27	27	룩셈부르크	0.21	27	러시아	0.20	27	체코	0.21
28	28	포르투갈	0.19	28	브라질	0.19	28	폴란드	0.20
29	29	그리스	0.19	29	체코	0.19	29	그리스	0.20
30	30	브라질	0.18	30	포르투갈	0.18	30	브라질	0.19
31	31	체코	0.16	31	폴란드	0.18	31	포르투갈	0.19
32	32	헝가리	0.16	32	그리스	0.18	32	러시아	0.19
33	33	폴란드	0.16	33	아르헨티나	0.17	33	헝가리	0.17
34	34	아르헨티나	0.16	34	헝가리	0.16	34	남아프리카	0.17
35	35	남아프리카	0.15	35	남아프리카	0.16	35	아르헨티나	0.16
36	36	슬로바키아	0.12	36	멕시코	0.13	36	멕시코	0.14
37	37	터키	0.12	37	터키	0.12	37	슬로바키아	0.14
38	38	멕시코	0.12	38	슬로바키아	0.11	38	터키	0.11
평균		총평균	0.27		총평균	0.27		총평균	0.28

1) 대학

순서	대학								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.75	1	미국	0.74	1	미국	0.74
2	2	영국	0.47	2	중국	0.47	2	중국	0.52
3	3	중국	0.41	3	영국	0.45	3	영국	0.46
4	4	독일	0.41	4	독일	0.41	4	독일	0.45
5	5	스웨덴	0.40	5	스위스	0.41	5	스위스	0.42
6	6	캐나다	0.40	6	스웨덴	0.40	6	덴마크	0.41
7	7	프랑스	0.39	7	덴마크	0.39	7	스웨덴	0.40
8	8	스위스	0.39	8	캐나다	0.39	8	캐나다	0.39
9	9	덴마크	0.39	9	프랑스	0.39	9	프랑스	0.38
10	10	일본	0.38	10	일본	0.36	10	호주	0.37
11	11	네덜란드	0.37	11	아이슬란드	0.36	11	네덜란드	0.37
12	12	아이슬란드	0.37	12	네덜란드	0.36	12	일본	0.36
13	13	호주	0.35	13	호주	0.36	13	아이슬란드	0.36
14	14	오스트리아	0.35	14	오스트리아	0.35	14	오스트리아	0.35
15	15	이스라엘	0.34	15	핀란드	0.34	15	싱가포르	0.35
16	16	핀란드	0.34	16	싱가포르	0.33	16	핀란드	0.34
17	17	싱가포르	0.32	17	벨기에	0.32	17	벨기에	0.33
18	18	벨기에	0.32	18	스페인	0.30	18	노르웨이	0.31
19	19	노르웨이	0.31	19	노르웨이	0.30	19	스페인	0.29
20	20	스페인	0.31	20	이탈리아	0.29	20	이탈리아	0.29
21	21	이탈리아	0.30	21	이스라엘	0.29	21	포르투갈	0.29
22	22	포르투갈	0.30	22	포르투갈	0.28	22	이스라엘	0.28
23	23	아일랜드	0.27	23	아일랜드	0.26	23	아일랜드	0.26
24	24	뉴질랜드	0.26	24	룩셈부르크	0.26	24	뉴질랜드	0.26
25	25	한국	0.24	25	뉴질랜드	0.25	25	룩셈부르크	0.25
26	26	룩셈부르크	0.23	26	한국	0.23	26	한국	0.23
27	27	그리스	0.22	27	그리스	0.21	27	그리스	0.23
28	28	아르헨티나	0.19	28	체코	0.20	28	브라질	0.22
29	29	인도	0.19	29	헝가리	0.19	29	인도	0.22
30	30	헝가리	0.19	30	아르헨티나	0.19	30	체코	0.20
31	31	남아프리카	0.18	31	남아프리카	0.18	31	남아프리카	0.19
32	32	브라질	0.17	32	브라질	0.18	32	헝가리	0.18
33	33	체코	0.17	33	인도	0.18	33	아르헨티나	0.18
34	34	멕시코	0.16	34	폴란드	0.16	34	터키	0.18
35	35	폴란드	0.16	35	터키	0.16	35	폴란드	0.17
36	36	터키	0.16	36	멕시코	0.15	36	슬로바키아	0.15
37	37	슬로바키아	0.15	37	슬로바키아	0.15	37	멕시코	0.15
38	38	러시아	0.11	38	러시아	0.11	38	러시아	0.12
평균		총평균	0.30		총평균	0.30		총평균	0.31

가) 대학 논문 수

순서	대학 논문 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	중국	0.50	2	중국	0.66	2	중국	0.76
3	3	영국	0.27	3	영국	0.28	3	영국	0.29
4	4	일본	0.24	4	독일	0.24	4	독일	0.25
5	5	독일	0.23	5	일본	0.22	5	일본	0.20
6	6	캐나다	0.17	6	캐나다	0.17	6	캐나다	0.17
7	7	프랑스	0.15	7	프랑스	0.15	7	프랑스	0.16
8	8	이탈리아	0.13	8	이탈리아	0.14	8	이탈리아	0.15
9	9	스페인	0.11	9	스페인	0.13	9	호주	0.14
10	10	호주	0.11	10	호주	0.12	10	스페인	0.14
11	11	한국	0.10	11	한국	0.11	11	인도	0.13
12	12	브라질	0.08	12	인도	0.10	12	한국	0.13
13	13	네덜란드	0.08	13	브라질	0.09	13	브라질	0.11
14	14	인도	0.08	14	네덜란드	0.08	14	네덜란드	0.09
15	15	러시아	0.07	15	러시아	0.06	15	러시아	0.08
16	16	스웨덴	0.06	16	터키	0.06	16	터키	0.07
17	17	터키	0.05	17	스웨덴	0.06	17	스웨덴	0.06
18	18	폴란드	0.05	18	폴란드	0.06	18	폴란드	0.06
19	19	스위스	0.05	19	스위스	0.05	19	스위스	0.06
20	20	벨기에	0.04	20	벨기에	0.05	20	벨기에	0.05
21	21	이스라엘	0.03	21	덴마크	0.03	21	덴마크	0.04
22	22	덴마크	0.03	22	오스트리아	0.03	22	오스트리아	0.03
23	23	오스트리아	0.03	23	이스라엘	0.03	23	체코	0.03
24	24	그리스	0.03	24	체코	0.03	24	포르투갈	0.03
25	25	핀란드	0.03	25	그리스	0.03	25	이스라엘	0.03
26	26	체코	0.03	26	핀란드	0.03	26	핀란드	0.03
27	27	싱가포르	0.02	27	포르투갈	0.03	27	그리스	0.03
28	28	노르웨이	0.02	28	싱가포르	0.03	28	남아프리카	0.03
29	29	포르투갈	0.02	29	노르웨이	0.02	29	싱가포르	0.03
30	30	멕시코	0.02	30	남아프리카	0.02	30	노르웨이	0.03
31	31	남아프리카	0.02	31	멕시코	0.02	31	멕시코	0.02
32	32	아일랜드	0.02	32	아일랜드	0.02	32	뉴질랜드	0.02
33	33	뉴질랜드	0.02	33	뉴질랜드	0.02	33	아일랜드	0.02
34	34	헝가리	0.02	34	헝가리	0.02	34	헝가리	0.02
35	35	아르헨티나	0.01	35	아르헨티나	0.01	35	아르헨티나	0.01
36	36	슬로바키아	0.01	36	슬로바키아	0.01	36	슬로바키아	0.01
37	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	38	룩셈부르크	0.00	38	룩셈부르크	0.00	38	룩셈부르크	0.00
평균		총평균	0.10		총평균	0.11		총평균	0.12

나) 대학부문 연구원 수

순서	대학부문 연구원 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	영국	0.65	2	영국	0.59	2	영국	0.57
3	3	일본	0.51	3	일본	0.49	3	일본	0.47
4	4	독일	0.35	4	독일	0.37	4	독일	0.35
5	5	러시아	0.33	5	러시아	0.34	5	러시아	0.31
6	6	프랑스	0.29	6	프랑스	0.27	6	프랑스	0.25
7	7	스페인	0.26	7	호주	0.25	7	호주	0.23
8	8	호주	0.24	8	스페인	0.23	8	캐나다	0.20
9	9	캐나다	0.21	9	캐나다	0.22	9	스페인	0.19
10	10	이탈리아	0.17	10	이탈리아	0.17	10	이탈리아	0.16
11	11	폴란드	0.16	11	한국	0.16	11	한국	0.14
12	12	한국	0.15	12	터키	0.15	12	터키	0.14
13	13	터키	0.13	13	폴란드	0.14	13	폴란드	0.13
14	14	포르투갈	0.10	14	포르투갈	0.09	14	포르투갈	0.09
15	15	네덜란드	0.08	15	아르헨티나	0.09	15	아르헨티나	0.08
16	16	아르헨티나	0.08	16	네덜란드	0.08	16	네덜란드	0.07
17	17	멕시코	0.07	17	스위스	0.07	17	벨기에	0.07
18	18	벨기에	0.07	18	벨기에	0.07	18	그리스	0.07
19	19	스웨덴	0.06	19	스웨덴	0.06	19	스웨덴	0.06
20	20	스위스	0.06	20	그리스	0.06	20	스위스	0.06
21	21	핀란드	0.05	21	멕시코	0.06	21	싱가포르	0.05
22	22	덴마크	0.05	22	싱가포르	0.06	22	덴마크	0.05
23	23	싱가포르	0.05	23	덴마크	0.05	23	멕시코	0.05
24	24	오스트리아	0.05	24	남아프리카	0.05	24	남아프리카	0.05
25	25	남아프리카	0.04	25	오스트리아	0.05	25	오스트리아	0.04
26	26	체코	0.04	26	핀란드	0.04	26	핀란드	0.04
27	27	노르웨이	0.04	27	체코	0.04	27	체코	0.04
28	28	뉴질랜드	0.04	28	슬로바키아	0.04	28	노르웨이	0.03
29	29	슬로바키아	0.04	29	노르웨이	0.04	29	이스라엘	0.03
30	30	헝가리	0.02	30	뉴질랜드	0.03	30	뉴질랜드	0.03
31	31	아일랜드	0.02	31	이스라엘	0.03	31	아일랜드	0.03
32	32	아이슬란드	0.00	32	헝가리	0.02	32	슬로바키아	0.03
33	33	룩셈부르크	0.00	33	아일랜드	0.02	33	헝가리	0.02
34		브라질		34	아이슬란드	0.00	34	룩셈부르크	0.00
35		그리스		35	룩셈부르크	0.00	35	아이슬란드	0.00
36		인도			브라질			브라질	
37		이스라엘			인도			인도	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.16		총평균	0.16		총평균	0.15

다) 대학 수

순서	대학 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	중국	1.00	1	미국	1.00
2	2	중국	0.86	2	미국	0.95	2	중국	0.89
3	3	일본	0.49	3	일본	0.46	3	인도	0.45
4	4	프랑스	0.33	4	인도	0.34	4	일본	0.45
5	5	영국	0.28	5	프랑스	0.32	5	독일	0.42
6	6	인도	0.25	6	영국	0.27	6	터키	0.29
7	7	독일	0.21	7	브라질	0.23	6	영국	0.29
8	8	브라질	0.20	8	독일	0.20	8	프랑스	0.29
9	9	한국	0.18	9	이탈리아	0.17	9	브라질	0.24
10	10	이탈리아	0.18	10	한국	0.17	10	러시아	0.22
11	11	터키	0.16	11	터키	0.16	11	한국	0.17
12	12	스페인	0.15	12	스페인	0.14	12	캐나다	0.14
13	13	캐나다	0.13	13	폴란드	0.13	13	스페인	0.13
14	14	폴란드	0.13	14	캐나다	0.12	14	이탈리아	0.11
15	15	호주	0.10	15	호주	0.10	15	폴란드	0.11
16	16	러시아	0.07	16	러시아	0.07	16	호주	0.09
17	17	멕시코	0.06	17	멕시코	0.07	17	멕시코	0.07
18	18	스웨덴	0.06	18	포르투갈	0.06	18	이스라엘	0.06
19	19	아르헨티나	0.05	19	스웨덴	0.05	19	스웨덴	0.06
20	20	포르투갈	0.05	20	아르헨티나	0.05	20	아르헨티나	0.05
21	21	오스트리아	0.04	21	체코	0.04	21	아일랜드	0.04
22	21	그리스	0.04	21	그리스	0.04	22	그리스	0.04
23	23	체코	0.04	23	오스트리아	0.04	23	노르웨이	0.04
24	24	남아프리카	0.04	23	남아프리카	0.04	24	오스트리아	0.04
25	25	네덜란드	0.04	25	네덜란드	0.03	25	포르투갈	0.04
26	26	벨기에	0.03	26	아일랜드	0.03	26	체코	0.04
27	26	스위스	0.03	27	벨기에	0.03	27	남아프리카	0.03
28	28	핀란드	0.03	27	스위스	0.03	28	벨기에	0.03
29	29	아일랜드	0.03	29	핀란드	0.02	28	네덜란드	0.03
30	30	이스라엘	0.02	29	노르웨이	0.02	30	스위스	0.03
31	30	노르웨이	0.02	31	이스라엘	0.02	31	슬로바키아	0.03
32	32	뉴질랜드	0.02	32	덴마크	0.02	32	핀란드	0.03
33	33	덴마크	0.02	32	헝가리	0.02	33	헝가리	0.02
34	33	헝가리	0.02	32	뉴질랜드	0.02	34	뉴질랜드	0.02
35	35	슬로바키아	0.01	35	슬로바키아	0.01	35	덴마크	0.01
36	36	싱가포르	0.01	36	싱가포르	0.01	36	싱가포르	0.01
37	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.01
38	37	룩셈부르크	0.00	38	룩셈부르크	0.00	38	룩셈부르크	0.00
평균		총평균	0.14		총평균	0.14		총평균	0.16

라) 대학부문 R&D 투자

순서	대학부문 R&D 투자								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.31	2	중국	0.35	2	중국	0.41
3	3	중국	0.26	3	일본	0.33	3	일본	0.32
4	4	독일	0.26	4	독일	0.28	4	독일	0.30
5	5	프랑스	0.18	5	프랑스	0.18	5	프랑스	0.19
6	6	영국	0.17	6	영국	0.16	6	영국	0.18
7	7	캐나다	0.16	7	캐나다	0.16	7	캐나다	0.16
8	8	이탈리아	0.13	8	이탈리아	0.12	8	이탈리아	0.13
9	9	스페인	0.10	9	호주	0.10	9	호주	0.10
10	10	한국	0.09	10	한국	0.10	10	한국	0.10
11	11	호주	0.09	11	터키	0.09	11	터키	0.09
12	12	네덜란드	0.09	12	스페인	0.09	12	스페인	0.08
13	13	터키	0.07	13	네덜란드	0.08	13	네덜란드	0.08
14	14	스웨덴	0.05	14	스위스	0.06	14	스위스	0.07
15	15	스위스	0.05	15	스웨덴	0.06	15	스웨덴	0.06
16	16	멕시코	0.04	16	러시아	0.05	16	러시아	0.06
17	17	러시아	0.04	17	멕시코	0.04	17	오스트리아	0.05
18	18	오스트리아	0.04	18	오스트리아	0.04	18	멕시코	0.05
19	19	벨기에	0.03	19	폴란드	0.04	19	폴란드	0.04
20	20	덴마크	0.03	20	싱가포르	0.04	20	싱가포르	0.04
21	21	싱가포르	0.03	21	덴마크	0.04	21	덴마크	0.04
22	22	폴란드	0.03	22	벨기에	0.04	22	벨기에	0.04
23	23	포르투갈	0.03	23	노르웨이	0.03	23	노르웨이	0.03
24	24	노르웨이	0.03	24	핀란드	0.02	24	포르투갈	0.03
25	25	핀란드	0.02	25	포르투갈	0.02	25	체코	0.02
26	26	이스라엘	0.02	26	아르헨티나	0.02	26	핀란드	0.02
27	27	남아프리카	0.02	27	체코	0.02	27	아르헨티나	0.02
28	28	아르헨티나	0.02	28	남아프리카	0.02	28	이스라엘	0.02
29	29	아일랜드	0.01	29	이스라엘	0.02	29	남아프리카	0.02
30	30	그리스	0.01	30	그리스	0.01	30	그리스	0.01
31	31	체코	0.01	31	아일랜드	0.01	31	아일랜드	0.01
32	32	뉴질랜드	0.01	32	뉴질랜드	0.01	32	슬로바키아	0.01
33	33	헝가리	0.01	33	헝가리	0.01	33	뉴질랜드	0.01
34	34	슬로바키아	0.00	34	슬로바키아	0.00	34	헝가리	0.01
35	35	아이슬란드	0.00	35	룩셈부르크	0.00	35	룩셈부르크	0.00
36	36	룩셈부르크	0.00	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.10		총평균	0.10		총평균	0.11

마) 대학부문 국제공동 연구(IC)

순서	대학부문 국제공동 연구(IC)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	아이슬란드	1.00	1	아이슬란드	1.00
2	2	아이슬란드	0.97	2	룩셈부르크	1.00	2	룩셈부르크	0.96
3	3	스위스	0.78	3	스위스	0.84	3	스위스	0.85
4	4	오스트리아	0.70	4	오스트리아	0.77	4	벨기에	0.79
5	5	벨기에	0.69	5	벨기에	0.77	5	오스트리아	0.79
6	6	덴마크	0.68	6	스웨덴	0.73	6	싱가포르	0.78
7	7	스웨덴	0.67	7	덴마크	0.71	7	스웨덴	0.75
8	8	노르웨이	0.62	8	싱가포르	0.70	8	덴마크	0.74
9	9	싱가포르	0.59	9	노르웨이	0.66	9	핀란드	0.69
10	10	아일랜드	0.58	10	핀란드	0.65	10	네덜란드	0.69
11	11	뉴질랜드	0.58	11	네덜란드	0.65	10	노르웨이	0.69
12	12	슬로바키아	0.57	12	뉴질랜드	0.64	12	아일랜드	0.68
13	13	포르투갈	0.57	13	아일랜드	0.62	13	뉴질랜드	0.66
14	14	핀란드	0.56	14	헝가리	0.59	14	영국	0.62
15	15	네덜란드	0.56	15	프랑스	0.59	15	프랑스	0.61
16	16	프랑스	0.54	16	포르투갈	0.58	16	포르투갈	0.59
17	17	헝가리	0.54	17	독일	0.55	17	헝가리	0.58
18	18	독일	0.50	18	영국	0.54	18	호주	0.58
19	19	영국	0.49	19	캐나다	0.53	19	캐나다	0.57
20	20	캐나다	0.49	20	호주	0.52	20	독일	0.55
21	21	이스라엘	0.47	21	이스라엘	0.52	21	그리스	0.54
22	22	남아프리카	0.47	22	남아프리카	0.51	22	이스라엘	0.53
23	23	아르헨티나	0.47	23	슬로바키아	0.50	23	남아프리카	0.53
24	24	호주	0.46	24	스페인	0.49	24	스페인	0.52
25	25	스페인	0.43	25	그리스	0.47	25	이탈리아	0.46
26	26	멕시코	0.43	26	아르헨티나	0.45	26	슬로바키아	0.44
27	27	체코	0.42	27	이탈리아	0.43	27	아르헨티나	0.44
28	28	이탈리아	0.39	28	멕시코	0.42	28	체코	0.43
29	29	그리스	0.36	29	체코	0.41	29	멕시코	0.39
30	30	러시아	0.29	30	러시아	0.25	30	미국	0.29
31	31	폴란드	0.27	31	폴란드	0.25	31	폴란드	0.24
32	32	미국	0.21	32	미국	0.24	32	브라질	0.22
33	33	한국	0.18	33	한국	0.18	33	러시아	0.18
34	34	브라질	0.15	34	브라질	0.15	34	한국	0.17
35	35	일본	0.13	35	일본	0.14	35	일본	0.16
36	36	인도	0.07	36	터키	0.06	36	터키	0.08
37	37	터키	0.04	37	인도	0.02	37	중국	0.07
38	38	중국	0.00	38	중국	0.00	38	인도	0.00
평균		총평균	0.47		총평균	0.50		총평균	0.52

바) 대학부문 논문수준(Q1)

순서	대학부문 논문수준(Q1)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	네덜란드	1.00	1	네덜란드	1.00	1	네덜란드	1.00
2	2	스위스	0.95	2	스위스	0.97	2	덴마크	0.97
3	3	스웨덴	0.94	3	싱가포르	0.92	3	스위스	0.96
4	4	덴마크	0.92	4	스웨덴	0.92	4	싱가포르	0.96
5	5	싱가포르	0.92	5	덴마크	0.91	5	스웨덴	0.93
6	6	미국	0.91	6	영국	0.89	6	영국	0.91
7	7	영국	0.91	7	이스라엘	0.88	7	벨기에	0.89
8	8	핀란드	0.87	8	미국	0.87	8	핀란드	0.88
9	9	이스라엘	0.87	9	아이슬란드	0.87	9	미국	0.87
10	10	노르웨이	0.86	10	벨기에	0.87	10	이스라엘	0.86
11	11	벨기에	0.85	11	핀란드	0.85	11	호주	0.86
12	12	아이슬란드	0.84	12	캐나다	0.84	12	아이슬란드	0.86
13	13	캐나다	0.84	13	호주	0.83	13	캐나다	0.85
14	14	호주	0.82	14	노르웨이	0.82	14	노르웨이	0.85
15	15	아일랜드	0.81	15	아일랜드	0.79	15	아일랜드	0.83
16	16	독일	0.77	16	독일	0.78	16	오스트리아	0.80
17	17	프랑스	0.77	17	오스트리아	0.78	17	독일	0.80
18	18	오스트리아	0.76	18	프랑스	0.76	18	뉴질랜드	0.78
19	19	이탈리아	0.74	19	뉴질랜드	0.74	19	프랑스	0.77
20	20	스페인	0.74	20	스페인	0.73	20	스페인	0.72
21	21	뉴질랜드	0.73	21	이탈리아	0.71	21	이탈리아	0.70
22	22	포르투갈	0.71	22	포르투갈	0.67	22	포르투갈	0.70
23	23	그리스	0.68	23	룩셈부르크	0.66	23	룩셈부르크	0.69
24	24	아르헨티나	0.62	24	그리스	0.65	24	그리스	0.63
25	25	한국	0.57	25	아르헨티나	0.60	25	아르헨티나	0.59
26	26	룩셈부르크	0.52	26	한국	0.54	26	한국	0.59
27	27	일본	0.52	27	헝가리	0.53	27	남아프리카	0.56
28	28	헝가리	0.50	28	남아프리카	0.50	28	헝가리	0.56
29	29	남아프리카	0.50	29	일본	0.49	29	일본	0.53
30	30	멕시코	0.43	30	체코	0.41	30	중국	0.47
31	31	체코	0.43	31	멕시코	0.39	31	체코	0.42
32	32	인도	0.36	32	폴란드	0.29	32	멕시코	0.40
33	33	슬로바키아	0.32	33	슬로바키아	0.28	33	폴란드	0.37
34	34	폴란드	0.28	34	인도	0.27	34	브라질	0.32
35	35	터키	0.28	35	브라질	0.27	35	인도	0.31
36	36	브라질	0.26	36	중국	0.24	36	슬로바키아	0.22
37	37	중국	0.20	37	터키	0.22	37	터키	0.21
38	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00
평균		총평균	0.66		총평균	0.65		총평균	0.67

사) GDP 대비 대학 R&D 비중

순서	GDP 대비 대학 R&D 비중								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00
2	2	스웨덴	0.98	2	스웨덴	0.92	2	스웨덴	0.90
3	3	스위스	0.82	3	스위스	0.86	3	스위스	0.88
4	4	핀란드	0.82	4	핀란드	0.73	4	오스트리아	0.73
5	5	오스트리아	0.80	5	오스트리아	0.72	5	핀란드	0.70
6	6	캐나다	0.80	6	캐나다	0.69	6	아이슬란드	0.64
7	7	네덜란드	0.78	7	아이슬란드	0.66	7	캐나다	0.62
8	8	아이슬란드	0.77	8	네덜란드	0.61	8	네덜란드	0.61
9	9	싱가포르	0.65	9	호주	0.61	9	호주	0.59
10	10	이스라엘	0.65	10	싱가포르	0.58	10	싱가포르	0.57
11	11	호주	0.64	11	포르투갈	0.52	11	포르투갈	0.54
12	12	포르투갈	0.62	12	이스라엘	0.50	12	노르웨이	0.52
13	13	노르웨이	0.60	13	노르웨이	0.49	13	이스라엘	0.46
14	14	독일	0.52	14	독일	0.48	14	독일	0.45
15	15	벨기에	0.51	15	벨기에	0.46	15	벨기에	0.44
16	16	영국	0.50	16	프랑스	0.43	16	체코	0.44
17	17	프랑스	0.49	17	체코	0.43	17	프랑스	0.40
18	18	일본	0.46	18	일본	0.42	18	일본	0.38
19	19	아일랜드	0.45	19	영국	0.40	19	영국	0.37
20	20	뉴질랜드	0.45	20	터키	0.35	20	슬로바키아	0.35
21	21	미국	0.41	21	미국	0.35	21	터키	0.34
22	22	스페인	0.39	22	한국	0.33	22	한국	0.32
23	23	터키	0.39	23	아일랜드	0.33	23	이탈리아	0.32
24	24	한국	0.38	24	뉴질랜드	0.32	24	뉴질랜드	0.30
25	25	이탈리아	0.37	25	스페인	0.31	25	미국	0.30
26	26	체코	0.23	26	이탈리아	0.31	26	스페인	0.27
27	27	폴란드	0.21	27	그리스	0.22	27	그리스	0.26
28	28	헝가리	0.20	28	폴란드	0.21	28	아일랜드	0.24
29	29	그리스	0.19	29	슬로바키아	0.19	29	폴란드	0.20
30	30	남아프리카	0.15	30	헝가리	0.15	30	룩셈부르크	0.13
31	31	아르헨티나	0.10	31	남아프리카	0.14	31	남아프리카	0.12
32	32	멕시코	0.10	32	룩셈부르크	0.13	32	아르헨티나	0.08
33	33	룩셈부르크	0.08	33	아르헨티나	0.10	33	헝가리	0.08
34	34	중국	0.07	34	중국	0.06	34	멕시코	0.04
35	35	슬로바키아	0.07	35	멕시코	0.06	35	중국	0.04
36	36	러시아	0.00	36	러시아	0.00	36	러시아	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.46		총평균	0.42		총평균	0.41

2) 공공연구기관

순서	공공연구기관								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.68	1	미국	0.69	1	중국	0.71
2	2	중국	0.55	2	중국	0.64	2	미국	0.69
3	3	프랑스	0.54	3	프랑스	0.55	3	독일	0.58
4	4	독일	0.48	4	독일	0.51	4	프랑스	0.45
5	5	러시아	0.36	5	스페인	0.36	5	일본	0.35
6	6	스페인	0.35	6	러시아	0.36	6	한국	0.33
7	7	아이슬란드	0.33	7	일본	0.33	7	노르웨이	0.33
8	8	일본	0.33	8	이탈리아	0.32	8	네덜란드	0.33
9	9	아일랜드	0.30	9	영국	0.31	9	스페인	0.33
10	10	영국	0.30	10	네덜란드	0.31	10	영국	0.32
11	11	이탈리아	0.30	11	노르웨이	0.30	11	러시아	0.32
12	12	네덜란드	0.29	12	아일랜드	0.30	12	이탈리아	0.31
13	13	핀란드	0.29	13	핀란드	0.30	13	핀란드	0.30
14	14	노르웨이	0.29	14	한국	0.29	14	벨기에	0.30
15	15	그리스	0.26	15	벨기에	0.28	15	아일랜드	0.30
16	16	호주	0.26	16	호주	0.27	16	싱가포르	0.29
17	17	벨기에	0.26	17	룩셈부르크	0.27	17	호주	0.28
18	18	한국	0.26	18	싱가포르	0.26	18	그리스	0.27
19	19	뉴질랜드	0.25	19	뉴질랜드	0.26	19	뉴질랜드	0.27
20	20	싱가포르	0.25	20	덴마크	0.25	20	인도	0.26
21	21	덴마크	0.24	21	그리스	0.25	21	스위스	0.25
22	22	스위스	0.23	22	스위스	0.25	22	덴마크	0.25
23	23	인도	0.23	23	아르헨티나	0.24	23	아르헨티나	0.25
24	24	캐나다	0.23	24	오스트리아	0.23	24	오스트리아	0.25
25	25	스웨덴	0.22	25	인도	0.23	25	캐나다	0.24
26	26	오스트리아	0.22	26	폴란드	0.22	26	헝가리	0.24
27	27	아르헨티나	0.22	27	캐나다	0.22	27	폴란드	0.23
28	28	폴란드	0.20	28	남아프리카	0.21	28	체코	0.23
29	29	남아프리카	0.20	29	아이슬란드	0.20	29	남아프리카	0.22
30	30	포르투갈	0.19	30	체코	0.19	30	브라질	0.20
31	31	헝가리	0.19	31	스웨덴	0.19	31	룩셈부르크	0.20
32	32	이스라엘	0.18	32	포르투갈	0.18	32	이스라엘	0.20
33	33	룩셈부르크	0.18	33	이스라엘	0.17	33	멕시코	0.20
34	34	체코	0.16	34	멕시코	0.17	34	스웨덴	0.17
35	35	멕시코	0.15	35	헝가리	0.16	35	포르투갈	0.16
36	36	슬로바키아	0.11	36	브라질	0.13	36	슬로바키아	0.15
37	37	브라질	0.11	37	슬로바키아	0.10	37	아이슬란드	0.05
38	38	터키	0.03	38	터키	0.04	38	터키	0.03
평균		총평균	0.27		총평균	0.28		총평균	0.29

가) 공공부문 논문 수

순서	공공부문 논문 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	중국	1.00
2	2	프랑스	0.66	2	중국	0.92	2	미국	0.79
3	3	중국	0.62	3	프랑스	0.76	3	프랑스	0.67
4	4	일본	0.47	4	일본	0.46	4	일본	0.36
5	5	이탈리아	0.27	5	이탈리아	0.28	5	이탈리아	0.24
6	6	독일	0.22	6	독일	0.24	6	독일	0.21
7	7	인도	0.17	7	인도	0.20	7	인도	0.19
8	8	영국	0.13	8	한국	0.15	8	한국	0.13
9	9	한국	0.13	9	영국	0.14	9	영국	0.11
10	10	호주	0.09	10	호주	0.10	10	스페인	0.08
11	11	네덜란드	0.08	11	스페인	0.09	11	호주	0.07
12	12	멕시코	0.07	12	네덜란드	0.08	12	멕시코	0.07
13	13	캐나다	0.07	13	멕시코	0.08	13	아르헨티나	0.07
14	14	스페인	0.06	14	캐나다	0.07	14	네덜란드	0.07
15	15	러시아	0.05	15	아르헨티나	0.07	15	러시아	0.06
16	16	아르헨티나	0.05	16	러시아	0.06	16	스위스	0.05
17	17	스위스	0.05	17	스위스	0.05	17	캐나다	0.05
18	18	브라질	0.04	18	브라질	0.05	18	브라질	0.04
19	19	싱가포르	0.04	19	싱가포르	0.04	19	싱가포르	0.04
20	20	그리스	0.03	20	벨기에	0.03	20	벨기에	0.03
21	21	벨기에	0.03	21	그리스	0.03	21	그리스	0.02
22	22	폴란드	0.02	22	폴란드	0.03	22	폴란드	0.02
23	23	핀란드	0.02	23	노르웨이	0.02	23	터키	0.02
24	24	노르웨이	0.02	24	터키	0.02	24	노르웨이	0.02
25	25	이스라엘	0.02	25	핀란드	0.02	25	남아프리카	0.02
26	26	슬로바키아	0.01	26	남아프리카	0.02	26	슬로바키아	0.02
27	27	남아프리카	0.01	27	슬로바키아	0.02	27	핀란드	0.02
28	28	터키	0.01	28	이스라엘	0.02	28	이스라엘	0.01
29	29	체코	0.01	29	체코	0.01	29	체코	0.01
30	30	뉴질랜드	0.01	30	뉴질랜드	0.01	30	덴마크	0.01
31	31	오스트리아	0.01	31	덴마크	0.01	31	뉴질랜드	0.01
32	32	스웨덴	0.01	32	오스트리아	0.01	32	오스트리아	0.01
33	33	덴마크	0.01	33	스웨덴	0.01	33	스웨덴	0.00
34	34	포르투갈	0.01	34	포르투갈	0.01	34	포르투갈	0.00
35	35	아일랜드	0.00	35	아일랜드	0.00	35	아일랜드	0.00
36	36	헝가리	0.00	36	헝가리	0.00	36	헝가리	0.00
37		아이슬란드			아이슬란드			아이슬란드	
38		룩셈부르크			룩셈부르크			룩셈부르크	
평균		총평균	0.12		총평균	0.14		총평균	0.12

나) 공공부문 연구원 수

순서	공공부문 연구원 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	러시아	0.63	2	러시아	0.54	2	러시아	0.48
3	3	독일	0.21	3	독일	0.21	3	독일	0.18
4	4	일본	0.14	4	일본	0.12	4	일본	0.10
5	5	프랑스	0.12	5	프랑스	0.10	5	프랑스	0.09
6	6	스페인	0.10	6	아르헨티나	0.08	6	한국	0.08
7	7	아르헨티나	0.09	7	한국	0.08	7	아르헨티나	0.08
8	8	한국	0.08	8	스페인	0.08	8	이탈리아	0.07
9	9	이탈리아	0.07	9	이탈리아	0.07	9	스페인	0.07
10	10	폴란드	0.06	10	폴란드	0.05	10	폴란드	0.04
11	11	캐나다	0.04	11	캐나다	0.03	11	캐나다	0.03
12	12	영국	0.04	12	호주	0.03	12	네덜란드	0.03
13	13	호주	0.03	13	네덜란드	0.03	13	영국	0.02
14	14	멕시코	0.03	14	영국	0.03	14	호주	0.02
15	15	네덜란드	0.03	15	멕시코	0.03	15	멕시코	0.02
16	16	체코	0.03	16	터키	0.02	16	체코	0.02
17	17	터키	0.02	17	체코	0.02	17	터키	0.02
18	18	헝가리	0.02	18	헝가리	0.02	18	그리스	0.02
19	19	핀란드	0.02	19	그리스	0.02	19	헝가리	0.01
20	20	노르웨이	0.02	20	노르웨이	0.02	20	노르웨이	0.01
21	21	남아프리카	0.01	21	핀란드	0.02	21	벨기에	0.01
22	22	슬로바키아	0.01	22	벨기에	0.01	22	핀란드	0.01
23	23	포르투갈	0.01	23	슬로바키아	0.01	23	슬로바키아	0.01
24	24	벨기에	0.01	24	남아프리카	0.01	24	스웨덴	0.01
25	25	뉴질랜드	0.01	25	스웨덴	0.01	25	남아프리카	0.01
26	26	싱가포르	0.01	26	뉴질랜드	0.01	26	뉴질랜드	0.01
27	27	스웨덴	0.01	27	포르투갈	0.01	27	싱가포르	0.01
28	28	오스트리아	0.00	28	싱가포르	0.01	28	오스트리아	0.00
29	29	덴마크	0.00	29	오스트리아	0.00	29	덴마크	0.00
30	30	룩셈부르크	0.00	30	덴마크	0.00	30	포르투갈	0.00
31	31	아일랜드	0.00	31	룩셈부르크	0.00	31	룩셈부르크	0.00
32	32	아이슬란드	0.00	32	아일랜드	0.00	32	이스라엘	0.00
33	33	스위스	0.00	33	이스라엘	0.00	33	아일랜드	0.00
34		브라질		34	스위스	0.00	34	스위스	0.00
35		그리스		35	아이슬란드	0.00	35	아이슬란드	0.00
36		인도			브라질			브라질	
37		이스라엘			인도			인도	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.09		총평균	0.08		총평균	0.07

다) 공공부문 연구기관 수

순서	공공부문 연구기관 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	프랑스	1.00	1	프랑스	1.00	1	독일	1.00
2	2	중국	0.66	2	중국	0.65	2	미국	0.70
3	3	독일	0.56	3	독일	0.53	3	중국	0.67
4	4	러시아	0.45	4	러시아	0.42	4	프랑스	0.38
5	5	미국	0.40	5	스페인	0.39	5	일본	0.35
6	6	스페인	0.37	6	미국	0.36	6	인도	0.30
7	7	이탈리아	0.26	7	인도	0.24	7	러시아	0.26
8	8	인도	0.23	8	이탈리아	0.23	8	이탈리아	0.24
9	9	일본	0.17	9	일본	0.16	9	영국	0.21
10	10	체코	0.11	10	한국	0.11	10	한국	0.19
11	11	폴란드	0.11	11	체코	0.09	11	이스라엘	0.16
12	11	영국	0.11	11	폴란드	0.09	12	호주	0.15
13	13	한국	0.10	13	영국	0.08	13	네덜란드	0.13
14	14	멕시코	0.08	14	네덜란드	0.08	14	캐나다	0.13
15	15	네덜란드	0.07	15	멕시코	0.07	14	멕시코	0.13
16	16	싱가포르	0.06	16	아르헨티나	0.06	16	폴란드	0.13
17	17	헝가리	0.05	17	브라질	0.05	16	스페인	0.13
18	18	아르헨티나	0.04	18	싱가포르	0.05	18	브라질	0.12
19	18	호주	0.04	19	호주	0.04	19	슬로바키아	0.10
20	18	브라질	0.04	20	헝가리	0.04	20	벨기에	0.07
21	21	캐나다	0.04	21	벨기에	0.04	21	노르웨이	0.06
22	21	스위스	0.04	21	스위스	0.04	22	그리스	0.06
23	23	벨기에	0.03	23	캐나다	0.03	23	핀란드	0.05
24	24	그리스	0.03	24	그리스	0.03	24	체코	0.05
25	24	포르투갈	0.03	25	포르투갈	0.03	25	스위스	0.04
26	26	핀란드	0.03	26	핀란드	0.03	26	덴마크	0.04
27	27	오스트리아	0.02	27	뉴질랜드	0.02	27	아르헨티나	0.03
28	27	뉴질랜드	0.02	27	노르웨이	0.02	27	뉴질랜드	0.03
29	29	노르웨이	0.02	29	오스트리아	0.02	27	남아프리카	0.03
30	30	덴마크	0.01	30	덴마크	0.01	30	스웨덴	0.03
31	31	남아프리카	0.01	31	남아프리카	0.01	31	포르투갈	0.02
32	31	스웨덴	0.01	32	스웨덴	0.00	32	싱가포르	0.02
33	33	아일랜드	0.00	33	아일랜드	0.00	33	오스트리아	0.02
34	33	이스라엘	0.00	33	이스라엘	0.00	34	헝가리	0.01
35	33	슬로바키아	0.00	33	슬로바키아	0.00	34	터키	0.01
36		아이슬란드			아이슬란드		36	아일랜드	0.00
37		룩셈부르크			룩셈부르크		37	아이슬란드	0.00
38		터키			터키		37	룩셈부르크	0.00
평균		총평균	0.15		총평균	0.14		총평균	0.16

라) 공공부문 R&D 투자

순서	공공부문 R&D 투자								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	중국	1.00
2	2	중국	0.68	2	중국	0.88	2	미국	0.89
3	3	일본	0.26	3	독일	0.27	3	독일	0.27
4	4	독일	0.25	4	일본	0.25	4	일본	0.22
5	5	러시아	0.20	5	러시아	0.21	5	러시아	0.20
6	6	프랑스	0.15	6	프랑스	0.14	6	한국	0.14
7	7	한국	0.12	7	한국	0.13	7	프랑스	0.13
8	8	스페인	0.08	8	이탈리아	0.07	8	멕시코	0.07
9	9	영국	0.07	9	스페인	0.07	9	이탈리아	0.06
10	10	이탈리아	0.07	10	멕시코	0.07	10	스페인	0.06
11	11	멕시코	0.05	11	영국	0.06	11	영국	0.05
12	12	캐나다	0.05	12	호주	0.05	12	아르헨티나	0.04
13	13	호주	0.05	13	캐나다	0.04	13	캐나다	0.04
14	14	폴란드	0.03	14	폴란드	0.04	14	폴란드	0.04
15	15	아르헨티나	0.03	15	아르헨티나	0.04	15	호주	0.04
16	16	네덜란드	0.03	16	네덜란드	0.03	16	네덜란드	0.03
17	17	터키	0.02	17	터키	0.03	17	터키	0.02
18	18	남아프리카	0.02	18	남아프리카	0.02	18	체코	0.02
19	19	체코	0.02	19	체코	0.02	19	싱가포르	0.02
20	20	벨기에	0.01	20	싱가포르	0.02	20	남아프리카	0.02
21	21	노르웨이	0.01	21	벨기에	0.02	21	벨기에	0.02
22	22	싱가포르	0.01	22	노르웨이	0.02	22	노르웨이	0.01
23	23	핀란드	0.01	23	핀란드	0.01	23	그리스	0.01
24	24	그리스	0.01	24	스웨덴	0.01	24	핀란드	0.01
25	25	스웨덴	0.01	25	그리스	0.01	25	오스트리아	0.01
26	26	오스트리아	0.01	26	오스트리아	0.01	26	스웨덴	0.01
27	27	헝가리	0.01	27	헝가리	0.01	27	헝가리	0.01
28	28	뉴질랜드	0.01	28	뉴질랜드	0.01	28	슬로바키아	0.01
29	29	포르투갈	0.00	29	슬로바키아	0.00	29	뉴질랜드	0.01
30	30	슬로바키아	0.00	30	포르투갈	0.00	30	포르투갈	0.00
31	31	이스라엘	0.00	31	이스라엘	0.00	31	룩셈부르크	0.00
32	32	아일랜드	0.00	32	룩셈부르크	0.00	32	이스라엘	0.00
33	33	덴마크	0.00	33	덴마크	0.00	33	덴마크	0.00
34	34	룩셈부르크	0.00	34	아일랜드	0.00	34	아일랜드	0.00
35	35	스위스	0.00	35	스위스	0.00	35	스위스	0.00
36	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.09		총평균	0.10		총평균	0.10

마) 공공부문 국제공동 연구(IC)

순서	공공부문 국제공동 연구(IC)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아일랜드	1.00	1	아일랜드	1.00	1	아일랜드	1.00
2	2	스위스	0.75	2	스위스	0.86	2	스위스	0.89
3	3	벨기에	0.71	3	벨기에	0.78	3	벨기에	0.81
4	4	오스트리아	0.67	4	오스트리아	0.75	4	오스트리아	0.80
5	5	덴마크	0.64	5	덴마크	0.71	5	노르웨이	0.74
6	6	네덜란드	0.60	6	영국	0.68	6	영국	0.73
7	7	영국	0.59	7	네덜란드	0.65	7	덴마크	0.73
8	8	노르웨이	0.59	8	노르웨이	0.65	8	네덜란드	0.70
9	9	독일	0.59	9	독일	0.63	9	독일	0.66
10	10	스페인	0.54	10	그리스	0.63	10	핀란드	0.66
11	11	그리스	0.52	11	스페인	0.59	11	그리스	0.65
12	12	폴란드	0.52	12	프랑스	0.54	12	스페인	0.64
13	13	프랑스	0.52	13	핀란드	0.54	13	헝가리	0.64
14	14	남아프리카	0.51	14	남아프리카	0.54	14	싱가포르	0.60
15	15	핀란드	0.50	15	뉴질랜드	0.54	15	프랑스	0.58
16	15	러시아	0.50	16	포르투갈	0.53	16	뉴질랜드	0.58
17	17	포르투갈	0.49	17	이탈리아	0.52	17	남아프리카	0.57
18	18	스웨덴	0.49	18	폴란드	0.50	18	이탈리아	0.54
19	19	이탈리아	0.49	19	싱가포르	0.49	19	호주	0.51
20	20	뉴질랜드	0.48	20	러시아	0.46	20	폴란드	0.51
21	21	헝가리	0.47	21	스웨덴	0.45	21	캐나다	0.46
22	22	호주	0.40	22	호주	0.44	22	스웨덴	0.43
23	23	아르헨티나	0.40	23	헝가리	0.40	23	이스라엘	0.43
24	24	싱가포르	0.40	24	아르헨티나	0.38	24	아르헨티나	0.41
25	25	캐나다	0.37	25	캐나다	0.38	25	러시아	0.41
26	26	슬로바키아	0.36	26	이스라엘	0.37	26	포르투갈	0.41
27	27	이스라엘	0.36	27	슬로바키아	0.31	27	체코	0.35
28	28	멕시코	0.31	28	멕시코	0.31	28	멕시코	0.35
29	29	미국	0.26	29	미국	0.27	29	미국	0.34
30	30	체코	0.25	30	체코	0.24	30	브라질	0.33
31	31	브라질	0.23	31	브라질	0.23	31	슬로바키아	0.31
32	32	일본	0.20	32	일본	0.18	32	일본	0.25
33	33	한국	0.17	33	한국	0.13	33	한국	0.19
34	34	인도	0.12	34	인도	0.07	34	중국	0.13
35	35	중국	0.11	35	중국	0.06	35	인도	0.10
36	36	터키	0.00	36	터키	0.00	36	터키	0.00
37		아이슬란드			아이슬란드			아이슬란드	
38		룩셈부르크			룩셈부르크			룩셈부르크	
평균		총평균	0.45		총평균	0.47		총평균	0.51

바) 공공부문 논문 수준(Q1)

순서	공공부문 논문 수준(Q1)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아일랜드	1.00	1	아일랜드	1.00	1	아일랜드	1.00
2	2	영국	0.92	2	영국	0.93	2	영국	0.96
3	3	덴마크	0.91	3	덴마크	0.91	3	노르웨이	0.91
4	4	노르웨이	0.86	4	노르웨이	0.83	4	싱가포르	0.89
5	5	네덜란드	0.84	5	네덜란드	0.81	5	덴마크	0.89
6	6	핀란드	0.82	6	스페인	0.80	6	핀란드	0.88
7	7	싱가포르	0.82	7	싱가포르	0.79	6	네덜란드	0.88
8	8	스페인	0.81	8	핀란드	0.79	8	스페인	0.86
9	9	스위스	0.80	9	스위스	0.78	9	독일	0.85
10	10	미국	0.78	10	독일	0.77	10	벨기에	0.82
11	11	독일	0.78	11	미국	0.75	11	미국	0.81
12	12	스웨덴	0.77	12	호주	0.72	12	호주	0.80
13	13	프랑스	0.73	13	벨기에	0.72	13	스위스	0.78
14	14	호주	0.72	14	이스라엘	0.70	14	뉴질랜드	0.76
15	15	벨기에	0.71	15	프랑스	0.69	15	캐나다	0.75
16	16	이탈리아	0.70	16	이탈리아	0.67	16	프랑스	0.74
17	17	그리스	0.68	17	캐나다	0.66	17	이탈리아	0.71
18	18	캐나다	0.66	18	뉴질랜드	0.64	18	이스라엘	0.70
19	19	포르투갈	0.62	19	그리스	0.63	19	헝가리	0.69
20	20	뉴질랜드	0.61	20	오스트리아	0.57	20	그리스	0.68
21	21	오스트리아	0.60	21	남아프리카	0.56	21	오스트리아	0.65
22	22	이스라엘	0.59	22	스웨덴	0.56	22	남아프리카	0.62
23	23	일본	0.51	23	포르투갈	0.53	23	일본	0.61
24	24	아르헨티나	0.50	24	일본	0.51	24	포르투갈	0.60
25	25	남아프리카	0.50	25	아르헨티나	0.50	25	한국	0.58
26	26	인도	0.42	26	한국	0.43	26	아르헨티나	0.55
27	27	한국	0.41	27	인도	0.39	27	스웨덴	0.54
28	28	헝가리	0.34	28	폴란드	0.32	28	중국	0.52
29	29	중국	0.25	29	중국	0.31	29	인도	0.46
30	30	멕시코	0.23	30	헝가리	0.27	30	폴란드	0.40
31	31	폴란드	0.22	31	멕시코	0.25	31	체코	0.38
32	32	체코	0.17	32	체코	0.24	32	멕시코	0.34
33	33	브라질	0.10	33	브라질	0.19	33	브라질	0.32
34	34	러시아	0.07	34	러시아	0.12	34	러시아	0.16
35	35	슬로바키아	0.06	35	터키	0.02	35	슬로바키아	0.05
36	36	터키	0.00	36	슬로바키아	0.00	36	터키	0.00
37		아이슬란드			아이슬란드			아이슬란드	
38		룩셈부르크			룩셈부르크			룩셈부르크	
평균		총평균	0.57		총평균	0.57		총평균	0.64

사) GDP 대비 정부 R&D 비중

순서	GDP 대비 정부 R&D 비중								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	한국	1.00	1	한국	1.00
2	2	한국	0.79	2	독일	0.92	2	독일	0.87
3	3	독일	0.74	3	룩셈부르크	0.79	3	룩셈부르크	0.80
4	4	미국	0.63	4	미국	0.73	4	체코	0.76
5	5	프랑스	0.63	5	체코	0.72	5	러시아	0.68
6	6	러시아	0.61	6	러시아	0.70	6	중국	0.65
7	7	핀란드	0.61	7	핀란드	0.67	7	미국	0.61
8	8	뉴질랜드	0.60	8	중국	0.67	8	프랑스	0.57
9	9	일본	0.56	9	일본	0.64	9	슬로바키아	0.56
10	10	중국	0.55	10	프랑스	0.64	10	일본	0.56
11	11	체코	0.54	11	아이슬란드	0.61	11	아르헨티나	0.55
12	12	룩셈부르크	0.54	12	뉴질랜드	0.59	12	노르웨이	0.54
13	13	호주	0.51	13	노르웨이	0.57	13	뉴질랜드	0.53
14	14	노르웨이	0.48	14	아르헨티나	0.56	14	핀란드	0.49
15	15	스페인	0.48	15	스페인	0.53	15	싱가포르	0.48
16	16	폴란드	0.43	16	폴란드	0.52	16	그리스	0.48
17	17	아르헨티나	0.41	17	호주	0.51	17	네덜란드	0.46
18	18	헝가리	0.41	18	네덜란드	0.47	18	폴란드	0.45
19	19	싱가포르	0.40	19	싱가포르	0.45	19	스페인	0.44
20	20	네덜란드	0.37	20	헝가리	0.40	20	멕시코	0.39
21	21	캐나다	0.35	21	벨기에	0.39	21	호주	0.38
22	22	그리스	0.31	22	그리스	0.39	22	벨기에	0.36
23	23	남아프리카	0.31	23	슬로바키아	0.38	23	헝가리	0.34
24	24	벨기에	0.31	24	멕시코	0.37	24	이탈리아	0.33
25	25	슬로바키아	0.29	25	이탈리아	0.36	25	남아프리카	0.30
26	26	이탈리아	0.28	26	남아프리카	0.34	26	캐나다	0.26
27	27	멕시코	0.28	27	캐나다	0.33	27	오스트리아	0.23
28	28	영국	0.27	28	스웨덴	0.28	28	영국	0.19
29	29	스웨덴	0.27	29	영국	0.26	29	스웨덴	0.19
30	30	오스트리아	0.24	30	오스트리아	0.26	30	아이슬란드	0.18
31	31	포르투갈	0.18	31	터키	0.18	31	터키	0.15
32	32	터키	0.15	32	포르투갈	0.16	32	포르투갈	0.11
33	33	아일랜드	0.13	33	이스라엘	0.13	33	이스라엘	0.10
34	34	이스라엘	0.12	34	아일랜드	0.12	34	덴마크	0.08
35	35	덴마크	0.09	35	덴마크	0.10	35	아일랜드	0.07
36	36	스위스	0.00	36	스위스	0.00	36	스위스	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.41		총평균	0.47		총평균	0.42

3) 기업

순서	기업								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.86	1	미국	0.86	1	미국	0.86
2	2	일본	0.56	2	일본	0.57	2	중국	0.56
3	3	독일	0.43	3	중국	0.53	3	일본	0.52
4	4	중국	0.42	4	독일	0.44	4	이스라엘	0.43
5	5	이스라엘	0.41	5	이스라엘	0.43	5	독일	0.40
6	6	한국	0.38	6	한국	0.40	6	스위스	0.36
7	7	스웨덴	0.34	7	스위스	0.35	7	한국	0.33
8	8	스위스	0.33	8	스웨덴	0.32	8	오스트리아	0.30
9	9	핀란드	0.32	9	핀란드	0.31	9	스웨덴	0.30
10	10	프랑스	0.31	10	오스트리아	0.30	10	핀란드	0.26
11	11	덴마크	0.31	11	덴마크	0.27	11	덴마크	0.26
12	12	오스트리아	0.30	12	프랑스	0.27	12	영국	0.26
13	13	아이슬란드	0.27	13	벨기에	0.26	13	프랑스	0.25
14	14	브라질	0.26	14	브라질	0.25	14	벨기에	0.25
15	15	영국	0.26	15	네덜란드	0.23	15	룩셈부르크	0.24
16	16	인도	0.25	16	영국	0.23	16	아일랜드	0.24
17	17	캐나다	0.23	17	캐나다	0.21	17	네덜란드	0.23
18	18	네덜란드	0.22	18	싱가포르	0.21	18	캐나다	0.22
19	19	벨기에	0.21	19	아일랜드	0.21	19	싱가포르	0.21
20	20	싱가포르	0.21	20	노르웨이	0.21	20	체코	0.20
21	21	호주	0.20	21	룩셈부르크	0.21	21	폴란드	0.20
22	22	룩셈부르크	0.20	22	인도	0.20	22	노르웨이	0.19
23	23	노르웨이	0.19	23	아이슬란드	0.20	23	아이슬란드	0.19
24	24	아일랜드	0.18	24	호주	0.18	24	호주	0.18
25	25	이탈리아	0.16	25	폴란드	0.17	25	인도	0.18
26	26	러시아	0.16	26	체코	0.17	26	뉴질랜드	0.17
27	27	체코	0.15	27	이탈리아	0.17	27	이탈리아	0.16
28	28	터키	0.14	28	터키	0.14	28	브라질	0.16
29	29	뉴질랜드	0.14	29	헝가리	0.14	29	터키	0.13
30	30	폴란드	0.11	30	뉴질랜드	0.13	30	러시아	0.12
31	31	헝가리	0.11	31	러시아	0.12	31	포르투갈	0.12
32	32	슬로바키아	0.10	32	스페인	0.09	32	슬로바키아	0.12
33	33	스페인	0.10	33	포르투갈	0.09	33	멕시코	0.09
34	34	남아프리카	0.09	34	아르헨티나	0.09	34	스페인	0.09
35	35	포르투갈	0.08	35	그리스	0.08	35	그리스	0.09
36	36	그리스	0.07	36	슬로바키아	0.08	36	헝가리	0.09
37	37	아르헨티나	0.06	37	남아프리카	0.07	37	남아프리카	0.08
38	38	멕시코	0.03	38	멕시코	0.07	38	아르헨티나	0.07
평균		총평균	0.24		총평균	0.24		총평균	0.24

가) 특허 수

순서	특허 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.72	2	일본	0.80	2	일본	0.70
3	3	독일	0.40	3	중국	0.35	3	중국	0.42
4	4	중국	0.23	4	독일	0.34	4	독일	0.31
5	5	한국	0.19	5	한국	0.21	5	한국	0.22
6	6	프랑스	0.16	6	프랑스	0.15	6	프랑스	0.15
7	7	영국	0.13	7	영국	0.11	7	영국	0.10
8	8	네덜란드	0.07	8	네덜란드	0.07	8	네덜란드	0.08
9	9	이탈리아	0.07	9	스위스	0.06	9	스위스	0.08
10	10	스웨덴	0.06	10	스웨덴	0.06	10	스웨덴	0.06
11	11	캐나다	0.06	11	이탈리아	0.06	11	이탈리아	0.05
12	12	스위스	0.05	12	캐나다	0.06	12	캐나다	0.05
13	13	호주	0.04	13	이스라엘	0.03	13	호주	0.03
14	14	스페인	0.04	14	인도	0.03	14	이스라엘	0.03
15	15	이스라엘	0.04	15	스페인	0.03	15	스페인	0.02
16	16	인도	0.04	16	핀란드	0.03	16	핀란드	0.02
17	17	핀란드	0.03	17	호주	0.03	17	인도	0.02
18	18	오스트리아	0.03	18	오스트리아	0.03	18	오스트리아	0.02
19	19	덴마크	0.03	19	덴마크	0.02	19	덴마크	0.02
20	20	벨기에	0.03	20	벨기에	0.02	20	벨기에	0.02
21	21	러시아	0.02	21	러시아	0.02	21	싱가포르	0.01
22	22	노르웨이	0.02	22	싱가포르	0.01	22	터키	0.01
23	23	싱가포르	0.01	23	노르웨이	0.01	23	러시아	0.01
24	24	브라질	0.01	24	브라질	0.01	24	노르웨이	0.01
25	25	터키	0.01	25	터키	0.01	25	브라질	0.01
26	26	아일랜드	0.01	26	아일랜드	0.01	26	아일랜드	0.01
27	27	남아프리카	0.01	27	남아프리카	0.01	27	룩셈부르크	0.01
28	28	뉴질랜드	0.01	28	뉴질랜드	0.01	28	폴란드	0.01
29	29	폴란드	0.00	29	폴란드	0.01	29	뉴질랜드	0.01
30	30	헝가리	0.00	30	멕시코	0.00	30	남아프리카	0.00
31	31	멕시코	0.00	31	헝가리	0.00	31	멕시코	0.00
32	32	체코	0.00	32	체코	0.00	32	체코	0.00
33	33	포르투갈	0.00	33	룩셈부르크	0.00	33	포르투갈	0.00
34	34	그리스	0.00	34	포르투갈	0.00	34	헝가리	0.00
35	35	룩셈부르크	0.00	35	그리스	0.00	35	그리스	0.00
36	36	아르헨티나	0.00	36	슬로바키아	0.00	36	슬로바키아	0.00
37	37	슬로바키아	0.00	37	아르헨티나	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균		총평균	0.09		총평균	0.10		총평균	0.09

나) 기업부문 연구원 수

순서	기업부문 연구원 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	미국	1.00	1	중국	1.00
2	2	미국	0.99	2	중국	0.99	2	미국	0.98
3	3	일본	0.58	3	일본	0.55	3	일본	0.51
4	4	러시아	0.26	4	한국	0.27	4	한국	0.28
5	5	한국	0.22	5	러시아	0.24	5	러시아	0.21
6	6	독일	0.22	6	독일	0.22	6	독일	0.20
7	7	프랑스	0.16	7	프랑스	0.18	7	프랑스	0.16
8	8	캐나다	0.11	8	캐나다	0.11	8	영국	0.11
9	9	영국	0.10	9	영국	0.10	9	캐나다	0.10
10	10	스페인	0.05	10	이스라엘	0.06	10	이스라엘	0.06
11	11	이스라엘	0.05	11	스페인	0.05	11	스웨덴	0.05
12	12	이탈리아	0.04	12	네덜란드	0.05	12	네덜란드	0.05
13	13	스웨덴	0.04	13	이탈리아	0.05	13	이탈리아	0.05
14	14	호주	0.03	14	호주	0.04	14	스페인	0.05
15	15	네덜란드	0.03	15	터키	0.04	15	터키	0.04
16	16	핀란드	0.03	16	스웨덴	0.04	16	호주	0.04
17	17	덴마크	0.03	17	오스트리아	0.03	17	폴란드	0.03
18	18	오스트리아	0.02	18	덴마크	0.03	18	오스트리아	0.03
19	19	터키	0.02	19	벨기에	0.03	19	벨기에	0.02
20	20	벨기에	0.02	20	핀란드	0.03	20	덴마크	0.02
21	21	싱가포르	0.02	21	싱가포르	0.02	21	핀란드	0.02
22	22	멕시코	0.01	22	스위스	0.02	22	체코	0.02
23	23	체코	0.01	23	폴란드	0.02	23	싱가포르	0.02
24	24	노르웨이	0.01	24	체코	0.02	24	스위스	0.02
25	25	포르투갈	0.01	25	노르웨이	0.01	25	헝가리	0.01
26	26	스위스	0.01	26	헝가리	0.01	26	노르웨이	0.01
27	27	폴란드	0.01	27	포르투갈	0.01	27	아일랜드	0.01
28	28	헝가리	0.01	28	아일랜드	0.01	28	포르투갈	0.01
29	29	아일랜드	0.01	29	멕시코	0.01	29	멕시코	0.01
30	30	남아프리카	0.01	30	뉴질랜드	0.01	30	뉴질랜드	0.00
31	31	뉴질랜드	0.00	31	남아프리카	0.00	31	그리스	0.00
32	32	아르헨티나	0.00	32	그리스	0.00	32	남아프리카	0.00
33	33	슬로바키아	0.00	33	아르헨티나	0.00	33	아르헨티나	0.00
34	34	룩셈부르크	0.00	34	슬로바키아	0.00	34	슬로바키아	0.00
35	35	아이슬란드	0.00	35	룩셈부르크	0.00	35	룩셈부르크	0.00
36		브라질		36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		그리스			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.12		총평균	0.12		총평균	0.11

다) 기업 수

순서	기업 수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	영국	0.50	2	일본	0.56	2	일본	0.45
3	3	일본	0.48	3	독일	0.21	3	중국	0.33
4	4	독일	0.38	4	영국	0.16	4	영국	0.17
5	5	프랑스	0.22	5	프랑스	0.12	5	독일	0.16
6	6	스웨덴	0.14	6	중국	0.10	6	한국	0.10
7	7	핀란드	0.11	7	스위스	0.08	7	프랑스	0.08
8	8	이탈리아	0.10	8	한국	0.07	8	스위스	0.07
9	9	네덜란드	0.10	9	스웨덴	0.05	9	스웨덴	0.05
10	10	덴마크	0.09	10	이탈리아	0.05	10	이탈리아	0.04
11	11	벨기에	0.08	11	덴마크	0.04	11	캐나다	0.03
12	12	스위스	0.07	12	네덜란드	0.04	12	네덜란드	0.03
13	13	오스트리아	0.06	13	인도	0.03	13	덴마크	0.03
14	14	한국	0.04	14	핀란드	0.03	14	인도	0.03
15	14	스페인	0.04	15	스페인	0.03	15	이스라엘	0.03
16	16	캐나다	0.04	16	캐나다	0.02	16	핀란드	0.03
17	17	인도	0.03	17	벨기에	0.02	17	아일랜드	0.02
18	18	중국	0.03	18	호주	0.02	18	스페인	0.02
19	19	아일랜드	0.02	19	이스라엘	0.02	19	오스트리아	0.02
20	20	노르웨이	0.02	20	오스트리아	0.02	20	호주	0.02
21	21	호주	0.02	21	아일랜드	0.02	21	벨기에	0.02
22	21	이스라엘	0.02	21	노르웨이	0.02	22	브라질	0.01
23	23	룩셈부르크	0.02	23	브라질	0.01	23	노르웨이	0.01
24	24	브라질	0.01	24	싱가포르	0.01	24	룩셈부르크	0.01
25	25	포르투갈	0.01	24	터키	0.01	24	싱가포르	0.01
26	26	그리스	0.01	26	룩셈부르크	0.01	26	터키	0.01
27	26	폴란드	0.01	27	포르투갈	0.01	27	포르투갈	0.01
28	26	싱가포르	0.01	28	러시아	0.01	28	러시아	0.00
29	29	러시아	0.01	29	헝가리	0.00	29	그리스	0.00
30	29	터키	0.01	30	뉴질랜드	0.00	30	뉴질랜드	0.00
31	31	체코	0.00	31	체코	0.00	31	남아프리카	0.00
32	31	헝가리	0.00	31	아이슬란드	0.00	32	체코	0.00
33	33	아이슬란드	0.00	31	남아프리카	0.00	32	멕시코	0.00
34	33	뉴질랜드	0.00	34	그리스	0.00	34	헝가리	0.00
35	33	남아프리카	0.00	34	멕시코	0.00	34	아이슬란드	0.00
36	36	멕시코	0.00	36	아르헨티나	0.00	36	아르헨티나	0.00
37	37	아르헨티나	0.00	36	폴란드	0.00	36	폴란드	0.00
38	37	슬로바키아	0.00	36	슬로바키아	0.00	38	슬로바키아	0.00
평균		총평균	0.10		총평균	0.07		총평균	0.07

라) 기업부문 R&D 투자

순서	기업부문 R&D 투자								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	중국	0.47	2	중국	0.72	2	중국	0.72
3	3	일본	0.38	3	일본	0.39	3	일본	0.39
4	4	독일	0.20	4	독일	0.22	4	독일	0.22
5	5	한국	0.12	5	한국	0.16	5	한국	0.16
6	6	프랑스	0.11	6	프랑스	0.12	6	프랑스	0.12
7	7	영국	0.08	7	영국	0.08	7	영국	0.08
8	8	러시아	0.07	8	러시아	0.07	8	러시아	0.07
9	9	이탈리아	0.05	9	이탈리아	0.05	9	이탈리아	0.05
10	10	캐나다	0.05	10	캐나다	0.04	10	캐나다	0.04
11	11	호주	0.04	11	호주	0.04	11	호주	0.04
12	12	스페인	0.04	12	스페인	0.03	12	스페인	0.03
13	13	스웨덴	0.03	13	스웨덴	0.03	13	스웨덴	0.03
14	14	스위스	0.03	14	스위스	0.03	14	스위스	0.03
15	15	이스라엘	0.02	15	이스라엘	0.03	15	이스라엘	0.03
16	16	오스트리아	0.02	16	네덜란드	0.03	16	네덜란드	0.03
17	17	네덜란드	0.02	17	오스트리아	0.02	17	오스트리아	0.02
18	18	벨기에	0.02	18	벨기에	0.02	18	벨기에	0.02
19	19	핀란드	0.02	19	터키	0.02	19	터키	0.02
20	20	싱가포르	0.02	20	핀란드	0.02	20	핀란드	0.02
21	21	덴마크	0.02	21	싱가포르	0.02	21	싱가포르	0.02
22	22	터키	0.01	22	덴마크	0.02	22	덴마크	0.02
23	23	멕시코	0.01	23	멕시코	0.01	23	멕시코	0.01
24	24	남아프리카	0.01	24	체코	0.01	24	체코	0.01
25	25	노르웨이	0.01	25	폴란드	0.01	25	폴란드	0.01
26	26	체코	0.01	26	노르웨이	0.01	26	노르웨이	0.01
27	27	포르투갈	0.01	27	아일랜드	0.01	27	아일랜드	0.01
28	28	아일랜드	0.01	28	남아프리카	0.01	28	남아프리카	0.01
29	29	폴란드	0.00	29	헝가리	0.01	29	헝가리	0.01
30	30	헝가리	0.00	30	포르투갈	0.01	30	포르투갈	0.01
31	31	아르헨티나	0.00	31	아르헨티나	0.00	31	아르헨티나	0.00
32	32	그리스	0.00	32	뉴질랜드	0.00	32	뉴질랜드	0.00
33	33	뉴질랜드	0.00	33	그리스	0.00	33	그리스	0.00
34	34	룩셈부르크	0.00	34	슬로바키아	0.00	34	슬로바키아	0.00
35	35	슬로바키아	0.00	35	룩셈부르크	0.00	35	룩셈부르크	0.00
36	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.08		총평균	0.09		총평균	0.09

마) GDP 대비 기업 R&D 비중

순서	GDP 대비 기업 R&D 비중								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00
2	2	핀란드	0.75	2	한국	0.89	2	한국	0.91
3	3	일본	0.74	3	일본	0.74	3	일본	0.75
4	4	한국	0.70	4	핀란드	0.68	4	스웨덴	0.59
5	5	스웨덴	0.69	5	스웨덴	0.64	5	오스트리아	0.59
6	6	덴마크	0.56	6	스위스	0.58	6	스위스	0.55
7	7	스위스	0.56	7	오스트리아	0.56	7	핀란드	0.55
8	8	미국	0.54	8	덴마크	0.54	8	미국	0.53
9	9	독일	0.51	9	독일	0.53	9	독일	0.52
10	10	오스트리아	0.51	10	미국	0.53	10	덴마크	0.50
11	11	싱가포르	0.40	11	벨기에	0.45	11	벨기에	0.47
12	12	아이슬란드	0.36	12	중국	0.39	12	중국	0.42
13	13	프랑스	0.36	13	프랑스	0.39	13	프랑스	0.38
14	14	벨기에	0.36	14	싱가포르	0.33	14	싱가포르	0.35
15	15	호주	0.35	15	호주	0.32	15	아이슬란드	0.34
16	16	룩셈부르크	0.32	16	아이슬란드	0.30	16	호주	0.31
17	17	중국	0.31	17	아일랜드	0.29	17	네덜란드	0.29
18	18	아일랜드	0.27	18	네덜란드	0.28	18	영국	0.28
19	19	영국	0.27	19	영국	0.27	19	아일랜드	0.28
20	20	캐나다	0.26	20	체코	0.24	20	체코	0.27
21	21	노르웨이	0.21	21	캐나다	0.23	21	헝가리	0.25
22	22	네덜란드	0.20	22	노르웨이	0.21	22	노르웨이	0.25
23	23	체코	0.18	23	헝가리	0.21	23	캐나다	0.19
24	24	포르투갈	0.18	24	룩셈부르크	0.19	24	이탈리아	0.18
25	25	스페인	0.17	25	이탈리아	0.16	25	룩셈부르크	0.16
26	26	러시아	0.16	26	스페인	0.16	26	러시아	0.15
27	27	이탈리아	0.15	27	포르투갈	0.16	27	스페인	0.15
28	28	헝가리	0.14	28	러시아	0.14	28	포르투갈	0.14
29	29	뉴질랜드	0.11	29	뉴질랜드	0.12	29	뉴질랜드	0.12
30	30	남아프리카	0.09	30	터키	0.08	30	터키	0.11
31	31	터키	0.06	31	남아프리카	0.05	31	폴란드	0.10
32	32	그리스	0.02	32	슬로바키아	0.05	32	남아프리카	0.06
33	33	슬로바키아	0.02	33	폴란드	0.05	33	슬로바키아	0.06
34	34	폴란드	0.01	34	그리스	0.03	34	그리스	0.05
35	35	멕시코	0.01	35	멕시코	0.00	35	멕시코	0.01
36	36	아르헨티나	0.00	36	아르헨티나	0.00	36	아르헨티나	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.32		총평균	0.33		총평균	0.33

바) 기업의 혁신역량

순서	기업의 혁신역량								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	독일	1.00	1	스위스	1.00	1	스위스	1.00
2	2	일본	0.99	2	일본	0.98	2	이스라엘	0.95
3	3	스위스	0.97	3	독일	0.95	3	미국	0.93
4	4	스웨덴	0.95	4	핀란드	0.93	4	스웨덴	0.89
5	5	핀란드	0.90	5	스웨덴	0.91	5	독일	0.87
6	6	미국	0.87	6	이스라엘	0.87	6	핀란드	0.85
7	7	덴마크	0.80	7	미국	0.81	7	룩셈부르크	0.76
8	8	이스라엘	0.78	8	네덜란드	0.74	8	영국	0.76
9	9	프랑스	0.78	9	덴마크	0.73	9	오스트리아	0.75
10	10	네덜란드	0.71	10	프랑스	0.73	10	덴마크	0.74
11	11	오스트리아	0.69	11	영국	0.71	11	네덜란드	0.74
12	12	벨기에	0.66	12	오스트리아	0.71	12	벨기에	0.73
13	13	노르웨이	0.66	13	벨기에	0.71	13	일본	0.72
14	14	영국	0.65	14	노르웨이	0.65	14	뉴질랜드	0.71
15	15	한국	0.65	15	룩셈부르크	0.64	15	아일랜드	0.70
16	16	싱가포르	0.54	16	싱가포르	0.56	16	노르웨이	0.67
17	17	룩셈부르크	0.54	17	한국	0.55	17	싱가포르	0.67
18	18	캐나다	0.53	18	아이슬란드	0.50	18	프랑스	0.66
19	19	아이슬란드	0.52	19	중국	0.45	19	호주	0.57
20	20	중국	0.48	20	체코	0.45	20	캐나다	0.57
21	21	체코	0.47	21	캐나다	0.45	21	한국	0.54
22	22	호주	0.43	22	뉴질랜드	0.45	22	체코	0.53
23	23	이탈리아	0.43	23	아일랜드	0.44	23	남아프리카	0.49
24	24	뉴질랜드	0.42	24	호주	0.43	24	아이슬란드	0.47
25	25	브라질	0.39	25	이탈리아	0.41	25	이탈리아	0.43
26	26	아일랜드	0.38	26	브라질	0.34	26	포르투갈	0.43
27	27	인도	0.32	27	인도	0.29	27	중국	0.36
28	28	스페인	0.31	28	남아프리카	0.28	28	인도	0.36
29	29	포르투갈	0.30	29	포르투갈	0.27	29	스페인	0.29
30	30	남아프리카	0.29	30	스페인	0.25	30	브라질	0.23
31	31	러시아	0.25	31	러시아	0.20	31	멕시코	0.23
32	32	헝가리	0.22	32	폴란드	0.19	32	폴란드	0.23
33	33	터키	0.19	33	터키	0.19	33	아르헨티나	0.21
34	34	폴란드	0.16	34	헝가리	0.18	34	터키	0.21
35	35	슬로바키아	0.15	35	멕시코	0.12	35	슬로바키아	0.20
36	36	아르헨티나	0.10	36	아르헨티나	0.08	36	러시아	0.20
37	37	멕시코	0.07	37	슬로바키아	0.06	37	그리스	0.08
38	38	그리스	0.00	38	그리스	0.00	38	헝가리	0.00
평균		총평균	0.51		총평균	0.51		총평균	0.55

사) 기업가 정신

순서	기업가 정신								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	이스라엘	1.00	1	폴란드	1.00
2	2	이스라엘	0.97	2	폴란드	0.92	2	이스라엘	0.89
3	3	오스트리아	0.74	3	오스트리아	0.71	3	스위스	0.77
4	4	터키	0.71	4	미국	0.70	4	룩셈부르크	0.74
5	5	한국	0.70	5	아일랜드	0.69	5	오스트리아	0.67
6	6	브라질	0.64	6	스위스	0.68	6	아일랜드	0.64
7	7	덴마크	0.63	7	중국	0.68	7	미국	0.57
8	8	인도	0.63	8	브라질	0.65	8	캐나다	0.56
9	9	미국	0.62	9	터키	0.64	9	독일	0.55
10	10	스위스	0.61	10	한국	0.63	10	슬로바키아	0.55
11	11	아일랜드	0.60	11	독일	0.62	11	체코	0.54
12	12	폴란드	0.56	12	룩셈부르크	0.61	12	터키	0.52
13	13	캐나다	0.56	13	아이슬란드	0.58	13	중국	0.51
14	14	슬로바키아	0.55	14	캐나다	0.58	14	아이슬란드	0.49
15	15	호주	0.52	15	헝가리	0.56	15	덴마크	0.49
16	16	룩셈부르크	0.49	16	벨기에	0.55	16	그리스	0.47
17	17	스웨덴	0.48	17	노르웨이	0.54	17	벨기에	0.44
18	18	싱가포르	0.47	18	그리스	0.54	18	스웨덴	0.42
19	19	뉴질랜드	0.46	19	스웨덴	0.53	19	노르웨이	0.40
20	20	핀란드	0.42	20	덴마크	0.53	20	네덜란드	0.38
21	21	네덜란드	0.42	21	아르헨티나	0.52	21	브라질	0.37
22	22	그리스	0.41	22	싱가포르	0.51	22	멕시코	0.36
23	23	체코	0.40	23	인도	0.46	23	싱가포르	0.36
24	24	중국	0.40	24	체코	0.46	24	뉴질랜드	0.35
25	25	노르웨이	0.39	25	슬로바키아	0.44	25	핀란드	0.33
26	26	헝가리	0.37	26	네덜란드	0.43	26	헝가리	0.33
27	27	프랑스	0.37	27	핀란드	0.43	27	이탈리아	0.33
28	28	러시아	0.34	28	이탈리아	0.40	28	영국	0.30
29	29	벨기에	0.33	29	호주	0.37	29	인도	0.30
30	30	독일	0.33	30	멕시코	0.33	30	호주	0.24
31	31	아르헨티나	0.31	31	뉴질랜드	0.33	31	아르헨티나	0.24
32	32	이탈리아	0.27	32	프랑스	0.20	32	포르투갈	0.23
33	33	남아프리카	0.21	33	포르투갈	0.18	33	프랑스	0.21
34	34	멕시코	0.10	34	영국	0.14	34	러시아	0.19
35	35	영국	0.10	35	러시아	0.14	35	한국	0.12
36	36	스페인	0.06	36	남아프리카	0.13	36	일본	0.10
37	37	포르투갈	0.04	37	스페인	0.09	37	스페인	0.07
38	38	일본	0.00	38	일본	0.00	38	남아프리카	0.00
평균		총평균	0.45		총평균	0.49		총평균	0.42

다. 주체의 다양성

순서	주체의 다양성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.98	1	미국	0.97	1	미국	0.97
2	2	일본	0.93	2	일본	0.94	2	독일	0.95
3	3	네덜란드	0.83	3	독일	0.92	3	영국	0.93
4	4	독일	0.81	4	영국	0.89	4	일본	0.92
5	5	영국	0.80	5	프랑스	0.87	5	중국	0.92
6	6	스위스	0.79	6	스위스	0.82	6	프랑스	0.88
7	7	프랑스	0.78	7	이탈리아	0.80	7	이탈리아	0.85
8	8	캐나다	0.76	8	네덜란드	0.80	8	한국	0.84
9	9	한국	0.74	9	한국	0.78	9	네덜란드	0.80
10	10	이탈리아	0.72	10	중국	0.76	10	스위스	0.79
11	11	중국	0.70	11	캐나다	0.73	11	호주	0.78
12	12	오스트리아	0.70	12	스페인	0.71	12	캐나다	0.78
13	13	인도	0.65	13	호주	0.70	13	스페인	0.77
14	14	브라질	0.65	14	스웨덴	0.70	14	스웨덴	0.77
15	15	호주	0.65	15	브라질	0.68	15	브라질	0.74
16	16	스웨덴	0.64	16	벨기에	0.66	16	벨기에	0.71
17	17	스페인	0.63	17	인도	0.66	17	덴마크	0.71
18	18	벨기에	0.63	18	오스트리아	0.64	18	핀란드	0.69
19	19	덴마크	0.60	19	덴마크	0.64	19	오스트리아	0.69
20	20	핀란드	0.59	20	핀란드	0.62	20	인도	0.64
21	21	이스라엘	0.58	21	폴란드	0.60	21	이스라엘	0.64
22	22	폴란드	0.58	22	이스라엘	0.60	22	터키	0.64
23	23	아일랜드	0.56	23	아일랜드	0.59	23	노르웨이	0.61
24	24	노르웨이	0.56	24	터키	0.55	24	러시아	0.61
25	25	싱가포르	0.55	25	노르웨이	0.55	25	아일랜드	0.59
26	26	러시아	0.51	26	싱가포르	0.54	26	포르투갈	0.56
27	27	체코	0.47	27	러시아	0.53	27	남아프리카	0.55
28	28	그리스	0.47	28	아르헨티나	0.50	28	싱가포르	0.54
29	29	포르투갈	0.46	29	포르투갈	0.48	29	뉴질랜드	0.50
30	30	아르헨티나	0.46	30	뉴질랜드	0.46	30	폴란드	0.47
31	31	헝가리	0.45	31	헝가리	0.42	31	체코	0.43
32	32	뉴질랜드	0.41	32	체코	0.42	32	멕시코	0.42
33	33	남아프리카	0.40	33	멕시코	0.41	33	그리스	0.41
34	34	멕시코	0.38	34	남아프리카	0.41	34	아르헨티나	0.41
35	35	슬로바키아	0.38	35	그리스	0.39	35	헝가리	0.35
36	36	터키	0.36	36	슬로바키아	0.36	36	룩셈부르크	0.35
37	37	룩셈부르크	0.35	37	룩셈부르크	0.32	37	슬로바키아	0.28
38	38	아이슬란드	0.03	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.59		총평균	0.62		총평균	0.65

1) 학문 다양성(균등성)

순서	학문 다양성(균등성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	네덜란드	1.00	1	네덜란드	1.00	1	프랑스	1.00
2	2	독일	0.99	2	독일	0.99	2	인도	1.00
3	3	영국	0.98	3	영국	0.98	3	독일	1.00
4	4	한국	0.98	4	헝가리	0.97	4	스페인	1.00
5	5	헝가리	0.97	5	러시아	0.97	5	영국	0.99
6	6	인도	0.97	6	한국	0.97	6	호주	0.99
7	7	캐나다	0.97	7	인도	0.97	7	중국	0.99
8	8	러시아	0.96	8	캐나다	0.96	8	캐나다	0.99
9	9	호주	0.96	9	호주	0.96	9	미국	0.99
10	10	슬로바키아	0.96	10	중국	0.96	10	폴란드	0.99
11	11	미국	0.96	11	슬로바키아	0.96	11	브라질	0.99
12	12	중국	0.95	12	브라질	0.96	12	이탈리아	0.99
13	13	브라질	0.95	13	스위스	0.95	13	한국	0.99
14	14	스위스	0.94	14	미국	0.95	14	일본	0.98
15	15	프랑스	0.94	15	일본	0.95	15	러시아	0.98
16	16	일본	0.94	16	폴란드	0.95	16	스웨덴	0.98
17	17	오스트리아	0.94	17	그리스	0.95	17	핀란드	0.98
18	18	스웨덴	0.93	18	오스트리아	0.94	18	포르투갈	0.97
19	19	싱가포르	0.93	19	프랑스	0.94	19	체코	0.97
20	20	덴마크	0.93	20	싱가포르	0.94	20	벨기에	0.97
21	21	폴란드	0.92	21	체코	0.94	21	멕시코	0.97
22	22	뉴질랜드	0.92	22	이스라엘	0.93	22	스위스	0.96
23	23	체코	0.92	23	멕시코	0.93	23	남아프리카	0.96
24	24	남아프리카	0.92	24	스웨덴	0.93	24	네덜란드	0.96
25	25	벨기에	0.92	25	핀란드	0.93	25	오스트리아	0.95
26	26	핀란드	0.91	26	이탈리아	0.93	26	싱가포르	0.94
27	27	이스라엘	0.91	27	덴마크	0.92	27	이스라엘	0.94
28	28	이탈리아	0.91	28	스페인	0.92	28	그리스	0.94
29	29	스페인	0.90	29	남아프리카	0.91	29	덴마크	0.94
30	30	멕시코	0.89	30	벨기에	0.89	30	노르웨이	0.93
31	31	그리스	0.88	31	뉴질랜드	0.87	31	터키	0.91
32	32	노르웨이	0.87	32	아일랜드	0.87	32	헝가리	0.91
33	33	터키	0.84	33	터키	0.85	33	뉴질랜드	0.90
34	34	아일랜드	0.84	34	아르헨티나	0.85	34	아르헨티나	0.89
35	35	아르헨티나	0.79	35	노르웨이	0.78	35	아일랜드	0.86
36	36	포르투갈	0.77	36	포르투갈	0.76	36	슬로바키아	0.73
37	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	37	룩셈부르크	0.00	37	룩셈부르크	0.00	37	룩셈부르크	0.00
평균		총평균	0.88		총평균	0.88		총평균	0.91

2) 학문 다양성(다중성)

순서	학문 다양성(다중성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	네덜란드	1.00	1	일본	1.00	1	미국	1.00
2	1	영국	1.00	1	네덜란드	1.00	2	중국	0.96
3	1	미국	1.00	1	영국	1.00	2	영국	0.96
4	4	브라질	0.99	1	미국	1.00	4	독일	0.95
5	5	프랑스	0.96	5	독일	0.98	5	프랑스	0.93
6	5	독일	0.96	5	스위스	0.98	6	브라질	0.91
7	7	일본	0.95	7	브라질	0.96	7	호주	0.90
8	8	캐나다	0.93	7	프랑스	0.96	7	캐나다	0.90
9	8	인도	0.93	7	인도	0.96	7	이탈리아	0.90
10	8	스위스	0.93	7	이탈리아	0.96	10	인도	0.89
11	11	이탈리아	0.91	11	캐나다	0.93	10	스페인	0.89
12	12	폴란드	0.85	11	폴란드	0.93	12	일본	0.88
13	13	스페인	0.84	13	스페인	0.91	13	네덜란드	0.83
14	14	중국	0.83	14	호주	0.88	14	스웨덴	0.75
15	15	호주	0.80	15	중국	0.83	15	한국	0.73
16	16	벨기에	0.75	16	러시아	0.78	16	스위스	0.69
17	17	헝가리	0.74	17	한국	0.77	17	벨기에	0.67
18	17	싱가포르	0.74	18	터키	0.75	18	러시아	0.63
19	19	한국	0.70	19	벨기에	0.74	19	폴란드	0.60
20	20	러시아	0.69	19	헝가리	0.74	20	터키	0.56
21	21	체코	0.68	19	싱가포르	0.74	21	덴마크	0.54
22	22	터키	0.64	22	체코	0.72	22	남아프리카	0.49
23	23	오스트리아	0.54	23	뉴질랜드	0.65	23	포르투갈	0.48
24	24	뉴질랜드	0.53	24	그리스	0.60	24	핀란드	0.48
25	25	덴마크	0.51	25	오스트리아	0.58	25	멕시코	0.47
26	25	남아프리카	0.51	25	멕시코	0.58	26	오스트리아	0.44
27	27	아일랜드	0.49	27	남아프리카	0.53	26	체코	0.44
28	28	멕시코	0.47	28	아일랜드	0.52	26	이스라엘	0.44
29	29	슬로바키아	0.46	29	덴마크	0.49	29	그리스	0.43
30	30	그리스	0.40	30	슬로바키아	0.48	30	노르웨이	0.41
31	31	포르투갈	0.38	31	스웨덴	0.47	31	싱가포르	0.37
32	31	스웨덴	0.38	32	포르투갈	0.44	32	아르헨티나	0.30
33	33	이스라엘	0.35	33	핀란드	0.41	32	뉴질랜드	0.30
34	34	핀란드	0.33	34	이스라엘	0.37	34	아일랜드	0.27
35	35	아르헨티나	0.28	35	아르헨티나	0.32	35	헝가리	0.26
36	36	노르웨이	0.25	36	노르웨이	0.20	36	슬로바키아	0.12
37	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	37	룩셈부르크	0.00	37	룩셈부르크	0.00	37	룩셈부르크	0.00
평균		총평균	0.65		총평균	0.69		총평균	0.60

3) 기술 다양성(균등성)

순서	기술 다양성(균등성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이탈리아	1.00	1	이탈리아	1.00	1	독일	1.00
2	2	독일	1.00	2	독일	1.00	2	오스트리아	0.99
3	3	스위스	0.99	3	프랑스	0.99	3	이탈리아	0.98
4	4	프랑스	0.99	4	영국	0.98	4	호주	0.96
5	5	오스트리아	0.99	5	오스트리아	0.98	5	일본	0.96
6	6	영국	0.98	6	스위스	0.98	6	프랑스	0.95
7	7	스웨덴	0.98	7	스페인	0.97	7	브라질	0.94
8	8	캐나다	0.97	8	네덜란드	0.97	8	남아프리카	0.94
9	9	일본	0.97	9	중국	0.97	9	영국	0.93
10	10	스페인	0.97	10	일본	0.97	10	스페인	0.92
11	11	노르웨이	0.96	11	스웨덴	0.96	11	폴란드	0.92
12	12	중국	0.96	12	캐나다	0.96	12	터키	0.91
13	13	덴마크	0.95	13	브라질	0.96	13	네덜란드	0.91
14	14	이스라엘	0.95	14	남아프리카	0.95	14	뉴질랜드	0.91
15	15	뉴질랜드	0.95	15	덴마크	0.95	15	덴마크	0.91
16	16	남아프리카	0.95	16	노르웨이	0.95	16	러시아	0.90
17	17	룩셈부르크	0.95	17	뉴질랜드	0.95	17	스위스	0.90
18	18	미국	0.94	18	벨기에	0.94	18	미국	0.90
19	19	네덜란드	0.94	19	이스라엘	0.94	19	벨기에	0.89
20	20	브라질	0.94	20	미국	0.93	20	한국	0.89
21	21	벨기에	0.94	21	멕시코	0.93	21	싱가포르	0.89
22	22	핀란드	0.92	22	한국	0.92	22	캐나다	0.88
23	23	한국	0.92	23	룩셈부르크	0.92	23	포르투갈	0.85
24	24	러시아	0.91	24	핀란드	0.92	24	멕시코	0.85
25	25	아일랜드	0.91	25	호주	0.88	25	아일랜드	0.85
26	26	멕시코	0.90	26	러시아	0.88	26	핀란드	0.84
27	27	인도	0.86	27	폴란드	0.88	27	이스라엘	0.84
28	28	싱가포르	0.84	28	터키	0.87	28	중국	0.83
29	29	폴란드	0.84	29	인도	0.85	29	헝가리	0.81
30	30	포르투갈	0.79	30	아일랜드	0.85	30	체코	0.78
31	31	체코	0.78	31	체코	0.85	31	슬로바키아	0.77
32	32	호주	0.77	32	포르투갈	0.84	32	룩셈부르크	0.76
33	33	아르헨티나	0.76	33	아르헨티나	0.84	33	노르웨이	0.76
34	34	헝가리	0.74	34	헝가리	0.80	34	스웨덴	0.71
35	35	그리스	0.66	35	그리스	0.78	35	그리스	0.48
36	36	슬로바키아	0.31	36	슬로바키아	0.73	36	인도	0.46
37	37	아이슬란드	0.18	37	싱가포르	0.67	37	아르헨티나	0.44
38	38	터키	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.85		총평균	0.89		총평균	0.83

4) 기술 다양성(다중성)

순서	기술 다양성(다중성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.77	2	일본	0.79	2	독일	0.94
3	3	독일	0.69	3	독일	0.73	3	일본	0.93
4	4	프랑스	0.50	4	프랑스	0.58	4	중국	0.89
5	5	캐나다	0.48	5	한국	0.53	5	프랑스	0.84
6	6	한국	0.46	6	캐나다	0.53	6	영국	0.83
7	7	영국	0.44	7	영국	0.51	7	한국	0.83
8	8	스위스	0.42	8	스위스	0.48	8	이탈리아	0.79
9	9	이탈리아	0.40	9	이탈리아	0.45	9	스위스	0.74
10	10	네덜란드	0.36	10	중국	0.44	10	캐나다	0.73
11	11	스웨덴	0.34	11	네덜란드	0.41	11	네덜란드	0.71
12	12	중국	0.30	12	스웨덴	0.38	12	스웨덴	0.67
13	13	호주	0.28	13	호주	0.32	13	호주	0.67
14	14	핀란드	0.24	14	핀란드	0.27	14	스페인	0.63
15	15	이스라엘	0.23	15	오스트리아	0.27	15	오스트리아	0.58
16	16	오스트리아	0.20	16	이스라엘	0.26	16	핀란드	0.57
17	17	벨기에	0.19	17	덴마크	0.25	17	이스라엘	0.53
18	18	덴마크	0.18	18	벨기에	0.23	18	벨기에	0.51
19	19	싱가포르	0.15	19	스페인	0.21	19	덴마크	0.49
20	20	스페인	0.15	20	싱가포르	0.19	20	러시아	0.48
21	21	노르웨이	0.13	21	노르웨이	0.14	21	터키	0.46
22	22	아일랜드	0.10	22	아일랜드	0.13	22	브라질	0.45
23	23	인도	0.10	23	인도	0.12	23	인도	0.43
24	24	뉴질랜드	0.08	24	룩셈부르크	0.10	24	싱가포르	0.40
25	25	룩셈부르크	0.06	25	뉴질랜드	0.10	25	노르웨이	0.38
26	26	남아프리카	0.06	26	브라질	0.09	26	폴란드	0.33
27	27	브라질	0.05	27	남아프리카	0.06	27	아일랜드	0.30
28	28	러시아	0.05	28	러시아	0.05	28	뉴질랜드	0.29
29	29	멕시코	0.03	29	멕시코	0.05	29	룩셈부르크	0.27
30	30	폴란드	0.02	30	체코	0.02	30	남아프리카	0.27
31	31	체코	0.02	31	폴란드	0.02	31	멕시코	0.23
32	32	헝가리	0.01	32	헝가리	0.02	32	체코	0.19
33	33	포르투갈	0.01	33	포르투갈	0.01	33	포르투갈	0.17
34	34	아이슬란드	0.01	34	터키	0.01	34	헝가리	0.14
35	35	아르헨티나	0.01	35	그리스	0.01	35	그리스	0.06
36	36	그리스	0.01	36	아르헨티나	0.01	36	슬로바키아	0.04
37	37	터키	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	38	슬로바키아	0.00	38	슬로바키아	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균		총평균	0.22		총평균	0.26		총평균	0.49

5) 주체(기업) 다양성(균등성)

순서	주체(기업) 다양성(균등성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	네덜란드	1.00	1	영국	1.00	1	영국	1.00
2	2	일본	0.99	2	프랑스	1.00	2	일본	0.99
3	3	미국	0.99	3	독일	0.99	3	독일	0.99
4	4	오스트리아	0.98	4	일본	0.99	4	프랑스	0.99
5	5	한국	0.97	5	이탈리아	0.98	5	중국	0.98
6	6	스위스	0.96	6	한국	0.98	6	한국	0.98
7	7	캐나다	0.93	7	네덜란드	0.96	7	이탈리아	0.98
8	8	중국	0.92	8	스위스	0.96	8	스웨덴	0.97
9	9	노르웨이	0.92	9	미국	0.96	9	스위스	0.96
10	10	룩셈부르크	0.91	10	스웨덴	0.95	10	덴마크	0.95
11	11	호주	0.89	11	노르웨이	0.94	11	미국	0.95
12	12	이스라엘	0.89	12	스페인	0.94	12	네덜란드	0.95
13	13	인도	0.86	13	벨기에	0.93	13	노르웨이	0.94
14	14	아일랜드	0.84	14	브라질	0.93	14	스페인	0.94
15	15	브라질	0.82	15	중국	0.93	15	벨기에	0.94
16	16	그리스	0.78	16	호주	0.92	16	호주	0.93
17	17	포르투갈	0.75	17	아일랜드	0.91	17	핀란드	0.93
18	18	폴란드	0.74	18	핀란드	0.91	18	브라질	0.93
19	19	프랑스	0.67	19	덴마크	0.90	19	아일랜드	0.93
20	20	영국	0.67	20	오스트리아	0.90	20	오스트리아	0.91
21	21	스웨덴	0.67	21	이스라엘	0.87	21	캐나다	0.90
22	22	독일	0.67	22	인도	0.83	22	인도	0.89
23	23	이탈리아	0.66	23	룩셈부르크	0.79	23	룩셈부르크	0.89
24	24	핀란드	0.66	24	캐나다	0.79	24	이스라엘	0.87
25	25	스페인	0.65	25	포르투갈	0.77	25	터키	0.86
26	26	벨기에	0.65	26	터키	0.75	26	포르투갈	0.78
27	27	터키	0.65	27	폴란드	0.74	27	러시아	0.61
28	28	덴마크	0.65	28	싱가포르	0.63	28	남아프리카	0.61
29	29	싱가포르	0.59	29	러시아	0.44	29	뉴질랜드	0.58
30	30	슬로바키아	0.53	30	뉴질랜드	0.18	30	싱가포르	0.54
31	31	체코	0.40	31	체코	0.00	31	그리스	0.49
32	32	러시아	0.39	31	그리스	0.00	32	체코	0.17
33	33	헝가리	0.23	31	헝가리	0.00	33	헝가리	0.00
34	34	아이슬란드	0.00	31	아이슬란드	0.00	33	아이슬란드	0.00
35	34	멕시코	0.00	31	멕시코	0.00	33	멕시코	0.00
36	34	뉴질랜드	0.00	31	슬로바키아	0.00	33	폴란드	0.00
37	34	남아프리카	0.00	31	남아프리카	0.00	33	슬로바키아	0.00
38		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
평균		총평균	0.67		총평균	0.70		총평균	0.74

6) 주체(기업) 다양성(다중성)

순서	주체(기업) 다양성(다중성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.94	2	일본	0.93	2	중국	0.86
3	3	영국	0.72	3	영국	0.90	3	영국	0.86
4	4	네덜란드	0.67	4	독일	0.83	4	독일	0.81
5	5	프랑스	0.63	5	프랑스	0.73	5	일본	0.80
6	6	독일	0.59	6	스위스	0.55	6	한국	0.61
7	7	오스트리아	0.55	7	한국	0.52	7	프랑스	0.56
8	8	스웨덴	0.53	8	스웨덴	0.51	8	스웨덴	0.55
9	9	스위스	0.47	9	이탈리아	0.48	9	스위스	0.51
10	10	핀란드	0.45	10	네덜란드	0.44	10	이탈리아	0.47
11	11	이탈리아	0.44	11	중국	0.42	11	네덜란드	0.45
12	12	한국	0.42	12	덴마크	0.34	12	덴마크	0.40
13	13	덴마크	0.36	13	스페인	0.31	13	핀란드	0.34
14	14	벨기에	0.32	14	핀란드	0.29	14	아일랜드	0.31
15	15	캐나다	0.31	15	호주	0.26	15	캐나다	0.30
16	16	스페인	0.28	15	노르웨이	0.26	16	벨기에	0.27
17	17	중국	0.25	17	벨기에	0.25	17	노르웨이	0.27
18	18	노르웨이	0.21	18	아일랜드	0.23	18	스페인	0.26
19	19	인도	0.18	19	브라질	0.22	19	이스라엘	0.25
20	20	호주	0.18	20	인도	0.21	20	호주	0.24
21	21	룩셈부르크	0.17	21	이스라엘	0.20	21	오스트리아	0.24
22	22	이스라엘	0.17	22	캐나다	0.20	22	브라질	0.24
23	23	아일랜드	0.15	23	오스트리아	0.20	23	인도	0.21
24	24	브라질	0.12	24	터키	0.09	24	룩셈부르크	0.17
25	25	폴란드	0.08	25	룩셈부르크	0.09	25	터키	0.14
26	26	그리스	0.08	26	포르투갈	0.08	26	싱가포르	0.10
27	27	포르투갈	0.07	27	폴란드	0.07	27	포르투갈	0.09
28	28	싱가포르	0.06	28	싱가포르	0.06	28	그리스	0.05
29	29	터키	0.05	29	러시아	0.04	29	남아프리카	0.04
30	30	체코	0.04	30	뉴질랜드	0.01	30	뉴질랜드	0.04
31	31	러시아	0.03	31	체코	0.00	31	러시아	0.04
32	32	슬로바키아	0.03	31	그리스	0.00	32	체코	0.01
33	33	헝가리	0.01	31	헝가리	0.00	33	헝가리	0.00
34	34	아이슬란드	0.00	31	아이슬란드	0.00	33	아이슬란드	0.00
35	34	멕시코	0.00	31	멕시코	0.00	33	멕시코	0.00
36	34	뉴질랜드	0.00	31	슬로바키아	0.00	33	폴란드	0.00
37	34	남아프리카	0.00	31	남아프리카	0.00	33	슬로바키아	0.00
38		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
평균		총평균	0.29		총평균	0.29		총평균	0.31

라. 주체의 역동성

순서	주체의 역동성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	0.61	1	룩셈부르크	0.46	1	슬로바키아	0.37
2	2	터키	0.49	2	아이슬란드	0.34	2	폴란드	0.34
3	3	포르투갈	0.39	3	폴란드	0.33	3	그리스	0.27
4	4	그리스	0.29	4	슬로바키아	0.32	4	스위스	0.23
5	5	덴마크	0.27	5	터키	0.30	5	아이슬란드	0.21
6	6	중국	0.25	6	중국	0.26	6	스웨덴	0.20
7	7	아르헨티나	0.23	7	네덜란드	0.24	7	아일랜드	0.18
8	8	멕시코	0.22	8	스위스	0.20	8	룩셈부르크	0.15
9	9	한국	0.17	9	체코	0.19	9	벨기에	0.14
10	10	스웨덴	0.15	10	아르헨티나	0.15	10	중국	0.14
11	11	헝가리	0.15	11	한국	0.15	11	포르투갈	0.12
12	12	러시아	0.14	12	멕시코	0.14	12	체코	0.12
13	13	폴란드	0.11	13	포르투갈	0.13	13	남아프리카	0.10
14	14	스페인	0.10	14	벨기에	0.13	14	멕시코	0.08
15	15	슬로바키아	0.08	15	헝가리	0.11	15	한국	0.07
16	16	노르웨이	0.08	16	이스라엘	0.10	16	터키	0.07
17	17	싱가포르	0.08	17	싱가포르	0.09	17	싱가포르	0.06
18	18	오스트리아	0.07	18	남아프리카	0.08	18	덴마크	0.06
19	19	독일	0.07	19	스웨덴	0.07	19	헝가리	0.06
20	20	벨기에	0.06	20	이탈리아	0.07	20	핀란드	0.06
21	21	아일랜드	0.06	21	독일	0.07	21	뉴질랜드	0.05
22	22	뉴질랜드	0.06	22	노르웨이	0.04	22	이스라엘	0.04
23	23	이탈리아	0.04	23	호주	0.04	23	호주	0.04
24	24	체코	0.04	24	러시아	0.04	24	네덜란드	0.04
25	25	호주	0.03	25	덴마크	0.03	25	아르헨티나	0.04
26	26	핀란드	0.03	26	아일랜드	0.03	26	오스트리아	0.03
27	27	미국	0.02	27	오스트리아	0.03	27	영국	0.03
28	28	프랑스	0.02	28	뉴질랜드	0.03	28	노르웨이	0.02
29	29	남아프리카	0.02	29	영국	0.02	29	독일	0.02
30	30	캐나다	0.02	30	그리스	0.02	30	이탈리아	0.02
31	31	스위스	0.01	31	캐나다	0.01	31	미국	0.02
32	32	아이슬란드	0.01	32	프랑스	0.01	32	러시아	0.02
33	33	일본	0.01	33	미국	0.01	33	캐나다	0.01
34	34	이스라엘	0.01	34	일본	0.01	34	스페인	0.01
35	35	영국	0.01	35	스페인	0.01	35	일본	0.01
36	36	네덜란드	0.00	36	핀란드	0.00	36	프랑스	0.01
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.12		총평균	0.12		총평균	0.10

1) 전기 대비 대학 R&D 투자 증감률

순서	전기 대비 대학 R&D 투자 증감률								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	슬로바키아	1.00	1	슬로바키아	1.00
2	2	포르투갈	0.08	2	체코	0.70	2	남아프리카	0.12
3	3	러시아	0.05	3	룩셈부르크	0.36	3	룩셈부르크	0.11
4	4	폴란드	0.04	4	중국	0.15	4	중국	0.10
5	5	멕시코	0.03	5	폴란드	0.11	5	체코	0.07
6	6	중국	0.03	6	러시아	0.10	6	그리스	0.07
7	7	슬로바키아	0.03	7	스위스	0.09	7	러시아	0.05
8	8	아르헨티나	0.02	8	터키	0.09	8	아이슬란드	0.05
9	9	덴마크	0.02	9	아르헨티나	0.08	9	포르투갈	0.04
10	10	한국	0.02	10	싱가포르	0.07	10	스위스	0.04
11	11	터키	0.01	11	덴마크	0.05	11	싱가포르	0.04
12	12	스위스	0.01	12	남아프리카	0.05	12	폴란드	0.03
13	13	싱가포르	0.01	13	호주	0.05	13	헝가리	0.03
14	14	뉴질랜드	0.01	14	독일	0.03	14	오스트리아	0.03
15	15	아일랜드	0.01	15	스웨덴	0.03	15	이스라엘	0.03
16	16	벨기에	0.01	16	벨기에	0.03	16	터키	0.02
17	17	독일	0.01	17	오스트리아	0.02	17	덴마크	0.02
18	18	오스트리아	0.01	18	한국	0.02	18	영국	0.02
19	19	체코	0.01	19	일본	0.02	19	이탈리아	0.02
20	20	호주	0.01	20	이스라엘	0.01	20	노르웨이	0.02
21	21	노르웨이	0.01	21	프랑스	0.01	21	멕시코	0.02
22	22	스페인	0.01	22	노르웨이	0.01	22	호주	0.02
23	23	남아프리카	0.01	23	캐나다	0.01	23	독일	0.02
24	24	프랑스	0.01	24	핀란드	0.01	24	네덜란드	0.02
25	25	스웨덴	0.01	25	미국	0.01	25	스웨덴	0.02
26	26	핀란드	0.01	26	그리스	0.01	26	한국	0.01
27	27	네덜란드	0.00	27	헝가리	0.01	27	벨기에	0.01
28	28	이탈리아	0.00	28	멕시코	0.01	28	아일랜드	0.01
29	29	영국	0.00	29	이탈리아	0.00	29	프랑스	0.01
30	30	미국	0.00	30	영국	0.00	30	미국	0.00
31	31	그리스	0.00	31	뉴질랜드	0.00	31	뉴질랜드	0.00
32	32	헝가리	0.00	32	스페인	0.00	32	캐나다	0.00
33	33	캐나다	0.00	33	아이슬란드	0.00	33	핀란드	0.00
34	34	아이슬란드	0.00	34	아일랜드	0.00	34	일본	0.00
35	35	이스라엘	0.00	35	포르투갈	0.00	35	아르헨티나	0.00
36	36	일본	0.00	36	네덜란드	0.00	36	스페인	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.04		총평균	0.09		총평균	0.06

2) 전기 대비 대학 연구원 수 증감률

순서	전기 대비 대학 연구원 수 증감률								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	아일랜드	1.00
2	2	포르투갈	0.43	2	남아프리카	0.27	2	룩셈부르크	0.63
3	3	덴마크	0.06	3	싱가포르	0.17	3	남아프리카	0.32
4	4	싱가포르	0.06	4	터키	0.17	4	그리스	0.15
5	5	아이슬란드	0.05	5	스위스	0.10	5	스위스	0.12
6	6	아일랜드	0.04	6	아르헨티나	0.10	6	벨기에	0.07
7	7	슬로바키아	0.03	7	덴마크	0.09	7	캐나다	0.06
8	8	아르헨티나	0.03	8	캐나다	0.05	8	슬로바키아	0.04
9	9	독일	0.02	9	독일	0.05	9	중국	0.03
10	10	스위스	0.02	10	호주	0.05	10	덴마크	0.03
11	11	일본	0.02	11	한국	0.04	11	멕시코	0.03
12	12	멕시코	0.02	12	체코	0.04	12	아이슬란드	0.03
13	13	오스트리아	0.02	13	러시아	0.03	13	스웨덴	0.02
14	14	한국	0.02	14	멕시코	0.03	14	영국	0.02
15	15	뉴질랜드	0.02	15	오스트리아	0.02	15	이스라엘	0.02
16	16	체코	0.02	16	슬로바키아	0.02	16	싱가포르	0.01
17	17	벨기에	0.01	17	노르웨이	0.02	17	노르웨이	0.01
18	18	터키	0.01	18	이탈리아	0.01	18	일본	0.01
19	19	노르웨이	0.01	19	스웨덴	0.01	19	오스트리아	0.01
20	20	스페인	0.01	20	중국	0.01	20	이탈리아	0.01
21	21	호주	0.01	21	네덜란드	0.01	21	독일	0.01
22	22	캐나다	0.01	22	벨기에	0.01	22	네덜란드	0.01
23	23	이탈리아	0.01	23	아이슬란드	0.01	23	뉴질랜드	0.01
24	24	남아프리카	0.00	24	스페인	0.01	24	포르투갈	0.01
25	25	러시아	0.00	25	뉴질랜드	0.01	25	스페인	0.01
26	26	네덜란드	0.00	26	포르투갈	0.00	26	호주	0.00
27	27	스웨덴	0.00	27	일본	0.00	27	폴란드	0.00
28	28	영국	0.00	28	프랑스	0.00	28	터키	0.00
29	29	프랑스	0.00	29	핀란드	0.00	29	러시아	0.00
30	30	중국	0.00	30	아일랜드	0.00	30	헝가리	0.00
31	31	헝가리	0.00	31	폴란드	0.00	31	체코	0.00
32	32	핀란드	0.00	32	영국	0.00	32	프랑스	0.00
33	33	폴란드	0.00	33	헝가리	0.00	33	한국	0.00
34		브라질			브라질		34	핀란드	0.00
35		그리스			그리스		35	아르헨티나	0.00
36		인도			인도			브라질	
37		이스라엘			이스라엘			인도	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.06		총평균	0.07		총평균	0.08

3) 전기 대비 공공 R&D 투자 증감률

순서	전기 대비 공공 R&D 투자 증감률								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	멕시코	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	슬로바키아	1.00
2	2	터키	0.75	2	아이슬란드	0.99	2	아이슬란드	0.49
3	3	룩셈부르크	0.65	3	중국	0.77	3	스위스	0.40
4	4	그리스	0.61	4	멕시코	0.57	4	그리스	0.20
5	5	러시아	0.56	5	아르헨티나	0.55	5	중국	0.18
6	6	중국	0.51	6	터키	0.38	6	체코	0.16
7	7	아르헨티나	0.40	7	폴란드	0.34	7	싱가포르	0.15
8	8	폴란드	0.35	8	싱가포르	0.31	8	룩셈부르크	0.13
9	9	스페인	0.31	9	스위스	0.27	9	멕시코	0.12
10	10	한국	0.29	10	슬로바키아	0.25	10	한국	0.05
11	11	덴마크	0.26	11	이스라엘	0.24	11	핀란드	0.04
12	12	슬로바키아	0.21	12	체코	0.19	12	독일	0.04
13	13	벨기에	0.18	13	한국	0.19	13	네덜란드	0.03
14	14	독일	0.11	14	벨기에	0.19	14	벨기에	0.03
15	15	노르웨이	0.11	15	독일	0.17	15	스웨덴	0.02
16	16	체코	0.10	16	포르투갈	0.15	16	러시아	0.02
17	17	오스트리아	0.09	17	노르웨이	0.14	17	오스트리아	0.02
18	18	핀란드	0.07	18	이탈리아	0.13	18	덴마크	0.02
19	19	뉴질랜드	0.06	19	네덜란드	0.13	19	아르헨티나	0.02
20	20	미국	0.04	20	러시아	0.08	20	이스라엘	0.01
21	21	포르투갈	0.02	21	덴마크	0.05	21	터키	0.01
22	22	일본	0.02	22	그리스	0.04	22	호주	0.01
23	23	캐나다	0.02	23	미국	0.04	23	남아프리카	0.01
24	24	스위스	0.02	24	오스트리아	0.03	24	포르투갈	0.01
25	25	싱가포르	0.02	25	일본	0.03	25	폴란드	0.01
26	26	호주	0.02	26	캐나다	0.02	26	헝가리	0.01
27	27	스웨덴	0.01	27	남아프리카	0.02	27	노르웨이	0.01
28	28	프랑스	0.01	28	영국	0.01	28	프랑스	0.00
29	29	네덜란드	0.01	29	스페인	0.01	29	이탈리아	0.00
30	30	남아프리카	0.00	30	헝가리	0.01	30	아일랜드	0.00
31	31	영국	0.00	31	프랑스	0.00	31	미국	0.00
32	32	헝가리	0.00	32	핀란드	0.00	32	캐나다	0.00
33	33	아이슬란드	0.00	33	아일랜드	0.00	33	일본	0.00
34	34	이스라엘	0.00	34	스웨덴	0.00	34	영국	0.00
35	35	아일랜드	0.00	35	호주	0.00	35	뉴질랜드	0.00
36	36	이탈리아	0.00	36	뉴질랜드	0.00	36	스페인	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.19		총평균	0.20		총평균	0.09

4) 전기 대비 공공 연구원 수 증감률

순서	전기 대비 공공 연구원 수 증감률								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	아이슬란드	1.00	1	그리스	1.00
2	2	덴마크	0.91	2	포르투갈	0.62	2	스웨덴	0.95
3	3	스웨덴	0.84	3	스웨덴	0.38	3	포르투갈	0.68
4	4	아르헨티나	0.77	4	한국	0.34	4	벨기에	0.64
5	5	한국	0.44	5	벨기에	0.30	5	아이슬란드	0.39
6	6	터키	0.30	6	룩셈부르크	0.27	6	덴마크	0.26
7	7	싱가포르	0.28	7	이탈리아	0.27	7	핀란드	0.25
8	8	노르웨이	0.23	8	중국	0.16	8	한국	0.24
9	9	독일	0.20	9	네덜란드	0.13	9	체코	0.17
10	10	오스트리아	0.20	10	아르헨티나	0.12	10	중국	0.14
11	11	멕시코	0.16	11	독일	0.11	11	네덜란드	0.14
12	12	스페인	0.15	12	터키	0.08	12	뉴질랜드	0.14
13	13	포르투갈	0.13	13	영국	0.08	13	슬로바키아	0.10
14	14	아일랜드	0.12	14	뉴질랜드	0.07	14	스위스	0.09
15	15	뉴질랜드	0.11	15	아일랜드	0.04	15	호주	0.08
16	16	벨기에	0.11	16	노르웨이	0.04	16	스페인	0.07
17	17	남아프리카	0.08	17	스페인	0.04	17	싱가포르	0.06
18	18	캐나다	0.06	18	멕시코	0.03	18	아르헨티나	0.06
19	19	슬로바키아	0.06	19	남아프리카	0.02	19	멕시코	0.05
20	20	중국	0.04	20	체코	0.01	20	남아프리카	0.03
21	21	폴란드	0.02	21	덴마크	0.01	21	오스트리아	0.03
22	22	프랑스	0.02	22	스위스	0.01	22	터키	0.03
23	23	러시아	0.02	23	폴란드	0.01	23	이탈리아	0.02
24	24	아이슬란드	0.01	24	싱가포르	0.00	24	독일	0.02
25	25	일본	0.01	25	일본	0.00	25	일본	0.02
26	26	이탈리아	0.01	26	캐나다	0.00	26	헝가리	0.01
27	27	영국	0.00	27	슬로바키아	0.00	27	아일랜드	0.01
28	28	스위스	0.00	28	호주	0.00	28	프랑스	0.01
29	29	호주	0.00	29	핀란드	0.00	29	캐나다	0.00
30	30	체코	0.00	30	헝가리	0.00	30	룩셈부르크	0.00
31	31	핀란드	0.00	31	러시아	0.00	31	노르웨이	0.00
32	32	네덜란드	0.00	32	프랑스	0.00	32	영국	0.00
33	33	헝가리	0.00	33	오스트리아	0.00	33	폴란드	0.00
34		브라질			브라질		34	러시아	0.00
35		그리스			그리스			브라질	
36		인도			인도			인도	
37		이스라엘			이스라엘			이스라엘	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.19		총평균	0.13		총평균	0.17

5) 전기 대비 기업 R&D 투자 증감률

순서	전기 대비 기업 R&D 투자 증감률								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	포르투갈	1.00	1	폴란드	1.00	1	폴란드	1.00
2	2	중국	0.93	2	중국	0.43	2	중국	0.34
3	3	터키	0.88	3	슬로바키아	0.42	3	아이슬란드	0.30
4	4	헝가리	0.49	4	터키	0.27	4	터키	0.29
5	5	그리스	0.26	5	헝가리	0.27	5	헝가리	0.23
6	6	폴란드	0.23	6	네덜란드	0.17	6	체코	0.22
7	7	덴마크	0.22	7	한국	0.16	7	아르헨티나	0.14
8	8	러시아	0.19	8	벨기에	0.13	8	이스라엘	0.14
9	9	아일랜드	0.18	9	체코	0.13	9	그리스	0.14
10	10	슬로바키아	0.18	10	오스트리아	0.06	10	뉴질랜드	0.12
11	11	호주	0.14	11	아르헨티나	0.05	11	싱가포르	0.11
12	12	한국	0.14	12	이스라엘	0.05	12	스위스	0.09
13	13	이탈리아	0.13	13	룩셈부르크	0.05	13	영국	0.09
14	14	아르헨티나	0.11	14	뉴질랜드	0.04	14	오스트리아	0.08
15	15	핀란드	0.10	15	독일	0.03	15	노르웨이	0.08
16	16	뉴질랜드	0.09	16	아일랜드	0.03	16	벨기에	0.08
17	17	노르웨이	0.08	17	스위스	0.03	17	한국	0.07
18	18	스페인	0.08	18	프랑스	0.03	18	남아프리카	0.06
19	19	싱가포르	0.07	19	노르웨이	0.02	19	미국	0.06
20	20	오스트리아	0.07	20	남아프리카	0.02	20	멕시코	0.05
21	21	벨기에	0.06	21	아이슬란드	0.02	21	이탈리아	0.04
22	22	체코	0.06	22	이탈리아	0.01	22	슬로바키아	0.04
23	23	독일	0.05	23	영국	0.01	23	일본	0.04
24	24	프랑스	0.04	24	일본	0.01	24	독일	0.04
25	25	미국	0.03	25	러시아	0.01	25	핀란드	0.04
26	26	멕시코	0.03	26	싱가포르	0.01	26	프랑스	0.02
27	27	이스라엘	0.02	27	미국	0.01	27	아일랜드	0.02
28	28	영국	0.02	28	포르투갈	0.01	28	러시아	0.02
29	29	스웨덴	0.01	29	호주	0.00	29	네덜란드	0.02
30	30	일본	0.00	30	덴마크	0.00	30	호주	0.01
31	31	네덜란드	0.00	31	멕시코	0.00	31	덴마크	0.01
32	32	아이슬란드	0.00	32	스웨덴	0.00	32	스웨덴	0.01
33	33	캐나다	0.00	33	그리스	0.00	33	캐나다	0.00
34	34	남아프리카	0.00	34	스페인	0.00	34	포르투갈	0.00
35	35	룩셈부르크	0.00	35	핀란드	0.00	35	스페인	0.00
36		브라질		36	캐나다	0.00	36	룩셈부르크	0.00
37		인도			브라질			브라질	
38		스위스			인도			인도	
평균		총평균	0.17		총평균	0.10		총평균	0.11

6) 전기 대비 기업 연구원 수 증감률

순서	전기 대비 기업 연구원 수 증감률								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	터키	1.00	1	네덜란드	1.00	1	폴란드	1.00
2	2	포르투갈	0.69	2	터키	0.78	2	스위스	0.67
3	3	헝가리	0.38	3	스위스	0.70	3	스웨덴	0.20
4	4	덴마크	0.12	4	폴란드	0.51	4	멕시코	0.19
5	5	이탈리아	0.09	5	헝가리	0.38	5	호주	0.12
6	6	멕시코	0.09	6	슬로바키아	0.21	6	체코	0.09
7	7	한국	0.09	7	멕시코	0.20	7	남아프리카	0.08
8	8	스페인	0.05	8	한국	0.14	8	그리스	0.07
9	9	프랑스	0.05	9	아일랜드	0.13	9	터키	0.06
10	10	아르헨티나	0.05	10	호주	0.13	10	슬로바키아	0.05
11	11	오스트리아	0.05	11	벨기에	0.11	11	헝가리	0.05
12	12	뉴질랜드	0.04	12	남아프리카	0.08	12	한국	0.05
13	13	체코	0.04	13	이스라엘	0.08	13	아일랜드	0.04
14	14	호주	0.03	14	체코	0.07	14	영국	0.04
15	15	노르웨이	0.03	15	룩셈부르크	0.07	15	뉴질랜드	0.04
16	16	아일랜드	0.02	16	프랑스	0.04	16	중국	0.03
17	17	스웨덴	0.01	17	아이슬란드	0.04	17	이스라엘	0.02
18	18	싱가포르	0.01	18	뉴질랜드	0.04	18	노르웨이	0.02
19	19	룩셈부르크	0.01	19	오스트리아	0.03	19	룩셈부르크	0.02
20	20	러시아	0.01	20	스웨덴	0.02	20	벨기에	0.02
21	21	영국	0.01	21	포르투갈	0.02	21	네덜란드	0.02
22	22	독일	0.01	22	이탈리아	0.02	22	이탈리아	0.02
23	23	캐나다	0.01	23	영국	0.02	23	미국	0.02
24	24	폴란드	0.01	24	싱가포르	0.01	24	오스트리아	0.01
25	25	네덜란드	0.01	25	독일	0.01	25	핀란드	0.01
26	26	아이슬란드	0.01	26	미국	0.00	26	아이슬란드	0.00
27	27	핀란드	0.01	27	노르웨이	0.00	27	싱가포르	0.00
28	28	남아프리카	0.00	28	러시아	0.00	28	아르헨티나	0.00
29	29	벨기에	0.00	29	핀란드	0.00	29	프랑스	0.00
30	30	중국	0.00	30	중국	0.00	30	일본	0.00
31	31	슬로바키아	0.00	31	덴마크	0.00	31	독일	0.00
32	32	일본	0.00	32	스페인	0.00	32	덴마크	0.00
33		브라질		33	아르헨티나	0.00	33	캐나다	0.00
34		그리스		34	캐나다	0.00	34	포르투갈	0.00
35		인도		35	일본	0.00	35	스페인	0.00
36		이스라엘			브라질		36	러시아	0.00
37		스위스			그리스			브라질	
38		미국			인도			인도	
평균		총평균	0.09		총평균	0.14		총평균	0.08

3. 환경

지표	2009		2012		2015	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
건강성	23위	38	24위	38	24위	38
조달환경	25위	38	24위	38	23위	38
조달환경(인력)	25위	28	27위	38	29위	38
과학기술인 가용성	17위	38	17위	38	26위	38
고급인력 유동성	30위	38	30위	38	32위	38
신규 박사학위자 수	06위	29	08위	35	08위	37
조달환경(기술)	24위	38	24위	38	24위	38
산학간 지식 전달 정도	23위	38	21위	38	20위	38
최신기술 활용 정도	21위	38	22위	38	23위	38
기술도입 적극성	16위	29	16위	32	16위	32
조달환경(자금)	26위	38	23위	38	19위	38
GDP 대비 벤처캐피탈 비중	17위	25	07위	29	03위	31
기술개발 재원 지원 용이성	25위	38	23위	38	26위	38
외국인직접투자	23위	37	23위	37	24위	37
시장환경(규모)	10위	38	08위	38	09위	38
국내시장 규모	13위	38	12위	38	12위	38
해외시장 규모	07위	38	05위	38	06위	38
조달환경(정부지원)	23위	38	23위	38	25위	38
기술개발 지원 법적 환경 수준	27위	38	26위	38	27위	38
기술규제의 기업발전 및 혁신지원 정도	33위	38	26위	38	23위	38
지식재산권 보호 정도	23위	38	24위	38	26위	38
정부구매제도	07위	38	12위	38	12위	38
다양성	24위	38	29위	38	28위	38
국민인식 다양성(다중성)	-	-	-	-	공동11위	19
첨단시장 다양성(균등성)	31위	37	33위	37	24위	38
첨단시장 다양성(다중성)	12위	37	13위	37	17위	38
특허시장 다양성(균등성)	35위	38	37위	38	33위	38
특허시장 다양성(다중성)	12위	38	14위	38	19위	38
정부지원 다양성(다중성)	공동31위	38	공동29위	38	공동28위	38
역동성	31위	38	29위	38	13위	38
혁신 자금(내부) 부족	18위	18	21위	21	10위	27
혁신 자금(외부) 부족	-	17	21위	23	17위	24
고혁신 비용	-	19	22위	25	21위	25
협력파트너 부족	-	18	13위	22	04위	23
기술정보 부족	-	20	02위	22	03위	23
혁신 우수 인력 부족	-	19	05위	25	08위	30
전기대비 첨단산업(전자) 시장 점유율 변화	34위	36	31위	36	27위	36
전기대비 첨단산업(제약) 시장 점유율 변화	07위	36	20위	36	03위	36
전기대비 첨단산업(항공) 시장 점유율 변화	18위	36	25위	36	17위	36
전기대비 R&D 인센티브 비율 변화	공동14위	29	08위	29	08위	29
환경 역량	28위	38	30위	38	23위	38

주: 2008(2007~2009), 2011(2010~2012), 2014(2013~2015)

가. 환경 개관

순서	환경 개관								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	0.67	1	미국	0.66	1	싱가포르	0.70
2	2	미국	0.66	2	싱가포르	0.65	2	미국	0.68
3	3	인도	0.60	3	인도	0.56	3	덴마크	0.53
4	4	스위스	0.56	4	스위스	0.55	4	중국	0.53
5	5	네덜란드	0.53	5	덴마크	0.53	5	영국	0.53
6	6	덴마크	0.52	6	네덜란드	0.52	6	스위스	0.52
7	7	스웨덴	0.51	7	캐나다	0.51	7	인도	0.52
8	8	독일	0.51	8	독일	0.50	8	핀란드	0.52
9	9	일본	0.50	9	핀란드	0.50	9	아일랜드	0.51
10	10	핀란드	0.49	10	스웨덴	0.49	10	독일	0.51
11	11	아일랜드	0.49	11	영국	0.49	11	캐나다	0.50
12	12	캐나다	0.49	12	이스라엘	0.47	12	스웨덴	0.50
13	13	프랑스	0.48	13	아일랜드	0.46	13	네덜란드	0.48
14	14	영국	0.48	14	노르웨이	0.44	14	호주	0.46
15	15	이스라엘	0.48	15	프랑스	0.44	15	이스라엘	0.45
16	16	노르웨이	0.47	16	호주	0.43	16	일본	0.43
17	17	호주	0.46	17	중국	0.43	17	노르웨이	0.43
18	18	아이슬란드	0.43	18	벨기에	0.42	18	룩셈부르크	0.42
19	19	벨기에	0.43	19	터키	0.41	19	프랑스	0.41
20	20	중국	0.41	20	룩셈부르크	0.40	20	벨기에	0.39
21	21	오스트리아	0.41	21	일본	0.39	21	터키	0.39
22	22	포르투갈	0.41	22	스페인	0.37	22	뉴질랜드	0.39
23	23	스페인	0.39	23	포르투갈	0.37	23	한국	0.37
24	24	이탈리아	0.39	24	오스트리아	0.35	24	남아프리카	0.36
25	25	폴란드	0.38	25	남아프리카	0.33	25	오스트리아	0.35
26	26	브라질	0.38	26	브라질	0.33	26	포르투갈	0.34
27	27	룩셈부르크	0.38	27	아이슬란드	0.33	27	스페인	0.34
28	28	한국	0.36	28	뉴질랜드	0.33	28	이탈리아	0.31
29	29	헝가리	0.34	29	멕시코	0.33	29	멕시코	0.31
30	30	뉴질랜드	0.34	30	한국	0.32	30	아이슬란드	0.31
31	31	체코	0.33	31	이탈리아	0.30	31	브라질	0.30
32	32	남아프리카	0.33	32	헝가리	0.29	32	체코	0.28
33	33	터키	0.32	33	체코	0.28	33	그리스	0.28
34	34	슬로바키아	0.29	34	폴란드	0.27	34	폴란드	0.27
35	35	그리스	0.28	35	러시아	0.26	35	러시아	0.27
36	36	아르헨티나	0.27	36	그리스	0.25	36	헝가리	0.26
37	37	러시아	0.24	37	아르헨티나	0.25	37	아르헨티나	0.22
38	38	멕시코	0.23	38	슬로바키아	0.22	38	슬로바키아	0.22
평균		총평균	0.43		총평균	0.40		총평균	0.41

나. 환경의 건강성

순서	환경의 건강성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	0.85	1	싱가포르	0.82	1	미국	0.84
2	2	미국	0.79	2	미국	0.78	2	싱가포르	0.83
3	3	스웨덴	0.63	3	핀란드	0.62	3	스위스	0.62
4	4	핀란드	0.63	4	이스라엘	0.62	4	핀란드	0.60
5	5	스위스	0.62	5	스웨덴	0.61	5	이스라엘	0.59
6	6	이스라엘	0.62	6	스위스	0.60	6	영국	0.58
7	7	아이슬란드	0.60	7	캐나다	0.58	7	아일랜드	0.58
8	8	일본	0.59	8	독일	0.56	8	네덜란드	0.57
9	9	네덜란드	0.58	9	아일랜드	0.55	9	캐나다	0.57
10	10	덴마크	0.57	10	네덜란드	0.55	10	스웨덴	0.57
11	11	아일랜드	0.57	11	노르웨이	0.52	11	독일	0.56
12	12	캐나다	0.57	12	영국	0.52	12	노르웨이	0.55
13	13	독일	0.56	13	덴마크	0.52	13	중국	0.52
14	14	프랑스	0.56	14	프랑스	0.51	14	프랑스	0.51
15	15	노르웨이	0.55	15	일본	0.51	15	룩셈부르크	0.51
16	16	오스트리아	0.55	16	룩셈부르크	0.49	16	일본	0.50
17	17	영국	0.52	17	벨기에	0.47	17	덴마크	0.50
18	18	호주	0.51	18	중국	0.47	18	벨기에	0.46
19	19	벨기에	0.50	19	호주	0.46	19	호주	0.45
20	20	인도	0.50	20	인도	0.46	20	아이슬란드	0.43
21	21	중국	0.45	21	오스트리아	0.45	21	뉴질랜드	0.42
22	22	룩셈부르크	0.45	22	아이슬란드	0.42	22	인도	0.42
23	23	한국	0.41	23	터키	0.41	23	오스트리아	0.40
24	24	포르투갈	0.39	24	한국	0.41	24	한국	0.39
25	25	브라질	0.39	25	스페인	0.36	25	터키	0.37
26	26	스페인	0.37	26	포르투갈	0.36	26	포르투갈	0.35
27	27	뉴질랜드	0.37	27	뉴질랜드	0.36	27	스페인	0.34
28	28	터키	0.36	28	멕시코	0.31	28	체코	0.32
29	29	체코	0.36	29	체코	0.30	29	멕시코	0.31
30	30	남아프리카	0.32	30	브라질	0.30	30	남아프리카	0.29
31	31	헝가리	0.30	31	남아프리카	0.29	31	이탈리아	0.28
32	32	그리스	0.28	32	이탈리아	0.25	32	폴란드	0.24
33	33	이탈리아	0.28	33	헝가리	0.25	33	그리스	0.22
34	34	멕시코	0.25	34	그리스	0.24	34	러시아	0.22
35	35	슬로바키아	0.24	35	아르헨티나	0.22	35	브라질	0.22
36	36	폴란드	0.23	36	폴란드	0.22	36	헝가리	0.22
37	37	러시아	0.22	37	슬로바키아	0.17	37	슬로바키아	0.17
38	38	아르헨티나	0.21	38	러시아	0.16	38	아르헨티나	0.15
평균		총평균	0.47		총평균	0.44		총평균	0.44

1) 조달환경

순서	조달환경								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	0.85	1	싱가포르	0.79	1	미국	0.82
2	2	미국	0.77	2	미국	0.75	2	싱가포르	0.79
3	3	이스라엘	0.64	3	이스라엘	0.57	3	아일랜드	0.54
4	4	아이슬란드	0.64	4	핀란드	0.55	4	스위스	0.54
5	5	핀란드	0.58	5	스위스	0.53	5	이스라엘	0.53
6	6	스위스	0.58	6	아일랜드	0.51	6	핀란드	0.53
7	7	스웨덴	0.57	7	스웨덴	0.51	7	영국	0.48
8	8	아일랜드	0.57	8	캐나다	0.48	8	스웨덴	0.47
9	9	네덜란드	0.52	9	독일	0.46	9	네덜란드	0.47
10	10	일본	0.52	10	네덜란드	0.45	10	캐나다	0.47
11	11	노르웨이	0.50	11	노르웨이	0.43	11	독일	0.46
12	12	덴마크	0.49	12	덴마크	0.43	12	노르웨이	0.46
13	13	캐나다	0.48	13	영국	0.43	13	중국	0.43
14	14	독일	0.48	14	프랑스	0.41	14	덴마크	0.42
15	15	프랑스	0.48	15	일본	0.41	15	아이슬란드	0.41
16	16	오스트리아	0.47	16	룩셈부르크	0.40	16	프랑스	0.41
17	17	인도	0.46	17	벨기에	0.40	17	룩셈부르크	0.41
18	18	벨기에	0.46	18	아이슬란드	0.39	18	벨기에	0.39
19	19	영국	0.46	19	중국	0.38	19	일본	0.38
20	20	호주	0.43	20	인도	0.38	20	호주	0.36
21	21	브라질	0.37	21	오스트리아	0.37	21	오스트리아	0.34
22	22	룩셈부르크	0.37	22	호주	0.36	22	뉴질랜드	0.33
23	23	터키	0.34	23	터키	0.35	23	한국	0.30
24	24	중국	0.33	24	한국	0.32	24	터키	0.29
25	25	한국	0.33	25	스페인	0.28	25	인도	0.28
26	26	체코	0.30	26	포르투갈	0.26	26	스페인	0.27
27	27	포르투갈	0.30	27	체코	0.26	27	포르투갈	0.27
28	28	스페인	0.30	28	뉴질랜드	0.25	28	체코	0.24
29	29	뉴질랜드	0.27	29	브라질	0.23	29	멕시코	0.23
30	30	그리스	0.25	30	멕시코	0.22	30	이탈리아	0.22
31	31	헝가리	0.25	31	그리스	0.20	31	남아프리카	0.21
32	32	슬로바키아	0.22	32	아르헨티나	0.19	32	그리스	0.18
33	33	이탈리아	0.21	33	남아프리카	0.19	33	헝가리	0.16
34	34	남아프리카	0.20	34	이탈리아	0.18	34	브라질	0.16
35	35	아르헨티나	0.19	35	헝가리	0.18	35	폴란드	0.16
36	36	멕시코	0.17	36	슬로바키아	0.12	36	슬로바키아	0.13
37	37	폴란드	0.16	37	폴란드	0.12	37	러시아	0.13
38	38	러시아	0.15	38	러시아	0.07	38	아르헨티나	0.11
평균		총평균	0.41		총평균	0.36		총평균	0.36

1-1) 조달환경(인력)

순서	조달환경(인력)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.92	1	미국	0.86	1	미국	0.86
2	2	인도	0.75	2	싱가포르	0.65	2	싱가포르	0.63
3	3	싱가포르	0.74	3	인도	0.62	3	핀란드	0.62
4	4	이스라엘	0.69	4	핀란드	0.62	4	독일	0.58
5	5	일본	0.65	5	스웨덴	0.55	5	영국	0.54
6	6	핀란드	0.64	6	스위스	0.52	6	노르웨이	0.53
7	7	스웨덴	0.60	7	일본	0.52	7	스위스	0.52
8	8	아이슬란드	0.59	8	독일	0.50	8	중국	0.49
9	9	스위스	0.59	9	노르웨이	0.48	9	캐나다	0.48
10	10	노르웨이	0.57	10	영국	0.47	10	일본	0.48
11	11	독일	0.55	11	캐나다	0.47	11	스웨덴	0.48
12	12	아일랜드	0.53	12	네덜란드	0.44	12	네덜란드	0.45
13	13	오스트리아	0.52	13	덴마크	0.42	13	이스라엘	0.44
14	14	캐나다	0.52	14	중국	0.42	14	호주	0.43
15	15	프랑스	0.52	15	프랑스	0.42	15	덴마크	0.43
16	16	네덜란드	0.50	16	이스라엘	0.42	16	인도	0.42
17	17	브라질	0.50	17	아이슬란드	0.38	17	아일랜드	0.41
18	18	덴마크	0.49	18	오스트리아	0.37	18	프랑스	0.40
19	19	영국	0.47	19	체코	0.37	19	아이슬란드	0.37
20	20	벨기에	0.46	20	벨기에	0.37	20	벨기에	0.37
21	21	그리스	0.45	21	아일랜드	0.36	21	스페인	0.36
22	22	호주	0.43	22	터키	0.36	22	이탈리아	0.36
23	23	체코	0.43	23	호주	0.36	23	그리스	0.34
24	24	이탈리아	0.41	24	그리스	0.35	24	룩셈부르크	0.34
25	25	한국	0.40	25	스페인	0.34	25	오스트리아	0.32
26	26	중국	0.39	26	아르헨티나	0.33	26	터키	0.31
27	27	스페인	0.37	27	한국	0.32	27	포르투갈	0.30
28	28	아르헨티나	0.36	28	룩셈부르크	0.30	28	뉴질랜드	0.30
29	29	터키	0.36	29	이탈리아	0.29	29	한국	0.30
30	30	룩셈부르크	0.33	30	포르투갈	0.25	30	체코	0.26
31	31	포르투갈	0.33	31	브라질	0.25	31	멕시코	0.26
32	32	러시아	0.32	32	멕시코	0.23	32	폴란드	0.23
33	33	헝가리	0.30	33	폴란드	0.17	33	아르헨티나	0.20
34	34	슬로바키아	0.29	34	슬로바키아	0.16	34	브라질	0.19
35	35	폴란드	0.22	35	뉴질랜드	0.16	35	러시아	0.16
36	36	멕시코	0.19	36	러시아	0.14	36	슬로바키아	0.13
37	37	뉴질랜드	0.18	37	헝가리	0.14	37	헝가리	0.09
38	38	남아프리카	0.00	38	남아프리카	0.03	38	남아프리카	0.08
평균		총평균	0.46		총평균	0.38		총평균	0.38

1-2) 조달환경(기술)

순서	조달환경(기술)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	싱가포르	0.83	1	싱가포르	0.83
2	2	싱가포르	0.88	2	아일랜드	0.83	2	아일랜드	0.82
3	3	네덜란드	0.84	3	스위스	0.71	3	스위스	0.70
4	4	아일랜드	0.78	4	핀란드	0.63	4	미국	0.63
5	5	스위스	0.70	5	스웨덴	0.63	5	네덜란드	0.63
6	6	핀란드	0.67	6	프랑스	0.63	6	프랑스	0.62
7	7	스웨덴	0.67	7	미국	0.62	7	이스라엘	0.61
8	8	이스라엘	0.61	8	이스라엘	0.62	8	핀란드	0.60
9	9	프랑스	0.61	9	네덜란드	0.61	9	스웨덴	0.60
10	10	덴마크	0.61	10	룩셈부르크	0.61	10	룩셈부르크	0.59
11	11	미국	0.61	11	독일	0.58	11	영국	0.58
12	12	오스트리아	0.57	12	덴마크	0.57	12	벨기에	0.56
13	13	캐나다	0.57	13	영국	0.56	13	독일	0.56
14	14	독일	0.55	14	캐나다	0.55	14	덴마크	0.55
15	15	노르웨이	0.54	15	벨기에	0.55	15	노르웨이	0.55
16	16	벨기에	0.54	16	노르웨이	0.55	16	아이슬란드	0.54
17	17	영국	0.49	17	아이슬란드	0.54	17	캐나다	0.54
18	18	호주	0.49	18	오스트리아	0.50	18	오스트리아	0.49
19	19	일본	0.49	19	호주	0.48	19	뉴질랜드	0.48
20	20	룩셈부르크	0.49	20	일본	0.47	20	남아프리카	0.44
21	21	터키	0.44	21	남아프리카	0.47	21	호주	0.43
22	22	남아프리카	0.40	22	터키	0.44	22	일본	0.42
23	23	뉴질랜드	0.40	23	뉴질랜드	0.44	23	포르투갈	0.38
24	24	한국	0.38	24	한국	0.43	24	한국	0.37
25	25	포르투갈	0.36	25	포르투갈	0.42	25	터키	0.32
26	26	브라질	0.34	26	스페인	0.34	26	헝가리	0.30
27	27	인도	0.33	27	브라질	0.33	27	스페인	0.29
28	28	헝가리	0.30	28	헝가리	0.32	28	체코	0.28
29	29	체코	0.29	29	체코	0.28	29	이탈리아	0.24
30	30	스페인	0.28	30	인도	0.26	30	멕시코	0.23
31	31	슬로바키아	0.21	31	멕시코	0.24	31	슬로바키아	0.20
32	32	이탈리아	0.20	32	이탈리아	0.22	32	그리스	0.18
33	33	폴란드	0.18	33	그리스	0.19	33	중국	0.17
34	34	그리스	0.18	34	아르헨티나	0.19	34	브라질	0.15
35	35	아르헨티나	0.17	35	슬로바키아	0.16	35	인도	0.11
36	36	멕시코	0.16	36	중국	0.14	36	폴란드	0.11
37	37	중국	0.14	37	폴란드	0.11	37	러시아	0.10
38	38	러시아	0.00	38	러시아	0.01	38	아르헨티나	0.07
평균		총평균	0.45		총평균	0.45		총평균	0.43

1-3) 조달환경(자금)

순서	조달환경(자금)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	싱가포르	0.99	1	싱가포르	1.00
2	2	미국	0.78	2	미국	0.77	2	미국	0.97
3	3	이스라엘	0.65	3	이스라엘	0.68	3	중국	0.72
4	4	중국	0.57	4	중국	0.68	4	이스라엘	0.55
5	5	스웨덴	0.45	5	캐나다	0.42	5	캐나다	0.40
6	6	스위스	0.45	6	핀란드	0.38	6	스위스	0.39
7	7	핀란드	0.44	7	스웨덴	0.35	7	핀란드	0.38
8	8	영국	0.41	8	아일랜드	0.34	8	아일랜드	0.38
9	9	아일랜드	0.40	9	스위스	0.34	9	스웨덴	0.35
10	10	인도	0.38	10	인도	0.31	10	네덜란드	0.34
11	11	노르웨이	0.38	11	독일	0.31	11	영국	0.33
12	12	덴마크	0.37	12	룩셈부르크	0.31	12	인도	0.30
13	13	벨기에	0.37	13	덴마크	0.30	13	노르웨이	0.29
14	14	일본	0.37	14	네덜란드	0.30	14	룩셈부르크	0.29
15	15	캐나다	0.36	15	벨기에	0.29	15	덴마크	0.28
16	16	호주	0.36	16	노르웨이	0.28	16	프랑스	0.27
17	17	프랑스	0.35	17	프랑스	0.26	17	아이슬란드	0.26
18	18	아이슬란드	0.35	18	영국	0.26	18	벨기에	0.24
19	19	독일	0.34	19	호주	0.26	19	한국	0.24
20	20	오스트리아	0.33	20	터키	0.25	20	터키	0.23
21	21	네덜란드	0.33	21	일본	0.24	21	독일	0.23
22	22	룩셈부르크	0.29	22	오스트리아	0.24	22	일본	0.23
23	23	브라질	0.27	23	한국	0.20	23	뉴질랜드	0.22
24	24	스페인	0.25	24	아이슬란드	0.20	24	호주	0.22
25	25	뉴질랜드	0.23	25	스페인	0.17	25	오스트리아	0.20
26	26	한국	0.22	26	멕시코	0.16	26	체코	0.18
27	27	포르투갈	0.21	27	남아프리카	0.16	27	남아프리카	0.18
28	28	터키	0.21	28	브라질	0.16	28	멕시코	0.18
29	29	러시아	0.20	29	뉴질랜드	0.15	29	스페인	0.16
30	30	남아프리카	0.19	30	체코	0.13	30	브라질	0.14
31	31	체코	0.18	31	포르투갈	0.11	31	폴란드	0.13
32	32	멕시코	0.16	32	폴란드	0.07	32	포르투갈	0.13
33	33	슬로바키아	0.14	33	헝가리	0.07	33	러시아	0.12
34	34	헝가리	0.13	34	러시아	0.07	34	헝가리	0.10
35	35	그리스	0.13	35	아르헨티나	0.06	35	이탈리아	0.08
36	36	이탈리아	0.09	36	그리스	0.04	36	슬로바키아	0.05
37	37	폴란드	0.08	37	이탈리아	0.04	37	그리스	0.03
38	38	아르헨티나	0.03	38	슬로바키아	0.00	38	아르헨티나	0.01
평균		총평균	0.32		총평균	0.26		총평균	0.27

가) 과학기술인 가용성

순서	과학기술인 가용성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	일본	0.95	2	일본	0.82	2	일본	0.77
3	3	스웨덴	0.89	3	미국	0.73	3	미국	0.74
4	4	미국	0.86	4	스웨덴	0.72	4	그리스	0.70
5	5	캐나다	0.84	5	캐나다	0.69	5	이스라엘	0.68
6	6	인도	0.82	6	이스라엘	0.67	6	캐나다	0.67
7	7	아이슬란드	0.80	7	그리스	0.64	7	아일랜드	0.64
8	8	프랑스	0.77	8	싱가포르	0.62	8	싱가포르	0.62
9	9	스위스	0.74	9	아이슬란드	0.59	9	독일	0.58
10	10	이스라엘	0.73	10	스위스	0.58	10	스웨덴	0.57
11	11	아일랜드	0.72	11	영국	0.58	11	스페인	0.57
12	12	싱가포르	0.70	12	인도	0.57	12	노르웨이	0.57
13	13	덴마크	0.70	13	프랑스	0.57	13	포르투갈	0.56
14	14	벨기에	0.70	14	스페인	0.55	14	스위스	0.56
15	15	노르웨이	0.68	15	벨기에	0.55	15	호주	0.56
16	16	그리스	0.68	16	아일랜드	0.54	16	영국	0.55
17	17	한국	0.63	17	한국	0.50	17	프랑스	0.53
18	18	네덜란드	0.63	18	네덜란드	0.49	18	아이슬란드	0.52
19	19	체코	0.61	19	덴마크	0.48	19	네덜란드	0.51
20	20	오스트리아	0.58	20	포르투갈	0.47	20	이탈리아	0.51
21	21	독일	0.56	21	오스트리아	0.45	21	벨기에	0.46
22	22	영국	0.55	22	독일	0.44	22	뉴질랜드	0.45
23	23	호주	0.51	23	노르웨이	0.41	23	덴마크	0.43
24	24	중국	0.48	24	중국	0.40	24	중국	0.43
25	25	스페인	0.48	25	이탈리아	0.38	25	오스트리아	0.41
26	26	포르투갈	0.47	26	터키	0.38	26	한국	0.39
27	27	헝가리	0.45	27	체코	0.35	27	인도	0.38
28	28	러시아	0.45	28	헝가리	0.35	28	터키	0.33
29	29	이탈리아	0.44	29	호주	0.35	29	폴란드	0.32
30	30	슬로바키아	0.43	30	뉴질랜드	0.29	30	룩셈부르크	0.31
31	31	터키	0.42	31	폴란드	0.27	31	러시아	0.27
32	32	브라질	0.36	32	룩셈부르크	0.22	32	헝가리	0.27
33	33	폴란드	0.35	33	멕시코	0.19	33	멕시코	0.25
34	34	뉴질랜드	0.32	34	슬로바키아	0.18	34	체코	0.24
35	35	아르헨티나	0.25	35	아르헨티나	0.18	35	슬로바키아	0.17
36	36	룩셈부르크	0.25	36	러시아	0.17	36	아르헨티나	0.12
37	37	멕시코	0.15	37	브라질	0.05	37	남아프리카	0.04
38	38	남아프리카	0.00	38	남아프리카	0.00	38	브라질	0.00
평균		총평균	0.58		총평균	0.46		총평균	0.47

나) 고급인력 유동성

순서	고급인력 유동성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	노르웨이	1.00	1	노르웨이	1.00	1	노르웨이	1.00
2	2	스위스	0.97	2	스위스	0.94	2	스위스	0.93
3	3	아이슬란드	0.96	3	스웨덴	0.88	3	미국	0.83
4	4	오스트리아	0.96	4	미국	0.86	4	덴마크	0.83
5	5	핀란드	0.90	5	핀란드	0.84	5	핀란드	0.82
6	6	미국	0.90	6	네덜란드	0.77	6	스웨덴	0.80
7	7	스웨덴	0.87	7	덴마크	0.77	7	네덜란드	0.76
8	8	아일랜드	0.85	8	체코	0.72	8	독일	0.73
9	9	네덜란드	0.83	9	싱가포르	0.68	9	룩셈부르크	0.70
10	10	싱가포르	0.78	10	독일	0.68	10	영국	0.69
11	11	일본	0.77	11	인도	0.67	11	캐나다	0.67
12	12	덴마크	0.77	12	룩셈부르크	0.66	12	싱가포르	0.65
13	13	룩셈부르크	0.73	13	호주	0.65	13	이스라엘	0.63
14	14	호주	0.69	14	캐나다	0.64	14	호주	0.61
15	15	독일	0.69	15	오스트리아	0.63	15	벨기에	0.60
16	16	인도	0.68	16	터키	0.63	16	아이슬란드	0.58
17	17	벨기에	0.66	17	영국	0.57	17	아일랜드	0.57
18	18	캐나다	0.65	18	이스라엘	0.56	18	터키	0.55
19	19	브라질	0.65	19	브라질	0.54	19	인도	0.52
20	20	이스라엘	0.64	20	아이슬란드	0.54	20	체코	0.51
21	21	체코	0.64	21	아일랜드	0.54	21	오스트리아	0.50
22	22	그리스	0.64	22	벨기에	0.52	22	프랑스	0.48
23	23	프랑스	0.61	23	일본	0.52	23	아르헨티나	0.44
24	24	터키	0.59	24	프랑스	0.52	24	일본	0.43
25	25	영국	0.58	25	아르헨티나	0.49	25	멕시코	0.43
26	26	스페인	0.51	26	멕시코	0.44	26	뉴질랜드	0.42
27	27	아르헨티나	0.47	27	그리스	0.39	27	이탈리아	0.41
28	28	포르투갈	0.45	28	스페인	0.35	28	브라질	0.41
29	29	헝가리	0.44	29	이탈리아	0.33	29	스페인	0.35
30	30	한국	0.42	30	한국	0.29	30	중국	0.33
31	31	슬로바키아	0.40	31	슬로바키아	0.27	31	폴란드	0.33
32	32	멕시코	0.37	32	포르투갈	0.24	32	한국	0.31
33	33	이탈리아	0.37	33	중국	0.20	33	그리스	0.30
34	34	중국	0.29	34	폴란드	0.20	34	포르투갈	0.27
35	35	폴란드	0.25	35	뉴질랜드	0.18	35	슬로바키아	0.20
36	36	뉴질랜드	0.21	36	남아프리카	0.07	36	러시아	0.19
37	37	러시아	0.19	37	헝가리	0.06	37	남아프리카	0.17
38	38	남아프리카	0.00	38	러시아	0.00	38	헝가리	0.00
평균		총평균	0.62		총평균	0.52		총평균	0.53

다) 신규 박사학위자수

순서	신규 박사학위자수								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	독일	0.38	2	중국	0.67	2	중국	0.72
3	3	영국	0.26	3	독일	0.37	3	독일	0.42
4	4	일본	0.24	4	영국	0.27	4	영국	0.37
5	5	프랑스	0.17	5	러시아	0.26	5	인도	0.36
6	6	한국	0.15	6	일본	0.22	6	일본	0.24
7	7	스페인	0.12	7	프랑스	0.17	7	프랑스	0.20
8	8	호주	0.09	8	한국	0.16	8	한국	0.19
9	9	캐나다	0.08	9	브라질	0.15	9	브라질	0.16
10	10	폴란드	0.07	10	이탈리아	0.15	10	스페인	0.16
11	11	터키	0.06	11	스페인	0.12	11	이탈리아	0.16
12	12	포르투갈	0.06	12	호주	0.08	12	호주	0.12
13	13	멕시코	0.06	13	캐나다	0.08	13	캐나다	0.10
14	14	스위스	0.05	14	터키	0.06	14	멕시코	0.08
15	15	스웨덴	0.05	15	멕시코	0.06	15	네덜란드	0.07
16	16	네덜란드	0.05	16	폴란드	0.05	16	터키	0.07
17	17	체코	0.03	17	네덜란드	0.05	17	포르투갈	0.06
18	18	오스트리아	0.03	18	스위스	0.05	18	스위스	0.06
19	19	슬로바키아	0.03	19	스웨덴	0.05	19	스웨덴	0.05
20	20	벨기에	0.03	20	포르투갈	0.04	20	폴란드	0.05
21	21	핀란드	0.03	21	체코	0.03	21	벨기에	0.04
22	22	그리스	0.02	22	오스트리아	0.03	22	체코	0.04
23	23	헝가리	0.02	23	벨기에	0.03	23	러시아	0.03
24	24	덴마크	0.02	24	슬로바키아	0.03	24	오스트리아	0.03
25	25	아일랜드	0.02	25	핀란드	0.03	25	슬로바키아	0.03
26	26	노르웨이	0.02	26	그리스	0.02	26	덴마크	0.03
27	27	뉴질랜드	0.01	27	이스라엘	0.02	27	아르헨티나	0.03
28	28	아이슬란드	0.00	28	덴마크	0.02	28	남아프리카	0.03
29	29	룩셈부르크	0.00	29	남아프리카	0.02	29	핀란드	0.03
30		아르헨티나		30	아일랜드	0.02	30	아일랜드	0.02
31		브라질		31	노르웨이	0.02	31	그리스	0.02
32		중국		32	헝가리	0.02	32	이스라엘	0.02
33		인도		33	뉴질랜드	0.01	33	노르웨이	0.02
34		이스라엘		34	아이슬란드	0.00	34	뉴질랜드	0.02
35		이탈리아		35	룩셈부르크	0.00	35	헝가리	0.02
36		러시아			아르헨티나		36	룩셈부르크	0.00
37		싱가포르			인도		37	아이슬란드	0.00
38		남아프리카			싱가포르			싱가포르	
평균		총평균	0.11		총평균	0.12		총평균	0.14

라) 산학간 지식 전달 정도

순서	산학간 지식 전달 정도								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	스위스	1.00	1	스위스	1.00
2	2	스위스	1.00	2	이스라엘	0.97	2	미국	0.89
3	3	이스라엘	0.95	3	미국	0.96	3	이스라엘	0.85
4	4	싱가포르	0.94	4	독일	0.84	4	핀란드	0.81
5	5	미국	0.90	5	캐나다	0.83	5	네덜란드	0.81
6	6	핀란드	0.88	6	덴마크	0.82	6	덴마크	0.80
7	7	스웨덴	0.88	7	싱가포르	0.82	7	싱가포르	0.78
8	8	캐나다	0.86	8	핀란드	0.80	8	독일	0.76
9	9	덴마크	0.85	9	스웨덴	0.79	9	영국	0.75
10	10	네덜란드	0.84	10	네덜란드	0.76	10	캐나다	0.74
11	11	오스트리아	0.80	11	아일랜드	0.75	11	스웨덴	0.72
12	12	아일랜드	0.77	12	영국	0.72	12	벨기에	0.68
13	13	독일	0.76	13	노르웨이	0.68	13	아일랜드	0.64
14	14	호주	0.72	14	벨기에	0.66	14	노르웨이	0.62
15	15	벨기에	0.71	15	아이슬란드	0.62	15	아이슬란드	0.62
16	16	노르웨이	0.67	16	호주	0.61	16	뉴질랜드	0.62
17	17	일본	0.64	17	룩셈부르크	0.61	17	룩셈부르크	0.61
18	18	영국	0.62	18	오스트리아	0.60	18	오스트리아	0.58
19	19	룩셈부르크	0.54	19	일본	0.55	19	호주	0.50
20	20	뉴질랜드	0.51	20	뉴질랜드	0.51	20	한국	0.41
21	21	인도	0.48	21	한국	0.51	21	프랑스	0.39
22	22	터키	0.42	22	프랑스	0.41	22	일본	0.38
23	23	한국	0.40	23	포르투갈	0.39	23	중국	0.28
24	24	프랑스	0.39	24	터키	0.36	24	멕시코	0.28
25	25	헝가리	0.36	25	헝가리	0.33	25	남아프리카	0.28
26	26	체코	0.34	26	남아프리카	0.32	26	포르투갈	0.27
27	27	포르투갈	0.33	27	멕시코	0.29	27	헝가리	0.24
28	28	중국	0.31	28	스페인	0.28	28	스페인	0.22
29	29	폴란드	0.31	29	이탈리아	0.26	29	이탈리아	0.22
30	30	남아프리카	0.28	30	중국	0.26	30	인도	0.19
31	31	이탈리아	0.26	31	인도	0.26	31	터키	0.18
32	32	브라질	0.26	32	체코	0.23	32	체코	0.18
33	33	스페인	0.25	33	아르헨티나	0.23	33	아르헨티나	0.15
34	34	아르헨티나	0.23	34	브라질	0.18	34	러시아	0.12
35	35	그리스	0.19	35	그리스	0.11	35	그리스	0.10
36	36	멕시코	0.15	36	폴란드	0.08	36	브라질	0.04
37	37	슬로바키아	0.10	37	러시아	0.01	37	폴란드	0.01
38	38	러시아	0.00	38	슬로바키아	0.00	38	슬로바키아	0.00
평균		총평균	0.55		총평균	0.51		총평균	0.47

마) 최신기술 활용정도

순서	최신기술 활용정도								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	스웨덴	1.00	1	노르웨이	1.00
2	2	스웨덴	0.99	2	핀란드	0.96	2	미국	1.00
3	3	핀란드	0.95	3	스위스	0.96	3	스웨덴	0.99
4	4	노르웨이	0.93	4	노르웨이	0.94	4	영국	0.98
5	5	스위스	0.92	5	아이슬란드	0.93	5	아이슬란드	0.97
6	6	미국	0.90	6	영국	0.92	6	스위스	0.96
7	7	덴마크	0.88	7	네덜란드	0.91	7	이스라엘	0.94
8	8	오스트리아	0.84	8	벨기에	0.90	8	핀란드	0.93
9	9	캐나다	0.84	9	룩셈부르크	0.87	9	네덜란드	0.92
10	10	네덜란드	0.84	10	미국	0.87	10	벨기에	0.91
11	11	프랑스	0.83	11	일본	0.86	11	룩셈부르크	0.89
12	12	이스라엘	0.83	12	포르투갈	0.85	12	일본	0.88
13	13	영국	0.83	13	싱가포르	0.85	13	캐나다	0.88
14	14	일본	0.83	14	프랑스	0.85	14	독일	0.88
15	15	독일	0.82	15	오스트리아	0.84	15	싱가포르	0.88
16	16	싱가포르	0.82	16	독일	0.83	16	포르투갈	0.86
17	17	벨기에	0.80	17	이스라엘	0.83	17	프랑스	0.84
18	18	호주	0.73	18	캐나다	0.83	18	오스트리아	0.84
19	19	룩셈부르크	0.73	19	덴마크	0.82	19	아일랜드	0.82
20	20	포르투갈	0.70	20	호주	0.79	20	뉴질랜드	0.80
21	21	한국	0.70	21	뉴질랜드	0.76	21	덴마크	0.79
22	22	뉴질랜드	0.64	22	한국	0.76	22	호주	0.76
23	23	아일랜드	0.59	23	아일랜드	0.73	23	한국	0.69
24	24	스페인	0.54	24	스페인	0.70	24	스페인	0.64
25	25	남아프리카	0.53	25	남아프리카	0.62	25	체코	0.63
26	26	인도	0.51	26	체코	0.54	26	남아프리카	0.59
27	27	슬로바키아	0.48	27	터키	0.53	27	슬로바키아	0.59
28	28	터키	0.47	28	인도	0.50	28	헝가리	0.56
29	29	체코	0.46	29	헝가리	0.49	29	이탈리아	0.47
30	30	브라질	0.43	30	브라질	0.47	30	터키	0.47
31	31	헝가리	0.39	31	슬로바키아	0.46	31	그리스	0.43
32	32	그리스	0.32	32	그리스	0.45	32	멕시코	0.42
33	33	이탈리아	0.29	33	멕시코	0.44	33	폴란드	0.30
34	34	폴란드	0.17	34	이탈리아	0.37	34	브라질	0.26
35	35	멕시코	0.16	35	폴란드	0.21	35	중국	0.21
36	36	아르헨티나	0.10	36	중국	0.16	36	러시아	0.17
37	37	중국	0.09	37	아르헨티나	0.14	37	인도	0.15
38	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균		총평균	0.63		총평균	0.68		총평균	0.69

바) 기술도입 적극성

순서	기술도입 적극성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아일랜드	1.00	1	아일랜드	1.00	1	아일랜드	1.00
2	2	룩셈부르크	0.20	2	룩셈부르크	0.34	2	룩셈부르크	0.28
3	3	스위스	0.19	3	스위스	0.18	3	네덜란드	0.15
4	4	핀란드	0.18	4	네덜란드	0.16	4	스위스	0.14
5	5	헝가리	0.16	5	헝가리	0.15	5	벨기에	0.10
6	6	스웨덴	0.12	6	핀란드	0.13	6	헝가리	0.09
7	7	벨기에	0.11	7	벨기에	0.11	7	스웨덴	0.09
8	8	덴마크	0.09	8	스웨덴	0.10	8	핀란드	0.06
9	9	오스트리아	0.07	9	덴마크	0.08	9	덴마크	0.05
10	10	독일	0.06	10	오스트리아	0.07	10	오스트리아	0.05
11	11	체코	0.06	11	독일	0.06	11	아이슬란드	0.04
12	12	이스라엘	0.06	12	아이슬란드	0.06	12	독일	0.04
13	13	폴란드	0.05	13	체코	0.06	13	체코	0.04
14	14	뉴질랜드	0.05	14	이스라엘	0.04	14	이스라엘	0.03
15	15	슬로바키아	0.05	15	슬로바키아	0.04	15	슬로바키아	0.02
16	16	한국	0.04	16	한국	0.04	16	한국	0.02
17	17	스페인	0.04	17	뉴질랜드	0.03	17	폴란드	0.02
18	18	영국	0.04	18	폴란드	0.03	18	포르투갈	0.02
19	19	이탈리아	0.03	19	스페인	0.03	19	뉴질랜드	0.02
20	20	포르투갈	0.03	20	영국	0.03	20	스페인	0.02
21	21	노르웨이	0.03	21	이탈리아	0.03	21	영국	0.02
22	22	호주	0.03	22	포르투갈	0.03	22	이탈리아	0.02
23	23	미국	0.02	23	호주	0.02	23	호주	0.02
24	24	그리스	0.02	24	노르웨이	0.02	24	노르웨이	0.01
25	25	중국	0.02	25	미국	0.02	25	미국	0.01
26	26	인도	0.01	26	중국	0.02	26	그리스	0.01
27	27	러시아	0.00	27	그리스	0.01	27	중국	0.01
28	28	일본	0.00	28	인도	0.01	28	인도	0.01
29	29	캐나다	0.00	29	러시아	0.00	29	러시아	0.00
30		아르헨티나		30	일본	0.00	30	일본	0.00
31		브라질		31	캐나다	0.00	31	캐나다	0.00
32		프랑스		32	멕시코	0.00	32	멕시코	0.00
33		아이슬란드			아르헨티나			아르헨티나	
34		멕시코			브라질			브라질	
35		네덜란드			프랑스			프랑스	
36		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
37		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
38		터키			터키			터키	
평균		총평균	0.10		총평균	0.09		총평균	0.08

사) GDP대비 벤처캐피탈 비중

순서	GDP대비 벤처캐피탈 비중								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00	1	미국	1.00
2	2	미국	0.50	2	미국	0.51	2	이스라엘	0.60
3	3	스웨덴	0.45	3	캐나다	0.23	3	한국	0.32
4	4	스위스	0.44	4	아일랜드	0.17	4	남아프리카	0.30
5	5	아일랜드	0.40	5	스웨덴	0.16	5	캐나다	0.19
6	6	벨기에	0.39	6	핀란드	0.15	6	스웨덴	0.19
7	7	핀란드	0.39	7	한국	0.15	7	아일랜드	0.12
8	8	노르웨이	0.34	8	헝가리	0.12	8	뉴질랜드	0.12
9	9	호주	0.32	9	스위스	0.10	9	영국	0.10
10	10	덴마크	0.31	10	영국	0.09	10	핀란드	0.10
11	11	프랑스	0.29	11	덴마크	0.09	11	노르웨이	0.09
12	12	영국	0.28	12	네덜란드	0.08	12	프랑스	0.08
13	13	네덜란드	0.19	13	프랑스	0.08	13	스위스	0.07
14	14	오스트리아	0.18	14	일본	0.06	14	러시아	0.07
15	15	캐나다	0.17	15	벨기에	0.06	15	벨기에	0.07
16	16	독일	0.17	16	노르웨이	0.06	16	호주	0.06
17	17	한국	0.17	17	독일	0.06	17	독일	0.04
18	18	포르투갈	0.10	18	호주	0.05	18	헝가리	0.04
19	19	스페인	0.09	19	룩셈부르크	0.05	19	오스트리아	0.04
20	20	체코	0.08	20	러시아	0.04	20	네덜란드	0.03
21	21	그리스	0.04	21	포르투갈	0.04	21	일본	0.03
22	22	이탈리아	0.02	22	오스트리아	0.04	22	브라질	0.02
23	23	룩셈부르크	0.02	23	뉴질랜드	0.04	23	스페인	0.02
24	24	헝가리	0.00	24	스페인	0.02	24	덴마크	0.02
25	25	폴란드	0.00	25	브라질	0.02	25	슬로바키아	0.02
26		아르헨티나		26	이탈리아	0.00	26	체코	0.02
27		브라질		27	그리스	0.00	27	룩셈부르크	0.01
28		중국		28	폴란드	0.00	28	폴란드	0.01
29		아이슬란드		29	체코	0.00	29	포르투갈	0.01
30		인도			아르헨티나		30	그리스	0.00
31		일본			중국		31	이탈리아	0.00
32		멕시코			아이슬란드			아르헨티나	
33		뉴질랜드			인도			중국	
34		러시아			멕시코			아이슬란드	
35		싱가포르			싱가포르			인도	
36		슬로바키아			슬로바키아			멕시코	
37		남아프리카			남아프리카			싱가포르	
38		터키			터키			터키	
평균		총평균	0.25		총평균	0.12		총평균	0.12

아) 기술개발 자원 지원 용이성

순서	기술개발 자원 지원 용이성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00
2	2	핀란드	0.90	2	핀란드	0.99	2	싱가포르	1.00
3	3	이스라엘	0.89	3	미국	0.99	3	미국	0.96
4	4	미국	0.85	4	싱가포르	0.99	4	핀란드	0.96
5	5	스웨덴	0.81	5	스위스	0.86	5	스위스	0.84
6	6	스위스	0.79	6	캐나다	0.85	6	스웨덴	0.82
7	7	덴마크	0.79	7	룩셈부르크	0.84	7	캐나다	0.79
8	8	오스트리아	0.77	8	스웨덴	0.84	8	노르웨이	0.79
9	9	룩셈부르크	0.75	9	덴마크	0.81	9	덴마크	0.78
10	10	네덜란드	0.73	10	독일	0.74	10	룩셈부르크	0.78
11	11	캐나다	0.72	11	노르웨이	0.73	11	네덜란드	0.75
12	12	아일랜드	0.70	12	아일랜드	0.72	12	아일랜드	0.75
13	13	독일	0.70	13	네덜란드	0.70	13	영국	0.70
14	14	노르웨이	0.69	14	벨기에	0.68	14	일본	0.65
15	15	아이슬란드	0.69	15	일본	0.67	15	독일	0.63
16	16	일본	0.66	16	오스트리아	0.65	16	프랑스	0.62
17	17	벨기에	0.64	17	프랑스	0.59	17	벨기에	0.61
18	18	프랑스	0.63	18	인도	0.52	18	뉴질랜드	0.54
19	19	인도	0.59	19	영국	0.51	19	오스트리아	0.53
20	20	영국	0.57	20	호주	0.51	20	아이슬란드	0.52
21	21	호주	0.56	21	터키	0.45	21	체코	0.51
22	22	포르투갈	0.50	22	뉴질랜드	0.41	22	호주	0.48
23	23	스페인	0.44	23	한국	0.40	23	인도	0.44
24	24	뉴질랜드	0.43	24	아이슬란드	0.39	24	중국	0.44
25	25	한국	0.43	25	체코	0.38	25	터키	0.40
26	26	체코	0.41	26	스페인	0.36	26	한국	0.35
27	27	헝가리	0.36	27	중국	0.35	27	포르투갈	0.35
28	28	터키	0.34	28	남아프리카	0.30	28	스페인	0.34
29	29	남아프리카	0.33	29	포르투갈	0.26	29	폴란드	0.34
30	30	중국	0.32	30	멕시코	0.22	30	멕시코	0.24
31	31	그리스	0.31	31	폴란드	0.18	31	남아프리카	0.22
32	32	브라질	0.27	32	브라질	0.13	32	헝가리	0.22
33	33	슬로바키아	0.26	33	그리스	0.12	33	러시아	0.21
34	34	이탈리아	0.20	34	헝가리	0.07	34	이탈리아	0.16
35	35	러시아	0.19	35	아르헨티나	0.07	35	슬로바키아	0.12
36	36	멕시코	0.19	36	이탈리아	0.03	36	그리스	0.09
37	37	폴란드	0.17	37	러시아	0.02	37	브라질	0.05
38	38	아르헨티나	0.00	38	슬로바키아	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균		총평균	0.54		총평균	0.51		총평균	0.53

자) 외국인 직접투자

순서	외국인 직접투자								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	중국	0.82	2	미국	0.80	2	미국	0.96
3	3	영국	0.37	3	브라질	0.31	3	브라질	0.34
4	4	브라질	0.27	4	호주	0.21	4	아일랜드	0.26
5	5	러시아	0.21	5	캐나다	0.19	5	스위스	0.25
6	6	스페인	0.21	6	영국	0.18	6	네덜란드	0.25
7	7	호주	0.18	7	러시아	0.15	7	캐나다	0.21
8	8	캐나다	0.18	8	아일랜드	0.14	8	영국	0.19
9	9	인도	0.17	9	독일	0.13	9	인도	0.16
10	10	독일	0.16	10	스페인	0.12	10	호주	0.13
11	11	프랑스	0.14	11	벨기에	0.12	11	프랑스	0.12
12	12	멕시코	0.12	12	네덜란드	0.12	12	스페인	0.11
13	13	스위스	0.12	13	프랑스	0.11	13	멕시코	0.11
14	14	룩셈부르크	0.11	14	멕시코	0.11	14	러시아	0.09
15	15	노르웨이	0.09	15	인도	0.11	15	룩셈부르크	0.08
16	16	아일랜드	0.09	16	이탈리아	0.07	16	핀란드	0.08
17	17	스웨덴	0.08	17	스위스	0.05	17	이탈리아	0.08
18	18	터키	0.07	18	터키	0.05	18	터키	0.06
19	19	네덜란드	0.07	19	노르웨이	0.05	19	벨기에	0.05
20	20	벨기에	0.07	20	아르헨티나	0.04	20	폴란드	0.05
21	21	폴란드	0.07	21	스웨덴	0.04	21	이스라엘	0.04
22	22	일본	0.07	22	룩셈부르크	0.04	22	스웨덴	0.04
23	23	한국	0.06	23	한국	0.04	23	포르투갈	0.04
24	24	아르헨티나	0.05	24	폴란드	0.04	24	한국	0.04
25	25	이스라엘	0.05	25	이스라엘	0.03	25	오스트리아	0.03
26	26	남아프리카	0.04	26	헝가리	0.03	26	아르헨티나	0.03
27	27	오스트리아	0.04	27	오스트리아	0.02	27	헝가리	0.03
28	28	이탈리아	0.04	28	포르투갈	0.02	28	남아프리카	0.02
29	29	체코	0.04	29	남아프리카	0.02	29	덴마크	0.02
30	30	헝가리	0.03	30	체코	0.01	30	체코	0.02
31	31	그리스	0.02	31	덴마크	0.01	31	독일	0.02
32	32	핀란드	0.02	32	뉴질랜드	0.01	32	뉴질랜드	0.01
33	33	슬로바키아	0.02	33	핀란드	0.01	33	그리스	0.01
34	34	포르투갈	0.02	34	그리스	0.00	34	슬로바키아	0.01
35	35	뉴질랜드	0.02	35	슬로바키아	0.00	35	아이슬란드	0.01
36	36	아이슬란드	0.02	36	아이슬란드	0.00	36	일본	0.01
37	37	덴마크	0.00	37	일본	0.00	37	노르웨이	0.00
38		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
평균		총평균	0.14		총평균	0.12		총평균	0.13

2) 시장환경(규모)

순서	시장환경(규모)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.96	1	중국	0.98	1	중국	0.99
2	2	중국	0.95	2	미국	0.96	2	미국	0.95
3	3	독일	0.82	3	인도	0.83	3	인도	0.85
4	4	일본	0.80	4	독일	0.82	4	독일	0.81
5	5	인도	0.79	5	일본	0.79	5	일본	0.78
6	6	영국	0.74	6	영국	0.74	6	러시아	0.76
7	7	러시아	0.74	7	러시아	0.74	7	영국	0.73
8	8	프랑스	0.73	8	한국	0.73	8	프랑스	0.73
9	9	이탈리아	0.71	9	프랑스	0.73	9	한국	0.71
10	10	한국	0.71	10	이탈리아	0.70	10	멕시코	0.71
11	11	멕시코	0.69	11	멕시코	0.70	11	이탈리아	0.69
12	12	캐나다	0.68	12	캐나다	0.67	12	브라질	0.68
13	13	스페인	0.67	13	스페인	0.66	13	캐나다	0.66
14	14	브라질	0.67	14	브라질	0.66	14	스페인	0.66
15	15	네덜란드	0.64	15	네덜란드	0.65	15	네덜란드	0.64
16	16	터키	0.60	16	폴란드	0.61	16	터키	0.63
17	17	폴란드	0.59	17	터키	0.60	17	폴란드	0.62
18	18	호주	0.57	18	벨기에	0.58	18	싱가포르	0.59
19	19	벨기에	0.57	19	싱가포르	0.58	19	벨기에	0.58
20	20	싱가포르	0.56	20	호주	0.57	20	호주	0.57
21	21	남아프리카	0.53	21	아르헨티나	0.53	21	남아프리카	0.54
22	22	아르헨티나	0.52	22	남아프리카	0.52	22	아르헨티나	0.52
23	23	오스트리아	0.51	23	오스트리아	0.51	23	스위스	0.51
24	24	스웨덴	0.51	24	체코	0.50	24	체코	0.50
25	25	체코	0.50	25	스웨덴	0.50	25	오스트리아	0.50
26	26	스위스	0.50	26	스위스	0.49	26	스웨덴	0.50
27	27	헝가리	0.46	27	헝가리	0.45	27	헝가리	0.46
28	28	아일랜드	0.45	28	아일랜드	0.44	28	아일랜드	0.45
29	29	그리스	0.45	29	노르웨이	0.43	29	노르웨이	0.43
30	30	노르웨이	0.44	30	포르투갈	0.42	30	포르투갈	0.42
31	31	덴마크	0.43	31	덴마크	0.42	31	덴마크	0.42
32	32	포르투갈	0.42	32	이스라엘	0.42	32	이스라엘	0.40
33	33	이스라엘	0.41	33	그리스	0.41	33	그리스	0.40
34	34	핀란드	0.40	34	슬로바키아	0.39	34	슬로바키아	0.39
35	35	슬로바키아	0.38	35	핀란드	0.39	35	핀란드	0.38
36	36	뉴질랜드	0.30	36	뉴질랜드	0.30	36	뉴질랜드	0.30
37	37	룩셈부르크	0.25	37	룩셈부르크	0.23	37	룩셈부르크	0.25
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.57		총평균	0.57		총평균	0.57

가) 국내시장 규모

순서	국내시장 규모								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	중국	0.90	2	중국	0.95	2	중국	0.99
3	3	일본	0.82	3	인도	0.83	3	인도	0.87
4	4	인도	0.79	4	일본	0.83	4	일본	0.82
5	5	독일	0.76	5	독일	0.77	5	독일	0.77
6	6	영국	0.73	6	영국	0.74	6	브라질	0.75
7	7	프랑스	0.73	7	브라질	0.73	7	러시아	0.75
8	8	러시아	0.72	8	프랑스	0.73	8	영국	0.73
9	9	브라질	0.71	9	러시아	0.73	9	프랑스	0.73
10	10	이탈리아	0.70	10	이탈리아	0.70	10	멕시코	0.70
11	11	멕시코	0.67	11	멕시코	0.69	11	이탈리아	0.70
12	12	스페인	0.67	12	한국	0.67	12	한국	0.67
13	13	한국	0.66	13	캐나다	0.67	13	캐나다	0.67
14	14	캐나다	0.65	14	스페인	0.67	14	스페인	0.66
15	15	터키	0.61	15	터키	0.64	15	터키	0.66
16	16	호주	0.59	16	호주	0.61	16	호주	0.61
17	17	폴란드	0.56	17	폴란드	0.58	17	폴란드	0.58
18	18	네덜란드	0.55	18	아르헨티나	0.57	18	아르헨티나	0.58
19	19	아르헨티나	0.53	19	네덜란드	0.56	19	남아프리카	0.56
20	20	남아프리카	0.52	20	남아프리카	0.55	20	네덜란드	0.55
21	21	벨기에	0.48	21	벨기에	0.49	21	벨기에	0.49
22	22	그리스	0.48	22	스웨덴	0.47	22	스웨덴	0.48
23	23	스웨덴	0.45	23	오스트리아	0.47	23	스위스	0.48
24	24	오스트리아	0.45	24	그리스	0.45	24	오스트리아	0.47
25	25	스위스	0.44	25	스위스	0.45	25	싱가포르	0.46
26	26	포르투갈	0.42	26	체코	0.43	26	노르웨이	0.43
27	27	체코	0.42	27	포르투갈	0.43	27	체코	0.42
28	28	노르웨이	0.40	28	싱가포르	0.42	28	그리스	0.42
29	29	이스라엘	0.39	29	이스라엘	0.42	29	이스라엘	0.42
30	30	덴마크	0.39	30	노르웨이	0.41	30	포르투갈	0.41
31	31	헝가리	0.38	31	핀란드	0.39	31	덴마크	0.39
32	32	싱가포르	0.38	32	덴마크	0.39	32	핀란드	0.39
33	33	핀란드	0.38	33	헝가리	0.38	33	헝가리	0.38
34	34	아일랜드	0.36	34	아일랜드	0.34	34	아일랜드	0.37
35	35	슬로바키아	0.31	35	슬로바키아	0.33	35	뉴질랜드	0.34
36	36	뉴질랜드	0.31	36	뉴질랜드	0.33	36	슬로바키아	0.33
37	37	룩셈부르크	0.11	37	룩셈부르크	0.10	37	룩셈부르크	0.12
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.54		총평균	0.55		총평균	0.56

나) 해외시장 규모

순서	해외시장 규모								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	미국	0.92	2	미국	0.92	2	미국	0.90
3	3	독일	0.88	3	독일	0.87	3	독일	0.86
4	4	인도	0.78	4	인도	0.82	4	인도	0.84
5	5	일본	0.77	5	한국	0.79	5	러시아	0.76
6	6	러시아	0.77	6	일본	0.76	6	한국	0.75
7	7	한국	0.77	7	러시아	0.75	7	일본	0.75
8	8	영국	0.75	8	영국	0.74	8	네덜란드	0.74
9	9	프랑스	0.74	9	네덜란드	0.74	9	영국	0.73
10	10	싱가포르	0.73	10	싱가포르	0.73	10	프랑스	0.72
11	11	네덜란드	0.72	11	프랑스	0.73	11	싱가포르	0.72
12	12	이탈리아	0.72	12	멕시코	0.70	12	멕시코	0.71
13	13	멕시코	0.70	13	이탈리아	0.70	13	이탈리아	0.69
14	14	캐나다	0.70	14	벨기에	0.68	14	벨기에	0.67
15	15	스페인	0.67	15	캐나다	0.66	15	스페인	0.66
16	16	벨기에	0.66	16	스페인	0.66	16	캐나다	0.66
17	17	폴란드	0.62	17	폴란드	0.63	17	폴란드	0.65
18	18	브라질	0.62	18	브라질	0.59	18	터키	0.61
19	19	터키	0.59	19	체코	0.57	19	브라질	0.60
20	20	체코	0.57	20	터키	0.57	20	체코	0.58
21	21	오스트리아	0.56	21	오스트리아	0.54	21	스위스	0.55
22	22	스웨덴	0.56	22	아일랜드	0.54	22	아일랜드	0.54
23	23	호주	0.55	23	호주	0.54	23	헝가리	0.54
24	24	스위스	0.55	24	스웨덴	0.53	24	오스트리아	0.53
25	25	아일랜드	0.54	25	헝가리	0.53	25	호주	0.53
26	26	헝가리	0.54	26	스위스	0.52	26	남아프리카	0.52
27	27	남아프리카	0.54	27	아르헨티나	0.50	27	스웨덴	0.51
28	28	아르헨티나	0.51	28	남아프리카	0.50	28	아르헨티나	0.46
29	29	노르웨이	0.49	29	슬로바키아	0.45	29	슬로바키아	0.46
30	30	덴마크	0.47	30	노르웨이	0.45	30	덴마크	0.44
31	31	슬로바키아	0.45	31	덴마크	0.45	31	노르웨이	0.43
32	32	이스라엘	0.43	32	이스라엘	0.42	32	포르투갈	0.42
33	33	핀란드	0.43	33	포르투갈	0.41	33	이스라엘	0.39
34	34	포르투갈	0.42	34	핀란드	0.39	34	룩셈부르크	0.39
35	35	그리스	0.41	35	그리스	0.37	35	그리스	0.38
36	36	룩셈부르크	0.40	36	룩셈부르크	0.36	36	핀란드	0.37
37	37	뉴질랜드	0.29	37	뉴질랜드	0.26	37	뉴질랜드	0.27
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.60		총평균	0.59		총평균	0.59

3) 조정환경(정부지원)

순서	조정환경(정부지원)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	싱가포르	0.98	1	싱가포르	0.99
2	2	핀란드	0.85	2	핀란드	0.90	2	룩셈부르크	0.88
3	3	스웨덴	0.83	3	스웨덴	0.88	3	핀란드	0.88
4	4	덴마크	0.83	4	스위스	0.83	4	스위스	0.86
5	5	아이슬란드	0.82	5	이스라엘	0.83	5	미국	0.82
6	6	스위스	0.78	6	룩셈부르크	0.81	6	스웨덴	0.82
7	7	노르웨이	0.74	7	노르웨이	0.77	7	노르웨이	0.82
8	8	미국	0.73	8	미국	0.77	8	이스라엘	0.81
9	9	오스트리아	0.73	9	덴마크	0.75	9	네덜란드	0.76
10	10	룩셈부르크	0.71	10	캐나다	0.74	10	영국	0.74
11	11	캐나다	0.70	11	네덜란드	0.72	11	캐나다	0.74
12	12	네덜란드	0.67	12	아이슬란드	0.70	12	아일랜드	0.73
13	13	이스라엘	0.67	13	아일랜드	0.69	13	덴마크	0.72
14	14	호주	0.65	14	독일	0.65	14	뉴질랜드	0.69
15	15	아일랜드	0.63	15	호주	0.64	15	아이슬란드	0.69
16	16	프랑스	0.62	16	뉴질랜드	0.63	16	독일	0.66
17	17	일본	0.61	17	영국	0.62	17	일본	0.63
18	18	독일	0.61	18	오스트리아	0.60	18	프랑스	0.62
19	19	뉴질랜드	0.58	19	프랑스	0.60	19	호주	0.61
20	20	포르투갈	0.58	20	벨기에	0.58	20	벨기에	0.55
21	21	벨기에	0.57	21	일본	0.57	21	오스트리아	0.50
22	22	영국	0.56	22	포르투갈	0.55	22	포르투갈	0.48
23	23	한국	0.45	23	한국	0.45	23	인도	0.48
24	24	체코	0.43	24	인도	0.43	24	중국	0.45
25	25	인도	0.42	25	터키	0.42	25	한국	0.42
26	26	남아프리카	0.42	26	스페인	0.40	26	체코	0.38
27	27	중국	0.39	27	중국	0.39	27	터키	0.38
28	28	스페인	0.39	28	남아프리카	0.36	28	스페인	0.35
29	29	헝가리	0.34	29	멕시코	0.30	29	남아프리카	0.33
30	30	터키	0.28	30	헝가리	0.30	30	멕시코	0.28
31	31	그리스	0.27	31	체코	0.29	31	폴란드	0.24
32	32	브라질	0.27	32	브라질	0.25	32	그리스	0.22
33	33	폴란드	0.22	33	그리스	0.25	33	헝가리	0.22
34	34	이탈리아	0.21	34	폴란드	0.24	34	이탈리아	0.19
35	35	슬로바키아	0.19	35	이탈리아	0.19	35	슬로바키아	0.16
36	36	멕시코	0.15	36	슬로바키아	0.15	36	러시아	0.16
37	37	러시아	0.09	37	아르헨티나	0.11	37	브라질	0.10
38	38	아르헨티나	0.09	38	러시아	0.06	38	아르헨티나	0.04
평균		총평균	0.53		총평균	0.54		총평균	0.54

가) 기술개발 지원 법적 환경수준

순서	기술개발 지원 법적 환경수준								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	스웨덴	1.00	1	싱가포르	1.00
2	2	아이슬란드	0.95	2	이스라엘	1.00	2	이스라엘	0.98
3	3	스웨덴	0.85	3	싱가포르	0.95	3	핀란드	0.98
4	4	핀란드	0.84	4	핀란드	0.93	4	스위스	0.96
5	5	덴마크	0.83	5	덴마크	0.89	5	덴마크	0.92
6	6	이스라엘	0.80	6	스위스	0.88	6	스웨덴	0.92
7	7	스위스	0.79	7	캐나다	0.88	7	미국	0.89
8	8	오스트리아	0.76	8	미국	0.83	8	노르웨이	0.89
9	9	캐나다	0.76	9	노르웨이	0.83	9	캐나다	0.88
10	10	노르웨이	0.75	10	아이슬란드	0.79	10	룩셈부르크	0.83
11	11	미국	0.69	11	아일랜드	0.77	11	아일랜드	0.82
12	12	아일랜드	0.64	12	룩셈부르크	0.74	12	아이슬란드	0.82
13	13	네덜란드	0.62	13	호주	0.74	13	네덜란드	0.80
14	14	룩셈부르크	0.62	14	네덜란드	0.66	14	영국	0.79
15	15	일본	0.61	15	영국	0.62	15	뉴질랜드	0.77
16	16	호주	0.61	16	독일	0.62	16	호주	0.70
17	17	포르투갈	0.59	17	뉴질랜드	0.60	17	독일	0.60
18	18	독일	0.56	18	포르투갈	0.57	18	일본	0.59
19	19	뉴질랜드	0.56	19	오스트리아	0.55	19	포르투갈	0.54
20	20	영국	0.55	20	벨기에	0.54	20	프랑스	0.53
21	21	인도	0.53	21	일본	0.53	21	인도	0.52
22	22	벨기에	0.50	22	프랑스	0.52	22	벨기에	0.52
23	23	프랑스	0.50	23	인도	0.47	23	체코	0.48
24	24	터키	0.40	24	스페인	0.46	24	오스트리아	0.46
25	25	체코	0.38	25	터키	0.46	25	터키	0.45
26	26	스페인	0.36	26	한국	0.39	26	스페인	0.41
27	27	한국	0.36	27	체코	0.29	27	한국	0.39
28	28	남아프리카	0.35	28	멕시코	0.29	28	중국	0.36
29	29	헝가리	0.34	29	그리스	0.28	29	그리스	0.32
30	30	브라질	0.30	30	남아프리카	0.26	30	멕시코	0.32
31	31	중국	0.24	31	아르헨티나	0.22	31	남아프리카	0.31
32	32	그리스	0.21	32	헝가리	0.20	32	폴란드	0.25
33	33	아르헨티나	0.18	33	중국	0.18	33	러시아	0.22
34	34	슬로바키아	0.14	34	폴란드	0.14	34	헝가리	0.21
35	35	이탈리아	0.11	35	브라질	0.12	35	이탈리아	0.15
36	36	폴란드	0.10	36	이탈리아	0.09	36	아르헨티나	0.13
37	37	멕시코	0.06	37	러시아	0.00	37	슬로바키아	0.05
38	38	러시아	0.00	38	슬로바키아	0.00	38	브라질	0.00
평균		총평균	0.51		총평균	0.53		총평균	0.57

나) 기술규제의 기업발전 및 혁신지원 검토

순서	기술규제의 기업발전 및 혁신지원 검토								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	핀란드	1.00	1	싱가포르	1.00
2	2	아이슬란드	0.89	2	싱가포르	0.99	2	핀란드	0.98
3	3	핀란드	0.87	3	스웨덴	0.99	3	스웨덴	0.95
4	4	스웨덴	0.86	4	이스라엘	0.96	4	스위스	0.93
5	5	덴마크	0.84	5	스위스	0.91	5	노르웨이	0.90
6	6	노르웨이	0.82	6	덴마크	0.90	6	이스라엘	0.88
7	7	이스라엘	0.80	7	노르웨이	0.87	7	덴마크	0.86
8	8	스위스	0.79	8	아일랜드	0.86	8	미국	0.84
9	9	오스트리아	0.72	9	미국	0.85	9	룩셈부르크	0.84
10	10	캐나다	0.71	10	룩셈부르크	0.84	10	캐나다	0.83
11	11	아일랜드	0.70	11	캐나다	0.82	11	아일랜드	0.83
12	12	미국	0.68	12	아이슬란드	0.78	12	아이슬란드	0.80
13	13	네덜란드	0.65	13	네덜란드	0.72	13	네덜란드	0.77
14	14	호주	0.63	14	포르투갈	0.65	14	영국	0.75
15	15	룩셈부르크	0.62	15	인도	0.64	15	뉴질랜드	0.69
16	16	포르투갈	0.58	16	호주	0.62	16	호주	0.61
17	17	프랑스	0.58	17	뉴질랜드	0.60	17	프랑스	0.58
18	18	일본	0.57	18	프랑스	0.57	18	벨기에	0.50
19	19	인도	0.57	19	오스트리아	0.57	19	독일	0.50
20	20	헝가리	0.54	20	벨기에	0.56	20	인도	0.46
21	21	벨기에	0.54	21	독일	0.55	21	포르투갈	0.44
22	22	뉴질랜드	0.52	22	영국	0.53	22	일본	0.41
23	23	영국	0.50	23	터키	0.51	23	한국	0.40
24	24	독일	0.49	24	일본	0.47	24	체코	0.40
25	25	체코	0.46	25	스페인	0.45	25	스페인	0.39
26	26	터키	0.41	26	한국	0.44	26	중국	0.39
27	27	스페인	0.36	27	헝가리	0.36	27	오스트리아	0.36
28	28	중국	0.34	28	체코	0.34	28	터키	0.35
29	29	남아프리카	0.32	29	그리스	0.33	29	멕시코	0.30
30	30	그리스	0.28	30	멕시코	0.30	30	헝가리	0.29
31	31	브라질	0.28	31	폴란드	0.29	31	그리스	0.23
32	32	이탈리아	0.26	32	중국	0.29	32	폴란드	0.22
33	33	한국	0.24	33	남아프리카	0.25	33	이탈리아	0.17
34	34	슬로바키아	0.24	34	이탈리아	0.23	34	남아프리카	0.11
35	35	멕시코	0.19	35	아르헨티나	0.21	35	슬로바키아	0.08
36	36	아르헨티나	0.17	36	브라질	0.21	36	러시아	0.06
37	37	폴란드	0.13	37	슬로바키아	0.19	37	아르헨티나	0.03
38	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00	38	브라질	0.00
평균		총평균	0.53		총평균	0.57		총평균	0.53

다) 지식재산권 보호 정도

순서	지식재산권 보호 정도								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	스위스	0.98	2	싱가포르	0.96	2	스위스	0.99
3	3	핀란드	0.97	3	스위스	0.94	3	룩셈부르크	0.98
4	4	오스트리아	0.97	4	뉴질랜드	0.93	4	싱가포르	0.97
5	5	덴마크	0.96	5	룩셈부르크	0.91	5	뉴질랜드	0.92
6	6	스웨덴	0.94	6	네덜란드	0.88	6	영국	0.91
7	7	프랑스	0.91	7	영국	0.88	7	네덜란드	0.90
8	8	독일	0.90	8	프랑스	0.86	8	일본	0.90
9	9	네덜란드	0.90	9	스웨덴	0.86	9	아일랜드	0.86
10	10	뉴질랜드	0.90	10	독일	0.82	10	캐나다	0.85
11	11	호주	0.89	11	아일랜드	0.82	11	프랑스	0.85
12	12	룩셈부르크	0.88	12	노르웨이	0.82	12	노르웨이	0.84
13	13	아이슬란드	0.86	13	캐나다	0.80	13	스웨덴	0.84
14	14	노르웨이	0.86	14	오스트리아	0.80	14	호주	0.82
15	15	아일랜드	0.82	15	일본	0.79	15	미국	0.82
16	16	일본	0.81	16	덴마크	0.77	16	오스트리아	0.81
17	17	캐나다	0.80	17	호주	0.76	17	벨기에	0.80
18	18	미국	0.80	18	남아프리카	0.74	18	독일	0.79
19	19	벨기에	0.77	19	벨기에	0.72	19	덴마크	0.75
20	20	영국	0.76	20	미국	0.69	20	남아프리카	0.75
21	21	남아프리카	0.74	21	아이슬란드	0.69	21	아이슬란드	0.69
22	22	포르투갈	0.59	22	이스라엘	0.59	22	이스라엘	0.64
23	23	한국	0.55	23	포르투갈	0.50	23	포르투갈	0.51
24	24	스페인	0.53	24	한국	0.45	24	체코	0.44
25	25	이스라엘	0.45	25	스페인	0.42	25	인도	0.35
26	26	그리스	0.42	26	헝가리	0.41	26	한국	0.33
27	27	이탈리아	0.42	27	중국	0.41	27	슬로바키아	0.32
28	28	헝가리	0.38	28	체코	0.36	28	중국	0.32
29	29	체코	0.38	29	슬로바키아	0.36	29	그리스	0.32
30	30	중국	0.37	30	그리스	0.35	30	스페인	0.32
31	31	슬로바키아	0.30	31	이탈리아	0.34	31	이탈리아	0.31
32	32	인도	0.30	32	폴란드	0.33	32	폴란드	0.28
33	33	폴란드	0.24	33	인도	0.32	33	멕시코	0.25
34	34	멕시코	0.17	34	멕시코	0.27	34	헝가리	0.22
35	35	브라질	0.16	35	브라질	0.27	35	터키	0.21
36	36	터키	0.08	36	터키	0.21	36	브라질	0.20
37	37	러시아	0.07	37	러시아	0.07	37	러시아	0.03
38	38	아르헨티나	0.00	38	아르헨티나	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균		총평균	0.63		총평균	0.61		총평균	0.61

라) 정부구매제도

순서	정부구매제도								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	싱가포르	1.00	1	싱가포르	1.00
2	2	미국	0.76	2	이스라엘	0.77	2	룩셈부르크	0.86
3	3	룩셈부르크	0.73	3	룩셈부르크	0.74	3	이스라엘	0.76
4	4	핀란드	0.72	4	미국	0.70	4	미국	0.74
5	5	덴마크	0.68	5	핀란드	0.69	5	중국	0.73
6	6	스웨덴	0.66	6	중국	0.68	6	독일	0.73
7	7	한국	0.65	7	스웨덴	0.67	7	노르웨이	0.64
8	8	이스라엘	0.62	8	독일	0.61	8	일본	0.63
9	9	중국	0.61	9	스위스	0.60	9	인도	0.59
10	10	아이슬란드	0.59	10	네덜란드	0.60	10	네덜란드	0.57
11	11	포르투갈	0.56	11	노르웨이	0.56	11	스위스	0.56
12	12	스위스	0.55	12	한국	0.53	12	한국	0.56
13	13	노르웨이	0.54	13	아이슬란드	0.53	13	스웨덴	0.56
14	14	캐나다	0.53	14	터키	0.51	14	핀란드	0.55
15	15	체코	0.52	15	벨기에	0.51	15	프랑스	0.53
16	16	네덜란드	0.52	16	일본	0.50	16	영국	0.50
17	17	프랑스	0.49	17	포르투갈	0.50	17	터키	0.50
18	18	독일	0.48	18	오스트리아	0.49	18	아이슬란드	0.44
19	19	호주	0.48	19	캐나다	0.46	19	포르투갈	0.43
20	20	벨기에	0.47	20	영국	0.45	20	아일랜드	0.42
21	21	일본	0.45	21	프랑스	0.44	21	캐나다	0.39
22	22	오스트리아	0.45	22	덴마크	0.44	22	벨기에	0.39
23	23	영국	0.45	23	호주	0.42	23	오스트리아	0.38
24	24	폴란드	0.41	24	브라질	0.41	24	뉴질랜드	0.38
25	25	아일랜드	0.37	25	뉴질랜드	0.37	25	덴마크	0.35
26	26	브라질	0.34	26	멕시코	0.36	26	호주	0.33
27	27	뉴질랜드	0.34	27	아일랜드	0.32	27	러시아	0.32
28	28	스페인	0.30	28	인도	0.29	28	스페인	0.26
29	29	러시아	0.29	29	스페인	0.26	29	멕시코	0.25
30	30	인도	0.28	30	폴란드	0.22	30	체코	0.22
31	31	남아프리카	0.25	31	헝가리	0.21	31	폴란드	0.22
32	32	터키	0.23	32	남아프리카	0.18	32	슬로바키아	0.21
33	33	멕시코	0.19	33	러시아	0.18	33	브라질	0.20
34	34	그리스	0.17	34	체코	0.17	34	헝가리	0.16
35	35	헝가리	0.10	35	이탈리아	0.10	35	남아프리카	0.13
36	36	슬로바키아	0.10	36	슬로바키아	0.05	36	이탈리아	0.11
37	37	이탈리아	0.06	37	그리스	0.03	37	그리스	0.01
38	38	아르헨티나	0.00	38	아르헨티나	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균		총평균	0.45		총평균	0.44		총평균	0.44

다. 환경의 다양성

순서	환경의 다양성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스위스	0.89	1	스위스	0.92	1	스위스	0.90
2	2	덴마크	0.83	2	스웨덴	0.86	2	스웨덴	0.85
3	3	스웨덴	0.79	3	덴마크	0.83	3	덴마크	0.83
4	4	미국	0.79	4	미국	0.82	4	싱가포르	0.78
5	5	네덜란드	0.75	5	네덜란드	0.79	5	아일랜드	0.78
6	6	프랑스	0.74	6	영국	0.76	6	영국	0.78
7	7	독일	0.74	7	아일랜드	0.75	7	독일	0.72
8	8	벨기에	0.74	8	벨기에	0.74	8	노르웨이	0.72
9	9	영국	0.74	9	독일	0.74	9	핀란드	0.71
10	10	핀란드	0.73	10	프랑스	0.73	10	미국	0.71
11	11	아일랜드	0.72	11	핀란드	0.73	11	룩셈부르크	0.70
12	12	노르웨이	0.70	12	노르웨이	0.72	12	벨기에	0.69
13	13	호주	0.68	13	이탈리아	0.69	13	네덜란드	0.68
14	14	이탈리아	0.68	14	이스라엘	0.69	14	이탈리아	0.68
15	15	이스라엘	0.67	15	인도	0.66	15	프랑스	0.65
16	16	싱가포르	0.66	16	캐나다	0.65	16	이스라엘	0.62
17	17	인도	0.65	17	룩셈부르크	0.64	17	호주	0.62
18	18	룩셈부르크	0.65	18	싱가포르	0.64	18	뉴질랜드	0.61
19	19	스페인	0.64	19	스페인	0.63	19	터키	0.60
20	20	캐나다	0.64	20	호주	0.62	20	인도	0.60
21	21	일본	0.62	21	헝가리	0.62	21	오스트리아	0.59
22	22	헝가리	0.62	22	터키	0.60	22	캐나다	0.59
23	23	체코	0.54	23	일본	0.59	23	남아프리카	0.56
24	24	한국	0.54	24	뉴질랜드	0.57	24	중국	0.55
25	25	폴란드	0.52	25	체코	0.53	25	일본	0.51
26	26	뉴질랜드	0.50	26	슬로바키아	0.52	26	헝가리	0.51
27	27	러시아	0.49	27	중국	0.51	27	포르투갈	0.51
28	28	중국	0.49	28	폴란드	0.51	28	한국	0.50
29	29	포르투갈	0.47	29	한국	0.50	29	체코	0.48
30	30	아이슬란드	0.46	30	포르투갈	0.49	30	브라질	0.48
31	31	슬로바키아	0.46	31	브라질	0.48	31	스페인	0.48
32	32	남아프리카	0.46	32	그리스	0.45	32	러시아	0.43
33	33	브라질	0.45	33	러시아	0.43	33	그리스	0.42
34	34	아르헨티나	0.39	34	아르헨티나	0.41	34	아르헨티나	0.42
35	35	오스트리아	0.38	35	남아프리카	0.41	35	폴란드	0.39
36	36	멕시코	0.38	36	멕시코	0.38	36	슬로바키아	0.38
37	37	터키	0.37	37	아이슬란드	0.35	37	멕시코	0.35
38	38	그리스	0.32	38	오스트리아	0.32	38	아이슬란드	0.27
평균		총평균	0.60		총평균	0.62		총평균	0.59

2) 첨단시장 다양성(균등성)

순서	첨단시장 다양성(균등성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	1.00	1	스웨덴	1.00	1	남아프리카	1.00
2	2	미국	1.00	2	미국	1.00	2	터키	1.00
3	3	스웨덴	1.00	3	스위스	0.99	3	그리스	0.99
4	4	프랑스	0.99	4	노르웨이	0.99	4	이탈리아	0.99
5	5	인도	0.99	5	스페인	0.99	5	인도	0.99
6	6	스위스	0.99	6	독일	0.99	6	독일	0.99
7	7	독일	0.99	7	인도	0.99	7	스웨덴	0.98
8	8	헝가리	0.99	8	헝가리	0.99	8	핀란드	0.98
9	9	이탈리아	0.99	9	이탈리아	0.99	9	프랑스	0.98
10	10	노르웨이	0.98	10	폴란드	0.98	10	영국	0.98
11	11	스페인	0.98	11	핀란드	0.98	11	아르헨티나	0.97
12	12	슬로바키아	0.97	12	그리스	0.98	12	스위스	0.97
13	13	영국	0.97	13	네덜란드	0.98	13	러시아	0.97
14	14	호주	0.97	14	영국	0.97	14	스페인	0.97
15	15	폴란드	0.97	15	슬로바키아	0.97	15	싱가포르	0.96
16	16	네덜란드	0.96	16	프랑스	0.97	16	중국	0.96
17	17	싱가포르	0.96	17	터키	0.97	17	브라질	0.95
18	18	터키	0.95	18	호주	0.96	18	덴마크	0.94
19	19	브라질	0.95	19	벨기에	0.96	19	미국	0.93
20	20	그리스	0.95	20	싱가포르	0.95	20	벨기에	0.93
21	21	덴마크	0.94	21	아르헨티나	0.95	21	뉴질랜드	0.93
22	22	아르헨티나	0.94	22	러시아	0.95	22	네덜란드	0.92
23	23	일본	0.93	23	브라질	0.95	23	슬로바키아	0.92
24	24	체코	0.93	24	덴마크	0.94	24	한국	0.91
25	25	벨기에	0.92	25	포르투갈	0.93	25	일본	0.91
26	26	포르투갈	0.92	26	룩셈부르크	0.93	26	폴란드	0.90
27	27	룩셈부르크	0.92	27	일본	0.92	27	헝가리	0.90
28	28	중국	0.92	28	체코	0.91	28	노르웨이	0.90
29	29	러시아	0.90	29	아일랜드	0.90	29	이스라엘	0.89
30	30	아일랜드	0.90	30	중국	0.90	30	오스트리아	0.89
31	31	한국	0.90	31	이스라엘	0.90	31	아일랜드	0.88
32	32	뉴질랜드	0.88	32	뉴질랜드	0.90	32	포르투갈	0.88
33	33	아이슬란드	0.84	33	한국	0.86	33	아이슬란드	0.88
34	34	이스라엘	0.82	34	아이슬란드	0.81	34	룩셈부르크	0.87
35	35	캐나다	0.56	35	캐나다	0.58	35	체코	0.86
36	36	멕시코	0.25	36	멕시코	0.24	36	호주	0.83
37	37	오스트리아	0.00	37	오스트리아	0.00	37	캐나다	0.12
38		남아프리카			남아프리카		38	멕시코	0.00
평균		총평균	0.89		총평균	0.90		총평균	0.89

3) 첨단시장 다양성(다종성)

순서	첨단시장 다양성(다종성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	중국	1.00
2	2	중국	0.99	2	중국	1.00	2	미국	0.99
3	3	독일	0.95	3	프랑스	0.96	3	인도	0.99
4	4	프랑스	0.95	4	독일	0.95	4	독일	0.98
5	5	인도	0.94	5	인도	0.94	4	영국	0.98
6	6	네덜란드	0.93	6	네덜란드	0.94	6	프랑스	0.98
7	7	영국	0.92	7	영국	0.93	7	일본	0.98
8	8	스위스	0.90	8	스웨덴	0.89	8	네덜란드	0.97
9	9	스웨덴	0.89	9	스위스	0.89	9	이탈리아	0.97
10	10	벨기에	0.85	10	벨기에	0.87	10	벨기에	0.97
11	11	이탈리아	0.85	11	이탈리아	0.87	11	스위스	0.96
12	12	한국	0.84	12	캐나다	0.81	12	스페인	0.95
13	13	캐나다	0.79	13	한국	0.80	13	캐나다	0.95
14	14	일본	0.76	14	일본	0.78	14	덴마크	0.94
15	15	덴마크	0.74	15	덴마크	0.76	15	스웨덴	0.94
16	16	스페인	0.72	16	스페인	0.74	16	터키	0.94
17	17	싱가포르	0.72	17	싱가포르	0.74	17	한국	0.94
18	18	이스라엘	0.67	18	이스라엘	0.68	18	브라질	0.92
19	19	핀란드	0.66	19	아일랜드	0.67	19	싱가포르	0.90
20	20	헝가리	0.65	20	체코	0.65	20	폴란드	0.89
21	21	아일랜드	0.62	21	헝가리	0.63	21	포르투갈	0.86
22	22	체코	0.61	22	핀란드	0.58	22	체코	0.85
23	23	호주	0.57	23	터키	0.56	23	호주	0.83
24	24	노르웨이	0.54	24	폴란드	0.56	24	오스트리아	0.83
25	25	폴란드	0.51	25	노르웨이	0.55	25	아일랜드	0.82
26	26	슬로바키아	0.50	26	호주	0.54	26	러시아	0.81
27	27	멕시코	0.49	27	브라질	0.51	27	남아프리카	0.80
28	28	터키	0.49	28	멕시코	0.50	28	헝가리	0.80
29	29	브라질	0.47	29	슬로바키아	0.49	29	핀란드	0.80
30	30	러시아	0.41	30	러시아	0.49	30	멕시코	0.75
31	31	포르투갈	0.39	31	포르투갈	0.47	31	노르웨이	0.75
32	32	그리스	0.38	32	그리스	0.41	32	아르헨티나	0.72
33	33	아르헨티나	0.35	33	아르헨티나	0.33	33	뉴질랜드	0.68
34	34	뉴질랜드	0.31	34	뉴질랜드	0.30	34	슬로바키아	0.68
35	35	룩셈부르크	0.23	35	룩셈부르크	0.24	35	그리스	0.63
36	36	아이슬란드	0.13	36	아이슬란드	0.10	36	룩셈부르크	0.61
37	37	오스트리아	0.00	37	오스트리아	0.00	37	이스라엘	0.46
38		남아프리카			남아프리카		38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.64		총평균	0.65		총평균	0.84

4) 특허시장 다양성(균등성)

순서	특허시장 다양성(균등성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	벨기에	1.00	1	헝가리	1.00	1	룩셈부르크	1.00
2	2	아일랜드	0.96	2	벨기에	0.93	2	스위스	0.98
3	3	헝가리	0.96	3	슬로바키아	0.92	3	아일랜드	0.90
4	4	스페인	0.93	4	스위스	0.89	4	뉴질랜드	0.90
5	5	덴마크	0.92	5	포르투갈	0.87	5	벨기에	0.89
6	6	노르웨이	0.92	6	아일랜드	0.86	6	인도	0.88
7	7	스위스	0.91	7	덴마크	0.86	7	싱가포르	0.87
8	8	룩셈부르크	0.89	8	남아프리카	0.82	8	덴마크	0.86
9	9	남아프리카	0.88	9	스페인	0.82	9	이탈리아	0.85
10	10	스웨덴	0.88	10	노르웨이	0.82	10	네덜란드	0.82
11	11	폴란드	0.88	11	이탈리아	0.80	11	이스라엘	0.78
12	12	영국	0.87	12	영국	0.80	12	스웨덴	0.77
13	13	호주	0.87	13	프랑스	0.79	13	핀란드	0.76
14	14	이탈리아	0.86	14	호주	0.79	14	호주	0.76
15	15	프랑스	0.86	15	터키	0.78	15	오스트리아	0.75
16	16	체코	0.83	16	룩셈부르크	0.77	16	남아프리카	0.75
17	17	네덜란드	0.79	17	스웨덴	0.77	17	노르웨이	0.73
18	18	포르투갈	0.77	18	체코	0.75	18	캐나다	0.66
19	19	오스트리아	0.77	19	오스트리아	0.74	19	포르투갈	0.63
20	20	러시아	0.76	20	아르헨티나	0.73	20	멕시코	0.54
21	21	핀란드	0.75	21	폴란드	0.73	21	미국	0.52
22	22	이스라엘	0.75	22	멕시코	0.73	22	영국	0.49
23	23	뉴질랜드	0.75	23	인도	0.73	23	터키	0.49
24	24	멕시코	0.73	24	뉴질랜드	0.72	24	헝가리	0.46
25	25	독일	0.71	25	그리스	0.71	25	프랑스	0.44
26	26	슬로바키아	0.71	26	네덜란드	0.71	26	스페인	0.43
27	27	브라질	0.69	27	핀란드	0.70	27	독일	0.41
28	28	인도	0.67	28	브라질	0.68	28	일본	0.41
29	29	아르헨티나	0.66	29	독일	0.68	29	그리스	0.37
30	30	아이슬란드	0.65	30	이스라엘	0.67	30	브라질	0.29
31	31	미국	0.61	31	러시아	0.59	31	체코	0.28
32	32	캐나다	0.60	32	미국	0.53	32	아르헨티나	0.28
33	33	싱가포르	0.35	33	캐나다	0.50	33	한국	0.27
34	34	일본	0.30	34	아이슬란드	0.43	34	슬로바키아	0.20
35	35	한국	0.26	35	싱가포르	0.33	35	폴란드	0.16
36	36	그리스	0.26	36	일본	0.26	36	아이슬란드	0.12
37	37	터키	0.15	37	한국	0.21	37	러시아	0.00
38	38	중국	0.00	38	중국	0.00	38	중국	0.00
평균		총평균	0.71		총평균	0.70		총평균	0.57

5) 특허시장 다양성(다종성)

순서	특허시장 다양성(다종성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.87	2	일본	0.92	2	독일	0.66
3	3	독일	0.86	3	스위스	0.88	3	프랑스	0.65
4	4	프랑스	0.83	4	프랑스	0.86	3	스위스	0.65
5	5	영국	0.81	4	독일	0.86	3	영국	0.65
6	6	스위스	0.77	4	영국	0.86	6	네덜란드	0.58
7	7	캐나다	0.75	7	벨기에	0.74	7	일본	0.57
8	8	네덜란드	0.72	8	캐나다	0.72	8	캐나다	0.55
9	9	벨기에	0.71	8	스웨덴	0.72	9	중국	0.54
10	10	스웨덴	0.70	10	네덜란드	0.69	10	벨기에	0.47
11	11	이탈리아	0.70	11	이탈리아	0.69	10	이스라엘	0.47
12	12	한국	0.58	12	아일랜드	0.63	10	이탈리아	0.47
13	13	아일랜드	0.57	13	덴마크	0.60	13	덴마크	0.46
14	14	스페인	0.57	14	한국	0.58	14	아일랜드	0.45
15	15	덴마크	0.56	15	호주	0.56	15	스페인	0.44
16	16	이스라엘	0.52	16	이스라엘	0.56	16	스웨덴	0.43
17	17	인도	0.51	17	스페인	0.54	17	호주	0.42
18	18	호주	0.51	18	오스트리아	0.53	17	오스트리아	0.42
19	19	노르웨이	0.50	19	핀란드	0.52	19	한국	0.37
20	20	핀란드	0.49	20	인도	0.47	20	노르웨이	0.37
21	21	싱가포르	0.43	21	노르웨이	0.45	21	인도	0.36
22	22	오스트리아	0.43	22	중국	0.40	22	핀란드	0.35
23	23	룩셈부르크	0.38	23	룩셈부르크	0.39	23	룩셈부르크	0.35
24	24	중국	0.30	24	뉴질랜드	0.36	24	러시아	0.30
25	25	남아프리카	0.29	25	헝가리	0.35	25	체코	0.29
26	26	멕시코	0.26	26	남아프리카	0.30	25	싱가포르	0.29
27	27	헝가리	0.25	27	멕시코	0.29	27	브라질	0.27
28	28	뉴질랜드	0.25	28	브라질	0.29	28	뉴질랜드	0.24
29	29	러시아	0.20	29	싱가포르	0.29	28	남아프리카	0.24
30	30	폴란드	0.19	30	터키	0.21	30	헝가리	0.23
31	31	브라질	0.17	31	포르투갈	0.19	31	폴란드	0.22
32	32	체코	0.13	32	슬로바키아	0.19	32	터키	0.21
33	33	포르투갈	0.11	33	폴란드	0.18	33	멕시코	0.18
34	34	아이슬란드	0.08	34	체코	0.13	34	포르투갈	0.18
35	35	아르헨티나	0.03	35	그리스	0.09	35	그리스	0.11
36	36	터키	0.01	36	러시아	0.09	35	슬로바키아	0.11
37	37	슬로바키아	0.01	37	아르헨티나	0.05	37	아르헨티나	0.02
38	38	그리스	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.45		총평균	0.48		총평균	0.38

6) 정부지원 다양성(다종성)

순서	정부지원 다양성(다종성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00	1	싱가포르	1.00
2	2	싱가포르	0.86	2	스위스	0.94	2	덴마크	0.94
3	2	스위스	0.86	3	싱가포르	0.90	2	스웨덴	0.94
4	4	룩셈부르크	0.81	3	스웨덴	0.90	2	스위스	0.94
5	5	핀란드	0.75	5	룩셈부르크	0.89	5	아일랜드	0.83
6	6	오스트리아	0.71	6	핀란드	0.85	5	노르웨이	0.83
7	7	이스라엘	0.61	7	노르웨이	0.79	7	영국	0.78
8	8	아이슬란드	0.60	8	아일랜드	0.69	8	캐나다	0.67
9	9	아일랜드	0.56	9	네덜란드	0.64	8	핀란드	0.67
10	10	노르웨이	0.55	10	캐나다	0.63	8	룩셈부르크	0.67
11	11	캐나다	0.50	11	이스라엘	0.63	8	네덜란드	0.67
12	11	스웨덴	0.50	12	미국	0.58	12	뉴질랜드	0.61
13	13	호주	0.49	13	뉴질랜드	0.58	12	미국	0.61
14	14	네덜란드	0.36	14	터키	0.48	14	이스라엘	0.50
15	14	미국	0.36	15	아이슬란드	0.43	15	독일	0.33
16	16	뉴질랜드	0.29	16	오스트리아	0.36	15	아이슬란드	0.33
17	17	중국	0.25	17	중국	0.27	17	터키	0.28
18	17	헝가리	0.25	18	호주	0.26	18	호주	0.22
19	17	일본	0.25	19	영국	0.23	18	프랑스	0.22
20	17	터키	0.25	20	독일	0.22	18	일본	0.22
21	21	벨기에	0.20	21	벨기에	0.21	21	벨기에	0.17
22	21	체코	0.20	21	체코	0.21	21	중국	0.17
23	21	독일	0.20	23	인도	0.16	21	헝가리	0.17
24	21	러시아	0.20	23	멕시코	0.16	21	인도	0.17
25	21	남아프리카	0.20	25	헝가리	0.12	21	폴란드	0.17
26	26	인도	0.15	26	폴란드	0.11	26	체코	0.11
27	26	멕시코	0.15	26	남아프리카	0.11	26	이탈리아	0.1
28	26	포르투갈	0.15	28	이탈리아	0.10	28	오스트리아	0.06
29	29	프랑스	0.10	29	프랑스	0.06	28	한국	0.06
30	29	영국	0.10	29	그리스	0.06	28	멕시코	0.06
31	31	한국	0.10	29	일본	0.06	31	아르헨티나	0.00
32	31	슬로바키아	0.10	29	한국	0.06	31	브라질	0.00
33	33	폴란드	0.06	33	러시아	0.05	31	그리스	0.00
34	34	아르헨티나	0.00	33	스페인	0.05	31	포르투갈	0.00
35	34	브라질	0.00	35	아르헨티나	0.00	31	러시아	0.00
36	34	그리스	0.00	35	브라질	0.00	31	슬로바키아	0.00
37	34	이탈리아	0.00	35	포르투갈	0.00	31	남아프리카	0.00
38	34	스페인	0.00	35	슬로바키아	0.00	31	스페인	0.00
평균		총평균	0.33		총평균	0.36		총평균	0.36

라. 환경의 역동성

순서	환경의 역동성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	인도	0.80	1	인도	0.70	1	인도	0.70
2	2	폴란드	0.53	2	남아프리카	0.41	2	중국	0.53
3	3	포르투갈	0.40	3	러시아	0.33	3	호주	0.34
4	4	이탈리아	0.38	4	포르투갈	0.32	4	브라질	0.32
5	5	아르헨티나	0.34	5	멕시코	0.31	5	덴마크	0.32
6	6	브라질	0.29	6	덴마크	0.30	6	멕시코	0.29
7	7	스페인	0.28	7	브라질	0.29	7	캐나다	0.29
8	8	헝가리	0.28	8	캐나다	0.26	8	핀란드	0.29
9	9	슬로바키아	0.26	9	스페인	0.24	9	남아프리카	0.28
10	10	아일랜드	0.25	10	폴란드	0.24	10	그리스	0.28
11	11	남아프리카	0.24	11	중국	0.24	11	아일랜드	0.27
12	12	프랑스	0.23	12	호주	0.22	12	일본	0.26
13	13	그리스	0.22	13	핀란드	0.21	13	한국	0.26
14	14	노르웨이	0.22	14	아이슬란드	0.19	14	폴란드	0.25
15	15	아이슬란드	0.21	15	헝가리	0.19	15	포르투갈	0.25
16	16	중국	0.20	16	아일랜드	0.19	16	스페인	0.24
17	17	이스라엘	0.20	17	싱가포르	0.18	17	러시아	0.24
18	18	체코	0.16	18	노르웨이	0.17	18	싱가포르	0.21
19	19	싱가포르	0.16	19	이탈리아	0.17	19	헝가리	0.20
20	20	핀란드	0.16	20	프랑스	0.16	20	슬로바키아	0.20
21	21	스웨덴	0.15	21	룩셈부르크	0.15	21	이탈리아	0.19
22	22	벨기에	0.14	22	벨기에	0.13	22	뉴질랜드	0.17
23	23	룩셈부르크	0.12	23	이스라엘	0.13	23	이스라엘	0.15
24	24	뉴질랜드	0.11	24	뉴질랜드	0.12	24	아이슬란드	0.15
25	25	러시아	0.09	25	슬로바키아	0.12	25	아르헨티나	0.15
26	26	네덜란드	0.08	26	그리스	0.11	26	프랑스	0.15
27	27	덴마크	0.08	27	체코	0.11	27	스웨덴	0.14
28	28	멕시코	0.05	28	일본	0.11	28	체코	0.14
29	29	터키	0.04	29	한국	0.10	29	룩셈부르크	0.13
30	30	오스트리아	0.03	30	스웨덴	0.10	30	벨기에	0.12
31	31	한국	0.03	31	아르헨티나	0.09	31	노르웨이	0.10
32	32	스위스	0.03	32	네덜란드	0.07	32	터키	0.05
33	33	영국	0.02	33	터키	0.06	33	스위스	0.05
34	34	일본	0.02	34	스위스	0.04	34	네덜란드	0.04
35	35	호주	0.01	35	영국	0.03	35	오스트리아	0.02
36	36	캐나다	0.01	36	오스트리아	0.02	36	미국	0.01
37	37	미국	0.01	37	미국	0.01	37	영국	0.01
38	38	독일	0.01	38	독일	0.01	38	독일	0.01
평균		총평균	0.20		총평균	0.18		총평균	0.21

1) 혁신 자금(내부) 부족

순서	혁신 자금(내부) 부족								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	아이슬란드	1.00	1	남아프리카	1.00
2	2	남아프리카	0.61	2	룩셈부르크	0.79	2	일본	0.89
3	3	포르투갈	0.61	3	남아프리카	0.61	3	핀란드	0.83
4	4	폴란드	0.61	4	폴란드	0.61	4	싱가포르	0.82
5	5	중국	0.53	5	포르투갈	0.56	5	중국	0.73
6	6	핀란드	0.48	6	중국	0.53	6	슬로바키아	0.69
7	7	싱가포르	0.47	7	핀란드	0.48	7	이스라엘	0.67
8	8	노르웨이	0.45	8	싱가포르	0.47	8	인도	0.67
9	9	그리스	0.43	9	노르웨이	0.45	9	아일랜드	0.64
10	10	이스라엘	0.36	10	그리스	0.43	10	한국	0.63
11	11	인도	0.36	11	이스라엘	0.36	11	폴란드	0.59
12	12	아일랜드	0.34	12	인도	0.36	12	덴마크	0.53
13	13	헝가리	0.28	13	일본	0.35	13	브라질	0.50
14	14	덴마크	0.25	14	아일랜드	0.34	14	스페인	0.50
15	15	스페인	0.23	15	헝가리	0.28	15	뉴질랜드	0.46
16	16	뉴질랜드	0.20	16	덴마크	0.25	16	그리스	0.39
17	17	오스트리아	0.14	17	브라질	0.23	17	이탈리아	0.26
18	18	한국	0.00	18	스페인	0.23	18	스위스	0.20
19		아르헨티나		19	뉴질랜드	0.20	19	포르투갈	0.20
20		호주		20	이탈리아	0.02	20	체코	0.17
21		벨기에		21	한국	0.00	21	오스트리아	0.07
22		브라질			아르헨티나		22	프랑스	0.07
23		캐나다			호주		23	헝가리	0.06
24		체코			오스트리아		24	룩셈부르크	0.04
25		프랑스			벨기에		25	네덜란드	0.00
26		독일			캐나다		25	노르웨이	0.00
27		이탈리아			체코		27	아이슬란드	0.00
28		일본			프랑스			아르헨티나	
29		룩셈부르크			독일			호주	
30		멕시코			멕시코			벨기에	
31		네덜란드			네덜란드			캐나다	
32		러시아			러시아			독일	
33		슬로바키아			슬로바키아			멕시코	
34		스웨덴			스웨덴			러시아	
35		스위스			스위스			스웨덴	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.41		총평균	0.41		총평균	0.43

2) 혁신 자금(외부) 부족

순서	혁신 자금(외부) 부족								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스페인	1.00	1	멕시코	1.00	1	중국	1.00
2	2	포르투갈	0.91	2	스페인	0.62	2	멕시코	0.95
3	3	인도	0.82	3	포르투갈	0.57	3	스페인	0.59
4	4	이탈리아	0.71	4	호주	0.56	4	포르투갈	0.54
5	5	폴란드	0.64	5	인도	0.51	5	호주	0.53
6	6	아일랜드	0.55	6	이탈리아	0.45	6	인도	0.49
7	7	헝가리	0.47	7	폴란드	0.40	7	이탈리아	0.42
8	8	프랑스	0.47	8	아일랜드	0.34	8	폴란드	0.38
9	9	체코	0.46	9	헝가리	0.29	9	아일랜드	0.32
10	10	아이슬란드	0.46	10	프랑스	0.29	10	헝가리	0.28
11	11	노르웨이	0.41	11	브라질	0.29	11	프랑스	0.28
12	12	브라질	0.38	12	체코	0.29	12	브라질	0.27
13	13	핀란드	0.30	13	아이슬란드	0.28	13	체코	0.27
14	14	스웨덴	0.21	14	노르웨이	0.25	14	아이슬란드	0.27
15	15	이스라엘	0.19	15	러시아	0.23	15	노르웨이	0.24
16	16	벨기에	0.18	16	핀란드	0.18	16	러시아	0.22
17	17	룩셈부르크	0.00	17	캐나다	0.15	17	한국	0.18
18		아르헨티나		18	스웨덴	0.13	18	핀란드	0.17
19		호주		19	이스라엘	0.12	19	캐나다	0.14
20		오스트리아		20	벨기에	0.11	20	스웨덴	0.13
21		캐나다		21	한국	0.10	21	이스라엘	0.11
22		중국		22	일본	0.01	22	벨기에	0.11
23		덴마크		23	룩셈부르크	0.00	23	일본	0.01
24		독일			아르헨티나		24	룩셈부르크	0.00
25		그리스			오스트리아			아르헨티나	
26		일본			중국			오스트리아	
27		한국			덴마크			덴마크	
28		멕시코			독일			독일	
29		네덜란드			그리스			그리스	
30		뉴질랜드			네덜란드			네덜란드	
31		러시아			뉴질랜드			뉴질랜드	
32		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
33		슬로바키아			슬로바키아			슬로바키아	
34		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.48		총평균	0.31		총평균	0.33

3) 고혁신 비용

순서	고혁신 비용								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	포르투갈	1.00	1	멕시코	1.00	1	멕시코	1.00
2	2	스페인	0.88	2	포르투갈	0.77	2	포르투갈	0.77
3	3	인도	0.79	3	스페인	0.68	3	스페인	0.68
4	4	폴란드	0.75	4	인도	0.61	4	인도	0.61
5	5	이탈리아	0.67	5	폴란드	0.58	5	폴란드	0.58
6	6	헝가리	0.59	6	이탈리아	0.52	6	이탈리아	0.52
7	7	프랑스	0.58	7	중국	0.48	7	중국	0.48
8	8	러시아	0.55	8	뉴질랜드	0.48	8	뉴질랜드	0.48
9	9	노르웨이	0.54	9	헝가리	0.46	9	헝가리	0.46
10	10	슬로바키아	0.50	10	러시아	0.45	10	러시아	0.45
11	11	체코	0.46	11	프랑스	0.45	11	프랑스	0.45
12	12	브라질	0.36	12	노르웨이	0.42	12	노르웨이	0.42
13	13	이스라엘	0.36	13	호주	0.39	13	호주	0.39
14	14	벨기에	0.29	14	슬로바키아	0.38	14	슬로바키아	0.38
15	15	아일랜드	0.28	15	브라질	0.36	15	브라질	0.36
16	16	핀란드	0.20	16	체코	0.35	16	체코	0.35
17	17	아이슬란드	0.18	17	이스라엘	0.27	17	이스라엘	0.27
18	18	스웨덴	0.08	18	벨기에	0.22	18	벨기에	0.22
19	19	룩셈부르크	0.00	19	아일랜드	0.21	19	아일랜드	0.21
20		아르헨티나		20	핀란드	0.16	20	핀란드	0.16
21		호주		21	아이슬란드	0.14	21	한국	0.14
22		오스트리아		22	한국	0.11	22	아이슬란드	0.14
23		캐나다		23	스웨덴	0.06	23	스웨덴	0.06
24		중국		24	일본	0.06	24	일본	0.06
25		덴마크		25	룩셈부르크	0.00	25	룩셈부르크	0.00
26		독일			아르헨티나			아르헨티나	
27		그리스			오스트리아			오스트리아	
28		일본			캐나다			캐나다	
29		한국			덴마크			덴마크	
30		멕시코			독일			독일	
31		네덜란드			그리스			그리스	
32		뉴질랜드			네덜란드			네덜란드	
33		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
34		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.48		총평균	0.39		총평균	0.39

4) 협력파트너 부족

순서	협력파트너 부족								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	포르투갈	1.00	1	캐나다	1.00	1	캐나다	1.00
2	2	이탈리아	0.79	2	포르투갈	0.52	2	중국	0.65
3	3	스웨덴	0.74	3	이탈리아	0.41	3	포르투갈	0.52
4	4	룩셈부르크	0.67	4	스웨덴	0.38	4	한국	0.45
5	5	프랑스	0.59	5	룩셈부르크	0.34	5	이탈리아	0.41
6	6	폴란드	0.58	6	브라질	0.34	6	스웨덴	0.38
7	7	아일랜드	0.45	7	프랑스	0.30	7	룩셈부르크	0.34
8	8	브라질	0.40	8	폴란드	0.30	8	브라질	0.34
9	9	헝가리	0.40	9	아일랜드	0.23	9	프랑스	0.30
10	10	노르웨이	0.39	10	헝가리	0.20	10	폴란드	0.30
11	11	이스라엘	0.34	11	노르웨이	0.19	11	아일랜드	0.23
12	12	벨기에	0.33	12	일본	0.17	12	헝가리	0.20
13	13	아이슬란드	0.30	13	한국	0.17	13	노르웨이	0.19
14	14	슬로바키아	0.25	14	이스라엘	0.17	14	일본	0.17
15	15	체코	0.18	15	벨기에	0.16	15	이스라엘	0.17
16	16	핀란드	0.17	16	아이슬란드	0.14	16	벨기에	0.16
17	17	스위스	0.13	17	슬로바키아	0.12	17	아이슬란드	0.14
18	18	러시아	0.00	18	체코	0.08	18	슬로바키아	0.12
19		아르헨티나		19	핀란드	0.07	19	체코	0.08
20		호주		20	스위스	0.05	20	핀란드	0.07
21		오스트리아		21	뉴질랜드	0.01	21	스위스	0.05
22		캐나다		22	러시아	0.00	22	뉴질랜드	0.01
23		중국			아르헨티나		23	러시아	0.00
24		덴마크			호주			아르헨티나	
25		독일			오스트리아			호주	
26		그리스			중국			오스트리아	
27		인도			덴마크			덴마크	
28		일본			독일			독일	
29		한국			그리스			그리스	
30		멕시코			인도			인도	
31		네덜란드			멕시코			멕시코	
32		뉴질랜드			네덜란드			네덜란드	
33		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
34		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
35		스페인			스페인			스페인	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.43		총평균	0.24		총평균	0.27

5) 기술정보 부족

순서	기술정보 부족								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	인도	1.00	1	인도	1.00	1	인도	1.00
2	2	스페인	0.20	2	한국	0.25	2	중국	0.74
3	3	포르투갈	0.16	3	스페인	0.20	3	한국	0.44
4	4	프랑스	0.14	4	일본	0.16	4	스페인	0.20
5	5	폴란드	0.11	5	포르투갈	0.16	5	일본	0.16
6	6	아일랜드	0.11	6	프랑스	0.14	6	포르투갈	0.16
7	7	슬로바키아	0.10	7	브라질	0.13	7	프랑스	0.14
8	8	룩셈부르크	0.09	8	폴란드	0.11	8	브라질	0.13
9	8	멕시코	0.09	9	아일랜드	0.11	9	폴란드	0.11
10	10	핀란드	0.09	10	슬로바키아	0.10	10	아일랜드	0.11
11	11	벨기에	0.08	11	룩셈부르크	0.09	11	슬로바키아	0.10
12	12	이탈리아	0.07	11	멕시코	0.09	12	룩셈부르크	0.09
13	13	이스라엘	0.07	13	핀란드	0.09	12	멕시코	0.09
14	14	브라질	0.06	14	벨기에	0.08	14	핀란드	0.09
15	15	헝가리	0.06	15	이탈리아	0.07	15	벨기에	0.08
16	16	스웨덴	0.05	16	이스라엘	0.07	16	이탈리아	0.07
17	17	노르웨이	0.05	17	헝가리	0.06	17	이스라엘	0.07
18	18	러시아	0.02	18	스웨덴	0.05	18	헝가리	0.06
19	19	체코	0.00	19	노르웨이	0.05	19	스웨덴	0.05
20	20	아이슬란드	0.00	20	러시아	0.03	20	노르웨이	0.05
21		아르헨티나		21	체코	0.00	21	러시아	0.03
22		호주		22	아이슬란드	0.00	22	체코	0.00
23		오스트리아			아르헨티나		23	아이슬란드	0.00
24		캐나다			호주			아르헨티나	
25		중국			오스트리아			호주	
26		덴마크			캐나다			오스트리아	
27		독일			중국			캐나다	
28		그리스			덴마크			덴마크	
29		일본			독일			독일	
30		한국			그리스			그리스	
31		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
32		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
33		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
34		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.13		총평균	0.14		총평균	0.17

6) 혁신 우수 인력 부족

순서	혁신 우수 인력 부족								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	인도	1.00	1	인도	1.00	1	중국	1.00
2	2	벨기에	0.24	2	호주	0.62	2	일본	0.85
3	3	브라질	0.24	3	캐나다	0.44	3	인도	0.74
4	4	이스라엘	0.24	4	브라질	0.40	4	호주	0.48
5	5	포르투갈	0.22	5	한국	0.34	5	캐나다	0.36
6	6	프랑스	0.22	6	멕시코	0.30	6	브라질	0.33
7	7	헝가리	0.20	7	벨기에	0.24	7	멕시코	0.27
8	8	노르웨이	0.20	8	이스라엘	0.24	8	한국	0.23
9	9	슬로바키아	0.19	9	포르투갈	0.22	9	벨기에	0.23
10	10	스웨덴	0.16	10	프랑스	0.22	10	이스라엘	0.22
11	11	체코	0.16	11	일본	0.20	11	뉴질랜드	0.17
12	12	스페인	0.14	12	헝가리	0.20	12	스웨덴	0.17
13	13	아일랜드	0.14	13	노르웨이	0.20	13	스페인	0.15
14	14	룩셈부르크	0.12	14	슬로바키아	0.19	14	아일랜드	0.15
15	15	이탈리아	0.10	15	뉴질랜드	0.16	15	슬로바키아	0.15
16	16	핀란드	0.10	16	스웨덴	0.16	16	폴란드	0.14
17	17	폴란드	0.08	17	체코	0.16	17	핀란드	0.13
18	18	러시아	0.02	18	스페인	0.14	18	러시아	0.09
19	19	아이슬란드	0.00	19	아일랜드	0.14	19	스위스	0.08
20		아르헨티나		20	룩셈부르크	0.12	20	그리스	0.05
21		호주		21	이탈리아	0.10	21	이탈리아	0.05
22		오스트리아		22	핀란드	0.10	22	프랑스	0.04
23		캐나다		23	폴란드	0.08	23	포르투갈	0.04
24		중국		24	러시아	0.05	24	룩셈부르크	0.03
25		덴마크		25	아이슬란드	0.00	25	체코	0.03
26		독일			아르헨티나		26	헝가리	0.03
27		그리스			오스트리아		27	오스트리아	0.02
28		일본			중국		28	네덜란드	0.02
29		한국			덴마크		29	노르웨이	0.01
30		멕시코			독일		30	아이슬란드	0.00
31		네덜란드			그리스			아르헨티나	
32		뉴질랜드			네덜란드			덴마크	
33		싱가포르			싱가포르			독일	
34		남아프리카			남아프리카			싱가포르	
35		스위스			스위스			남아프리카	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.20		총평균	0.24		총평균	0.21

7) 전기대비 첨단산업(전자)시장 점유율 변화

순서	전기대비 첨단산업(전자)시장 점유율 변화								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	폴란드	1.00	1	핀란드	1.00	1	그리스	1.00
2	2	슬로바키아	0.78	2	아일랜드	0.50	2	러시아	1.00
3	3	이스라엘	0.24	3	스페인	0.27	3	헝가리	0.89
4	4	룩셈부르크	0.16	4	러시아	0.21	4	핀란드	0.47
5	5	체코	0.12	5	아이슬란드	0.20	5	룩셈부르크	0.45
6	6	아일랜드	0.11	6	헝가리	0.20	6	스웨덴	0.44
7	7	핀란드	0.11	7	아르헨티나	0.17	7	일본	0.34
8	8	터키	0.08	8	포르투갈	0.17	8	폴란드	0.20
9	9	포르투갈	0.08	9	노르웨이	0.14	9	아르헨티나	0.19
10	10	중국	0.06	10	룩셈부르크	0.12	10	포르투갈	0.18
11	11	영국	0.06	11	캐나다	0.11	11	이탈리아	0.12
12	12	노르웨이	0.05	12	영국	0.10	12	캐나다	0.11
13	13	일본	0.03	13	일본	0.08	13	프랑스	0.09
14	14	덴마크	0.03	14	벨기에	0.08	14	네덜란드	0.07
15	15	러시아	0.03	15	스웨덴	0.07	15	덴마크	0.07
16	16	스페인	0.03	16	중국	0.07	16	아이슬란드	0.06
17	17	헝가리	0.03	17	폴란드	0.05	17	뉴질랜드	0.05
18	18	벨기에	0.03	18	스위스	0.05	18	체코	0.04
19	19	프랑스	0.03	19	덴마크	0.04	19	영국	0.02
20	20	캐나다	0.02	20	네덜란드	0.04	20	벨기에	0.02
21	21	이탈리아	0.02	21	남아프리카	0.03	21	스위스	0.01
22	22	네덜란드	0.02	22	프랑스	0.03	22	독일	0.01
23	23	남아프리카	0.02	23	독일	0.02	23	노르웨이	0.01
24	24	독일	0.02	24	이스라엘	0.02	24	터키	0.01
25	25	스위스	0.02	25	이탈리아	0.01	25	중국	0.01
26	26	뉴질랜드	0.01	26	그리스	0.01	26	슬로바키아	0.01
27	27	멕시코	0.01	27	미국	0.01	27	한국	0.01
28	28	아이슬란드	0.01	28	오스트리아	0.01	28	미국	0.01
29	29	오스트리아	0.01	29	멕시코	0.01	29	싱가포르	0.01
30	30	미국	0.01	30	싱가포르	0.01	30	아일랜드	0.01
31	31	스웨덴	0.00	31	한국	0.01	31	스페인	0.00
32	32	아르헨티나	0.00	32	터키	0.01	32	멕시코	0.00
33	33	싱가포르	0.00	33	뉴질랜드	0.01	33	남아프리카	0.00
34	34	한국	0.00	34	체코	0.00	34	이스라엘	0.00
35	35	호주	0.00	35	슬로바키아	0.00	35	호주	0.00
36	36	그리스	0.00	36	호주	0.00	36	오스트리아	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.09		총평균	0.11		총평균	0.16

8) 전기대비 첨단산업(제약)시장 점유율 변화

순서	전기대비 첨단산업(제약)시장 점유율 변화								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	폴란드	1.00	1	남아프리카	1.00	1	호주	1.00
2	2	네덜란드	0.30	2	러시아	0.64	2	아이슬란드	0.51
3	3	남아프리카	0.24	3	네덜란드	0.24	3	한국	0.50
4	4	중국	0.22	4	포르투갈	0.23	4	체코	0.46
5	5	이스라엘	0.18	5	싱가포르	0.22	5	핀란드	0.43
6	6	헝가리	0.16	6	헝가리	0.20	6	캐나다	0.38
7	7	한국	0.14	7	폴란드	0.19	7	폴란드	0.21
8	8	멕시코	0.13	8	터키	0.16	8	룩셈부르크	0.20
9	9	그리스	0.12	9	덴마크	0.16	9	네덜란드	0.17
10	10	스웨덴	0.10	10	캐나다	0.12	10	터키	0.14
11	11	체코	0.08	11	뉴질랜드	0.10	11	일본	0.14
12	12	이탈리아	0.06	12	멕시코	0.10	12	남아프리카	0.12
13	13	싱가포르	0.06	13	중국	0.09	13	슬로바키아	0.10
14	14	노르웨이	0.06	14	이탈리아	0.09	14	포르투갈	0.08
15	15	뉴질랜드	0.04	15	아르헨티나	0.09	15	프랑스	0.07
16	16	일본	0.04	16	스위스	0.08	16	뉴질랜드	0.05
17	17	호주	0.04	17	체코	0.07	17	이스라엘	0.03
18	18	덴마크	0.03	18	스웨덴	0.07	18	싱가포르	0.03
19	19	아이슬란드	0.03	19	룩셈부르크	0.06	19	미국	0.03
20	20	벨기에	0.03	20	한국	0.06	20	아일랜드	0.03
21	21	영국	0.02	21	벨기에	0.05	21	그리스	0.03
22	22	러시아	0.02	22	그리스	0.04	22	스페인	0.03
23	23	룩셈부르크	0.01	23	이스라엘	0.04	23	스웨덴	0.02
24	24	캐나다	0.01	24	일본	0.03	24	벨기에	0.02
25	25	아일랜드	0.01	25	아이슬란드	0.03	25	이탈리아	0.01
26	26	아르헨티나	0.01	26	오스트리아	0.02	26	덴마크	0.01
27	27	스위스	0.01	27	미국	0.02	27	중국	0.01
28	28	프랑스	0.01	28	프랑스	0.01	28	러시아	0.01
29	29	포르투갈	0.00	29	노르웨이	0.01	29	헝가리	0.01
30	30	오스트리아	0.00	30	핀란드	0.00	30	영국	0.01
31	31	핀란드	0.00	31	영국	0.00	31	노르웨이	0.01
32	32	독일	0.00	32	호주	0.00	32	스위스	0.01
33	33	터키	0.00	33	독일	0.00	33	아르헨티나	0.00
34	34	슬로바키아	0.00	34	스페인	0.00	34	독일	0.00
35	35	미국	0.00	35	슬로바키아	0.00	35	멕시코	0.00
36	36	스페인	0.00	36	아일랜드	0.00	36	오스트리아	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.09		총평균	0.12		총평균	0.14

9) 전기대비 첨단산업(항우)시장 점유율 변화

순서	전기대비 첨단산업(항우)시장 점유율 변화								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아르헨티나	1.00	1	러시아	1.00	1	아일랜드	1.00
2	2	헝가리	0.56	2	아이슬란드	0.13	2	핀란드	0.51
3	3	폴란드	0.56	3	슬로바키아	0.07	3	아이슬란드	0.41
4	4	아일랜드	0.50	4	그리스	0.05	4	아르헨티나	0.24
5	5	그리스	0.49	5	폴란드	0.04	5	그리스	0.22
6	6	핀란드	0.14	6	뉴질랜드	0.03	6	중국	0.19
7	7	아이슬란드	0.12	7	핀란드	0.03	7	룩셈부르크	0.14
8	8	싱가포르	0.11	8	오스트리아	0.03	8	뉴질랜드	0.11
9	9	남아프리카	0.10	9	덴마크	0.02	9	러시아	0.09
10	10	뉴질랜드	0.09	10	노르웨이	0.02	10	스웨덴	0.03
11	11	덴마크	0.06	11	아르헨티나	0.01	11	슬로바키아	0.03
12	12	벨기에	0.05	12	스위스	0.01	12	멕시코	0.02
13	13	터키	0.05	13	스웨덴	0.01	13	스페인	0.02
14	14	룩셈부르크	0.04	14	호주	0.01	14	오스트리아	0.02
15	15	스웨덴	0.03	15	벨기에	0.01	15	스위스	0.01
16	16	이스라엘	0.03	16	체코	0.01	16	벨기에	0.01
17	17	오스트리아	0.02	17	중국	0.01	17	한국	0.01
18	18	한국	0.02	18	헝가리	0.01	18	일본	0.01
19	19	러시아	0.02	19	캐나다	0.01	19	터키	0.01
20	20	프랑스	0.01	20	네덜란드	0.01	20	독일	0.01
21	21	체코	0.01	21	스페인	0.01	21	노르웨이	0.01
22	22	포르투갈	0.01	22	터키	0.00	22	이탈리아	0.01
23	23	노르웨이	0.01	23	일본	0.00	23	미국	0.01
24	24	중국	0.01	24	룩셈부르크	0.00	24	프랑스	0.00
25	25	이탈리아	0.01	25	한국	0.00	25	영국	0.00
26	26	슬로바키아	0.01	26	이탈리아	0.00	26	헝가리	0.00
27	27	영국	0.01	27	멕시코	0.00	27	체코	0.00
28	28	미국	0.01	28	싱가포르	0.00	28	이스라엘	0.00
29	29	캐나다	0.00	29	포르투갈	0.00	29	호주	0.00
30	30	네덜란드	0.00	30	아일랜드	0.00	30	캐나다	0.00
31	31	호주	0.00	31	남아프리카	0.00	31	폴란드	0.00
32	32	스페인	0.00	32	이스라엘	0.00	32	포르투갈	0.00
33	33	독일	0.00	33	영국	0.00	33	덴마크	0.00
34	34	스위스	0.00	34	프랑스	0.00	34	네덜란드	0.00
35	35	멕시코	0.00	35	미국	0.00	35	남아프리카	0.00
36	36	일본	0.00	36	독일	0.00	36	싱가포르	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균		총평균	0.11		총평균	0.04		총평균	0.09

10) 전기대비 R&D인센티브 비율 변화

순서	전기대비 R&D인센티브 비율 변화								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이탈리아	1.00	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00
2	2	뉴질랜드	0.20	2	벨기에	0.25	2	벨기에	0.25
3	3	그리스	0.06	3	뉴질랜드	0.00	3	뉴질랜드	0.00
4	4	아일랜드	0.02	4	멕시코	0.00	4	멕시코	0.00
5	5	프랑스	0.02	5	네덜란드	0.00	5	네덜란드	0.00
6	6	미국	0.01	6	스웨덴	0.00	6	스웨덴	0.00
7	7	멕시코	0.01	7	포르투갈	0.00	7	포르투갈	0.00
8	8	독일	0.00	8	한국	0.00	8	한국	0.00
9	9	체코	0.00	9	헝가리	0.00	9	헝가리	0.00
10	10	스페인	0.00	10	오스트리아	0.00	10	오스트리아	0.00
11	11	영국	0.00	11	아일랜드	0.00	11	아일랜드	0.00
12	12	일본	0.00	12	체코	0.00	12	체코	0.00
13	13	캐나다	0.00	13	호주	0.00	13	호주	0.00
14	14	호주	0.00	13	일본	0.00	13	일본	0.00
15	14	오스트리아	0.00	15	노르웨이	0.00	15	노르웨이	0.00
16	14	벨기에	0.00	16	스페인	0.00	16	스페인	0.00
17	14	덴마크	0.00	17	캐나다	0.00	17	캐나다	0.00
18	14	핀란드	0.00	18	핀란드	0.00	18	핀란드	0.00
19	14	헝가리	0.00	18	프랑스	0.00	18	프랑스	0.00
20	14	아이슬란드	0.00	18	독일	0.00	18	독일	0.00
21	14	이스라엘	0.00	18	그리스	0.00	18	그리스	0.00
22	14	한국	0.00	18	아이슬란드	0.00	18	아이슬란드	0.00
23	14	룩셈부르크	0.00	18	이스라엘	0.00	18	이스라엘	0.00
24	14	네덜란드	0.00	18	이탈리아	0.00	18	이탈리아	0.00
25	14	노르웨이	0.00	18	룩셈부르크	0.00	18	룩셈부르크	0.00
26	14	폴란드	0.00	18	폴란드	0.00	18	폴란드	0.00
27	14	포르투갈	0.00	18	스위스	0.00	18	스위스	0.00
28	14	스웨덴	0.00	18	영국	0.00	18	영국	0.00
29	14	스위스	0.00	18	미국	0.00	18	미국	0.00
30		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
31		브라질			브라질			브라질	
32		중국			중국			중국	
33		인도			인도			인도	
34		러시아			러시아			러시아	
35		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
36		슬로바키아			슬로바키아			슬로바키아	
37		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
38		터키			터키			터키	
평균		총평균	0.05		총평균	0.04		총평균	0.04

4. 상호작용

지표	2009		2012		2015	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
건강성	38위	38	35위	38	38위	38
주체내 혁신활동	-	26	28위	34	30위	36
제품혁신	-	26	28위	34	28위	36
공정혁신	-	26	32위	34	28위	36
조직혁신	-	26	28위	33	25위	35
마케팅혁신	-	26	29위	33	24위	35
내부 R&D 활동	-	24	01위	30	31위	33
주체간 상호작용	38위	38	38위	38	38위	38
외부 R&D 활동	-	24	25위	29	32위	32
산학 연구협력 활동	18위	38	18위	38	15위	38
학연 연구협력 활동	36위	38	36위	38	36위	38
국내 공동연구 활동	38위	38	38위	38	38위	38
다양성	19위	38	25위	38	28위	38
특허 개발 다양성(균등성)	33위	38	36위	38	38위	38
특허 개발 다양성(다종성)	12위	38	11위	38	공동17위	38
논문 공동연구 다양성(균등성)	-	-	-	-	13위	38
논문 공동연구 다양성(다종성)	-	-	-	-	15위	38
역동성	28위	36	23위	37	30위	38
전기 대비 기술도입액 증가율	04위	31	07위	32	04위	32
전기 대비 기술수출액 증가율	12위	31	03위	32	02위	32
기계장비 등 취득 활동	-	24	27위	30	32위	32
외부지식 습득 활동	-	24	25위	30	30위	32
직무훈련	-	23	14위	29	31위	32
시장출시를 위한 혁신활동	-	21	20위	27	29위	29
상호작용 역량	38위	38	33위	38	38위	38

주: 2009(2008~2010), 2012(2011~2013), 2015(2014~2016)

가. 상호작용 개관

순서	상호작용 개관								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	0.65	1	중국	0.64	1	프랑스	0.62
2	2	핀란드	0.57	2	룩셈부르크	0.57	2	캐나다	0.61
3	3	독일	0.55	3	프랑스	0.54	3	아일랜드	0.57
4	4	룩셈부르크	0.53	4	핀란드	0.50	4	미국	0.56
5	5	이스라엘	0.52	5	브라질	0.49	5	네덜란드	0.55
6	6	프랑스	0.51	6	독일	0.48	6	스위스	0.55
7	7	벨기에	0.50	7	캐나다	0.46	7	브라질	0.55
8	8	오스트리아	0.48	8	오스트리아	0.46	8	핀란드	0.55
9	9	이탈리아	0.48	9	벨기에	0.46	9	벨기에	0.54
10	10	스웨덴	0.45	10	일본	0.46	10	독일	0.54
11	11	아이슬란드	0.45	11	아일랜드	0.45	11	노르웨이	0.54
12	12	체코	0.44	12	스웨덴	0.44	12	스웨덴	0.52
13	13	터키	0.43	13	네덜란드	0.43	13	남아프리카	0.51
14	14	덴마크	0.41	14	터키	0.42	14	중국	0.51
15	15	아르헨티나	0.41	15	아르헨티나	0.42	15	영국	0.50
16	16	아일랜드	0.41	16	덴마크	0.41	16	오스트리아	0.50
17	17	일본	0.40	17	체코	0.40	17	아이슬란드	0.47
18	18	미국	0.40	18	노르웨이	0.39	18	아르헨티나	0.46
19	19	포르투갈	0.39	19	그리스	0.38	19	터키	0.46
20	20	폴란드	0.38	20	미국	0.38	20	인도	0.45
21	21	남아프리카	0.37	21	이스라엘	0.38	21	싱가포르	0.45
22	22	네덜란드	0.37	22	아이슬란드	0.38	22	러시아	0.44
23	23	인도	0.36	23	이탈리아	0.37	23	이스라엘	0.44
24	24	브라질	0.35	24	남아프리카	0.37	24	룩셈부르크	0.42
25	25	슬로바키아	0.35	25	인도	0.36	25	그리스	0.42
26	26	노르웨이	0.32	26	포르투갈	0.35	26	포르투갈	0.41
27	27	스페인	0.31	27	영국	0.32	27	일본	0.41
28	28	영국	0.31	28	스위스	0.31	28	이탈리아	0.41
29	29	헝가리	0.29	29	슬로바키아	0.31	29	덴마크	0.40
30	30	스위스	0.27	30	뉴질랜드	0.30	30	체코	0.39
31	31	그리스	0.26	31	폴란드	0.28	31	뉴질랜드	0.37
32	32	캐나다	0.23	32	러시아	0.27	32	호주	0.34
33	33	뉴질랜드	0.23	33	한국	0.26	33	폴란드	0.32
34	34	호주	0.22	34	헝가리	0.26	34	멕시코	0.32
35	35	멕시코	0.21	35	싱가포르	0.24	35	스페인	0.31
36	36	싱가포르	0.21	36	호주	0.24	36	헝가리	0.30
37	37	러시아	0.20	37	스페인	0.22	37	슬로바키아	0.30
38	38	한국	0.15	38	멕시코	0.19	38	한국	0.26
평균		총평균	0.40		총평균	0.38		총평균	0.45

나. 상호작용의 건강성

순서	상호작용의 건강성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	남아프리카	0.76	1	남아프리카	0.72	1	남아프리카	0.69
2	2	일본	0.72	2	캐나다	0.66	2	캐나다	0.64
3	3	독일	0.68	3	핀란드	0.66	3	스위스	0.61
4	4	핀란드	0.66	4	중국	0.62	4	핀란드	0.61
5	5	중국	0.66	5	룩셈부르크	0.61	5	아일랜드	0.59
6	6	이스라엘	0.64	6	독일	0.58	6	노르웨이	0.57
7	7	벨기에	0.59	7	아이슬란드	0.58	7	벨기에	0.56
8	8	룩셈부르크	0.58	8	아일랜드	0.57	8	프랑스	0.56
9	9	아이슬란드	0.57	9	벨기에	0.56	9	아이슬란드	0.54
10	10	스웨덴	0.56	10	프랑스	0.55	10	중국	0.54
11	11	미국	0.56	11	스웨덴	0.54	11	독일	0.51
12	12	오스트리아	0.55	12	네덜란드	0.52	12	스웨덴	0.51
13	13	프랑스	0.54	13	덴마크	0.52	13	룩셈부르크	0.50
14	14	아일랜드	0.54	14	오스트리아	0.52	14	오스트리아	0.49
15	15	덴마크	0.53	15	일본	0.50	15	이스라엘	0.49
16	16	브라질	0.51	16	브라질	0.50	16	브라질	0.49
17	17	이탈리아	0.50	17	이스라엘	0.49	17	네덜란드	0.48
18	18	멕시코	0.50	18	이탈리아	0.48	18	포르투갈	0.47
19	19	체코	0.49	19	터키	0.46	19	미국	0.45
20	20	포르투갈	0.48	20	노르웨이	0.46	20	터키	0.45
21	21	터키	0.47	21	미국	0.46	21	덴마크	0.44
22	22	네덜란드	0.46	22	체코	0.43	22	그리스	0.43
23	23	노르웨이	0.44	23	포르투갈	0.43	23	일본	0.42
24	24	스위스	0.43	24	그리스	0.43	24	영국	0.41
25	25	그리스	0.43	25	스위스	0.42	25	아르헨티나	0.41
26	26	영국	0.41	26	뉴질랜드	0.41	26	체코	0.39
27	27	아르헨티나	0.40	27	영국	0.40	27	뉴질랜드	0.39
28	28	인도	0.40	28	인도	0.39	28	이탈리아	0.39
29	29	스페인	0.39	29	아르헨티나	0.39	29	인도	0.39
30	30	호주	0.38	30	스페인	0.33	30	호주	0.32
31	31	캐나다	0.38	31	호주	0.31	31	스페인	0.32
32	32	뉴질랜드	0.36	32	슬로바키아	0.28	32	싱가포르	0.30
33	33	슬로바키아	0.35	33	싱가포르	0.28	33	러시아	0.27
34	34	헝가리	0.29	34	헝가리	0.27	34	멕시코	0.26
35	35	폴란드	0.29	35	한국	0.26	35	슬로바키아	0.26
36	36	싱가포르	0.28	36	멕시코	0.25	36	헝가리	0.25
37	37	러시아	0.19	37	폴란드	0.24	37	폴란드	0.22
38	38	한국	0.16	38	러시아	0.21	38	한국	0.22
평균		총평균	0.48		총평균	0.45		총평균	0.44

1) 주체내 혁신활동

순서	주체내 혁신활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	독일	0.88	1	캐나다	0.89	1	캐나다	0.86
2	2	이스라엘	0.76	2	룩셈부르크	0.78	2	아일랜드	0.75
3	3	벨기에	0.72	3	아이슬란드	0.75	3	스위스	0.74
4	4	아이슬란드	0.72	4	아일랜드	0.72	4	아이슬란드	0.68
5	5	룩셈부르크	0.70	5	독일	0.71	5	핀란드	0.66
6	6	핀란드	0.68	6	핀란드	0.71	6	벨기에	0.66
7	7	아일랜드	0.68	7	벨기에	0.65	7	노르웨이	0.64
8	8	오스트리아	0.66	8	네덜란드	0.65	8	독일	0.60
9	9	스웨덴	0.61	9	오스트리아	0.62	9	오스트리아	0.60
10	10	네덜란드	0.58	10	스웨덴	0.60	10	프랑스	0.59
11	11	프랑스	0.58	11	프랑스	0.60	11	네덜란드	0.58
12	12	이탈리아	0.58	12	이탈리아	0.59	12	룩셈부르크	0.58
13	13	체코	0.58	13	브라질	0.57	13	스웨덴	0.56
14	14	포르투갈	0.58	14	덴마크	0.56	14	중국	0.55
15	15	브라질	0.58	15	이스라엘	0.53	15	브라질	0.54
16	16	덴마크	0.56	16	체코	0.50	16	이스라엘	0.52
17	17	터키	0.50	17	터키	0.50	17	포르투갈	0.51
18	18	노르웨이	0.45	18	그리스	0.49	18	그리스	0.48
19	19	아르헨티나	0.44	19	포르투갈	0.48	19	터키	0.46
20	20	영국	0.42	20	노르웨이	0.48	20	아르헨티나	0.45
21	21	인도	0.39	21	뉴질랜드	0.46	21	영국	0.45
22	22	슬로바키아	0.38	22	일본	0.44	22	뉴질랜드	0.45
23	23	스페인	0.37	23	아르헨티나	0.44	23	덴마크	0.44
24	24	헝가리	0.26	24	영국	0.43	24	이탈리아	0.42
25	25	폴란드	0.23	25	인도	0.40	25	체코	0.42
26	26	러시아	0.04	26	미국	0.36	26	인도	0.38
27		호주		27	호주	0.34	27	미국	0.36
28		캐나다		28	한국	0.34	28	호주	0.36
29		중국		29	스페인	0.30	29	일본	0.31
30		그리스		30	슬로바키아	0.30	30	한국	0.28
31		일본		31	헝가리	0.27	31	스페인	0.28
32		한국		32	폴란드	0.17	32	슬로바키아	0.27
33		멕시코		33	멕시코	0.12	33	러시아	0.23
34		뉴질랜드		34	러시아	0.11	34	헝가리	0.21
35		싱가포르			중국		35	멕시코	0.14
36		남아프리카			싱가포르		36	폴란드	0.14
37		스위스			남아프리카			싱가포르	
38		미국			스위스			남아프리카	
평균		총평균	0.53		총평균	0.50		총평균	0.48

가) 제품혁신

순서	제품혁신								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	독일	1.00	1	캐나다	1.00	1	캐나다	1.00
2	2	아이슬란드	0.79	2	독일	0.94	2	스위스	0.89
3	3	벨기에	0.74	3	아이슬란드	0.86	3	아이슬란드	0.74
4	4	룩셈부르크	0.73	4	네덜란드	0.76	4	아일랜드	0.73
5	5	오스트리아	0.71	5	핀란드	0.75	5	핀란드	0.70
6	6	핀란드	0.69	6	벨기에	0.74	6	독일	0.69
7	7	아일랜드	0.67	7	아일랜드	0.72	7	노르웨이	0.66
8	8	스웨덴	0.66	8	룩셈부르크	0.65	8	네덜란드	0.64
9	9	네덜란드	0.65	9	이탈리아	0.63	9	벨기에	0.63
10	10	이스라엘	0.64	10	뉴질랜드	0.62	10	뉴질랜드	0.62
11	11	이탈리아	0.58	11	스웨덴	0.62	11	스웨덴	0.62
12	12	덴마크	0.57	12	체코	0.58	12	호주	0.60
13	13	영국	0.56	13	오스트리아	0.56	13	오스트리아	0.56
14	14	포르투갈	0.54	14	아르헨티나	0.54	14	룩셈부르크	0.55
15	15	체코	0.51	15	영국	0.54	15	아르헨티나	0.54
16	16	아르헨티나	0.50	16	프랑스	0.53	16	포르투갈	0.54
17	17	프랑스	0.49	17	덴마크	0.48	17	프랑스	0.52
18	18	노르웨이	0.44	18	호주	0.47	18	영국	0.49
19	19	터키	0.44	19	포르투갈	0.44	19	중국	0.48
20	20	브라질	0.37	20	이스라엘	0.42	20	체코	0.45
21	21	슬로바키아	0.30	21	노르웨이	0.37	21	이탈리아	0.44
22	22	스페인	0.23	22	미국	0.36	22	덴마크	0.43
23	23	폴란드	0.16	23	그리스	0.34	23	이스라엘	0.42
24	24	헝가리	0.14	24	일본	0.31	24	그리스	0.41
25	25	인도	0.10	25	터키	0.30	25	터키	0.39
26	26	러시아	0.00	26	브라질	0.25	26	미국	0.36
27		호주		27	슬로바키아	0.20	27	브라질	0.25
28		캐나다		28	한국	0.19	28	한국	0.23
29		중국		29	스페인	0.15	29	슬로바키아	0.12
30		그리스		30	인도	0.11	30	인도	0.11
31		일본		31	폴란드	0.10	31	헝가리	0.11
32		한국		32	헝가리	0.09	31	일본	0.11
33		멕시코		33	러시아	0.00	33	스페인	0.08
34		뉴질랜드		34	멕시코	0.00	34	폴란드	0.04
35		싱가포르			중국		35	러시아	0.00
36		남아프리카			싱가포르		36	멕시코	0.00
37		스위스			남아프리카			싱가포르	
38		미국			스위스			남아프리카	
평균		총평균	0.51		총평균	0.46		총평균	0.45

나) 공정혁신

순서	공정혁신								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아일랜드	1.00	1	캐나다	1.00	1	캐나다	1.00
2	2	벨기에	0.91	2	룩셈부르크	0.86	2	벨기에	0.78
3	3	포르투갈	0.90	3	벨기에	0.74	3	아일랜드	0.76
4	4	독일	0.86	4	아이슬란드	0.72	4	포르투갈	0.70
5	5	핀란드	0.85	5	핀란드	0.70	5	아이슬란드	0.67
6	6	아이슬란드	0.82	6	이탈리아	0.70	6	오스트리아	0.64
7	7	오스트리아	0.81	7	아일랜드	0.66	7	핀란드	0.62
8	8	룩셈부르크	0.80	8	오스트리아	0.65	8	브라질	0.62
9	9	이탈리아	0.75	9	포르투갈	0.64	9	그리스	0.57
10	10	브라질	0.71	10	브라질	0.62	10	아르헨티나	0.57
11	11	스웨덴	0.70	11	독일	0.60	11	네덜란드	0.53
12	12	네덜란드	0.70	12	아르헨티나	0.57	12	프랑스	0.51
13	13	이스라엘	0.68	13	스웨덴	0.55	13	노르웨이	0.51
14	14	체코	0.64	14	네덜란드	0.54	14	터키	0.50
15	15	아르헨티나	0.64	15	프랑스	0.53	15	중국	0.49
16	16	터키	0.64	16	그리스	0.51	16	스위스	0.48
17	17	프랑스	0.61	17	체코	0.50	17	스웨덴	0.48
18	18	덴마크	0.61	18	덴마크	0.46	18	룩셈부르크	0.48
19	19	스페인	0.55	19	호주	0.43	19	이탈리아	0.45
20	20	슬로바키아	0.42	20	이스라엘	0.43	20	독일	0.44
21	21	노르웨이	0.36	21	뉴질랜드	0.42	21	호주	0.43
22	22	영국	0.33	22	터키	0.40	22	이스라엘	0.43
23	23	폴란드	0.24	23	미국	0.36	23	덴마크	0.43
24	24	인도	0.17	24	일본	0.35	24	뉴질랜드	0.42
25	25	헝가리	0.16	25	스페인	0.31	25	체코	0.40
26	26	러시아	0.00	26	영국	0.28	26	미국	0.36
27		호주		27	노르웨이	0.21	27	영국	0.29
28		캐나다		28	슬로바키아	0.19	28	한국	0.28
29		중국		29	폴란드	0.16	29	일본	0.23
30		그리스		30	인도	0.16	30	스페인	0.22
31		일본		31	헝가리	0.09	31	슬로바키아	0.18
32		한국		32	한국	0.06	32	인도	0.16
33		멕시코		33	러시아	0.03	33	폴란드	0.13
34		뉴질랜드		34	멕시코	0.00	34	헝가리	0.10
35		싱가포르			중국		35	러시아	0.03
36		남아프리카			싱가포르		36	멕시코	0.00
37		스위스			남아프리카			싱가포르	
38		미국			스위스			남아프리카	
평균		총평균	0.61		총평균	0.45		총평균	0.44

다) 조직혁신

순서	조직혁신								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	브라질	1.00	1	브라질	1.00	1	브라질	1.00
2	2	이스라엘	0.93	2	룩셈부르크	0.80	2	룩셈부르크	0.80
3	3	독일	0.90	3	캐나다	0.80	3	캐나다	0.80
4	4	룩셈부르크	0.78	4	아이슬란드	0.66	4	스위스	0.78
5	5	아이슬란드	0.70	5	인도	0.64	5	아일랜드	0.76
6	6	인도	0.68	6	영국	0.60	6	영국	0.68
7	7	아일랜드	0.63	7	이스라엘	0.60	7	인도	0.64
8	8	프랑스	0.62	8	독일	0.57	8	독일	0.64
9	9	덴마크	0.61	9	프랑스	0.57	9	오스트리아	0.63
10	10	오스트리아	0.60	10	덴마크	0.56	10	벨기에	0.60
11	11	벨기에	0.58	11	오스트리아	0.55	11	이스라엘	0.60
12	12	체코	0.55	12	이탈리아	0.54	12	프랑스	0.59
13	13	이탈리아	0.54	13	벨기에	0.53	13	아이슬란드	0.56
14	14	포르투갈	0.53	14	터키	0.52	14	중국	0.51
15	15	영국	0.53	15	핀란드	0.48	15	덴마크	0.50
16	16	스웨덴	0.49	16	그리스	0.48	16	노르웨이	0.50
17	17	핀란드	0.47	17	네덜란드	0.48	17	핀란드	0.49
18	18	네덜란드	0.45	18	일본	0.47	18	터키	0.47
19	19	스페인	0.41	19	포르투갈	0.44	19	포르투갈	0.42
20	20	터키	0.40	20	아일랜드	0.42	20	뉴질랜드	0.41
21	21	슬로바키아	0.34	21	뉴질랜드	0.41	21	그리스	0.41
22	22	노르웨이	0.32	22	스웨덴	0.37	22	네덜란드	0.41
23	23	헝가리	0.19	23	노르웨이	0.36	23	이탈리아	0.40
24	24	폴란드	0.18	24	체코	0.34	24	일본	0.39
25	25	아르헨티나	0.17	25	호주	0.33	25	한국	0.36
26	26	러시아	0.00	26	스페인	0.30	25	스웨덴	0.36
27		호주		27	슬로바키아	0.27	27	스페인	0.35
28		캐나다		28	한국	0.23	28	호주	0.33
29		중국		29	헝가리	0.22	29	체코	0.26
30		그리스		30	아르헨티나	0.18	30	슬로바키아	0.22
31		일본		31	폴란드	0.14	31	아르헨티나	0.18
32		한국		32	러시아	0.02	32	헝가리	0.12
33		멕시코		33	멕시코	0.00	33	폴란드	0.11
34		뉴질랜드			중국		34	러시아	0.02
35		싱가포르			싱가포르		35	멕시코	0.00
36		남아프리카			남아프리카			싱가포르	
37		스위스			스위스			남아프리카	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.52		총평균	0.45		총평균	0.47

라) 마케팅혁신

순서	마케팅혁신								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	브라질	1.00	1	스위스	1.00
2	2	독일	0.93	2	아일랜드	0.90	2	브라질	0.85
3	3	브라질	0.82	3	그리스	0.89	3	아일랜드	0.78
4	4	터키	0.64	4	터키	0.88	4	이스라엘	0.71
5	5	인도	0.59	5	룩셈부르크	0.84	5	독일	0.70
6	6	아이슬란드	0.55	6	이스라엘	0.84	6	인도	0.69
7	7	룩셈부르크	0.54	7	인도	0.82	7	룩셈부르크	0.67
8	8	체코	0.53	8	독일	0.81	8	터키	0.66
9	9	벨기에	0.52	9	아이슬란드	0.77	9	캐나다	0.64
10	10	덴마크	0.47	10	캐나다	0.76	10	그리스	0.63
11	11	아일랜드	0.47	11	이탈리아	0.72	11	아이슬란드	0.62
12	12	포르투갈	0.46	12	덴마크	0.69	12	노르웨이	0.61
13	13	이탈리아	0.46	13	오스트리아	0.66	13	오스트리아	0.58
14	14	오스트리아	0.43	14	핀란드	0.64	14	중국	0.56
15	15	스웨덴	0.41	15	포르투갈	0.64	15	덴마크	0.56
16	16	핀란드	0.40	16	스웨덴	0.63	15	러시아	0.56
17	17	프랑스	0.34	17	뉴질랜드	0.57	17	벨기에	0.55
18	18	노르웨이	0.34	18	체코	0.55	18	스웨덴	0.54
19	19	네덜란드	0.31	19	벨기에	0.55	19	포르투갈	0.54
20	20	슬로바키아	0.30	20	프랑스	0.54	20	핀란드	0.50
21	21	영국	0.26	21	노르웨이	0.53	21	프랑스	0.49
22	22	스페인	0.23	22	일본	0.52	22	뉴질랜드	0.48
23	23	헝가리	0.21	23	네덜란드	0.50	23	이탈리아	0.45
24	24	폴란드	0.19	24	호주	0.45	24	한국	0.44
25	25	아르헨티나	0.09	25	헝가리	0.43	25	일본	0.42
26	26	러시아	0.00	26	슬로바키아	0.38	26	체코	0.39
27		호주		27	스페인	0.31	27	호주	0.38
28		캐나다		28	영국	0.31	28	네덜란드	0.38
29		중국		29	한국	0.22	29	영국	0.35
30		그리스		30	폴란드	0.22	30	슬로바키아	0.31
31		일본		31	아르헨티나	0.17	31	스페인	0.29
32		한국		32	러시아	0.04	32	헝가리	0.20
33		멕시코		33	멕시코	0.00	33	아르헨티나	0.14
34		뉴질랜드			중국		34	폴란드	0.13
35		싱가포르			싱가포르		35	멕시코	0.00
36		남아프리카			남아프리카			싱가포르	
37		스위스			스위스			남아프리카	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.44		총평균	0.57		총평균	0.51

마) 내부 R&D활동

순서	내부 R&D활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	1.00	1	한국	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	프랑스	0.84	2	핀란드	0.99	2	네덜란드	0.93
3	3	벨기에	0.83	3	네덜란드	0.96	3	노르웨이	0.91
4	4	네덜란드	0.82	4	노르웨이	0.92	4	아르헨티나	0.85
5	5	노르웨이	0.81	5	아일랜드	0.90	5	프랑스	0.84
6	6	스웨덴	0.80	6	스웨덴	0.81	6	스웨덴	0.80
7	7	아르헨티나	0.79	7	프랑스	0.81	7	아이슬란드	0.79
8	8	오스트리아	0.73	8	룩셈부르크	0.74	8	벨기에	0.75
9	9	독일	0.69	9	아르헨티나	0.73	9	아일랜드	0.74
10	10	체코	0.66	10	벨기에	0.70	10	중국	0.72
11	11	룩셈부르크	0.65	11	오스트리아	0.68	11	멕시코	0.72
12	12	아일랜드	0.63	12	덴마크	0.64	12	체코	0.59
13	13	헝가리	0.58	13	독일	0.63	13	오스트리아	0.57
14	14	덴마크	0.57	14	멕시코	0.62	14	러시아	0.57
15	15	이탈리아	0.57	15	일본	0.58	15	헝가리	0.55
16	16	이스라엘	0.57	16	체코	0.54	16	스위스	0.54
17	17	슬로바키아	0.56	17	헝가리	0.53	17	슬로바키아	0.53
18	18	포르투갈	0.47	18	러시아	0.49	18	독일	0.52
19	19	스페인	0.43	19	슬로바키아	0.45	19	스페인	0.46
20	20	인도	0.39	20	스페인	0.43	20	이스라엘	0.45
21	21	폴란드	0.39	21	터키	0.41	21	일본	0.43
22	22	터키	0.36	22	이스라엘	0.38	22	룩셈부르크	0.40
23	23	러시아	0.18	23	이탈리아	0.37	23	그리스	0.40
24	24	브라질	0.00	24	인도	0.27	24	이탈리아	0.38
25		호주		25	뉴질랜드	0.26	25	포르투갈	0.35
26		캐나다		26	그리스	0.25	26	인도	0.31
27		중국		27	포르투갈	0.25	27	뉴질랜드	0.30
28		그리스		28	폴란드	0.24	28	터키	0.28
29		아이슬란드		29	호주	0.03	29	덴마크	0.28
30		일본		30	브라질	0.00	29	폴란드	0.28
31		한국			캐나다		31	한국	0.10
32		멕시코			중국		32	호주	0.04
33		뉴질랜드			아이슬란드		33	브라질	0.00
34		싱가포르			싱가포르			캐나다	
35		남아프리카			남아프리카			싱가포르	
36		스위스			스위스			남아프리카	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.60		총평균	0.55		총평균	0.53

2) 주체간 상호작용

순서	주체간 상호작용								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	남아프리카	0.76	1	남아프리카	0.72	1	남아프리카	0.69
2	2	일본	0.72	2	중국	0.62	2	일본	0.56
3	3	중국	0.66	3	핀란드	0.58	3	핀란드	0.53
4	4	핀란드	0.64	4	일본	0.58	4	미국	0.52
5	5	미국	0.56	5	미국	0.52	5	프랑스	0.52
6	6	스웨덴	0.50	6	프랑스	0.50	6	중국	0.52
7	7	멕시코	0.50	7	스웨덴	0.46	7	노르웨이	0.48
8	8	프랑스	0.49	8	덴마크	0.46	8	스웨덴	0.45
9	9	이스라엘	0.49	9	벨기에	0.45	9	이스라엘	0.45
10	10	덴마크	0.48	10	노르웨이	0.44	10	덴마크	0.45
11	11	벨기에	0.44	11	이스라엘	0.43	11	스위스	0.44
12	12	룩셈부르크	0.44	12	스위스	0.42	12	벨기에	0.43
13	13	독일	0.44	13	독일	0.42	13	포르투갈	0.43
14	14	브라질	0.43	14	터키	0.42	14	터키	0.43
15	15	스위스	0.43	15	브라질	0.41	15	브라질	0.41
16	16	노르웨이	0.43	16	멕시코	0.41	16	멕시코	0.41
17	17	터키	0.43	17	아일랜드	0.40	17	독일	0.41
18	18	그리스	0.43	18	룩셈부르크	0.39	18	룩셈부르크	0.40
19	19	인도	0.41	19	오스트리아	0.38	19	인도	0.39
20	20	오스트리아	0.41	20	인도	0.38	20	아일랜드	0.38
21	21	이탈리아	0.41	21	스페인	0.38	21	아이슬란드	0.37
22	22	스페인	0.41	22	네덜란드	0.36	22	스페인	0.37
23	23	영국	0.39	23	포르투갈	0.36	23	오스트리아	0.36
24	24	체코	0.38	24	영국	0.36	24	네덜란드	0.36
25	25	아이슬란드	0.38	25	캐나다	0.35	25	체코	0.36
26	26	호주	0.38	26	그리스	0.34	26	그리스	0.36
27	27	캐나다	0.38	27	아이슬란드	0.34	27	아르헨티나	0.36
28	28	러시아	0.38	28	체코	0.34	28	영국	0.35
29	29	포르투갈	0.37	29	이탈리아	0.33	29	이탈리아	0.35
30	30	아일랜드	0.36	30	뉴질랜드	0.33	30	캐나다	0.34
31	31	폴란드	0.36	31	아르헨티나	0.33	31	폴란드	0.33
32	32	뉴질랜드	0.36	32	러시아	0.32	32	러시아	0.32
33	33	아르헨티나	0.35	33	폴란드	0.32	33	싱가포르	0.30
34	34	헝가리	0.34	34	싱가포르	0.28	34	뉴질랜드	0.29
35	35	네덜란드	0.31	35	헝가리	0.28	35	헝가리	0.29
36	36	슬로바키아	0.30	36	슬로바키아	0.26	36	호주	0.27
37	37	싱가포르	0.28	37	호주	0.26	37	슬로바키아	0.24
38	38	한국	0.16	38	한국	0.16	38	한국	0.14
평균		총평균	0.43		총평균	0.39		총평균	0.40

가) 외부 R&D활동

순서	외부 R&D활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	벨기에	0.58	2	네덜란드	0.76	2	네덜란드	0.81
3	3	노르웨이	0.58	3	노르웨이	0.65	3	노르웨이	0.78
4	4	룩셈부르크	0.58	4	벨기에	0.64	4	벨기에	0.69
5	5	이스라엘	0.55	5	프랑스	0.55	5	프랑스	0.61
6	6	오스트리아	0.54	6	아일랜드	0.53	6	이스라엘	0.54
7	7	스웨덴	0.53	7	오스트리아	0.48	7	아일랜드	0.53
8	8	네덜란드	0.51	8	스웨덴	0.48	8	스웨덴	0.52
9	9	프랑스	0.50	9	룩셈부르크	0.47	8	스위스	0.52
10	10	체코	0.46	10	이스라엘	0.42	10	오스트리아	0.49
11	11	슬로바키아	0.41	11	슬로바키아	0.34	11	체코	0.48
12	12	헝가리	0.39	12	체코	0.34	11	룩셈부르크	0.48
13	13	아일랜드	0.39	13	독일	0.33	13	아이슬란드	0.46
14	14	독일	0.36	14	스페인	0.32	14	러시아	0.43
15	15	폴란드	0.33	15	일본	0.32	15	폴란드	0.41
16	16	스페인	0.33	16	러시아	0.31	16	포르투갈	0.40
17	17	러시아	0.33	17	덴마크	0.30	17	멕시코	0.38
18	18	덴마크	0.33	18	폴란드	0.26	18	그리스	0.38
19	19	포르투갈	0.30	19	멕시코	0.26	19	스페인	0.36
20	20	이탈리아	0.29	20	그리스	0.24	20	독일	0.33
21	21	아르헨티나	0.27	21	포르투갈	0.23	21	아르헨티나	0.31
22	22	터키	0.18	22	터키	0.23	22	슬로바키아	0.28
23	23	인도	0.17	23	헝가리	0.22	23	덴마크	0.28
24	24	브라질	0.00	24	아르헨티나	0.20	24	헝가리	0.25
25		호주		25	한국	0.15	25	일본	0.24
26		캐나다		26	이탈리아	0.11	26	터키	0.23
27		중국		27	인도	0.09	27	중국	0.22
28		그리스		28	브라질	0.01	28	인도	0.20
29		아이슬란드		29	호주	0.00	29	이탈리아	0.20
30		일본			캐나다		30	브라질	0.12
31		한국			중국		31	호주	0.11
32		멕시코			아이슬란드		32	한국	0.00
33		뉴질랜드			뉴질랜드			캐나다	
34		싱가포르			싱가포르			뉴질랜드	
35		남아프리카			남아프리카			싱가포르	
36		스위스			스위스			남아프리카	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.41		총평균	0.35		총평균	0.41

나) 산학 연구협동 활동

순서	산학 연구협동 활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00
2	2	아이슬란드	0.97	2	스위스	0.90	2	스위스	0.91
3	3	스위스	0.84	3	아이슬란드	0.85	3	아이슬란드	0.87
4	4	스웨덴	0.81	4	스웨덴	0.83	4	스웨덴	0.79
5	5	핀란드	0.71	5	멕시코	0.70	5	멕시코	0.65
6	6	멕시코	0.67	6	핀란드	0.69	6	벨기에	0.62
7	7	남아프리카	0.66	7	남아프리카	0.67	7	일본	0.59
8	8	일본	0.59	8	벨기에	0.67	8	남아프리카	0.58
9	9	벨기에	0.58	9	오스트리아	0.59	9	오스트리아	0.56
10	10	오스트리아	0.56	10	독일	0.58	9	핀란드	0.56
11	11	독일	0.54	11	일본	0.57	11	독일	0.55
12	12	이스라엘	0.51	12	이스라엘	0.54	12	프랑스	0.54
13	13	미국	0.47	13	프랑스	0.52	13	이스라엘	0.49
14	14	프랑스	0.45	14	미국	0.48	14	아일랜드	0.48
15	15	뉴질랜드	0.44	15	아일랜드	0.46	15	한국	0.48
16	16	영국	0.42	16	영국	0.45	16	영국	0.47
17	17	아일랜드	0.39	17	뉴질랜드	0.43	17	미국	0.44
18	18	한국	0.37	18	한국	0.41	18	뉴질랜드	0.39
19	19	러시아	0.36	19	러시아	0.36	19	러시아	0.33
20	20	캐나다	0.30	20	캐나다	0.31	20	캐나다	0.30
21	21	호주	0.25	21	호주	0.26	21	헝가리	0.28
22	22	헝가리	0.25	21	헝가리	0.26	22	그리스	0.23
23	23	이탈리아	0.22	23	이탈리아	0.22	23	이탈리아	0.23
24	24	스페인	0.18	24	그리스	0.22	24	호주	0.21
25	25	폴란드	0.17	25	스페인	0.20	25	스페인	0.19
26	26	그리스	0.17	26	중국	0.15	26	중국	0.16
27	27	슬로바키아	0.17	27	네덜란드	0.14	27	슬로바키아	0.13
28	28	중국	0.14	27	폴란드	0.14	28	네덜란드	0.13
29	29	네덜란드	0.12	27	슬로바키아	0.14	29	싱가포르	0.12
30	30	포르투갈	0.12	30	노르웨이	0.13	30	체코	0.11
31	31	브라질	0.11	31	브라질	0.12	31	노르웨이	0.11
32	31	노르웨이	0.11	32	포르투갈	0.11	32	브라질	0.09
33	33	체코	0.10	33	체코	0.11	33	폴란드	0.09
34	34	아르헨티나	0.09	34	싱가포르	0.09	34	아르헨티나	0.08
35	35	인도	0.08	35	아르헨티나	0.07	34	포르투갈	0.08
36	36	싱가포르	0.08	36	룩셈부르크	0.07	36	룩셈부르크	0.07
37	37	룩셈부르크	0.08	37	인도	0.05	37	터키	0.01
38	38	터키	0.00	38	터키	0.00	38	인도	0.00
평균		총평균	0.37		총평균	0.38		총평균	0.37

다) 학연 연구협력 활동

순서	학연 연구협력 활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	인도	1.00	1	인도	1.00	1	인도	1.00
2	2	중국	0.85	2	중국	0.76	2	중국	0.68
3	3	터키	0.76	3	터키	0.64	3	터키	0.58
4	4	일본	0.63	4	일본	0.56	4	남아프리카	0.53
5	5	브라질	0.62	5	남아프리카	0.54	5	노르웨이	0.52
6	6	남아프리카	0.61	6	노르웨이	0.54	6	일본	0.50
7	7	노르웨이	0.57	7	브라질	0.53	7	싱가포르	0.50
8	8	그리스	0.53	8	싱가포르	0.47	8	포르투갈	0.49
9	9	포르투갈	0.49	9	체코	0.46	9	브라질	0.46
10	10	스페인	0.49	10	포르투갈	0.44	10	체코	0.44
11	11	체코	0.48	11	그리스	0.40	11	룩셈부르크	0.37
12	12	룩셈부르크	0.44	12	룩셈부르크	0.39	12	그리스	0.32
13	13	이탈리아	0.44	13	스페인	0.36	12	미국	0.32
14	14	싱가포르	0.42	14	이탈리아	0.35	14	폴란드	0.32
15	15	미국	0.42	15	미국	0.35	15	이탈리아	0.31
16	16	러시아	0.41	16	폴란드	0.34	16	스페인	0.31
17	17	독일	0.39	17	독일	0.32	17	독일	0.29
18	18	아일랜드	0.39	18	캐나다	0.32	18	캐나다	0.29
19	19	폴란드	0.38	19	아일랜드	0.31	19	슬로바키아	0.26
20	20	캐나다	0.38	20	러시아	0.29	20	헝가리	0.24
21	21	아르헨티나	0.34	21	슬로바키아	0.27	21	아일랜드	0.23
22	22	오스트리아	0.32	22	헝가리	0.26	22	네덜란드	0.22
23	23	멕시코	0.32	23	네덜란드	0.25	23	러시아	0.22
24	23	네덜란드	0.32	24	오스트리아	0.24	24	오스트리아	0.21
25	25	벨기에	0.31	25	덴마크	0.23	25	덴마크	0.21
26	26	헝가리	0.31	26	멕시코	0.22	26	이스라엘	0.19
27	27	슬로바키아	0.31	27	벨기에	0.22	27	아르헨티나	0.19
28	28	핀란드	0.30	27	뉴질랜드	0.22	28	핀란드	0.18
29	29	이스라엘	0.28	29	이스라엘	0.21	29	뉴질랜드	0.18
30	30	뉴질랜드	0.28	30	아르헨티나	0.21	30	벨기에	0.18
31	31	호주	0.27	30	핀란드	0.21	31	호주	0.18
32	32	덴마크	0.27	32	호주	0.20	32	멕시코	0.17
33	33	스웨덴	0.26	33	스웨덴	0.19	33	스웨덴	0.16
34	34	영국	0.24	34	스위스	0.16	34	스위스	0.14
35	35	스위스	0.23	35	영국	0.15	35	영국	0.12
36	36	한국	0.12	36	한국	0.08	36	한국	0.08
37	37	프랑스	0.11	37	프랑스	0.01	37	프랑스	0.00
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.40		총평균	0.33		총평균	0.31

라) 국내 공동연구 활동

순서	국내 공동연구 활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	브라질	1.00	1	브라질	1.00	1	중국	1.00
2	2	남아프리카	0.99	2	남아프리카	0.94	2	브라질	0.99
3	3	중국	0.98	3	중국	0.94	3	남아프리카	0.97
4	4	일본	0.93	4	프랑스	0.92	4	일본	0.92
5	5	프랑스	0.92	5	일본	0.87	5	프랑스	0.92
6	6	미국	0.78	6	아르헨티나	0.82	6	터키	0.90
7	7	터키	0.77	7	터키	0.79	7	아르헨티나	0.85
8	8	아르헨티나	0.71	8	미국	0.75	8	미국	0.79
9	9	이탈리아	0.69	9	룩셈부르크	0.65	9	포르투갈	0.76
10	10	룩셈부르크	0.66	10	포르투갈	0.65	10	룩셈부르크	0.70
11	11	스페인	0.64	11	이탈리아	0.64	11	이탈리아	0.66
12	12	이스라엘	0.62	12	스페인	0.63	12	스페인	0.61
13	13	호주	0.61	13	호주	0.60	13	호주	0.60
14	14	그리스	0.58	14	이스라엘	0.56	14	이스라엘	0.59
15	15	포르투갈	0.56	15	폴란드	0.52	15	그리스	0.51
16	16	폴란드	0.55	16	그리스	0.52	16	폴란드	0.50
17	17	핀란드	0.53	17	영국	0.47	17	노르웨이	0.50
18	18	영국	0.51	18	멕시코	0.47	18	영국	0.47
19	19	멕시코	0.50	19	독일	0.45	19	독일	0.46
20	20	체코	0.50	20	체코	0.44	19	멕시코	0.46
21	21	독일	0.46	20	노르웨이	0.44	21	캐나다	0.42
22	22	캐나다	0.45	22	핀란드	0.44	22	체코	0.41
23	23	노르웨이	0.44	23	캐나다	0.43	23	핀란드	0.39
24	24	헝가리	0.42	24	인도	0.38	24	헝가리	0.39
25	24	러시아	0.42	25	헝가리	0.38	25	인도	0.37
26	26	인도	0.40	26	스웨덴	0.35	26	스웨덴	0.35
27	27	스웨덴	0.39	27	뉴질랜드	0.34	27	뉴질랜드	0.31
28	28	뉴질랜드	0.36	28	러시아	0.33	28	슬로바키아	0.31
29	29	덴마크	0.34	29	덴마크	0.30	29	러시아	0.30
30	30	싱가포르	0.33	30	슬로바키아	0.30	30	덴마크	0.30
31	31	슬로바키아	0.33	31	네덜란드	0.29	31	네덜란드	0.29
32	32	네덜란드	0.30	32	싱가포르	0.28	32	싱가포르	0.29
33	33	벨기에	0.29	33	아일랜드	0.27	33	아일랜드	0.28
34	34	아일랜드	0.27	34	벨기에	0.27	34	벨기에	0.25
35	35	오스트리아	0.22	35	오스트리아	0.21	35	스위스	0.20
36	36	스위스	0.22	36	스위스	0.21	36	오스트리아	0.19
37	37	아이슬란드	0.17	37	아이슬란드	0.18	37	아이슬란드	0.14
38	38	한국	0.00	38	한국	0.00	38	한국	0.00
평균		총평균	0.52		총평균	0.50		총평균	0.51

다. 상호작용의 다양성

순서	상호작용의 다양성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	0.64	1	중국	0.69	1	미국	0.96
2	2	폴란드	0.52	2	미국	0.53	2	영국	0.90
3	3	미국	0.52	3	프랑스	0.40	3	프랑스	0.84
4	4	러시아	0.39	4	독일	0.38	4	캐나다	0.83
5	5	독일	0.37	5	체코	0.37	5	독일	0.82
6	6	프랑스	0.34	6	스위스	0.37	6	네덜란드	0.81
7	7	일본	0.33	7	영국	0.34	7	스위스	0.75
8	8	벨기에	0.30	8	벨기에	0.34	8	벨기에	0.70
9	9	영국	0.30	9	일본	0.32	9	호주	0.69
10	10	아일랜드	0.25	10	그리스	0.31	10	스웨덴	0.68
11	11	스위스	0.25	11	아르헨티나	0.29	11	이탈리아	0.67
12	12	네덜란드	0.24	12	슬로바키아	0.27	12	인도	0.66
13	13	캐나다	0.23	13	네덜란드	0.26	13	러시아	0.64
14	14	이탈리아	0.23	14	폴란드	0.25	14	스페인	0.64
15	15	싱가포르	0.22	15	브라질	0.24	15	브라질	0.63
16	16	룩셈부르크	0.20	16	호주	0.24	16	중국	0.62
17	17	체코	0.20	17	덴마크	0.23	17	덴마크	0.62
18	18	터키	0.17	18	캐나다	0.23	18	일본	0.62
19	19	한국	0.17	19	이탈리아	0.23	19	남아프리카	0.60
20	20	덴마크	0.16	20	인도	0.23	20	오스트리아	0.59
21	21	호주	0.16	21	아일랜드	0.21	21	핀란드	0.57
22	22	아르헨티나	0.16	22	싱가포르	0.21	22	노르웨이	0.57
23	23	남아프리카	0.15	23	남아프리카	0.21	23	싱가포르	0.56
24	24	오스트리아	0.15	24	스페인	0.20	24	멕시코	0.54
25	25	스웨덴	0.14	25	한국	0.20	25	이스라엘	0.54
26	26	이스라엘	0.14	26	러시아	0.19	26	그리스	0.53
27	27	스페인	0.13	27	오스트리아	0.19	27	아일랜드	0.53
28	28	포르투갈	0.13	28	포르투갈	0.16	28	한국	0.49
29	29	헝가리	0.13	29	이스라엘	0.16	29	뉴질랜드	0.49
30	30	그리스	0.13	30	스웨덴	0.16	30	체코	0.48
31	31	브라질	0.12	31	노르웨이	0.15	31	아르헨티나	0.47
32	32	뉴질랜드	0.12	32	헝가리	0.14	32	헝가리	0.44
33	33	인도	0.11	33	뉴질랜드	0.12	33	폴란드	0.44
34	34	노르웨이	0.08	34	룩셈부르크	0.10	34	포르투갈	0.43
35	35	핀란드	0.06	35	멕시코	0.09	35	터키	0.42
36	36	아이슬란드	0.02	36	핀란드	0.03	36	슬로바키아	0.28
37	37	멕시코	0.00	37	아이슬란드	0.03	37	룩셈부르크	0.27
38	37	슬로바키아	0.00	38	터키	0.00	38	아이슬란드	0.14
평균		총평균	0.21		총평균	0.24		총평균	0.59

1) 특허 개발 다양성(균등성)

순서	특허 개발 다양성(균등성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	캐나다	1.00
2	2	폴란드	0.95	2	체코	0.62	2	네덜란드	1.00
3	3	러시아	0.62	3	그리스	0.59	3	룩셈부르크	0.91
4	4	체코	0.35	4	아르헨티나	0.56	4	영국	0.89
5	5	룩셈부르크	0.34	5	슬로바키아	0.52	5	미국	0.85
6	6	아일랜드	0.34	6	폴란드	0.44	6	스위스	0.84
7	7	터키	0.32	7	브라질	0.35	7	아일랜드	0.79
8	8	벨기에	0.31	8	남아프리카	0.32	8	스웨덴	0.79
9	9	아르헨티나	0.28	9	스위스	0.31	9	러시아	0.78
10	10	포르투갈	0.24	10	러시아	0.30	10	벨기에	0.77
11	11	남아프리카	0.23	11	포르투갈	0.29	11	노르웨이	0.77
12	12	싱가포르	0.23	12	벨기에	0.28	12	남아프리카	0.75
13	13	헝가리	0.23	13	인도	0.26	13	그리스	0.72
14	14	그리스	0.23	14	아일랜드	0.25	14	프랑스	0.72
15	15	덴마크	0.18	15	덴마크	0.23	15	뉴질랜드	0.70
16	16	브라질	0.17	16	헝가리	0.23	16	핀란드	0.69
17	17	뉴질랜드	0.17	17	오스트리아	0.20	17	덴마크	0.69
18	18	스위스	0.17	18	스페인	0.20	18	오스트리아	0.68
19	19	프랑스	0.16	19	프랑스	0.20	19	멕시코	0.65
20	20	영국	0.16	20	싱가포르	0.17	20	싱가포르	0.63
21	21	이탈리아	0.15	21	룩셈부르크	0.17	21	독일	0.61
22	22	오스트리아	0.15	22	노르웨이	0.17	22	아르헨티나	0.59
23	23	인도	0.14	23	뉴질랜드	0.16	23	인도	0.57
24	24	스페인	0.13	24	영국	0.16	24	아이슬란드	0.56
25	25	네덜란드	0.11	25	멕시코	0.15	25	호주	0.55
26	26	캐나다	0.11	26	네덜란드	0.15	26	헝가리	0.54
27	27	노르웨이	0.10	27	호주	0.14	27	이스라엘	0.50
28	28	이스라엘	0.10	28	이탈리아	0.13	28	이탈리아	0.45
29	29	독일	0.08	29	독일	0.12	29	브라질	0.42
30	30	호주	0.08	30	이스라엘	0.11	30	체코	0.42
31	31	스웨덴	0.07	31	캐나다	0.09	31	슬로바키아	0.25
32	32	일본	0.05	32	스웨덴	0.08	32	스페인	0.21
33	33	한국	0.04	33	일본	0.05	33	포르투갈	0.18
34	34	미국	0.04	34	미국	0.05	34	터키	0.18
35	35	아이슬란드	0.04	35	아이슬란드	0.04	35	폴란드	0.12
36	36	핀란드	0.02	36	한국	0.04	36	중국	0.09
37	37	멕시코	0.00	37	핀란드	0.01	37	일본	0.04
38	37	슬로바키아	0.00	38	터키	0.00	38	한국	0.00
평균		총평균	0.21		총평균	0.24		총평균	0.58

2) 특허 개발 다양성(다종성)

순서	특허 개발 다양성(다종성)								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	독일	0.65	2	독일	0.65	2	영국	0.77
3	3	일본	0.60	3	프랑스	0.61	3	독일	0.74
4	4	프랑스	0.52	4	일본	0.59	4	프랑스	0.70
5	5	영국	0.45	5	영국	0.53	5	일본	0.56
6	6	네덜란드	0.37	6	스위스	0.43	6	스위스	0.50
7	7	캐나다	0.34	7	벨기에	0.39	7	중국	0.45
8	8	스위스	0.32	8	중국	0.37	7	스페인	0.45
9	9	이탈리아	0.30	9	네덜란드	0.37	9	캐나다	0.44
10	10	벨기에	0.30	10	캐나다	0.37	9	네덜란드	0.44
11	11	중국	0.29	11	한국	0.36	11	벨기에	0.40
12	12	한국	0.29	12	호주	0.33	12	이탈리아	0.36
13	13	호주	0.23	12	이탈리아	0.33	13	싱가포르	0.31
14	14	스웨덴	0.21	14	싱가포르	0.25	14	호주	0.30
15	15	싱가포르	0.21	15	스웨덴	0.24	14	덴마크	0.30
16	16	이스라엘	0.18	16	덴마크	0.23	16	오스트리아	0.29
17	17	아일랜드	0.16	17	이스라엘	0.21	17	이스라엘	0.26
18	18	러시아	0.16	18	스페인	0.21	17	한국	0.26
19	19	덴마크	0.15	19	인도	0.20	19	스웨덴	0.21
20	20	오스트리아	0.15	20	아일랜드	0.17	20	브라질	0.19
21	21	스페인	0.13	21	오스트리아	0.17	20	아일랜드	0.19
22	22	핀란드	0.09	22	브라질	0.14	22	인도	0.19
23	23	폴란드	0.09	23	노르웨이	0.13	22	러시아	0.19
24	24	인도	0.07	24	체코	0.12	24	남아프리카	0.17
25	25	남아프리카	0.07	25	남아프리카	0.10	25	룩셈부르크	0.16
26	26	룩셈부르크	0.06	26	러시아	0.08	25	노르웨이	0.16
27	27	뉴질랜드	0.06	27	뉴질랜드	0.07	27	핀란드	0.13
28	28	브라질	0.06	28	폴란드	0.06	28	체코	0.10
29	29	노르웨이	0.06	29	핀란드	0.05	29	아르헨티나	0.09
30	30	체코	0.04	30	헝가리	0.05	30	멕시코	0.07
31	31	헝가리	0.03	31	멕시코	0.04	30	포르투갈	0.07
32	32	그리스	0.03	32	룩셈부르크	0.04	32	헝가리	0.07
33	33	아르헨티나	0.03	33	포르투갈	0.04	33	뉴질랜드	0.06
34	34	포르투갈	0.02	34	아르헨티나	0.02	33	폴란드	0.06
35	34	터키	0.02	34	그리스	0.02	35	그리스	0.04
36	36	아이슬란드	0.01	36	아이슬란드	0.01	36	슬로바키아	0.02
37	37	멕시코	0.00	37	슬로바키아	0.01	36	터키	0.02
38	37	슬로바키아	0.00	38	터키	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.20		총평균	0.24		총평균	0.28

라. 상호작용의 역동성

순서	상호작용의 역동성								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	0.61	1	룩셈부르크	0.68	1	브라질	0.63
2	2	아르헨티나	0.59	2	아르헨티나	0.59	2	아르헨티나	0.62
3	3	룩셈부르크	0.57	3	브라질	0.59	3	아일랜드	0.59
4	4	프랑스	0.52	4	프랑스	0.57	4	아이슬란드	0.57
5	5	이탈리아	0.52	5	터키	0.53	5	프랑스	0.56
6	6	오스트리아	0.49	6	오스트리아	0.46	6	러시아	0.56
7	7	터키	0.48	7	핀란드	0.43	7	터키	0.54
8	8	이스라엘	0.48	8	일본	0.43	8	네덜란드	0.50
9	9	폴란드	0.48	9	러시아	0.39	9	노르웨이	0.47
10	10	슬로바키아	0.47	10	스웨덴	0.38	10	핀란드	0.45
11	11	체코	0.45	11	노르웨이	0.37	11	오스트리아	0.45
12	12	벨기에	0.43	12	슬로바키아	0.37	12	싱가포르	0.42
13	13	독일	0.40	13	독일	0.36	13	스웨덴	0.42
14	14	스웨덴	0.40	14	체코	0.36	14	룩셈부르크	0.42
15	15	인도	0.38	15	네덜란드	0.36	15	벨기에	0.39
16	16	헝가리	0.35	16	폴란드	0.35	16	인도	0.39
17	17	포르투갈	0.35	17	인도	0.35	17	독일	0.38
18	18	덴마크	0.29	18	벨기에	0.34	18	폴란드	0.37
19	19	네덜란드	0.27	19	그리스	0.34	19	슬로바키아	0.37
20	20	스페인	0.26	20	포르투갈	0.30	20	중국	0.35
21	21	노르웨이	0.22	21	덴마크	0.30	21	그리스	0.34
22	22	아일랜드	0.19	22	아일랜드	0.30	22	체코	0.33
23	23	러시아	0.17	23	한국	0.29	23	포르투갈	0.32
24	24	뉴질랜드	0.14	24	이스라엘	0.29	24	이스라엘	0.30
25	25	그리스	0.13	25	헝가리	0.28	25	헝가리	0.30
26	26	스위스	0.12	26	이탈리아	0.26	26	이탈리아	0.26
27	27	브라질	0.11	27	뉴질랜드	0.21	27	뉴질랜드	0.26
28	28	한국	0.11	28	싱가포르	0.21	28	일본	0.25
29	29	싱가포르	0.09	29	스위스	0.16	29	멕시코	0.24
30	30	호주	0.04	30	호주	0.13	30	한국	0.18
31	31	미국	0.03	31	멕시코	0.12	31	호주	0.15
32	32	캐나다	0.01	32	미국	0.04	32	덴마크	0.14
33	33	멕시코	0.01	33	아이슬란드	0.03	33	스위스	0.13
34	34	남아프리카	0.01	34	영국	0.02	34	남아프리카	0.08
35	35	일본	0.00	35	남아프리카	0.01	35	스페인	0.07
36	36	영국	0.00	36	스페인	0.01	36	캐나다	0.04
37		중국		37	캐나다	0.01	37	영국	0.03
38		아이슬란드			중국		38	미국	0.01
평균		총평균	0.34		총평균	0.33		총평균	0.35

1) 전기 대비 기술도입액 증가율

순서	전기 대비 기술도입액 증가율								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이탈리아	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	아일랜드	1.00
2	2	핀란드	0.10	2	멕시코	0.09	2	네덜란드	0.86
3	3	룩셈부르크	0.10	3	스위스	0.08	3	멕시코	0.63
4	4	한국	0.09	4	호주	0.07	4	한국	0.43
5	5	스페인	0.07	5	싱가포르	0.06	5	싱가포르	0.41
6	6	호주	0.07	6	아이슬란드	0.05	6	벨기에	0.41
7	7	포르투갈	0.06	7	한국	0.05	7	룩셈부르크	0.27
8	8	아일랜드	0.06	8	미국	0.04	8	핀란드	0.22
9	9	벨기에	0.05	9	이스라엘	0.04	9	스웨덴	0.20
10	10	미국	0.05	10	오스트리아	0.04	10	슬로바키아	0.19
11	11	폴란드	0.05	11	독일	0.03	11	남아프리카	0.17
12	12	슬로바키아	0.05	12	체코	0.03	12	포르투갈	0.15
13	13	러시아	0.05	13	슬로바키아	0.03	13	아이슬란드	0.14
14	14	그리스	0.04	14	그리스	0.03	14	스위스	0.13
15	15	덴마크	0.04	15	네덜란드	0.03	15	뉴질랜드	0.11
16	16	헝가리	0.04	16	남아프리카	0.02	16	캐나다	0.09
17	17	네덜란드	0.04	17	벨기에	0.02	17	이스라엘	0.06
18	18	싱가포르	0.03	18	아일랜드	0.02	18	영국	0.05
19	19	체코	0.03	19	러시아	0.02	19	노르웨이	0.05
20	20	캐나다	0.03	20	뉴질랜드	0.02	20	오스트리아	0.05
21	21	스위스	0.02	21	덴마크	0.01	21	일본	0.04
22	22	오스트리아	0.02	22	캐나다	0.01	22	러시아	0.02
23	23	독일	0.02	23	스웨덴	0.01	23	체코	0.01
24	24	남아프리카	0.01	24	노르웨이	0.01	24	이탈리아	0.01
25	25	멕시코	0.01	25	스페인	0.01	25	호주	0.01
26	26	이스라엘	0.01	26	헝가리	0.00	26	미국	0.01
27	27	뉴질랜드	0.01	27	폴란드	0.00	27	덴마크	0.01
28	28	영국	0.00	28	영국	0.00	28	헝가리	0.01
29	29	노르웨이	0.00	29	핀란드	0.00	29	그리스	0.00
30	30	스웨덴	0.00	30	일본	0.00	30	폴란드	0.00
31	31	일본	0.00	31	포르투갈	0.00	31	스페인	0.00
32		아르헨티나		32	이탈리아	0.00	32	독일	0.00
33		브라질			아르헨티나			아르헨티나	
34		중국			브라질			브라질	
35		프랑스			중국			중국	
36		아이슬란드			프랑스			프랑스	
37		인도			인도			인도	
38		터키			터키			터키	
평균		총평균	0.07		총평균	0.06		총평균	0.18

2) 전기 대비 기술수출액 증가율

순서	전기 대비 기술수출액 증가율								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스페인	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	러시아	1.00
2	2	핀란드	0.87	2	싱가포르	0.36	2	한국	0.50
3	3	폴란드	0.44	3	한국	0.32	3	싱가포르	0.44
4	4	이탈리아	0.29	4	스위스	0.18	4	아이슬란드	0.36
5	5	뉴질랜드	0.27	5	체코	0.16	5	슬로바키아	0.17
6	6	헝가리	0.25	6	폴란드	0.16	6	멕시코	0.11
7	7	체코	0.23	7	슬로바키아	0.14	7	아일랜드	0.08
8	8	그리스	0.22	8	아일랜드	0.13	8	네덜란드	0.07
9	9	슬로바키아	0.19	9	스웨덴	0.10	9	룩셈부르크	0.07
10	10	포르투갈	0.17	10	일본	0.10	10	폴란드	0.06
11	11	싱가포르	0.16	11	이스라엘	0.10	11	벨기에	0.04
12	12	한국	0.12	12	네덜란드	0.09	12	그리스	0.04
13	13	룩셈부르크	0.09	13	멕시코	0.09	13	노르웨이	0.03
14	14	스위스	0.08	14	벨기에	0.08	14	포르투갈	0.02
15	15	네덜란드	0.07	15	독일	0.07	15	스웨덴	0.02
16	16	벨기에	0.07	16	이탈리아	0.07	16	이스라엘	0.01
17	17	독일	0.06	17	오스트리아	0.05	17	스위스	0.01
18	18	아일랜드	0.06	18	미국	0.05	18	영국	0.01
19	19	스웨덴	0.04	19	영국	0.04	19	체코	0.01
20	20	러시아	0.04	20	포르투갈	0.03	20	오스트리아	0.01
21	21	오스트리아	0.03	21	헝가리	0.03	21	스페인	0.01
22	22	이스라엘	0.03	22	호주	0.02	22	미국	0.00
23	23	호주	0.02	23	노르웨이	0.02	23	독일	0.00
24	24	노르웨이	0.01	24	덴마크	0.01	24	이탈리아	0.00
25	25	미국	0.01	25	핀란드	0.00	25	뉴질랜드	0.00
26	26	덴마크	0.01	26	아이슬란드	0.00	26	남아프리카	0.00
27	27	일본	0.01	27	뉴질랜드	0.00	27	일본	0.00
28	28	멕시코	0.00	28	남아프리카	0.00	28	핀란드	0.00
29	29	남아프리카	0.00	29	스페인	0.00	29	호주	0.00
30	30	캐나다	0.00	30	러시아	0.00	30	캐나다	0.00
31	31	영국	0.00	31	그리스	0.00	31	덴마크	0.00
32		아르헨티나		32	캐나다	0.00	32	헝가리	0.00
33		브라질			아르헨티나			아르헨티나	
34		중국			브라질			브라질	
35		프랑스			중국			중국	
36		아이슬란드			프랑스			프랑스	
37		인도			인도			인도	
38		터키			터키			터키	
평균		총평균	0.16		총평균	0.11		총평균	0.10

3) 기계장비 등 취득 활동

순서	기계장비 등 취득 활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	러시아	1.00	1	러시아	1.00
2	2	이탈리아	0.93	2	브라질	0.86	2	브라질	0.88
3	3	아르헨티나	0.91	3	슬로바키아	0.81	3	아르헨티나	0.82
4	4	폴란드	0.87	4	아르헨티나	0.79	4	폴란드	0.74
5	5	스웨덴	0.86	5	스웨덴	0.77	5	체코	0.73
6	6	체코	0.86	6	오스트리아	0.75	5	헝가리	0.73
7	7	슬로바키아	0.85	7	터키	0.74	7	슬로바키아	0.70
8	8	핀란드	0.81	8	헝가리	0.71	8	스웨덴	0.68
9	9	룩셈부르크	0.79	9	그리스	0.70	9	터키	0.68
10	10	오스트리아	0.77	10	폴란드	0.69	10	독일	0.67
11	11	벨기에	0.75	11	체코	0.68	11	이탈리아	0.67
12	12	헝가리	0.72	12	핀란드	0.68	12	인도	0.67
13	13	포르투갈	0.71	13	이탈리아	0.68	13	오스트리아	0.67
14	14	인도	0.68	14	독일	0.62	14	그리스	0.65
15	15	독일	0.65	15	벨기에	0.61	15	핀란드	0.64
16	16	러시아	0.61	16	인도	0.61	16	아일랜드	0.61
17	17	프랑스	0.50	17	프랑스	0.59	17	노르웨이	0.61
18	18	네덜란드	0.43	18	아일랜드	0.59	18	벨기에	0.60
19	19	아일랜드	0.42	19	포르투갈	0.57	19	이스라엘	0.59
20	20	터키	0.41	20	이스라엘	0.52	20	네덜란드	0.58
21	21	덴마크	0.40	21	룩셈부르크	0.52	21	프랑스	0.58
22	22	노르웨이	0.20	22	네덜란드	0.51	22	포르투갈	0.57
23	23	브라질	0.06	23	노르웨이	0.44	23	중국	0.55
24	24	스페인	0.00	24	덴마크	0.35	24	아이슬란드	0.54
25		호주		25	일본	0.34	25	룩셈부르크	0.53
26		캐나다		26	뉴질랜드	0.34	26	뉴질랜드	0.44
27		중국		27	한국	0.32	27	일본	0.37
28		그리스		28	호주	0.19	28	호주	0.31
29		아이슬란드		29	멕시코	0.15	29	덴마크	0.28
30		일본		30	스페인	0.00	30	멕시코	0.27
31		한국			캐나다		31	스페인	0.18
32		멕시코			중국		32	한국	0.00
33		뉴질랜드			아이슬란드			캐나다	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
36		스위스			스위스			스위스	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.63		총평균	0.57		총평균	0.58

4) 외부지식 습득 활동

순서	외부지식 습득 활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스웨덴	1.00	1	일본	1.00	1	스웨덴	1.00
2	2	핀란드	0.86	2	스웨덴	0.98	2	아이슬란드	0.95
3	3	덴마크	0.79	3	덴마크	0.87	3	핀란드	0.78
4	4	룩셈부르크	0.62	4	핀란드	0.85	4	노르웨이	0.72
5	5	오스트리아	0.60	5	오스트리아	0.56	5	아일랜드	0.66
6	6	독일	0.48	6	그리스	0.52	6	오스트리아	0.64
7	7	프랑스	0.43	7	노르웨이	0.49	7	일본	0.57
8	8	벨기에	0.41	8	터키	0.49	8	네덜란드	0.53
9	9	체코	0.40	9	아일랜드	0.45	9	그리스	0.53
10	10	폴란드	0.38	10	네덜란드	0.43	10	프랑스	0.48
11	11	노르웨이	0.34	11	프랑스	0.39	11	터키	0.44
12	12	헝가리	0.33	12	슬로바키아	0.38	12	슬로바키아	0.42
13	13	네덜란드	0.30	13	독일	0.37	13	독일	0.39
14	14	인도	0.29	14	벨기에	0.32	14	벨기에	0.35
15	15	슬로바키아	0.28	15	폴란드	0.31	15	폴란드	0.33
16	16	아르헨티나	0.26	16	포르투갈	0.30	16	룩셈부르크	0.30
17	17	터키	0.26	17	인도	0.28	17	인도	0.30
18	18	포르투갈	0.24	18	뉴질랜드	0.28	18	뉴질랜드	0.29
19	19	이스라엘	0.23	19	브라질	0.27	19	브라질	0.29
20	20	러시아	0.22	20	룩셈부르크	0.26	20	아르헨티나	0.27
21	21	이탈리아	0.22	21	아르헨티나	0.26	21	헝가리	0.26
22	22	아일랜드	0.20	22	이탈리아	0.25	22	포르투갈	0.23
23	23	브라질	0.06	23	체코	0.23	23	체코	0.23
24	24	스페인	0.00	24	헝가리	0.21	24	이탈리아	0.21
25		호주		25	한국	0.19	25	러시아	0.18
26		캐나다		26	러시아	0.18	26	이스라엘	0.17
27		중국		27	이스라엘	0.16	27	덴마크	0.14
28		그리스		28	호주	0.10	28	호주	0.11
29		아이슬란드		29	멕시코	0.02	29	중국	0.06
30		일본		30	스페인	0.00	30	한국	0.02
31		한국			캐나다		31	멕시코	0.01
32		멕시코			중국		32	스페인	0.00
33		뉴질랜드			아이슬란드			캐나다	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
36		스위스			스위스			스위스	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.38		총평균	0.38		총평균	0.37

5) 직무훈련

순서	직무훈련								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	브라질	1.00
2	2	벨기에	0.76	2	브라질	0.94	2	룩셈부르크	0.95
3	3	오스트리아	0.74	3	오스트리아	0.91	3	노르웨이	0.94
4	4	프랑스	0.65	4	노르웨이	0.86	4	오스트리아	0.86
5	5	슬로바키아	0.64	5	프랑스	0.80	5	독일	0.85
6	6	이스라엘	0.61	6	독일	0.79	6	아르헨티나	0.78
7	7	독일	0.60	7	일본	0.77	7	프랑스	0.78
8	8	아르헨티나	0.60	8	아르헨티나	0.73	8	폴란드	0.75
9	9	폴란드	0.59	9	포르투갈	0.72	9	아이슬란드	0.73
10	10	포르투갈	0.57	10	체코	0.70	10	포르투갈	0.70
11	11	체코	0.49	11	벨기에	0.70	11	벨기에	0.67
12	12	터키	0.46	12	네덜란드	0.67	12	체코	0.64
13	13	헝가리	0.43	13	폴란드	0.66	13	네덜란드	0.62
14	14	노르웨이	0.42	14	한국	0.59	14	중국	0.62
15	15	네덜란드	0.41	15	슬로바키아	0.53	15	터키	0.61
16	16	인도	0.41	16	핀란드	0.53	16	핀란드	0.54
17	17	핀란드	0.37	17	그리스	0.51	17	인도	0.53
18	18	이탈리아	0.35	18	헝가리	0.50	18	헝가리	0.50
19	19	스위스	0.26	19	인도	0.50	19	이스라엘	0.50
20	20	브라질	0.22	20	이스라엘	0.46	20	슬로바키아	0.49
21	21	덴마크	0.21	21	터키	0.41	21	그리스	0.48
22	22	러시아	0.09	22	이탈리아	0.36	22	일본	0.41
23	23	스웨덴	0.00	23	뉴질랜드	0.35	23	뉴질랜드	0.38
24		호주		24	덴마크	0.25	24	이탈리아	0.38
25		캐나다		25	스위스	0.23	25	스웨덴	0.27
26		중국		26	호주	0.23	26	덴마크	0.26
27		그리스		27	스웨덴	0.16	27	스위스	0.25
28		아이슬란드		28	러시아	0.13	28	호주	0.24
29		아일랜드		29	멕시코	0.00	29	스페인	0.18
30		일본			캐나다		30	러시아	0.14
31		한국			중국		31	한국	0.12
32		멕시코			아이슬란드		32	멕시코	0.00
33		뉴질랜드			아일랜드			캐나다	
34		싱가포르			싱가포르			아일랜드	
35		남아프리카			남아프리카			싱가포르	
36		스페인			스페인			남아프리카	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.47		총평균	0.55		총평균	0.54

6) 시장출시를 위한 혁신활동

순서	시장출시를 위한 혁신활동								
	2009			2012			2015		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	러시아	1.00	1	러시아	1.00
2	2	슬로바키아	0.83	2	핀란드	0.51	2	아이슬란드	0.72
3	3	룩셈부르크	0.81	3	프랑스	0.50	3	핀란드	0.53
4	4	터키	0.80	4	터키	0.47	4	노르웨이	0.47
5	5	오스트리아	0.75	5	오스트리아	0.47	5	이스라엘	0.47
6	6	체코	0.68	6	이스라엘	0.43	6	오스트리아	0.46
7	7	핀란드	0.63	7	네덜란드	0.42	7	터키	0.45
8	8	독일	0.60	8	노르웨이	0.41	8	멕시코	0.44
9	9	벨기에	0.54	9	멕시코	0.41	9	프랑스	0.42
10	10	폴란드	0.52	10	체코	0.37	10	룩셈부르크	0.37
11	11	프랑스	0.50	11	일본	0.35	11	체코	0.35
12	12	스웨덴	0.48	12	슬로바키아	0.33	12	그리스	0.35
13	13	네덜란드	0.38	13	벨기에	0.31	12	폴란드	0.35
14	14	노르웨이	0.35	14	독일	0.30	14	독일	0.35
15	15	이탈리아	0.33	15	브라질	0.29	15	스웨덴	0.34
16	16	포르투갈	0.32	16	뉴질랜드	0.28	16	브라질	0.34
17	17	헝가리	0.31	17	그리스	0.28	17	뉴질랜드	0.32
18	18	스페인	0.20	18	폴란드	0.28	18	네덜란드	0.31
19	19	인도	0.14	19	룩셈부르크	0.27	19	벨기에	0.29
20	20	브라질	0.10	20	한국	0.26	20	헝가리	0.27
21	21	러시아	0.00	21	헝가리	0.26	21	이탈리아	0.27
22		아르헨티나		22	스웨덴	0.25	22	슬로바키아	0.23
23		호주		23	이탈리아	0.22	23	포르투갈	0.23
24		캐나다		24	포르투갈	0.19	24	호주	0.21
25		중국		25	호주	0.16	25	중국	0.17
26		덴마크		26	스페인	0.03	26	일본	0.13
27		그리스		27	인도	0.00	27	스페인	0.07
28		아이슬란드			아르헨티나		28	인도	0.06
29		아일랜드			캐나다		29	한국	0.00
30		일본			중국			아르헨티나	
31		한국			덴마크			캐나다	
32		멕시코			아이슬란드			덴마크	
33		뉴질랜드			아일랜드			아일랜드	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
36		스위스			스위스			스위스	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균		총평균	0.49		총평균	0.34		총평균	0.34

Summary

[Title] 2017 Global Innovation Scoreboard

- **Project Leader: Ki Kook Kim**
- **Participants : Hee Jong Kang · Tae Yang Kim · Hyun-Ju Jung**

GIS(Global Innovation Scoreboard) 2017 is a succeeding report of GIS 2015 and 2016. Unlike previous reports, GIS 2017 changed classification of ecosystem model to 3 large and 9 medium scale classification levels. And detailed indicators were changed to 89 detailed ones by adding 3 indicators to previous 86 indicators. The foregoing is to enhance healthiness of results through addition of indicators. According to the characteristics of sub-indexes, they were classified into healthiness(current capacity), diversity(sustainable capacity) and dynamics(developmental capacity). Using the maximum-minimum method, sub-indexes were standardized in unit. In addition, classification system of sub-indexes was examined by using correlation analysis and principle component analysis. The global innovation index(GII) was computed through the comprehensive mean of every index and each ecosystem component(actor, environment, interaction) was also measured through mean. For such components, characteristics-specific evaluation(healthiness, diversity, dynamics) was performed along with component-specific evaluations. As for the index verification, robustness verification was conducted for examining stability through the fluctuation of year-specific ranking(2008-2016) of GIS 2017. The result was stably evaluated by comparing with the IMD World Competitiveness Yearbook and the WEF National Competitiveness Evaluation.

In the GII 2017 based on the ecosystem model, Korea ranked 23rd, down 6 spots from the result of GII 2016. In consideration of the trend, however, it is considered encouraging as the rank has increased continuously during the whole period from 26th in 2009, 24th in 2012 and 23rd in 2015. As for the actor

capability according to the classification by the elements of ecosystem, Korea was ranked relatively high as 11th, whereas Korea showed very low capability as 23rd in environment and 38th in interaction. As for actor capability, public research institutes and companies have high capability, whereas universities were comparatively low. With respect to the environment capability, supply environment(manpower) and coordination environment capability decreased, and innovative activity within actors and interaction between actors also decreased compared with the previous term.

Comparing capabilities by characteristics, Korea was evaluated as 24th in healthiness, 22nd in diversity and 24th in dynamics respectively. In diversity, type of industry and technology was found to be diverse and the balance of industry and academia was found to be high. However, government support and number of academic areas were found to be relatively lesser and the patent market showed an aspect of excessive concentration around particular countries in patent development. While healthiness showed a high level of competitiveness in the aspect of stability showing quantitative scale, it showed a low level of competitiveness in low ranking in the aspect of efficiency, interaction, connectedness and control action.

In regards to the capacity of Korea examined by comparing with that of other countries from the ecosystem perspective, it showed an aspect of imbalance internally while showing healthiness externally(quantitative scale). The significance of this report can be found in that it examined the aspect of such imbalance through numerical comparison according to the ecosystem components. In addition, it has examined the current situation of the innovation capacity of Korea by examining the strengths and weaknesses according to each ecosystem component characteristic and according policy and implications were suggested.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Contents and Methods of the Study	4
Chapter 2. Composite Index and Sectoral Innovation Capability Index	11
1. Global Innovation Index(GII)	11
2. Sectoral Innovation Capability Index	16
3. Key Findings	39
Chapter 3. International Comparison of Changes in Innovation Capability	42
1. Overview	42
2. Detailed Comparison	45
3. Key Findings	57
Chapter 4. Status of Innovation Capability for Public Research Institutes	59
in Korea	59
1. Overview	59
2. Public Research Institutes' Capability to cope with 4th Industrial Revolution	85
3. Key Findings	110
Appendix: Innovation Capability Statistics of Public Research Institutes in Korea ·	112
Chapter 5. Conclusion and Policy Implications	184
1. Summary of Results	184
2. Policy Implications	186
References	189

**Appendix I . Overview on System Research from Ecosystem
Perspective 191**

Appendix II. Indicator System and Data Sources by Indicator 205

Appendix III. Validation of Indicator System 210

Appendix IV. Global Ranking of Individual Countries by Indicators 212

Summary(in English) 327

Contents(in English) 329

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)